НИУ ВШЭ

Введение в классическую логику высказываний и классическую логику предикатов

конспект лекций

В. В. Долгоруков

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{Pw, Pu \Rightarrow \exists x(Px \to \forall z Pz), \forall z Pz, Pw}{Pu \Rightarrow \exists x(Px \to \forall z Pz), Pw \to \forall z Pz, Pw}\,\exists_R}{Pu \Rightarrow \exists x(Px \to \forall z Pz), Pw}\,\to_R}{Pu \Rightarrow \exists x(Px \to \forall z Pz), \forall z Pz}\,\forall_R}{\Rightarrow \exists x(Px \to \forall z Pz), Pu \to \forall z Pz}\,\to_R$$
$$\dfrac{}{\Rightarrow \exists x(Px \to \forall z Pz)}\,\exists_R$$

$$1\;\dfrac{\exists x \forall y Rxy \qquad \dfrac{\dfrac{[\forall y Rzy]^1}{Rzw}\,\forall_E}{\exists x Rxw}\,\exists_I}{\dfrac{\exists x Rxw}{\forall y \exists x Rxy}\,\forall_I}\,\exists_E$$

$$\prod_{i \in I} M_i / U \vDash \varphi[[\alpha]_U] \iff \{\, i \in I \mid M_i \vDash \varphi[\alpha(i)] \,\} \in U$$

$M_0 \vDash \varphi$ $M_1 \vDash \varphi$ $\boxed{M_2}$ $M_3 \vDash \varphi$ $M_4 \vDash \varphi$ $\boxed{M_5}$ $M_6 \vDash \varphi$ $M_7 \vDash \varphi$ $M_8 \vDash \varphi$ $\cdots$

закрашенные индексы образуют множество из ультрафильтра U – «почти все» $i \in I$

Версия: 5 ноября 2026 г.

Москва

Оглавление

I. Классическая логика высказываний 6

1. Аксиоматическое исчисление классической логики высказываний 7
1.1. Пропозициональные языки . . . 7
1.1.1. Множество всех формул Fm в традиционном наборе связок, описание синтаксиса в форме Бэкуса — Наура (БНФ) . . . 7
1.1.2. Позитивный фрагмент Fm_+ . . . 8
1.1.3. Импликативно-негативный фрагмент $Fm_{\to\neg}$ . . . 8
1.1.4. Импликативный фрагмент $Fm_{\to}$ . . . 9
1.2. Исчисление для импликативно-негативного фрагмента КЛВ (классической логики высказываний), свойства вывода, теорема о дедукции . . . 9
1.2.1. Исчисление $cl_{\to\neg}$ . . . 9
1.2.2. Свойства вывода . . . 11
1.2.3. Теорема о дедукции . . . 11
1.2.4. Другие варианты исчислений для импликативно-негативного фрагмента . . . 16
1.3. Исчисление для языка с традиционным набором связок . . . 16
1.3.1. Исчисление cl . . . 16
1.3.2. Теорема об эквивалентной замене . . . 17
1.3.3. Другие варианты исчисления для традиционного набора связок 20
1.4. Позитивный и импликативный фрагмент . . . 20
1.4.1. Позитивный фрагмент . . . 20
1.4.2. Позитивный фрагмент с константой $\bot$ . . . 21
1.4.3. Импликативный фрагмент . . . 21
1.5. Сравнение логических систем . . . 22

2. Теорема о полноте и корректности исчисления cl 23
2.1. Семантика . . . 23
2.2. Полнота и корректность . . . 24
2.3. Максимальное непротиворечивое множество формул . . . 25
2.4. Лемма Линденбаума . . . 28
2.5. Лемма об истинности . . . 29
2.6. Теорема о сильной полноте cl . . . 30

II. Классическая логика предикатов 31

3. Логика предикатов первого порядка: язык и семантика 32
3.1. Язык логики предикатов первого порядка . . . 32
3.1.1. Константы, предикаты и функции . . . 32
3.1.2. Сигнатура . . . 33
3.1.3. Алфавит логики предикатов . . . 33
3.1.4. Термы . . . 34
3.1.5. Формулы и предложения . . . 35
3.2. Семантика логики предикатов . . . 36
3.2.1. Модель сигнатуры . . . 36
3.2.2. Означивание переменных и значение терма . . . 37

3.2.3. Условия истинности формулы в модели . . . 38
3.3. Подстановка в терм и подстановка в формулу . . . 40
3.4. Леммы об означивании . . . 41
3.5. Общезначимые формулы . . . 44
3.6. Семантическое следование из теории и универсальное замыкание . . . 45
3.6.1. Универсальное замыкание . . . 45
3.6.2. Семантическое следование из теории . . . 45
3.7. Леммы о переименовании переменных . . . 45
3.8. Леммы о замене эквивалентных . . . 46

4. Аксиоматическое исчисление классической логики предикатов 48
4.1. Исчисление fol . . . 48
4.2. Теорема о дедукции . . . 49
4.3. Лемма об эквивалентной замене . . . 50
4.4. Лемма об универсальном замыкании . . . 51
4.5. Другие варианты исчислений . . . 52

5. Теорема о корректности и полноте для классической логики предикатов 54
5.1. Теорема о корректности . . . 54
5.2. Идея доказательства теоремы о полноте . . . 55
5.3. Максимальные непротиворечивые и экзистенциально полные теории . . . 55
5.4. Лемма Линденбаума . . . 55
5.5. Каноническая модель и лемма об истинности . . . 57
5.6. Сборка доказательства . . . 59
5.7. Вывод из гипотез и семантическое следование из гипотез . . . 59

6. Логика с равенством 64
6.1. Язык и семантика . . . 64
6.2. Исчисление $fol_=$ . . . 65
6.3. Полнота: факторизация канонической модели . . . 66
6.4. Конечность невыразима . . . 68

III. Дополнительные главы 69

7. Теоремы о полноте и корректности исчислений cl_+ и $cl_\to$ 70
7.1. Схема доказательства . . . 70
7.2. Позитивный фрагмент: теорема о полноте и корректности . . . 70
7.3. Импликативный фрагмент: теорема о полноте и корректности . . . 74

8. Другие фрагменты языка логики высказываний 75
8.1. Другие фрагменты из традиционного набора связок . . . 75
8.2. Экзотические исчисления . . . 75
8.2.1. Импликативно-негативный фрагмент. . . . 75
8.2.2. Импликативный фрагмент. . . . 75
8.2.3. Одна связка и одна аксиома. . . . 76
8.3. Другие методы доказательства теоремы о полноте . . . 76

9. Интуиционистское исчисление высказываний 77

10. Семантика Крипке для интуиционистской логики 79

11. Теорема о полноте для исчисления $int_{\perp}$ 82
11.1. Непротиворечивая пара . . . 82
11.2. Конечная каноническая модель для интуиционистской логики . . . 83
11.3. Лемма Линденбаума для интуиционистской логики . . . 84
11.4. Лемма об истинности . . . 84
11.5. Сборка доказательства . . . 86

12. Натуральный вывод 87
12.1. Исчисление nd . . . 87
12.2. Дедуктивная эквивалентность аксиоматического и натурального построения КЛВ . . . 87
12.3. Натуральный вывод для КЛП . . . 90

13. Секвенциальные исчисления и устранение сечения 93
13.1. Секвенции . . . 93
13.2. Исчисление lk для КЛВ . . . 94
13.3. Корректность и полнота lk . . . 95
13.4. Допустимость структурных правил . . . 97
13.5. Теорема об устранении сечения для КЛВ . . . 98
13.6. Исчисление lk_{fol} для КЛП . . . 101
13.7. Теорема об устранении сечения для КЛП . . . 102

14. Нормальные формы в КЛП 107
14.1. Эквивалентность формул и лемма о замене . . . 107
14.2. Пренексная нормальная форма . . . 108
14.3. Сколемовская нормальная форма . . . 109
14.4. Нормальные формы бескванторных формул . . . 111

15. Теорема Эрбрана и интерполяция Крейга 113
15.1. Эрбрановские модели . . . 113
15.2. Теорема Эрбрана . . . 114
15.3. Интерполяция Крейга для логики высказываний . . . 116
15.4. Интерполяция Крейга для логики предикатов . . . 117

16. Элементы теории моделей: ультрапроизведения и теорема Лося 119
16.1. Прямое произведение семейства множеств и моделей . . . 119
16.2. Фильтры и ультрафильтры . . . 121
16.3. Ультрапроизведение моделей . . . 124
16.4. Теорема Лося . . . 126
16.5. Теорема о компактности . . . 128

17. Теоремы Лёвенгейма–Скулема и элементарные подмодели 130
17.1. Изоморфизм и элементарная эквивалентность . . . 130
17.2. Подмодели и элементарные подмодели . . . 131
17.3. Нижняя теорема Лёвенгейма–Скулема . . . 132
17.4. Элементарные вложения и верхняя теорема Лёвенгейма–Скулема . . . 133
17.5. Теорема Линдстрёма . . . 135

IV. Приложения **137**

A. Язык теории множеств **138**
A.1. Базовые теоретико-множественные понятия 138
A.2. Функции и отношения 139

B. Метаобозначения **140**

C. Методы доказательства **141**
C.1. Схемы доказательств 141
C.1.1. Способы доказательства импликативного суждения $A \Rightarrow B$ . . 141
C.1.2. Доказательства суждений с кванторами 141
C.1.3. Разбор случаев 141
C.2. Доказательство по индукции 141
C.2.1. Математическая индукция 141
C.2.2. Возвратная индукция 142
C.2.3. Индукция по построению 142

D. Оформление доказательств в стиле Фитча **143**
D.1. Элементы записи 143
D.2. Эвристики: как выбрать следующий шаг 144
D.3. Дисциплина допущений 145
D.4. Примеры 145
D.5. Связь с натуральным исчислением и поиском вывода 147

Предметный указатель **148**

Часть I.

Классическая логика высказываний

1 Аксиоматическое исчисление классической логики высказываний

Мы рассмотрим несколько вариантов гильбертовских (аксиоматических) исчислений для классической логики высказываний: cl – исчисление для языка с традиционным набором связок[1], $cl_{\to\neg}$ – исчисление для импликативно-негативного фрагмента, cl_+ – исчисление для позитивного фрагмента (все традиционные связки кроме отрицания), $cl_\to$ – исчисление для импликативного фрагмента. Несколько «экзотических» исчислений, состоящих из единственной аксиомной схемы, рассмотрены в главе о других фрагментах.

1.1 Пропозициональные языки

Обозначение Prop

Пусть $Prop = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}$ обозначает счетное множество пропозициональных переменных. Для удобства мы будем писать p вместо p_1, q вместо p_2, r вместо p_3 и т.д.

1.1.1 Множество всех формул Fm в традиционном наборе связок, описание синтаксиса в форме Бэкуса — Наура (БНФ)

Определение 1.1 Язык Fm

Пусть $p \in Prop$, тогда язык Fm определяется следующей грамматикой:

$$\varphi ::= p \mid \neg\varphi \mid (\varphi \to \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi)$$

Мы будем называть язык Fm множеством правильно построенных (пропозициональных) формул или просто множеством (пропозициональных) формул.

Такой способ описания синтаксиса называется БНФ (форма Бэкуса — Наура). Как следует читать такие определения? Такая запись означает, что формула φ порождается («::=») серией правил, которые отделены друг от друга разделителем («|») . Если убрать разделитель, то БНФ можно переписать как следующую серию правил (что, конечно, менее лаконично):

- $\varphi ::= p$
- $\varphi ::= \neg\varphi$
- $\varphi ::= (\varphi \to \varphi)$
- $\varphi ::= (\varphi \wedge \varphi)$
- $\varphi ::= (\varphi \vee \varphi)$

[1] Традиционно рассматривают следующий набор связок: $\wedge, \vee, \to, \neg$. Данный набор не является ни минимальным (например, можно оставить только $\wedge$ и $\neg$), ни максимальным (можно добавить $|$, $\downarrow$, $\veebar$, $\leftrightarrow$). Удобно поступить следующим образом: ввести новые связки как синтаксическое сокращение. Например, $\varphi \leftrightarrow \psi := (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$.

Первая строчка означает, что пропозициональная переменная является формулой нашего языка. Вторая строчка означает, что если к формуле добавить отрицание, то мы тоже получим формулу. Третья строчка означает, что если мы соединим импликацией две формулы, то результат тоже будет формулой. Последние две строчки дают аналогичное утверждение про конъюнкцию и дизъюнкцию. Заметим, что здесь $\varphi \to \varphi$ означает, что мы соединяем импликацией две *возможно разные* формулы, что, возможно, приводит к непониманию. Поэтому иногда БНФ записывают в другом стиле, явно используя две разных переменных:

$$\varphi, \psi ::= p \mid \neg\varphi \mid (\varphi \to \psi) \mid (\varphi \wedge \psi) \mid (\varphi \vee \psi)$$

или используя переменные с разными индексами:

$$\varphi ::= p \mid \neg\varphi \mid (\varphi_1 \to \varphi_2) \mid (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \mid (\varphi_1 \vee \varphi_2)$$

Все эти варианты БНФ описывают один и тот же язык и отличаются друг от друга только стилистически.

Итак, БНФ позволяет в краткой форме описать, что такое правильно построенная формула (п.п.ф.). Сравним БНФ с эквивалентным, но более традиционным описанием п.п.ф. ниже.

Определение 1.2 Язык Fm (=п.п.ф.)

Определим множество правильно построенных формул (п.п.ф.):

1. любая пропозициональная переменная является п.п.ф.
2. если φ п.п.ф., то $\neg\varphi$ также является п.п.ф.
3. если φ и ψ – п.п.ф., то $(\varphi \to \psi)$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$ также являются п.п.ф.
4. ничто другое не является п.п.ф.[2]

БНФ – более короткий и удобный способ описания синтаксиса, чем традиционное описание посредством индуктивного определения п.п.ф. В дальнейшем мы будем пользоваться только описанием синтаксиса в стиле БНФ.

1.1.2 Позитивный фрагмент Fm_+

Определение 1.3 Язык Fm_+

Пусть $p \in Prop$, тогда язык Fm_+ определяется следующей грамматикой:

$$\varphi ::= p \mid (\varphi \to \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi)$$

1.1.3 Импликативно-негативный фрагмент $Fm_{\to\neg}$

Определение 1.4 Язык $Fm_{\to\neg}$

Пусть $p \in Prop$, тогда язык $Fm_{\to\neg}$ определяется следующей грамматикой:

$$\varphi ::= p \mid \neg\varphi \mid (\varphi \to \varphi)$$

[2] Строго говоря, любая формула, в которой есть двухместная связка, всегда окружена скобками. Условимся опускать внешние скобки. То есть, писать $p \wedge (q \to r)$ вместо $(p \wedge (q \to r))$.

1.1.4 Импликативный фрагмент $Fm_{\to}$

Нам понадобятся также языки с пропозициональной константой $\bot$ («ложь»). Язык $Fm_{+\bot}$ определяется грамматикой $\varphi ::= p \mid \bot \mid (\varphi \to \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi)$, а язык $Fm_{\to\bot}$ – грамматикой $\varphi ::= p \mid \bot \mid (\varphi \to \varphi)$.

Определение 1.5 Язык $Fm_{\to}$

Пусть $p \in Prop$, тогда язык $Fm_{\to}$ определяется следующей грамматикой:

$$\varphi ::= p \mid (\varphi \to \varphi)$$

Упражнение 1.1 Для каждого языка $L \in \{Fm, Fm_{+}, Fm_{\to\neg}, Fm_{\to}\}$ найдите формулу $\varphi \in L$ такую, что φ – тавтология (понятие тавтологии и другие семантические понятия строго определяются в следующей главе).

Вопрос 1.1 Почему не рассматривается исчисление, состоящее только из формул с конъюнкцией и дизъюнкцией?

1.2 Исчисление для импликативно-негативного фрагмента КЛВ (классической логики высказываний), свойства вывода, теорема о дедукции

1.2.1 Исчисление $cl_{\to\neg}$

Определение 1.6 Исчисление $cl_{\to\neg}$

Аксиомные схемы:

(I_1) $A \to (B \to A)$

(I_2) $(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$

(N_1) $(A \to B) \to ((A \to \neg B) \to \neg A)$

(N_2) $\neg\neg A \to A$

Правило вывода:

$$\frac{A \qquad A \to B}{B} \text{ (modus ponens)}$$

Вопрос 1.2 В чем интуитивный смысл каждой аксиомной схемы исчисления $cl_{\to\neg}$?

Что такое аксиомная схема? Аксиомная схема описывает структуру формулы, которая считается аксиомой. Для примера возьмем аксиомную схему (I_1). Подразумевается, что собственно аксиомами исчисления будут все формулы вида $A \to (B \to A)$. Например, такие:

- $p \to (q \to p)$
- $(q \to r) \to ((\neg p \to r) \to (q \to r))$
- $\neg\neg\neg p \to (\neg p \to \neg\neg\neg p)$.

Таким образом, в исчислении $cl_{\to\neg}$ только четыре аксиомные схемы, но самих аксиом – бесконечно много.

Определение 1.7 Вывод из гипотез

Выводом формулы φ из множества гипотез Γ в исчислении S будем называть конечную последовательность формул $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ такую, что

1. для каждой формулы φ_i $(1 \leq i \leq n)$ верно одно из трех
   a) $\varphi_i \in \Gamma$
   b) φ_i является примером аксиомной схемы исчисления S
   c) φ_i получена из предыдущих формул по одному из правил вывода исчисления S[3]
2. $\varphi_n = \varphi$.

Обозначение $\Gamma \vdash_S \varphi$

Пусть $\Gamma \vdash_S \varphi$ означает, что найдется такая последовательность формул, которая является выводом формулы φ из множества гипотез Γ в исчислении S. Будем говорить, что формула φ выводима из множества гипотез Γ (в исчислении S).

Если из контекста понятно о каком исчислении идет речь, то будем писать $\Gamma \vdash \varphi$ вместо $\Gamma \vdash_S \varphi$.

Обозначение

Условимся писать $\Gamma, \varphi \vdash_S \psi$ вместо $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash_S \psi$.

Пример 1

Докажем, что $p \to (q \to r), p \to q \vdash_{cL_{\to,\neg}} p \to r$. Рассмотрим следующую последовательность:

1. $p \to (q \to r)$ – гипотеза
2. $p \to q$ – гипотеза
3. $(p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))$ – аксиома I_2
4. $(p \to q) \to (p \to r)$ – MP 1,3
5. $p \to r$ – MP 2, 4

Упражнение 1.2

Постройте следующие выводы:

1. $p \to q, q \to r, p \vdash_{cL_{\to,\neg}} r$
2. $p \to q, p \to \neg q \vdash_{cL_{\to,\neg}} \neg p$

Определение 1.8 Теорема исчисления

Теоремой исчисления S будем называть формулу φ такую, что она выводится в этом исчислении из пустого множества гипотез, то есть, $\varnothing \vdash_S \varphi$.

Обозначение

Условимся писать $\vdash_S \varphi$ вместо $\varnothing \vdash_S \varphi$. Или просто $\vdash \varphi$, если из контекста ясно, о каком исчислении идет речь.

Пример 2

$\vdash_{cL_{\to,\neg}} p \to p$

1. $p \to ((q \to p) \to p)$ – аксиома I_1
2. $(p \to ((q \to p) \to p)) \to ((p \to (q \to p)) \to (p \to p))$ – аксиома I_2
3. $(p \to (q \to p)) \to (p \to p)$ – MP 1,2

[3] Поскольку во всех рассматриваемых нами исчислениях используется правило вывода modus ponens, этот пункт можно переписать так: найдутся φ_j и $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_i$, т.ч. $j, k < i$.

4. $p \to (q \to p)$ – аксиома I_1
5. $p \to p$ – MP 3, 4

Пример 3 Часто вывод удобно записывать не в столбик, а в виде дерева, в котором непосредственно ниже под двумя формулами записывается результат применения к ним правила modus ponens. Перепишем вывод $\vdash p \to p$ в виде дерева:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{p \to ((q \to p) \to p)}\, I_1 \quad \dfrac{}{(p \to ((q \to p) \to p)) \to ((p \to (q \to p)) \to (p \to p))}\, I_2}{(p \to (q \to p)) \to (p \to p)}\, MP \quad \dfrac{}{p \to (q \to p)}\, I_1}{p \to p}\, MP$$

Упражнение 1.3 Запишите вывод из примера 1 в виде дерева.

1.2.2 Свойства вывода

Утверждение 1.1 Свойства $\Gamma \vdash \varphi$

Отношение выводимости из множества гипотез $\Gamma \vdash \varphi$ обладает следующими свойствами:

1. компактность: если $\Gamma \vdash \varphi$, то найдется конечное $\Gamma' \subseteq \Gamma$ т.ч. $\Gamma' \vdash \varphi$
2. монотонность: если $\Gamma \vdash \varphi$ и $\Gamma \subseteq \Delta$, то $\Delta \vdash \varphi$
3. транзитивность: если для всех $\varphi \in \Delta$: $\Gamma \vdash \varphi$ и $\Delta \vdash \psi$, то $\Gamma \vdash \psi$

   Используя следующее обозначение $\boxed{\Gamma \vdash \Delta := \forall \varphi \in \Delta : \Gamma \vdash \varphi}$, можно переписать формулировку свойства транзитивности в следующем виде:

   $$\Gamma \vdash \Delta \text{ и } \Delta \vdash \psi \Rightarrow \Gamma \vdash \psi$$

Доказательство Упражнение. □

Вопрос 1.3 Следствием какого свойства является следующее утверждение: если $\vdash \varphi$, то $\Gamma \vdash \varphi$?

Упражнение 1.4 Постройте следующие выводы:

- $p \vdash q \to p$
- $p \to (q \to r) \vdash (p \to q) \to (p \to r)$

1.2.3 Теорема о дедукции

Теорема о дедукции[4] позволяет сильно упростить процедуру поиска вывода. Можно сказать, что поиск доказательства без использования теоремы о дедукции и с теоремой о дедукции – это две разные задачи, первая из которых является гораздо более сложной.

Мы докажем теорему о дедукции не только для исчисления $cl_{\to\neg}$, но и для более широкого класса исчислений. Заметим, что в доказательстве нам не понадобятся аксиомные схемы N_1 и N_2.

Определение 1.9 Дружественность к дедукции

Будем называть исчисление S «дружественным к дедукции», если

1. S содержит аксиомные схемы I_1 и I_2

[4] Иногда говорят «метатеорема о дедукции», чтобы различать теоремы исчисления и метаутверждения об исчислении.

2. единственное правило вывода в исчислении S – modus ponens.

Утверждение 1.2 Композиция импликаций

Пусть S – «дружественное к дедукции» исчисление, тогда

$$\frac{\Gamma \vdash_S \varphi \to \psi \qquad \Gamma \vdash_S \varphi \to (\psi \to \chi)}{\Gamma \vdash_S \varphi \to \chi}$$

Доказательство

Упражнение. □

Теорема 1.3 О дедукции

Пусть L – пропозициональный язык, в котором есть импликация, S – дружественное к дедукции исчисление в языке L, $\Gamma \subseteq L$, $\varphi, \psi \in L$, тогда

$$\Gamma, \varphi \vdash_S \psi \iff \Gamma \vdash_S \varphi \to \psi$$

Доказательство

($\Leftarrow$) Упражнение.

($\Rightarrow$) Будем доказывать это утверждение возвратной индукцией по длине вывода (см. замечание 1.1). Точнее, мы докажем, что для каждого i ($1 \le i \le n$) верно $\Gamma \vdash_S \varphi \to \psi_i$, предполагая, что это уже верно для всех $k < i$. Нам дано, что $\Gamma, \varphi \vdash_S \psi$. Значит, найдется последовательность формул $\psi_1, \ldots, \psi_n$ (где $\psi_n = \psi$), которая является выводом формулы ψ из множества гипотез $\Gamma \cup \{\varphi\}$. Допишем слева к каждой из формул в этой последовательности формулу φ и импликацию.

1.	ψ_1	1.	$\varphi \to \psi_1$
2.	ψ_2	2.	$\varphi \to \psi_2$
$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$
$n-1.$	ψ_{n-1}	$n-1.$	$\varphi \to \psi_{n-1}$
$n.$	ψ_n ($\psi_n = \psi$)	$n.$	$\varphi \to \psi_n$ ($\psi_n = \psi$)

Заметим, что мы еще не получили новый вывод, а только заготовку для него. Теперь докажем, что можно достроить нашу заготовку до полноценного вывода. По определению вывода из гипотез для каждой формулы ψ_i ($1 \le i \le n$) должно выполняться одно из следующих условий:

сл. 1. $\psi_i \in \Gamma \cup \{\varphi\}$,

сл. 2. ψ_i – аксиома,

сл. 3. ψ_i – получена из предыдущих формул по modus ponens

Для каждого случая укажем какие строчки нужно добавить, чтобы получить вывод $\Gamma \vdash_S \varphi \to \psi_i$.

сл. 1 $\psi_i \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. Рассмотрим два подслучая сл. 1a: $\psi_i \in \Gamma$ и сл. 1b: $\psi_i \in \{\varphi\}$, то есть, $\psi_i = \varphi$.

сл. 1a Продолжим вывод следующим образом:

ψ_i – гипотеза

$\psi_i \to (\varphi \to \psi_i)$ – аксиома I_1

$\varphi \to \psi_i$ – MP

сл. 1b $\psi_i = \varphi$. Получается, что нам нужно доказать, что $\Gamma \vdash_S \varphi \to \varphi$. Заметим, что $\varphi \to \varphi$ теорема любого дружественного к дедукции исчисления, поскольку для ее доказательства нужны только аксиомы I_1, I_2 и modus ponens (см. пример 2).

сл. 2 ψ_i – аксиома. Аналогично сл. 1a.

сл. 3 ψ_i получена из предыдущих по правилу вывода modus ponens, то есть, найдутся формулы ψ_j и $\psi_k = \psi_j \to \psi_i$ $(j, k < i)$. По предположению индукции верно, что $\Gamma \vdash_S \varphi \to \psi_j$ и $\Gamma \vdash_S \varphi \to (\psi_j \to \psi_i)$. Тогда, по утв. 1.2, верно, что $\Gamma \vdash_S \varphi \to \psi_i$.

Заметим, что в каждом из случаев мы использовали только гипотезы из Γ и не использовали φ. Таким образом, мы получили, что $\Gamma \vdash_S \varphi \to \psi$.

□

Пример 4 Посмотрим, как работает теорема о дедукции на конкретном примере.

Докажем, что вывод $p, p \to q \vdash q$

1. p – гипотеза
2. $p \to q$ – гипотеза
3. q – MP 1,2

можно преобразовать в вывод $p \vdash (p \to q) \to q$.

Допишем к каждой строчке слева формулу $p \to q$. Получим заготовку для вывода:

1. $(p \to q) \to p$
2. $(p \to q) \to (p \to q)$
3. $(p \to q) \to q$

Теперь докажем, что эту заготовку можно достроить до полноценного вывода. То есть, добавить еще строки с формулами, чтобы теперь каждая строка получила обоснование. Важно, что новый вывод уже не будет использовать гипотезу $p \to q$.

$\Gamma, \varphi \vdash \psi$ $p, p \to q \vdash q$	$\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ $p \vdash (p \to q) \to q$
	1. p – гип.
	2. $p \to ((p \to q) \to p)$ – акс. I_1
1. p – гип.	3. $(p \to q) \to p$ – MP 1,2
	4. $(p \to q) \to ((q \to (p \to q)) \to (p \to q))$ – акс. I_1
	5. $((p \to q) \to ((q \to (p \to q)) \to (p \to q))) \to$ $(((p \to q) \to (q \to (p \to q))) \to ((p \to q) \to (p \to q)))$ – акс. I_2
	6. $((p \to q) \to (q \to (p \to q))) \to ((p \to q) \to (p \to q))$ – MP 4,5
	7. $(p \to q) \to (q \to (p \to q))$ – акс. I_1
2. $p \to q$ – гип.	8. $(p \to q) \to (p \to q)$ – MP 6,7
	9. $((p \to q) \to (p \to q)) \to$ $(((p \to q) \to p) \to ((p \to q) \to q))$ – акс. I_2
	10. $((p \to q) \to p) \to ((p \to q) \to q)$ – MP 8,9
3. q – MP 1,2	11. $(p \to q) \to q$ – MP 3,10

Заметим, что здесь шаги 4–8 являются доказательством теоремы $(p \to q) \to (p \to q)$. Доказательство получается из доказательства $p \to p$ (см. пример 2) путем замены p на $p \to q$.

Замечание 1.1 Принцип возвратной индукции

В доказательстве теоремы о дедукции мы опирались на принцип возвратной индукции (strong induction):

$$\underbrace{\forall n \overbrace{(\forall k < n\colon Pk}^{\text{предпол. инд.}} \Rightarrow Pn)}_{\text{шаг индукции}} \Rightarrow \forall n\ Pn$$

То есть, если для произвольного натурального n удастся доказать, что выполнение условия для всех предыдущих чисел влечет выполнение условия и для данного числа, то условие верно для всех натуральных чисел.

Свойство Pn является свойством некоторого натурального числа. Но в формулировке теоремы о дедукции натуральные числа не упоминаются. Как быть? Можно определить следующее свойство натурального числа:

Pn := «вывод формулы ψ из $\Gamma \cup \{\varphi\}$ *длины* n можно преобразовать в вывод формулы $\varphi \to \psi$ из Γ» .

Таким образом, мы хотим доказать, что для произвольного вывода длины n работает теорема о дедукции (Pn), исходя из предположения, что она работает для всех выводов меньшей длины ($\forall k < n\colon Pk$).

Вопрос 1.4 * Чем принцип возвратной индукции отличается от принципа математической индукции?

Упражнение 1.5 Докажите следующее утверждение: если $\Gamma, \varphi \vdash \psi$ и $\Gamma \vdash \varphi$, то $\Gamma \vdash \psi$.

Упражнение 1.6 Докажите следующее утверждение: если $\vdash \varphi$ и $\Gamma \nvdash \psi$, то $\Gamma, \varphi \nvdash \psi$.

Упражнение 1.7 Докажите следующее утверждение. Пусть S – дружественное к дедукции исчисление, L – язык этого исчисления, $\Gamma \subseteq L$, $\varphi_1, \ldots, \varphi_{n-1}, \varphi_n, \psi \in L$, тогда

$$\Gamma, \varphi_1, \ldots, \varphi_{n-1}, \varphi_n \vdash_S \psi \iff \Gamma \vdash_S \varphi_1 \to (\ldots(\varphi_{n-1} \to (\varphi_n \to \psi))\ldots)$$

Упражнение 1.8 Докажите[5] следующие теоремы исчисления $cl_{\to\neg}$:

1. $((p \to q) \to r) \to (q \to r)$
2. $(q \to r) \to ((p \to q) \to (p \to r))$
3. $(p \to (q \to r)) \to (q \to (p \to r))$
4. $(p \to q) \to ((q \to r) \to (p \to r))$
5. $p \to ((p \to q) \to q)$
6. $(p \to (p \to q)) \to (p \to q)$

[5] Если прямо не оговорено обратное, то разрешается пользоваться метатеоремой о дедукции.

Упражнение 1.9 * Докажите теоремы из предыдущего упражнения без использования метатеоремы о дедукции.

Определение 1.10 Правило вывода

$$\frac{A_1, \ldots, A_n}{B}$$

является производным в исчислении S, если $A_1, \ldots, A_n \vdash_S B$

Упражнение 1.10 Докажите, что в исчислении $cl_{\to\neg}$ следующие правила вывода являются производными:

- $\dfrac{A}{B \to A}$
- $\dfrac{A \to (B \to C)}{(A \to B) \to (A \to C)}$
- $\dfrac{(A \to B) \to C}{B \to C}$
- $\dfrac{A \to (B \to C)}{B \to (A \to C)}$
- $\dfrac{A \to B}{(C \to A) \to (C \to B)}$
- $\dfrac{A \to B \quad B \to C}{A \to C}$

Упражнение 1.11 Докажите следующие теоремы исчисления $cl_{\to\neg}$:

1. $p \to (\neg p \to \neg q)$
2. $(p \to \neg p) \to \neg p$
3. $p \to \neg\neg p$

Упражнение 1.12 Докажите следующие теоремы исчисления $cl_{\to\neg}$:

1. $(p \to \neg q) \to (q \to \neg p)$
2. $(p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$
3. $(\neg p \to \neg q) \to (q \to p)$
4. $(\neg p \to q) \to (\neg q \to p)$

Упражнение 1.13 Докажите следующие теоремы исчисления $cl_{\to\neg}$:

1. $\neg(p \to q) \to p$
2. $\neg(p \to q) \to \neg q$
3. $p \to (\neg q \to \neg(p \to q))$

Упражнение 1.14 * Докажите теорему исчисления $cl_{\to\neg}$[6]:

1. $((p \to q) \to p) \to p$

Упражнение 1.15 Докажите теорему исчисления $cl_{\to\neg}$:

1. $(q \to p) \to ((\neg q \to p) \to p)$

[6] Используйте предыдущее упражнение.

1.2.4 Другие варианты исчислений для импликативно-негативного фрагмента

Определение 1.11 Дедуктивная эквивалентность

Будем называть исчисления X и Y дедуктивно эквивалентными, если множества их теорем совпадают.

Упражнение 1.16 **

Докажите, что если в исчислении $cl_{\to\neg}$ аксиому N_1 заменить на

$$(A \to \neg B) \to (B \to \neg A)$$

то получится дедуктивно эквивалентное исчисление $cl'_{\to\neg}$.

Упражнение 1.17 **

Докажите, что если в исчислении $cl_{\to\neg}$ аксиомы N_1 и N_2 заменить на

$$(\neg A \to B) \to ((\neg A \to \neg B) \to A)$$

то получится дедуктивно эквивалентное исчисление $cl''_{\to\neg}$.

Упражнение 1.18 **

Докажите, что если в исчислении $cl_{\to\neg}$ аксиомы N_1 и N_2 заменить на

$$(\neg A \to \neg B) \to (B \to A)$$

то получится дедуктивно эквивалентное исчисление $cl'''_{\to\neg}$.

1.3 Исчисление для языка с традиционным набором связок

1.3.1 Исчисление cl

Определение 1.12 Исчисление cl

Аксиомные схемы:

(I_1) $A \to (B \to A)$

(I_2) $(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$

(C_1) $(A \wedge B) \to A$

(C_2) $(A \wedge B) \to B$

(C_3) $A \to (B \to (A \wedge B))$

(D_1) $A \to (A \vee B)$

(D_2) $A \to (B \vee A)$

(D_3) $(A \to C) \to ((B \to C) \to ((A \vee B) \to C))$

(N_1) $(A \to B) \to ((A \to \neg B) \to \neg A)$

(N_2) $\neg\neg A \to A$

Правило вывода: modus ponens

Вопрос 1.5 *

В чем интуитивный смысл каждой аксиомы исчисления cl?

Вопрос 1.6

Справедлива ли для исчисления cl теорема о дедукции?

Упражнение 1.19 Докажите следующие теоремы исчисления cl:

1. $(p \wedge q) \to (q \wedge p)$
2. $(p \vee q) \to (q \vee p)$
3. $(p \wedge (q \wedge r)) \to ((p \wedge q) \wedge r)$
4. $(p \vee (q \vee r)) \to ((p \vee q) \vee r)$
5. $((p \wedge q) \to r) \to (p \to (q \to r))$

Упражнение 1.20 Докажите следующие теоремы исчисления cl:

1. $(\neg p \vee q) \to (p \to q)$
2. $\neg(p \vee q) \to (\neg p \wedge \neg q)$
3. $p \vee \neg p$
4. $(p \to q) \to (\neg p \vee q)$
5. $\neg(p \wedge q) \to (\neg p \vee \neg q)$

Упражнение 1.21 Докажите, что

$$\Gamma, A_1, \ldots, A_n \vdash B \iff \Gamma, A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \vdash B$$

Упражнение 1.22 Докажите, что верны следующие утверждения:

$$\frac{\Gamma \vdash A \qquad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \qquad \frac{\Gamma, A \vdash C \qquad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \vee B \vdash C}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma, \neg B \vdash \neg A} \qquad \frac{\Gamma, A \vdash B \qquad \Gamma, \neg A \vdash B}{\Gamma \vdash B}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \qquad \Gamma, A \vdash \neg B}{\Gamma \vdash \neg A} \qquad \frac{\Gamma \vdash C \to A \qquad \Gamma \vdash B \to D}{\Gamma \vdash (A \to B) \to (C \to D)}$$

1.3.2 Теорема об эквивалентной замене

Мотивация: допустим, мы доказали теорему $\neg(\neg p \vee \neg q) \to (\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$, а нам хочется доказать похожую теорему без двойного отрицания $\neg(\neg p \vee \neg q) \to (p \wedge q)$. Мы можем доказать, что $p \leftrightarrow \neg\neg p$. Можем ли мы заменить $\neg\neg p$ на p внутри другой формулы? (Заметим, что теорема ниже говорит о подстановке вместо переменной; чтобы заменить подформулу $\neg\neg p$ на p, нужно взять переменную q, не входящую в формулу, и применить теорему к формуле, в которой $\neg\neg p$ заменено на q.)

Обозначение $\leftrightarrow$ Условимся писать $\Gamma \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$, если $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ и $\Gamma \vdash \psi \to \varphi$.

Вопрос 1.7 Мы вводим $\leftrightarrow$ как синтаксическое сокращение. Но $\leftrightarrow$ можно рассматривать и как связку наряду с другими. Какие аксиомы и правила вывода про $\leftrightarrow$ следовало бы добавить к исчислению cl?

Нам понадобятся понятия подформулы и подстановки. Подформулой будем называть часть формулы, которая сама является формулой. Дадим более строгое определение.

Определение 1.13 Подформула

Пусть $Sub(\varphi)$ обозначает множество подформул формулы φ. Определим $Sub(\varphi)$ индуктивно:

- $Sub(p) := \{p\}$
- $Sub(\neg\varphi) := Sub(\varphi) \cup \{\neg\varphi\}$
- $Sub(\varphi \wedge \psi) := Sub(\varphi) \cup Sub(\psi) \cup \{\varphi \wedge \psi\}$
- $Sub(\varphi \vee \psi) := Sub(\varphi) \cup Sub(\psi) \cup \{\varphi \vee \psi\}$
- $Sub(\varphi \to \psi) := Sub(\varphi) \cup Sub(\psi) \cup \{\varphi \to \psi\}$

Пример 5 $Sub(p \wedge \neg(q \vee r)) = \{p \wedge \neg(q \vee r), p, \neg(q \vee r), q \vee r, q, r\}$

Определение 1.14 Подстановка

Пусть $\varphi, \psi \in Fm$, $p \in Prop$. Через $\varphi[\psi/p]$ будем обозначать результат замены p на ψ в формуле φ.[7] Дадим индуктивное определение подстановки:

- $p[\psi/p] := \psi$
- $q[\psi/p] := q$, если $q \neq p$
- $(\neg\varphi_1)[\psi/p] := \neg(\varphi_1[\psi/p])$
- $(\varphi_1 \wedge \varphi_2)[\psi/p] := (\varphi_1[\psi/p] \wedge \varphi_2[\psi/p])$
- $(\varphi_1 \vee \varphi_2)[\psi/p] := (\varphi_1[\psi/p] \vee \varphi_2[\psi/p])$
- $(\varphi_1 \to \varphi_2)[\psi/p] := (\varphi_1[\psi/p] \to \varphi_2[\psi/p])$

Пример 6 Пусть $\varphi := p \wedge (q \to (p \vee r))$, тогда

- $\varphi[s/p] = s \wedge (q \to (s \vee r))$
- $\varphi[s \to t/p] = (s \to t) \wedge (q \to ((s \to t) \vee r))$

Утверждение 1.4 Пусть $\varphi, \psi, \varphi', \psi' \in Fm$, тогда

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}{\Gamma \vdash \neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi} \qquad \frac{\Gamma \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi' \quad \Gamma \vdash \psi \leftrightarrow \psi'}{\Gamma \vdash (\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi' \vee \psi')}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi' \quad \Gamma \vdash \psi \leftrightarrow \psi'}{\Gamma \vdash (\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\varphi' \wedge \psi')} \qquad \frac{\Gamma \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi' \quad \Gamma \vdash \psi \leftrightarrow \psi'}{\Gamma \vdash (\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi' \to \psi')}$$

Доказательство Упражнение. □

Теорема 1.5 Об эквивалентной замене (синтаксическая, сильная)

Пусть Γ множество формул, φ, ψ, ψ' – формулы, p – пропозициональная переменная, тогда

$$\frac{\Gamma \vdash \psi \leftrightarrow \psi'}{\Gamma \vdash \varphi[\psi/p] \leftrightarrow \varphi[\psi'/p]}$$

[7] В литературе встречаются другие варианты обозначений: $\varphi[p \mapsto \psi]$, $\varphi[p/\psi]$ и пр.

Доказательство Допустим $\Gamma \vdash \psi \leftrightarrow \psi'$. Докажем индукцией по построению φ, что $\Gamma \vdash \varphi[\psi/p] \leftrightarrow \varphi[\psi'/p]$.

Нам нужно рассмотреть следующие случаи $\varphi = q$[8], $\varphi = \neg\varphi_1$, $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$, $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$, $\varphi = \varphi_1 \to \varphi_2$.

База индукции. Пусть $\varphi = q$. Возможны два случая: (a) $q = p$ или (b) $q \neq p$.

(a) Нам нужно доказать, что $\Gamma \vdash p[\psi/p] \leftrightarrow p[\psi'/p]$. Заметим, что это утверждение, в силу определения подстановки, эквивалентно следующему $\Gamma \vdash \psi \leftrightarrow \psi'$ (верно по допущению).

(b) Нам нужно доказать, что $\Gamma \vdash q[\psi/p] \leftrightarrow q[\psi'/p]$. Заметим, что это утверждение, в силу определения подстановки, эквивалентно следующему $\Gamma \vdash q \leftrightarrow q$ (см. пример 2)

Шаг индукции.

Предположение индукции: $\Gamma \vdash \varphi_1[\psi/p] \leftrightarrow \varphi_1[\psi'/p]$ и $\Gamma \vdash \varphi_2[\psi/p] \leftrightarrow \varphi_2[\psi'/p]$.

Сл. 1. $\varphi = \neg\varphi_1$. По предположению индукции $\Gamma \vdash \varphi_1[\psi/p] \leftrightarrow \varphi_1[\psi'/p]$. По утв. 1.4 отсюда получаем $\Gamma \vdash \neg(\varphi_1[\psi/p]) \leftrightarrow \neg(\varphi_1[\psi'/p])$, что по определению подстановки совпадает с $\Gamma \vdash (\neg\varphi_1)[\psi/p] \leftrightarrow (\neg\varphi_1)[\psi'/p]$

Сл. 2. $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \varphi_1[\psi/p] \leftrightarrow \varphi_1[\psi'/p]}\ \text{предп. инд.} \quad \dfrac{}{\Gamma \vdash \varphi_2[\psi/p] \leftrightarrow \varphi_2[\psi'/p]}\ \text{предп. инд.}}{\Gamma \vdash (\varphi_1[\psi/p] \wedge \varphi_2[\psi/p]) \leftrightarrow (\varphi_1[\psi'/p] \wedge \varphi_2[\psi'/p])}\ \text{утв.1.4}}{\Gamma \vdash (\varphi_1 \wedge \varphi_2)[\psi/p] \leftrightarrow (\varphi_1 \wedge \varphi_2)[\psi'/p]}\ \text{опр.1.14}$$

Сл. 3. $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$. Аналогично сл.2. Упражнение.

Сл. 4. $\varphi = \varphi_1 \to \varphi_2$. Аналогично сл.2. Упражнение.

□

Утверждение 1.6 Следующее правило вывода является производным в исчислении cl :

$$\dfrac{\Gamma \vdash \varphi[\psi/p] \qquad \Gamma \vdash \psi \leftrightarrow \psi'}{\Gamma \vdash \varphi[\psi'/p]}\ \text{RE}$$

Доказательство Упражнение. □

[8] Мы обозначили пропозициональную переменную буквой q, поскольку p уже занята в обозначении подстановки $\varphi[\psi/p]$.

1.3.3 Другие варианты исчисления для традиционного набора связок

Упражнение 1.23 Докажите следующую теорему:

$$\vdash_{cl} p \vee (p \to q)$$

Упражнение 1.24 * Докажите, что если аксиомную схему N_2 заменить на схему $\neg A \to (A \to B)$ вместе с одной из следующих:

- $A \vee \neg A$ (закон исключенного третьего)
- $((A \to B) \to A) \to A$ (закон Пирса),

то получится исчисление, которое дедуктивно эквивалентно cl.

Упражнение 1.25 ** Покажите, что схему $\neg A \to (A \to B)$ в предыдущем упражнении нельзя отбросить: если заменить N_2 только на $A \vee \neg A$ (или только на закон Пирса), то $\neg\neg A \to A$ выводиться не будет. Подсказка: рассмотрите «интерпретацию», в которой $\wedge, \vee, \to$ понимаются классически, а $\neg\varphi$ всегда истинно, и проверьте, что все аксиомы истинны, а modus ponens сохраняет истинность.

1.4 Позитивный и импликативный фрагмент

1.4.1 Позитивный фрагмент

Заметим, что некоторые тавтологии не содержат отрицание. Например, $(p \wedge q) \to (q \wedge p)$ или $(p \to q) \vee (q \to p)$. Достаточно ли будет взять только аксиомы без отрицания из исчисления cl? Оказывается, что нет. Нужно будет добавить еще одну аксиомную схему, связывающую импликацию и дизъюнкцию.

Определение 1.15 Исчисление cl_+

Исчисление cl_+ (в языке Fm_+) получается из cl заменой аксиомных схем N_1 и N_2 на следующую:

(D_4) $A \vee (A \to B)$

Правило вывода: modus ponens

Вопрос 1.8 В чем интуитивный смысл формулы $A \vee (A \to B)$?

Вопрос 1.9 Справедлива ли для исчисления cl_+ теорема о дедукции?

Упражнение 1.26 Докажите следующую теорему:

$$\vdash_{cl_+} ((p \to q) \to p) \to p$$

Упражнение 1.27 * Известно, что отрицание можно выразить через $\to$ и $\bot$. Что нужно добавить к позитивному исчислению, чтобы получилось полное и корректное исчисление в языке $\wedge, \vee, \to, \bot$?

1.4.2 Позитивный фрагмент с константой $\bot$

Определение 1.16 Исчисление $cl_{+\bot}$ (в языке $Fm_{+\bot}$) получается добавлением к исчислению cl_+ следующей аксиомной схемы:

$$\bot \to A$$

Упражнение 1.28 Докажите в исчислении $cl_{+\bot}$ следующие теоремы:

1. $A \vee (A \to \bot)$
2. $((A \to \bot) \to \bot) \to A$

1.4.3 Импликативный фрагмент

Заметим, что некоторые тавтологии содержат только импликацию. Например, $p \to p$ или $p \to ((p \to q) \to q)$. Достаточно ли будет аксиомных схем I_1 и I_2, чтобы вывести все такие тавтологии? Оказывается, что нет. Но, если добавить в исчисление закон Пирса, то такой набор аксиом оказывается достаточным.

Определение 1.17 Исчисление $cl_\to$

Аксиомные схемы:

(I_1) $A \to (B \to A)$

(I_2) $(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$

(I_3) $((A \to B) \to A) \to A$ (закон Пирса)

Правило вывода: modus ponens

Вопрос 1.10 Справедлива ли для исчисления $cl_\to$ теорема о дедукции?

Вопрос 1.11 * В чем интуитивный смысл закона Пирса?

Упражнение 1.29 Докажите следующую теорему:

$$\vdash_{cl_\to} ((p \to q) \to r) \to ((p \to r) \to r)$$

Вопрос 1.12 * Можно ли в каком-либо из рассмотренных нами исчислений заменить правило modus ponens на аксиомную схему $A \to ((A \to B) \to B)$? Разве эта аксиомная схема не выражает ту же идею, что и modus ponens?

1.5 Сравнение логических систем

Определение 1.18 Правилом подстановки будем называть следующее правило вывода:

$$\frac{A}{A[B/p]}$$

Определение 1.19 Логика

Логикой будем называть множество формул, замкнутое относительно правил modus ponens и подстановки.

Утверждение 1.7 Множество теорем любого из рассмотренных исчислений является логикой.

Доказательство Упражнение. Замкнутость по подстановке доказывается индукцией по длине вывода: подстановка переводит пример аксиомной схемы в пример той же схемы. □

Определение 1.20 Консервативное расширение

Пусть $\mathcal{L}_1$ и $\mathcal{L}_2$ – пропозициональные языки такие, что $\mathcal{L}_1 \subseteq \mathcal{L}_2$, а $L_1 \subseteq \mathcal{L}_1$ и $L_2 \subseteq \mathcal{L}_2$ – логики. Если $L_1 = L_2 \cap \mathcal{L}_1$, то будем называть L_2 консервативным расширением L_1, а L_1 $\mathcal{L}_1$-фрагментом логики L_2.

Утверждение 1.8 Будем обозначать той же буквой, что и исчисление, множество его теорем: $cl := \{\varphi \in Fm \mid \vdash_{cl} \varphi\}$, $cl_{\to\neg} := \{\varphi \in Fm_{\to\neg} \mid \vdash_{cl_{\to\neg}} \varphi\}$. Логика cl является консервативным расширением логики $cl_{\to\neg}$ (то есть $cl_{\to\neg}$ является $Fm_{\to\neg}$-фрагментом логики cl).

Доказательство Синтаксически это утверждение неочевидно; проще всего оно следует из теорем о полноте для cl и $cl_{\to\neg}$ (см. следующую главу). □

Определение 1.21 Дефинициальная эквивалентность

Пусть $* : \mathcal{L}_1 \to \mathcal{L}_2$, $\# : \mathcal{L}_2 \to \mathcal{L}_1$, L_1 – логика в языке $\mathcal{L}_1$, L_2 – логика в языке $\mathcal{L}_2$, будем говорить, что логики L_1 и L_2 дефинициально эквивалентны, если

1. для любой $\varphi \in \mathcal{L}_1$: $\varphi \in L_1 \Leftrightarrow (\varphi)^* \in L_2$
2. для любой $\varphi \in \mathcal{L}_2$: $\varphi \in L_2 \Leftrightarrow (\varphi)^\# \in L_1$
3. для любой $\varphi \in \mathcal{L}_1$: $\varphi \to ((\varphi)^*)^\# \in L_1$ и $((\varphi)^*)^\# \to \varphi \in L_1$
4. для любой $\varphi \in \mathcal{L}_2$: $\varphi \to ((\varphi)^\#)^* \in L_2$ и $((\varphi)^\#)^* \to \varphi \in L_2$

Утверждение 1.9 Логики cl и $cl_{+\bot}$ дефинициально эквивалентны (переводы: $(\neg\varphi)^* := \varphi^* \to \bot$, $\bot^\# := \neg(p \to p)$, остальные связки переводятся «в себя»).

Доказательство Упражнение. □

Определение 1.22 Исчисление $cl_{\to\bot}$

Исчисление $cl_{\to\bot}$ (в языке $Fm_{\to\bot}$) получается из $cl_{\to\neg}$ заменой аксиомных схем, содержащих отрицание, на следующую аксиомную схему: $((A \to \bot) \to \bot) \to A$

Утверждение 1.10 Логики $cl_{\to\bot}$ и $cl_{\to\neg}$ дефинициально эквивалентны.

Доказательство Упражнение. □

2 Теорема о полноте и корректности исчисления cl

2.1 Семантика

Определение 2.1 Модель классической логики высказываний

Моделью классической логики высказываний M будем называть произвольное множество пропозициональных переменных, то есть, $M \subseteq Prop$.

Интуитивно модель M следует понимать как множество переменных, которые считаются истинными (остальные переменные считаются ложными). Таким образом, M представляет собой конкретную строку в таблице истинности, а все строчки в таблице истинности представляют собой множество всех моделей.

Вопрос 2.1 Может ли M быть пустым множеством?

Вопрос 2.2 Сколько различных моделей можно построить для произвольной формулы φ?

Определение 2.2 Условия истинности

Пусть M – модель классической логики высказываний, $p \in Prop$, $\varphi, \psi \in Fm$.

- $M \models p \iff p \in M$
- $M \models \neg\varphi \iff M \not\models \varphi$
- $M \models \varphi \wedge \psi \iff (M \models \varphi \text{ и } M \models \psi)$
- $M \models \varphi \vee \psi \iff (M \models \varphi \text{ или } M \models \psi)$
- $M \models \varphi \to \psi \iff (M \models \varphi \Rightarrow M \models \psi)$[1]
- $M \models \varphi \to \psi \iff (M \not\models \varphi \text{ или } M \models \psi)$ (эквивалентное условие)

Обозначение $M \models \Gamma$

Будем использовать следующее обозначение $M \models \Gamma := \forall \varphi \in \Gamma : M \models \varphi$.

Определение 2.3 Семантическое следование из гипотез $\Gamma \models \varphi$

Будем говорить, что формула φ является семантическим следствием множества Γ, если для любой модели M верно, что $M \models \Gamma \Rightarrow M \models \varphi$.

Утверждение 2.1 Замена эквивалентных (для фиксированной модели)

$$\frac{M \models \psi \leftrightarrow \psi'}{M \models \varphi[\psi/p] \leftrightarrow \varphi[\psi'/p]}$$

Утверждение 2.2 Замена эквивалентных (для семантического следования)

$$\frac{\Gamma \models \psi \leftrightarrow \psi'}{\Gamma \models \varphi[\psi/p] \leftrightarrow \varphi[\psi'/p]}$$

$$\frac{\models \psi \leftrightarrow \psi'}{\models \varphi[\psi/p] \leftrightarrow \varphi[\psi'/p]}$$

Доказательство Упражнение □

[1] Напомним, что «$A \Rightarrow B$» просто является сокращением для выражения «Если A, то B».

2.2 Полнота и корректность

Определение 2.4 общезначимость

Формула φ называется общезначимой, если для любой модели M: $M \models \varphi$

Определение 2.5 Семантическая корректность (сильная)

Будем называть исчисление S семантически корректным (относительно стандартной семантики КЛВ), если для любых Γ и φ

$$\Gamma \vdash_S \varphi \Rightarrow \ \Gamma \models \varphi$$

Будем называть слабой семантической корректностью следующее утверждение

$$\vdash \varphi \Rightarrow \models \varphi.$$

Очевидно, что слабая корректность следует из сильной (пусть $\Gamma = \varnothing$). Но также верно, что в силу компактности вывода, сильная корректность следует из слабой, поскольку вывод из множества гипотез можно преобразовать в вывод теоремы, а именно:

$$\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \exists \varphi_1, \ldots, \varphi_n \in \Gamma \text{ т.ч. } \vdash (\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n) \to \varphi$$

(по компактности, теореме о дедукции и упражнению о замене гипотез их конъюнкцией). Тогда из слабой корректности $\models (\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n) \to \varphi$, и для любой модели $M \models \Gamma$ получаем $M \models \varphi$ (случай $n = 0$ – это просто слабая корректность).

Теорема 2.3 О корректности cl

Исчисление cl семантически корректно: $\Gamma \vdash_{cl} \varphi \Rightarrow \Gamma \models \varphi$.

Доказательство

Пусть $\psi_1, \ldots, \psi_n \eqcirc \varphi$ – вывод φ из Γ и M – произвольная модель, в которой $M \models \Gamma$. Индукцией по i докажем, что $M \models \psi_i$ для всех $1 \leq i \leq n$; при $i = n$ получим требуемое. По определению вывода возможны три случая.

Случай 1. $\psi_i \in \Gamma$. Тогда $M \models \psi_i$, поскольку $M \models \Gamma$.

Случай 2. ψ_i – пример аксиомной схемы. Покажем, что любой пример любой схемы истинен в любой модели (здесь A, B, C – произвольные формулы).

(I_1) Если $M \not\models A$, то $M \models A \to (B \to A)$ по условию истинности для $\to$. Если $M \models A$, то $M \models B \to A$, а значит, и $M \models A \to (B \to A)$.

(I_2) Пусть $M \models A \to (B \to C)$ и $M \models A \to B$; докажем $M \models A \to C$. Если $M \models A$, то $M \models B$ и $M \models B \to C$, откуда $M \models C$.

(C_1), (C_2) Если $M \models A \wedge B$, то $M \models A$ и $M \models B$.

(C_3) Если $M \models A$ и $M \models B$, то $M \models A \wedge B$.

(D_1), (D_2) Если $M \models A$, то $M \models A \vee B$ и $M \models B \vee A$.

(D_3) Пусть $M \models A \to C$, $M \models B \to C$ и $M \models A \vee B$. Тогда $M \models A$ или $M \models B$; в обоих случаях $M \models C$.

(N_1) Пусть $M \models A \to B$ и $M \models A \to \neg B$. Если бы $M \models A$, то $M \models B$ и $M \models \neg B$, что невозможно. Значит, $M \not\models A$, то есть $M \models \neg A$.

(N_2) Если $M \models \neg\neg A$, то $M \not\models \neg A$, то есть $M \models A$.

В каждом пункте мы доказали, что из истинности посылок импликации (одной или нескольких, вложенных) следует истинность заключения; по условию истинности для $\to$ это и означает, что соответствующая аксиома истинна в M.

Случай 3. ψ_i получена по modus ponens из ψ_j и $\psi_k \equiv \psi_j \to \psi_i$, где $j, k < i$. По предположению индукции $M \models \psi_j$ и $M \models \psi_j \to \psi_i$, откуда по условию истинности для $\to$ получаем $M \models \psi_i$. □

Замечание 2.1 В доказательстве использовано только то, что аксиомы истинны в каждой модели, а modus ponens сохраняет истинность. Поэтому так же доказывается корректность исчислений $cl_{\to\neg}$, cl_+, $cl_\to$ и всех исчислений из главы о других фрагментах: достаточно проверить их аксиомы. Обратно, если исчисление доказывает хотя бы одну нетавтологию, оно некорректно; этим способом в главе об интуиционистской логике показывается, что в int не выводится $\neg\neg p \to p$ (там «модели» другие, но идея та же).

Определение 2.6 Сильная полнота

Будем называть исчисление S сильно полным (относительно стандартной семантики КЛВ), если для любых Γ и φ

$$\Gamma \models \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash_S \varphi$$

2.3 Максимальное непротиворечивое множество формул

В этом разделе $\vdash$ означает $\vdash_{cl}$.

Утверждение 2.4 $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ е.т.е. $\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n \vdash \psi$ (частный случай упражнения из предыдущей главы при $\Gamma = \varnothing$).

Доказательство Упражнение □

Определение 2.7 Противоречивое множество

Множество формул Γ будем называть противоречивым, если найдется такая формула $\varphi \in Fm$, что $\Gamma \vdash \varphi$ и $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

Утверждение 2.5 Следующее определение эквивалентно определению противоречивого множества: $\exists \varphi_1, \ldots, \varphi_n \in \Gamma$ т.ч. $\vdash \neg(\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n)$

Доказательство

1. Γ – противоречиво
2. найдется формула φ такая, что $\Gamma \vdash \varphi$ и $\Gamma \vdash \neg\varphi$
3. $\psi_1, \ldots, \psi_n \vdash \varphi$ т.ч. $\psi_1, \ldots, \psi_n \in \Gamma$ из 2 по компактности вывода
4. $\chi_1, \ldots, \chi_m \vdash \neg\varphi$ т.ч. $\chi_1, \ldots, \chi_m \in \Gamma$ из 2 по компактности вывода
5. $\psi_1, \ldots, \psi_n, \chi_1, \ldots, \chi_m \vdash \varphi$ по монотонности из 3
6. $\psi_1, \ldots, \psi_n, \chi_1, \ldots, \chi_m \vdash \neg\varphi$ по монотонности из 4
7. $\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_n \wedge \chi_1 \wedge \cdots \wedge \chi_m \vdash \varphi$ по утв. 2.4 из 5
8. $\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_n \wedge \chi_1 \wedge \cdots \wedge \chi_m \vdash \neg\varphi$ по утв. 2.4 из 6

9. $\vdash \neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_n \wedge \chi_1 \wedge \cdots \wedge \chi_m)$ из 7, 8 по третьему правилу из упр. 1.22 при $\Gamma = \varnothing$ (или используя аксиомную схему N_1 и теорему о дедукции)

Обратная импликация: если $\vdash \neg(\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n)$ для некоторых $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \in \Gamma$, то $\Gamma \vdash \varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n$ (по C_3) и $\Gamma \vdash \neg(\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n)$, то есть Γ противоречиво. □

Упражнение 2.1 Докажите, что следующие определения также эквиваленты определению противоречивого множества формул:

1. $\Gamma \vdash \bot$[2]
2. $\forall \varphi \in Fm : \Gamma \vdash \varphi$

Утверждение 2.6 Если множество $\Gamma \cup \{\varphi\}$ – противоречиво, то $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

Доказательство Упражнение. □

Определение 2.8 Множество формул Γ будем называть непротиворечивым е.т.е. оно не является противоречивым.

Определение 2.9 Максимальное непротиворечивое множество формул

Γ будем называть максимальным непротиворечивым множеством формул (м.н.м.) е.т.е.

1. Γ – непротиворечиво
2. для любой формулы φ: $\varphi \in \Gamma$ или $\neg\varphi \in \Gamma$

Можно дать другое, эквивалентное определение максимальному непротиворечивому множеству формул.

Определение 2.10 М.н.м., второй вариант

Множество формул Γ будем называть максимальным непротиворечивым (м.н.м.) е.т.е.

1. Γ – непротиворечиво
2. $\neg\exists\Gamma' : \Gamma \subset \Gamma'$ и Γ' – непротиворечиво

Утверждение 2.7 Определения 2.9 и 2.10 эквивалентны.

Доказательство Докажем, что вторая часть опр. 2.9 влечет вторую часть опр. 2.10 (здесь непротиворечивость Γ не понадобится).

[2] Строго говоря, в языке Fm нет константы $\bot$, но ее можно ввести как сокращение $\bot := p \wedge \neg p$.

1	$\forall\varphi : \varphi \in \Gamma$ или $\neg\varphi \in \Gamma$	$\triangleright \neg\exists\Gamma'(\Gamma \subset \Gamma'$ и $\Gamma' \nvdash \bot) \Leftrightarrow \triangleright \forall\Gamma'(\Gamma \subset \Gamma' \Rightarrow \Gamma' \vdash \bot)$
2	$\boxed{\Gamma'}\ \Gamma \subset \Gamma'$	$\triangleright\ \Gamma' \vdash \bot$
3	найдется $\varphi \in \Gamma' \setminus \Gamma$	2
4	$\varphi \in \Gamma'$	3
5	$\varphi \notin \Gamma$	3
6	$\neg\varphi \in \Gamma$	1, 5
7	$\Gamma \vdash \neg\varphi$	6
8	$\Gamma' \vdash \neg\varphi$	2, 7
9	$\Gamma' \vdash \varphi$	4
10	$\Gamma' \vdash \bot$	8, 9

Докажем, что при условии, что Γ – непротиворечиво, отрицание второй части опр. 2.9 несовместимо со второй частью опр. 2.10

1	$\Gamma \nvdash \bot$	
2	$\varphi \notin \Gamma, \neg\varphi \notin \Gamma$	
3	$\neg\exists\Gamma' : \Gamma \subset \Gamma'$ и $\Gamma' \nvdash \bot$	$\triangleright\ \lightning$
4	$\forall\Gamma'(\Gamma \subset \Gamma' \Rightarrow \Gamma' \vdash \bot)$	3
5	$\Gamma \subset (\Gamma \cup \{\varphi\})$	2
6	$\Gamma \subset (\Gamma \cup \{\neg\varphi\})$	2
7	$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$	4, 5
8	$\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$	4, 6
9	$\Gamma \vdash \neg\varphi$	7
10	$\Gamma \vdash \varphi$	8
11	$\Gamma \vdash \bot$	9, 10
12	$\lightning$	1, 11

□

Утверждение 2.8 Пусть Γ – максимальное непротиворечивое множество формул (м.н.м.), тогда

$$\varphi \in \Gamma \Leftrightarrow \Gamma \vdash \varphi$$

Доказательство ($\Rightarrow$) по определению вывода. ($\Leftarrow$) Пусть $\Gamma \vdash \varphi$, но $\varphi \notin \Gamma$. Тогда по максимальности $\neg\varphi \in \Gamma$, значит, $\Gamma \vdash \neg\varphi$, и Γ противоречиво. □

Докажем, что м.н.м. «уважает» связки.

Лемма 2.9 О м.н.м. Пусть Γ – м.н.м., φ, ψ – пропозициональные формулы, тогда

1. $\neg\varphi \in \Gamma \Leftrightarrow \varphi \notin \Gamma$

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma \Leftrightarrow \varphi \in \Gamma$ и $\psi \in \Gamma$
3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma \Leftrightarrow \varphi \in \Gamma$ или $\psi \in \Gamma$
4. $\varphi \to \psi \in \Gamma \Leftrightarrow (\varphi \in \Gamma \Rightarrow \psi \in \Gamma)$

Доказательство Напомним (утв. 2.8), что Γ содержит все теоремы и замкнуто по modus ponens.

1. ($\Rightarrow$) верно, поскольку Γ является непротиворечивым множеством формул.
   ($\Leftarrow$) верно, поскольку Γ является максимальным множеством формул.
2. ($\Rightarrow$) верно, поскольку $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi, (\varphi \wedge \psi) \to \psi \in \Gamma$ и Γ замкнуто по modus ponens.
   ($\Leftarrow$) верно, поскольку $\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \in \Gamma$ и Γ замкнуто по modus ponens.
3. Упражнение.
4. Упражнение.

□

Упражнение 2.2 Введем обозначение $[\Gamma] := \{\varphi \in Fm \mid \Gamma \vdash \varphi\}$. Докажите, что Γ является максимальным непротиворечивым множеством формул тогда и только тогда, когда выполнены следующие три условия:

1. $[\Gamma] \neq Fm$
2. $[\Gamma] \subseteq \Gamma$
3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma \Rightarrow \varphi \in \Gamma$ или $\psi \in \Gamma$

2.4 Лемма Линденбаума

Лемма 2.10 Линденбаума Каждое непротиворечивое множество формул можно дополнить до максимального непротиворечивого множества формул, то есть

$$\Gamma \nvdash \bot \Rightarrow \exists \Delta : \Gamma \subseteq \Delta \text{ и } \Delta - \text{м.н.м.}$$

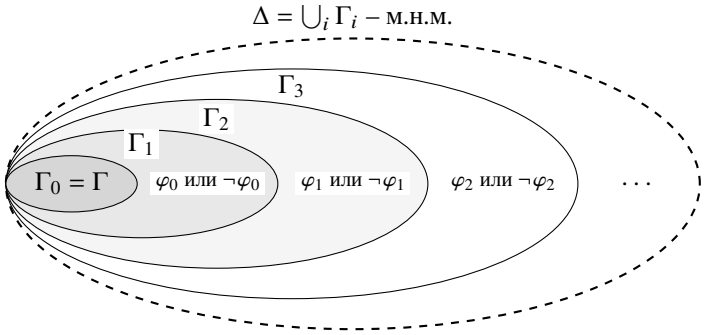
Доказательство Допустим, что Γ непротиворечиво. Построим множество Δ такое, что $\Gamma \subseteq \Delta$ и Δ – м.н.м. Для этого занумеруем все формулы языка $Fm = \{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2 \dots\}$.[3] Рассмотрим следующую последовательность вложенных множеств:

$$\Gamma_0 \subseteq \Gamma_1 \subseteq \Gamma_2 \subseteq \dots \subseteq \Delta$$

где

- $\Gamma_0 := \Gamma$
- $\Gamma_{n+1} := \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}, & \text{если } \Gamma_n, \varphi_n \nvdash \bot \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{иначе} \end{cases}$
- $\Delta := \bigcup\limits_{i \in \mathbb{N}} \Gamma_i = \Gamma_0 \cup \Gamma_1 \cup \dots$

[3] Мы можем это сделать, поскольку множество формул счетно (докажите).



На каждом шаге к уже построенному множеству добавляется ровно одна формула – очередная φ_n или ее отрицание (та из двух, что не приводит к противоречию). Множество Δ – объединение всей цепочки.

Докажем, что множество Δ окажется м.н.м. Максимальность очевидна (почему?). Докажем, что Δ непротиворечиво. Сначала докажем, что $\forall i \in \mathbb{N} : \Gamma_i \nvdash \bot$, а затем, что объединение всех Γ_i (то есть, Δ) также непротиворечиво.

База индукции. Множество $\Gamma_0 = \Gamma$ непротиворечиво по условию леммы.

Шаг индукции. Допустим, что Γ_n – непротиворечиво, и оба варианта построения Γ_{n+1} противоречивы, то есть, $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$, и $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ – противоречивы. Отсюда, по утв. 2.6 получаем, что $\Gamma_n \vdash \neg\varphi_n$ и $\Gamma_n \vdash \neg\neg\varphi_n$. А, значит, и само Γ_n – противоречиво, что противоречит допущению. Следовательно, хотя бы один из вариантов построения Γ_{n+1} непротиворечив, а по построению выбирается именно он.

Докажем, что множество $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \cup \cdots = \Delta$ также непротиворечиво. Допустим, что Δ противоречиво, значит, в силу компактности вывода найдутся $\psi_1, \ldots, \psi_m \in \Delta$ т.ч. $\psi_1, \ldots, \psi_m \vdash \bot$. Каждая из этих формул была добавлена на каком-то шаге в построении Δ. Возьмем Γ_i с наименьшим номером такой, что $\psi_1, \ldots \psi_m \in \Gamma_i$. Значит, Γ_i противоречиво, а мы ранее доказали, что это невозможно ни для какого Γ_i.

□

2.5 Лемма об истинности

Определение 2.11
Каноническая модель

Пусть Γ – м.н.м. Определим каноническую модель $M^\Gamma := \{p \in Prop \mid p \in \Gamma\}$. Другими словами, $M^\Gamma = \Gamma \cap Prop$.

Лемма 2.11
Об истинности

Пусть Γ – м.н.м., φ – пропозициональная формула, тогда

$$\varphi \in \Gamma \Leftrightarrow M^\Gamma \models \varphi$$

Доказательство

Докажем индукцией по построению φ. В каждом случае шага индукции первая эквивалентность верна по лемме 2.9, вторая – по предположению индукции, третья – по определению истинности.

База индукции. Пусть $\varphi = p$. Тогда

$$p \in \Gamma \Leftrightarrow p \in M^\Gamma \Leftrightarrow M^\Gamma \models p$$

Первая эквивалентность верна по определению канонической модели, а вторая по определению $\models$.

Шаг индукции. Рассмотрим случаи, при которых φ построена из других формул: $\varphi = \neg\varphi_1$, $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$, $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$ и $\varphi = \varphi_1 \to \varphi_2$.

Случай $\varphi = \neg\varphi_1$.

$$\neg\varphi_1 \in \Gamma \Leftrightarrow \varphi_1 \notin \Gamma \Leftrightarrow M^\Gamma \not\models \varphi_1 \Leftrightarrow M^\Gamma \models \neg\varphi_1$$

Случай $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$.

$$\varphi_1 \wedge \varphi_2 \in \Gamma \Leftrightarrow \varphi_1 \in \Gamma \text{ и } \varphi_2 \in \Gamma \Leftrightarrow M^\Gamma \models \varphi_1 \text{ и } M^\Gamma \models \varphi_2 \Leftrightarrow M^\Gamma \models \varphi_1 \wedge \varphi_2$$

Случай $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$.

$$\varphi_1 \vee \varphi_2 \in \Gamma \Leftrightarrow \varphi_1 \in \Gamma \text{ или } \varphi_2 \in \Gamma \Leftrightarrow M^\Gamma \models \varphi_1 \text{ или } M^\Gamma \models \varphi_2 \Leftrightarrow M^\Gamma \models \varphi_1 \vee \varphi_2$$

Случай $\varphi = \varphi_1 \to \varphi_2$.

$$\varphi_1 \to \varphi_2 \in \Gamma \Leftrightarrow (\varphi_1 \in \Gamma \Rightarrow \varphi_2 \in \Gamma) \Leftrightarrow (M^\Gamma \models \varphi_1 \Rightarrow M^\Gamma \models \varphi_2) \Leftrightarrow M^\Gamma \models \varphi_1 \to \varphi_2$$

□

Утверждение 2.12 Пусть Γ – м.н.м., тогда

$$M^\Gamma \models \Gamma$$

2.6 Теорема о сильной полноте cl

Теорема 2.13 О сильной полноте

Пусть $\Gamma \subseteq Fm$, $\varphi \in Fm$, тогда

$$\Gamma \models \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash_{cl} \varphi$$

Доказательство

Докажем по контрапозиции:

1. $\Gamma \nvdash \varphi \Rightarrow$ (по утв. 2.6 и аксиоме N_2: если бы $\Gamma, \neg\varphi \vdash \bot$, то $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ и $\Gamma \vdash \varphi$)
2. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ – непротиворечиво $\Rightarrow$ (по лемме Линденбаума)
3. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \subseteq \Delta$ и Δ – м.н.м. $\Rightarrow$ (по лемме об истинности)
4. $M^\Delta \models \Delta \Rightarrow$ (так как $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \subseteq \Delta$)
5. $M^\Delta \models \Gamma$ и $M^\Delta \models \neg\varphi \Rightarrow$ (по определению $\models$)
6. $\Gamma \not\models \varphi$

□

Вопрос 2.3 Является ли максимальное непротиворечивое множество формул конечным?

Упражнение 2.3 * Докажите теорему о корректности и сильной полноте для исчисления $cl_{\to,\neg}$. Подсказка: в языке $Fm_{\to,\neg}$ нет конъюнкции, поэтому противоречивость удобно определять через φ и $\neg\varphi$ (или через $\bot := \neg(p \to p)$) и всюду вместо конъюнкций пользоваться теоремой о дедукции.

Часть II.

Классическая логика предикатов

3 Логика предикатов первого порядка: язык и семантика

3.1 Язык логики предикатов первого порядка

3.1.1 Константы, предикаты и функции

Определение 3.1 Пусть D – произвольное непустое множество (домен, универсум, носитель интерпретации), будем называть:

- *индивидной константой (индивидом, объектом) из* D – произвольный элемент D
- *n-местным предикатом на* D – произвольное множество

$$P \subseteq D^n = \underbrace{D \times \cdots \times D}_{n}$$

- *n-местной предметной функцией на* D – произвольную функцию (отображение)

$$f : D^n = \underbrace{D \times \cdots \times D}_{n} \to D$$

Пример 7 Пусть $D = \mathbb{N}$, тогда

1. примеры индивидов из $\mathbb{N}$
   a) 0
   b) 1
2. примеры функций на $\mathbb{N}$:
   a) $+$ – сложение (двухместная функция)
   b) s – функция последователя, возвращающая следующее натуральное число (одноместная функция)
3. примеры предикатов на $\mathbb{N}$
   a) множество четных чисел (одноместный предикат)
   b) множество пар натуральных чисел, где второе число строго больше первого (двуместный предикат)

Вопрос 3.1 Является ли вычитание функцией на $\mathbb{N}$? А на $\mathbb{Z}$?

Замечание 3.1 Константы можно считать 0-местными функциями.

3.1.2 Сигнатура

Сигнатурой будем называть набор символов для индивидных констант, функций и предикатов. Более строго:

Определение 3.2 Будем называть сигнатурой $\Sigma = Const_\Sigma \cup Func_\Sigma \cup Pred_\Sigma$, где

- $Const_\Sigma$ — множество символов для индивидных констант
- $Func_\Sigma$ — множество символов для индивидных функций
- $Pred_\Sigma$ – множество символов для индивидных предикатов
- множества $Const_\Sigma, Func_\Sigma, Pred_\Sigma$ попарно не пересекаются
- $Pred_\Sigma \neq \varnothing$

Также определим функцию:

$$arity : Func_\Sigma \cup Pred_\Sigma \to \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Функция $arity$ сопоставляет местность (валентность) каждому функциональному и предикатному символу

Обозначение Будем обозначать

- $Func_\Sigma^n := \{f \in Func_\Sigma \mid arity(f) = n\}$
- $Pred_\Sigma^n := \{P \in Pred_\Sigma \mid arity(P) = n\}$

Пример 8 Рассмотрим следующую сигнатуру $\Sigma = (0, 1, +, \times, \leq, =, P)$, где

- $Const_\Sigma = \{0, 1\}$
- $Func_\Sigma = \{+, \times\}$
- $Pred_\Sigma = \{\leq, =, P\}$
- $arity(+) = 2$
- $arity(\times) = 2$
- $arity(\leq) = 2$
- $arity(=) = 2$
- $arity(P) = 1$

Обозначение Часто в качестве индивидных констант используют буквы из начала алфавита $a, b, c, d, a_1, a_2, \ldots$, в качестве функциональных констант – буквы из середины алфавита $f, g, h, f_1, g_1, \ldots$, в качестве предикатных констант – большие буквы из середины алфавита P, Q, R и т.д.

3.1.3 Алфавит логики предикатов

Определение 3.3 Алфавит логики предикатов состоит из следующих символов:

1. Символы сигнатуры Σ
2. Переменные $Var = \{x, y, z, x_1, x_2, \ldots\}$
3. Связки: $\neg, \wedge, \vee, \to$
4. Кванторы: $\forall, \exists$
5. Технические символы: «(», «)», «,».

3.1.4 Термы

Термы – это выражения, построенные из переменных, констант и функциональных символов.

Определение 3.4 Терм

Определим понятие терма сигнатуры Σ:

1. $c \in Const_\Sigma$ является термом сигнатуры Σ
2. $x \in Var$ является термом сигнатуры Σ
3. Если $t_1, \ldots, t_n$ – термы сигнатуры Σ, $f \in Func^n_\Sigma$, то $f(t_1, \ldots, t_n)$ – тоже терм сигнатуры Σ

Это определение можно кратко записать при помощи следующей грамматики:

$$t ::= c \mid x \mid f(t_1, \ldots, t_n)$$

где $c \in Const_\Sigma$, $f \in Func^n_\Sigma$, $x \in Var$.

Пример 9 Рассмотрим сигнатуру, в которой $Const_\Sigma = \{a, b\}, Func_\Sigma = \{f, g\}$, $arity(f) = 1$, $arity(g) = 2$ Следующие выражения являются примерами термов данной сигнатуры:

1. a
2. x
3. $f(a)$
4. $g(a, b)$
5. $g(f(a), g(x, f(f(x))))$

Обозначение Будем обозначать $Term_\Sigma$ – множество всех термов сигнатуры Σ

Интуитивно термы удобно воспринимать как (сложные) имена. Рассмотрим пример из естественного и пример из формального языка.

Пример 10 Рассмотрим следующее соответствие между термами и выражениями в естественном языке.

«a»	«Анна»
«b»	«Борис»
«$f(a)$»	«отец Анны»
«$f(f(a))$»	«дедушка Анны по отцовской линии»
«x»	«он»
«$f(x)$»	«его отец»
«$g(a, b)$»	«старший среди Анны и Бориса»
«$g(x, b)$»	«старший среди него и Бориса»

Вопрос 3.2 Кто такой «$f(f(g(f(a), f(b))))$»?

Пример 11 Рассмотрим следующий пример:

«0» – «число 0»

«1» – «число 1»

«2» – «число 2»

«+(1, 2)» – «сумма единицы и двойки» (конечно удобно договориться и вместо «+(1, 2)» писать «1 + 2»)

«+(1, +(2, 3))» «сумма единицы и суммы двойки и тройки»

«x + 1» «число, которое на единицу больше этого числа»

Определение 3.5 Замкнутый терм

Терм, в котором не встречаются переменные, будем называть *замкнутым*.

Обозначение

Пусть $Term^c_\Sigma$ обозначает множество всех замкнутых термов сигнатуры Σ

3.1.5 Формулы и предложения

Определение 3.6

Формулы сигнатуры Σ

$$\varphi ::= P(t_1, \ldots, t_n) \mid \neg\varphi \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \to \varphi) \mid \exists x\varphi \mid \forall x\varphi$$

где $P \in Pred_\Sigma$ т.ч. $arity(P) = n, t_1, \ldots, t_n \in Term_\Sigma$

Обозначение

Будем обозначать $Form_\Sigma$ – множество всех формул сигнатуры Σ.

Определение 3.7 Свободные и связанные вхождения переменных

Будем называть вхождение переменной x в формулу *связанным*, если оно находится внутри подформулы вида $\forall x\psi$ или $\exists x\psi$ (то есть в области действия квантора по этой же переменной). В противном случае будем называть вхождение переменной *свободным*.

Обозначение

Пусть $FV(\varphi)$ обозначает множество свободных переменных формулы φ.

Дадим строгое определение множества свободных переменных.

Определение 3.8

1. $FV(x) = \{x\}$ для $x \in Var$
2. $FV(c) = \varnothing$ для $c \in Const_\Sigma$
3. $FV(f(t_1, \ldots, t_n)) = FV(t_1) \cup \cdots \cup FV(t_n)$ для $f \in Func^n_\Sigma, t_1, \ldots, t_n \in Term_\Sigma$
4. $FV(P(t_1, \ldots, t_n)) = FV(t_1) \cup \cdots \cup FV(t_n)$
5. $FV(\neg\varphi) = FV(\varphi)$
6. $FV(\varphi \odot \psi) = FV(\varphi) \cup FV(\psi)$, где $\odot \in \{\wedge, \vee, \to\}$
7. $FV(\forall x\varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$
8. $FV(\exists x\varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$

Заметим, что одна и та же переменная может входить в формулу и свободно, и связанно. Например, в формуле $\exists x P(x) \wedge Q(x)$, первое вхождение x связанное, а второе – свободное.

Определение 3.9 Предложение

Будем называть формулу φ *замкнутой* (или *предложением*), если $FV(\varphi) = \varnothing$.

Обозначение Будем обозначать $Form^c_\Sigma$ - множество всех предложений (замкнутых формул) сигнатуры Σ.

Определение 3.10 Теория *Теорией* сигнатуры Σ (или Σ-теорией) будем называть множество предложений этой сигнатуры, то есть T является Σ-теорией, если $T \subseteq Form^c_\Sigma$.

3.2 Семантика логики предикатов

3.2.1 Модель сигнатуры

Моделью будем называть носитель и функцию интерпретации, которая придает значение каждому символу сигнатуры: индивидной константе – объект из домена, функциональной константе – функцию на объектах домена, предикатной константе – предикат на домене.

Определение 3.11 Модель *Моделью* сигнатуры Σ называется пара

$$M = (D, I_M)$$

где

- $D \neq \varnothing$ – домен (универсум, носитель интерпретации)
- I_M – функция интерпретации т.ч.
  - $I_M(c) \in D$ для $c \in Const_\Sigma$
  - $I_M(f) : D^n \to D$ для $f \in Func^n_\Sigma$
  - $I_M(P) \subseteq D^n$ для $P \in Pred^n_\Sigma$

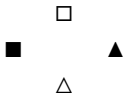
Обозначение Мы будем писать c_M вместо $I_M(c)$, f_M вместо $I_M(f)$ и P_M вместо $I_M(P)$.

Обозначение Дана модель $M = (D, I_M)$, будем использовать следующее обозначение: $\underline{M} := D$.

Пример 12 Рассмотрим сигнатуру Σ такую, что $Const_\Sigma = \{a, b\}$, $Pred^1_\Sigma = \{P, S, T\}$, $Pred^2_\Sigma = \{H\}$, $Pred^3_\Sigma = \{B\}$, $Func^1_\Sigma = \{f\}$ и модель этой сигнатуры $M = (D, I_M)$, где

- $D = \{\square, \blacksquare, \triangle, \blacktriangle\}$
- $a_M = \square$
- $b_M = \blacktriangle$
- $P_M = \{\blacksquare, \blacktriangle\}$
- $S_M = \{\blacksquare, \square\}$
- $T_M = \{\triangle, \blacktriangle\}$
- $H_M = \{\langle\square, \blacksquare\rangle, \langle\square, \blacktriangle\rangle, \langle\square, \triangle\rangle, \langle\blacksquare, \triangle\rangle, \langle\blacktriangle, \triangle\rangle\}$
- $B_M = \{\langle\blacksquare, \square, \blacktriangle\rangle, \langle\blacksquare, \triangle, \blacktriangle\rangle, \langle\square, \blacktriangle, \triangle\rangle, \langle\square, \blacksquare, \triangle\rangle, \langle\blacktriangle, \triangle, \blacksquare\rangle, \langle\blacktriangle, \square, \blacksquare\rangle, \langle\triangle, \blacksquare, \square\rangle, \langle\triangle, \blacktriangle, \square\rangle\}$
- $f_M : \begin{bmatrix} \square \mapsto \blacktriangle \\ \blacktriangle \mapsto \triangle \\ \triangle \mapsto \blacksquare \\ \blacksquare \mapsto \square \end{bmatrix}$

Заметим, что данная модель интуитивно соответствует рисунку ниже:



То есть,

- предикат $P(x)$ означает, что x - черная фигура
- предикат $S(x)$ означает, что x - квадрат
- предикат $T(x)$ означает, что x - треугольник
- предикат $H(x, y)$ означает, что x расположен выше y,
- предикат $B(x, y, z)$ означает, что y лежит между x и z,
- предметная функция $f(x)$ возвращает ближайшую фигуру по часовой стрелке от x

3.2.2 Означивание переменных и значение терма

Определение 3.12 Означивание

Означиванием в домене D будем называть функцию $v : Var \to D$.

Определение 3.13 Значение терма (обозначение: $|t|^v_M$)

Пусть $M = (D, I_M)$ – модель сигнатуры Σ, v – означивание на D. Определим по индукции значение терма в модели M при означивании v

- $|c|^v_M = c_M \in D$ для $c \in Const_\Sigma$
- $|x|^v_M = v(x) \in D$ для $x \in Var$
- $|f(t_1, \ldots, t_n)|^v_M = f_M(|t_1|^v_M, \ldots, |t_n|^v_M) \in D$ для $f \in Func^n_\Sigma, t_1, \ldots, t_n \in Term_\Sigma$

Обозначение

Часто мы будем писать $|t|^v$ вместо $|t|^v_M$, если из контекста понятно, о какой модели идет речь. Также будем писать $|t|^{x \mapsto a}$, указывая на ту часть означивания, которая важна для оценки терма.

Упражнение 3.1

Пусть модель $M = (\mathbb{N}, I_M)$, где I_M – функция такая, что $I_M(f)$ – операция сложения в обычном арифметическом смысле, $I_M(g)$ – операция умножения в обычном арифметическом смысле; $a_M = 0, b_M = 1$; пусть v – означивание такое, что $v : x \mapsto 2, y \mapsto 3$. Вычислите значение для следующих термов:

1. $|f(a, b)|^v_M$
2. $|g(a, x)|^v_M$
3. $|f(x, x)|^v_M$
4. $|g(a, f(y, x))|^v_M$

3.2.3 Условия истинности формулы в модели

Обозначение

Пусть v – означивание на D, обозначим v^x_a новое означивание, которое переменной x сопоставляет объект $a \in D$, а в остальном совпадает с v.

Также будем использовать следующее обозначение: $v[x \mapsto a]$

Определение 3.14 Условия истинности

Пусть $M = (D, I_M)$ - модель классической логики предикатов первого порядка, v – означивание. Дадим индуктивное определение истинности формулы в модели при означивании.

- $M, v \models P(t_1, \ldots, t_n) \iff \langle |t_1|^v_M, \ldots, |t_n|^v_M \rangle \in P_M$
- $M, v \models \neg\varphi \iff M, v \not\models \varphi$
- $M, v \models \varphi \wedge \psi \iff M, v \models \varphi$ и $M, v \models \psi$
- $M, v \models \varphi \vee \psi \iff M, v \models \varphi$ или $M, v \models \psi$
- $M, v \models \varphi \to \psi \iff$ если $M, v \models \varphi$, то $M, v \models \psi$
- $M, v \models \exists x\varphi \iff$ найдется $d \in D$: $M, v[x \mapsto d] \models \varphi$
- $M, v \models \forall x\varphi \iff$ для любого $d \in D$: $M, v[x \mapsto d] \models \varphi$

Пример 13

Опишем условия истинности для конкретных формул:

1. $M, v \models P(a) \iff |a|^v_M \in P_M \iff a_M \in P_M$
2. $M, v \models P(x) \iff |x|^v_M \in P_M \iff v(x) \in P_M$
3. $M, v \models R(a, b) \iff \langle |a|^v_M, |b|^v_M \rangle \in R_M \iff \langle a_M, b_M \rangle \in R_M$
4. $M, v \models P(f(a)) \iff |f(a)|^v_M \in P_M \iff f_M(|a|^v_M) \in P_M \iff f_M(a_M) \in P_M$
5. $M, v \models \forall x P(x) \iff$ для любого $d \in D : M, v[x \mapsto d] \models Px \iff$ для любого $d \in D : v[x \mapsto d](x) \in P_M \iff$ для любого $d \in D : d \in P_M$
6. $M, v \models \forall x \exists y R(x, y) \iff$ для любого $d \in D$ найдется $d' \in D : \langle d, d' \rangle \in R_M$

Упражнение 3.2

Опишите условия истинности для следующих выражений:

1. $R(x, f(a, y))$
2. $\exists x P(f(x))$

Проверим, что следующие утверждения являются корректными в модели из примера 12 при означивании $v : x \mapsto \triangle$.

1. $M, v \models S(a) \Leftrightarrow |a|^v_M \in S_M \Leftrightarrow \square \in \{\blacksquare, \square\}$
2. $M, v \models T(x) \Leftrightarrow |x|^v_M \in T_M \Leftrightarrow v(x) \in T_M \Leftrightarrow \triangle \in \{\triangle, \blacktriangle\}$

Упражнение 3.3

Рассмотрим модель M и означивание v из примера выше. Оцените корректность следующих утверждений:

1. $M, v \models P(a)$
2. $M, v \models P(b)$

3. $M, v \models P(x)$
4. $M, v \models \exists x P(x)$

Определение 3.15 общезначимость в модели

Будем говорить, что формула φ общезначима в модели M (обозначение $M \models \varphi$), е.т.е.

для любого означивания v: $M, v \models \varphi$

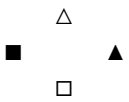
Пример 14

Пусть M - модель из примера 12, тогда

- $M \models S(x) \vee T(x)$
- $M \models \exists x(P(x) \wedge S(x))$

Упражнение 3.4

Пусть объекты из универсума $D = \{\triangle, \blacksquare, \blacktriangle, \square\}$ расположены как на рисунке ниже:



Рассмотрим следующую интерпретацию I_M:

- $I_M(a) = a_M = \square$
- $I_M(b) = b_M = \blacktriangle$
- предикат $P(x)$ означает, что x – черная фигура
- предикат $H(x, y)$ означает что x расположен выше y
- предикат $L(x, y)$ означает что объект x расположен левее объекта y
- предикат $B(x, y, z)$ означает, что y лежит между x и z
- функциональная константа $f(x)$ означает функцию, которая возвращает ближайший к x объект по часовой стрелке
- функциональная константа $g(x, y)$ означает двухместную функцию, которая фигурам x и y возвращает самую высокую из них (если x и y расположены на одном уровне и $x \neq y$, то фигуру, которая выше их обеих; если $x = y$, то саму фигуру x)

1.
   - Чему равно P_M?
   - Чему равно H_M?
   - Чему равно L_M?
   - Чему равно B_M?
   - Чему равно f_M?
   - Чему равно g_M?

2. Рассмотрим следующие означивания:

$$v_1 : \begin{bmatrix} x \mapsto \triangle \\ y \mapsto \square \end{bmatrix} \text{ и } v_2 : \begin{bmatrix} x \mapsto \blacksquare \\ y \mapsto \square \end{bmatrix}$$

Будем считать, что всем остальным переменным оба означивания сопоставляют ▲. Оцените корректность следующих утверждений:

a) $M, v_1 \models L(x, y)$
b) $M, v_2 \models L(x, y)$
c) $M, v_1 \models H(f(x), y)$
d) $M, v_2 \models H(f(x), y)$
e) $M, v_1 \models B(x, b, y)$
f) $M, v_2 \models B(x, b, y)$
g) $M, v_1 \models \exists x P(x)$
h) $M, v_2 \models \exists x P(x)$
i) $M, v_1 \models \exists y H(y, x)$
j) $M, v_2 \models \exists y H(y, x)$

3. Оцените корректность следующих утверждений:

a) $M \models P(x) \to \neg P(f(x))$
b) $M \models \forall x \exists y H(x, y)$
c) $M \models B(x, y, z) \to B(z, y, x)$
d) $M \models \exists x \exists y B(x, g(x, y), y)$
e) $M \models \exists x \exists y B(f(x), g(x, y), f(y))$
f) $M \models H(a, b)$
g) $M \models H(a, f(b))$
h) $M \models \forall x(P(x) \to \exists y H(y, x))$
i) $M \models \exists x \exists y H(f(g(x, y)), f(y))$
j) $M \models B(x, f(x), f(f(x)))$

4. Запишите высказывание на языке логики предикатов:
   - через два шага по часовой стрелке всегда лежит фигура того же цвета
   - между двумя фигурами всегда лежит фигура отличного от них цвета

3.3 Подстановка в терм и подстановка в формулу

Определение 3.16 Подстановка в терм

Пусть $s, t \in Term_\Sigma$, тогда $t[s/x]$ – терм, который получается заменой всех вхождений переменной x в терме t на терм s.

Определим $t[s/x]$ индуктивно:

1. $c[s/x] = c$ для $c \in Const_\Sigma$
2. $y[s/x] = y$ для $x, y \in Var$ т.ч. $x \neq y$
3. $x[s/x] = s$ для $x \in Var$
4. $f(t_1, \ldots, t_n)[s/x] = f(t_1[s/x], \ldots, t_n[s/x])$, где $f \in Func^n_\Sigma$, $t_1, \ldots, t_n \in Term_\Sigma$

Пример 15

- $f(x)[a/x] = f(a)$
- $h(f(x), a)[b/x] = h(f(b), a)$
- $h(g(x), x)[f(b)/x] = h(g(f(b)), f(b))$

Определение 3.17 Подстановка в формулу

$\varphi[t/x]$ обозначает формулу, которая получается в результате замены в формуле φ всех свободных вхождений переменной x на терм t. Определим $\varphi[t/x]$ индуктивно:

1. $P(t_1, \ldots, t_n)[t/x] = P(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$
2. $(\neg\psi)[t/x] = \neg(\psi[t/x])$
3. $(\varphi \odot \psi)[t/x] = \varphi[t/x] \odot \psi[t/x]$, где $\odot \in \{\wedge, \vee, \to\}$
4. $(\forall y \psi)[t/x] = \forall y(\psi[t/x])$, если $x \neq y$

5. $(\forall x\psi)[t/x] = \forall x\psi$
6. $(\exists y\psi)[t/x] = \exists y(\psi[t/x])$, если $x \neq y$
7. $(\exists x\psi)[t/x] = \exists x\psi$

Определение 3.18 Терм, свободный для подстановки

Будем говорить, что терм t *свободен для подстановки вместо переменной x в формулу φ* (коротко: t свободен для x в φ), если ни одно свободное вхождение x в φ не лежит в области действия квантора по переменной из $FV(t)$. Строгое определение – индукцией по построению φ:

1. t свободен для x в атомарной формуле $P(t_1, \ldots, t_n)$ всегда
2. t свободен для x в $\neg\psi$ е.т.е. t свободен для x в ψ
3. t свободен для x в $\psi \odot \chi$ е.т.е. t свободен для x и в ψ, и в χ ($\odot \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$)
4. t свободен для x в $\mathsf{Q}y\psi$ ($\mathsf{Q} \in \{\forall, \exists\}$) е.т.е. либо $x \notin FV(\mathsf{Q}y\psi)$, либо $y \notin FV(t)$ и t свободен для x в ψ

Смысл условия: после подстановки t вместо свободных вхождений x ни одна переменная терма t не окажется связанной.

Пример 16 Терм $f(y)$ не свободен для подстановки вместо переменной x в формуле $\exists y R(x, y)$, поскольку после подстановки переменная y окажется связанной: $\exists y R(f(y), y)$. Терм $f(y)$ свободен для x в формуле $\exists y R(y, y) \wedge R(x, z)$ и в формуле $\forall x \exists y R(x, y)$ (во второй формуле x не входит свободно).

3.4 Леммы об означивании

Утверждение 3.1 Если $x \neq y$, то $v[x \mapsto a][y \mapsto b] = v[y \mapsto b][x \mapsto a]$.

Доказательство Поскольку x и y разные переменные, то не важно, в каком порядке мы изменим означивание этих переменных. □

Утверждение 3.2 Пусть $M = (D, I_M)$ – модель логики предикатов, $t \in Term_\Sigma$, $x \notin FV(t)$, тогда для любого $d \in D$:

$$|t|_M^v = |t|_M^{v[x \mapsto d]}$$

Доказательство Докажем утверждение для произвольного d индукцией по t.

- Случай 1. $t = c \in Const_\Sigma$.

  $$|c|_M^v = c_M = |c|_M^{v[x \mapsto d]}$$

  по опр. 3.13
- Случай 2. $t = y \in Var$ т.ч. $y \neq x$

  $$|y|_M^v = v(y) = |y|_M^{v[x \mapsto d]}$$

  по опр. 3.13
- Случай 3. $t = f(t_1, \ldots, t_n)$. Предположение индукции: $|t_i|_M^v = |t_i|_M^{v[x \mapsto d]}$ для $1 \leq i \leq n$.

1. $|f(t_1,\ldots,t_n)|^v_M$ = (по опр. значения терма 3.13)
2. $f_M(|t_1|^v_M,\ldots,|t_n|^v_M)$ = (по П.И.)
3. $f_M(|t_1|^{v[x\mapsto d]}_M,\ldots,|t_n|^{v[x\mapsto d]}_M)$ = (по опр. значения терма 3.13)
4. $|f(t_1,\ldots,t_n)|^{v[x\mapsto d]}_M$

□

Лемма 3.3 Пусть $x \notin FV(\varphi)$, тогда для любого $d \in D$:

$$M, v \models \varphi \Leftrightarrow M, v[x \mapsto d] \models \varphi$$

Доказательство Упражнение. Индукция по построению φ; утверждение доказывается сразу для всех означиваний v (в случае кванторов оно применяется к $v[y \mapsto e]$). В атомарном случае используется утв. 3.2, в случае $\mathrm{Q}y\psi$ при $y \neq x$ – то, что $v[x \mapsto d][x \mapsto e] = v[x \mapsto e]$, а при $y \neq x$ – утв. 3.1. □

Утверждение 3.4 Пусть $t, s \in Term_\Sigma$, v – означивание, M – модель логики предикатов, тогда

$$|t|^{v[x\mapsto |s|^v_M]}_M = |t[s/x]|^v_M$$

Поясним содержание этого утверждения на примере.

Пример 17 Пусть $t := x + 2$, $s := x + 1$, $v : x \mapsto 3$, тогда

- $t' = t[s/x] = (x + 1) + 2$
- $|s|^v_M = |x + 1|^{x\mapsto 3} = 4$
- $v' : x \mapsto 4$
- $|t|^{v'}_M = |x + 2|^{x\mapsto 4}_M = 6$
- $|t'|^v_M = |(x + 1) + 2|^{x\mapsto 3}_M = 6$

Доказательство Докажем индукцией по построению t. Рассмотрим 3 случая: терм является константой, переменной или функцией от термов.

- Случай 1. $t \equiv c \in Const_\Sigma$.

  $|c[s/x]|^v_M = |c|^v_M = c_M$ по опр. подстановки (3.16) и опр. значения константы (3.13)

  $|c|^{v[x\mapsto |s|^v_M]}_M = c_M$ по определению значения константы (3.13)

- Случай 2. $t \equiv y \in Var$. Рассмотрим два подслучая.

  – Подслучай 2a. $y \neq x$.

  $|y[s/x]|^v_M = |y|^v_M = v(y)$ по опр. подстановки (3.16) и опр. значения переменной (3.13)

  $|y|^{v[x\mapsto |s|^v_M]}_M = v(y)$ по опр. значения терма (3.13)

– Подслучай 2b. $y \neq x$.

$|x[s/x]|^v_M = |s|^v_M$ по опр. подстановки (3.16) и опр. значения переменной (3.13)

$|x|^{v[x\mapsto|s|^v_M]}_M = |s|^v_M$ по опр. значения терма (3.13)

- Случай 3. $t \neq f(t_1, \ldots, t_n)$.

  Предположение индукции: $|t_i[s/x]|^v_M = |t_i|^{v[x\mapsto|s|^v_M]}_M$, где $1 \leq i \leq n$.

  1. $|f(t_1, \ldots, t_n)[s/x]|^v_M =$ (по опр. 3.16)
  2. $|f(t_1[s/x], \ldots, t_n[s/x])|^v_M =$ (по опр. 3.13)
  3. $f_M(|t_1[s/x]|^v_M, \ldots, |t_n[s/x]|^v_M) =$ (по П.И.)
  4. $f_M(|t_1|^{v[x\mapsto|s|^v_M]}_M, \ldots, |t_n|^{v[x\mapsto|s|^v_M]}_M)$ (по опр. 3.13)
  5. $|f(t_1, \ldots, t_n)|^{v[x\mapsto|s|^v_M]}_M$

□

Лемма 3.5
О подстановке

Пусть $M = (D, I_M)$ – модель логики предикатов, v – означивание на D, терм t свободен для подстановки вместо x в φ, тогда

$$M, v \models \varphi[t/x] \iff M, v[x \mapsto |t|^v_M] \models \varphi$$

Доказательство

Если $x \notin FV(\varphi)$, тогда $\varphi[t/x] = \varphi$ и замена значения x в означивании v никак не влияет на истинность φ (по лемме 3.3).

Рассмотрим случаи, в которых $x \in FV(\varphi)$. Обозначим $v' := v[x \mapsto |t|^v_M]$. Доказываем индукцией по построению φ сразу для всех означиваний v.

Случай 1. $\varphi = P(t_1, \ldots, t_n)$. Обозначим $t'_i := t_i[t/x]$. Тогда

$$M, v \models P(t_1, \ldots, t_n)[t/x] \overset{(1)}{\iff} M, v \models P(t'_1, \ldots, t'_n) \overset{(2)}{\iff} \langle |t'_1|^v, \ldots, |t'_n|^v \rangle \in P_M \overset{(3)}{\iff}$$
$$\langle |t_1|^{v'}, \ldots, |t_n|^{v'} \rangle \in P_M \overset{(4)}{\iff} M, v' \models P(t_1, \ldots, t_n)$$

(1) верно в силу определения подстановки и t'_i, (2) по определению условий истинности, (3) по утв. 3.4, (4) по определению условий истинности.

Случай 2. Случаи для связок доказываются по предположению индукции.

Случай 3. $\varphi = \forall y \psi$. Поскольку $x \in FV(\varphi)$ и t свободен для x в φ, имеем $x \neq y$, $y \notin FV(t)$ и t свободен для x в ψ.

$M, v \models (\forall y \psi)[t/x] \overset{(1)}{\iff}$

для любого $d \in D : M, v^y_d \models \psi[t/x] \overset{(2)}{\iff}$

для любого $d \in D : M, (v^y_d)^x_{|t|^{v^y_d}} \models \psi \overset{(3)}{\iff}$

для любого $d \in D : M, (v^y_d)^x_{|t|^v} \models \psi \overset{(4)}{\iff}$

для любого $d \in D : M, (v^x_{|t|^v})^y_d \models \psi \overset{(5)}{\Longleftrightarrow}$

$M, v^x_{|t|^v} \models \forall y \psi \overset{(6)}{\Longleftrightarrow} M, v' \models \forall y \psi$

(1) верно по определению подстановки (так как $x \neq y$) и условий истинности, (2) верно в силу предположения индукции (для ψ, t и означивания v^y_d), (3) верно по утв. 3.2, поскольку $y \notin FV(t)$, (4) верно по утв. 3.1 (важно, что $x \neq y$), (5) верно по определению условий истинности, (6) верно по определению v'.

Случай 4. $\varphi = \exists y \psi$. Доказывается аналогично случаю 3 (упражнение).

□

3.5 Общезначимые формулы

Определение 3.19 Будем говорить, что формула φ общезначима (обозначение: $\models \varphi$), е.т.е. для любой модели: $M \models \varphi$

Лемма 3.6 Следующие формулы являются общезначимыми:

1. $\forall x \varphi \to \varphi[t/x]$, где t свободен (для подстановки вместо x в φ)
2. $\varphi[t/x] \to \exists x \varphi$, где t свободен (для подстановки вместо x в φ)
3. $\forall x \varphi \leftrightarrow \neg \exists x \neg \varphi$
4. $\exists x \varphi \leftrightarrow \neg \forall x \neg \varphi$
5. $\neg \forall x \varphi \leftrightarrow \exists x \neg \varphi$
6. $\neg \exists x \varphi \leftrightarrow \forall x \neg \varphi$
7. $\forall x \varphi \to \exists x \varphi$
8. $\forall x (\varphi \to \psi) \to (\forall x \varphi \to \forall x \psi)$
9. $\forall x (\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x \varphi \to \psi)$, где $x \notin FV(\psi)$
10. $\forall x (\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x \psi)$, где $x \notin FV(\varphi)$
11. $\forall x (\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x \varphi \wedge \forall x \psi)$
12. $\exists x (\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x \varphi \vee \exists x \psi)$

Доказательство Упражнение. В пунктах 1 и 2 используется лемма 3.5 о подстановке. □

3.6 Семантическое следование из теории и универсальное замыкание

3.6.1 Универсальное замыкание

Обозначение Универсальное замыкание

Пусть $FV(\varphi) = \{x_1, \ldots, x_n\}$ (переменные перечислены в фиксированном порядке, например по возрастанию индексов), тогда введем следующее обозначение:

$$\forall \boldsymbol{x} \varphi := \forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi$$

Будем называть формулу $\forall \boldsymbol{x} \varphi$ *универсальным замыканием* формулы φ.

Лемма 3.7 Об универсальном замыкании

Пусть M – модель логики предикатов, $\varphi \in Form_\Sigma$, тогда

$$M \models \varphi \iff M \models \forall \boldsymbol{x} \varphi$$

Пример 18 $M \models P(x) \Leftrightarrow M \models \forall x P(x)$, $M \models f(x,y) = f(y,x) \Leftrightarrow M \models \forall x \forall y f(x,y) = f(y,x)$. Часто в записи тождеств опускаются кванторы $x + y = y + x$, данная лемма и является обоснованием такой записи.

Доказательство Упражнение. □

3.6.2 Семантическое следование из теории

Определение 3.20 Пусть $T \subseteq Form^c_\Sigma$, $\varphi \in Form_\Sigma$. Будем писать $M \models T$, если $M \models \psi$ для всех $\psi \in T$. Введем следующее определение

$$T \models \varphi := \forall M \ (M \models T \Rightarrow M \models \varphi)$$

Будем говорить, что в таком случае φ семантически следует из теории T.

Лемма 3.8

1. $T \models \varphi \iff T \models \forall \boldsymbol{x} \varphi$
2. $T, \varphi \models \psi \iff T \models \varphi \to \psi$, где φ – предложение
3. $T, \varphi_1, \ldots, \varphi_n \models \psi \iff T \models (\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n) \to \psi$, где $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\} \subseteq Form^c_\Sigma$
4. Если $T \models \varphi$ и $T \subseteq T'$, то $T' \models \varphi$

3.7 Леммы о переименовании переменных

Обозначение Будем использовать следующее обозначение: $\varphi(x)$ формула со свободной переменной x. Также, мы будем писать $\varphi(t)$ вместо $\varphi[t/x]$.

Лемма 3.9 Пусть M – модель логики предикатов, $y \notin FV(\varphi(x))$ и y свободен для x в $\varphi(x)$, тогда

$$M \models \varphi(x) \iff M \models \varphi(y)$$

Доказательство Упражнение. □

Лемма 3.10 О переименовании связанной переменной

Пусть $y \notin FV(\varphi)$ и y свободен для x в φ, тогда

1. $M, v \models \exists x \varphi \iff M, v \models \exists y(\varphi[y/x])$
2. $M, v \models \forall x \varphi \iff M, v \models \forall y(\varphi[y/x])$

Также можно переписать утверждения следующим образом:

1. $M, v \models \exists x \varphi(x) \iff M, v \models \exists y \varphi(y)$
2. $M, v \models \forall x \varphi(x) \iff M, v \models \forall y \varphi(y)$

Доказательство Упражнение (используйте лемму 3.5; подумайте, зачем нужны условия на y). □

3.8 Леммы о замене эквивалентных

Добавим в язык логики предикатов пропозициональную переменную P (ее можно воспринимать как 0-местный предикат). Будем обозначать $\varphi[\psi/P]$ формулу, которая получается в результате замены всех вхождений P в φ на ψ. Более формально:

Определение 3.21 Подстановка

1. $P[\psi/P] := \psi$
2. $Q[\psi/P] := Q$, где $Q \neq P$
3. $R(t_1, \ldots, t_n)[\psi/P] := R(t_1, \ldots, t_n)$ для $R \in Pred_\Sigma$
4. $(\neg\varphi)[\psi/P] := \neg(\varphi[\psi/P])$
5. $(\varphi_1 \odot \varphi_2)[\psi/P] := (\varphi_1[\psi/P] \odot \varphi_2[\psi/P])$, где $\odot \in \{\wedge, \vee, \to\}$
6. $(\mathsf{Q}x\varphi)[\psi/P] := \mathsf{Q}x(\varphi[\psi/P])$, где $\mathsf{Q} \in \{\forall, \exists\}$

Рассмотрим следующий пример подстановки:

$$(\forall x((Sx \wedge P) \to P))[\exists x Px/P] = \forall x((Sx \wedge \exists x Px) \to \exists x Px)$$

Может оказаться так, что в подставляемой формуле будут свободные переменные, которые окажутся связанными после подстановки. Например,

$$(\forall x((Sx \wedge P) \to P))[Px/P] = \forall x((Sx \wedge Px) \to Px)$$

Определение 3.22 Добавим в определение модели интерпретацию пропозициональной переменной $P_M \in \{1, 0\}$ и добавим в определение истинности в модели при означивании следующее условие:

$$M, v \models P \iff P_M = 1$$

Приведем пример общезначимой формулы в новом языке: $\forall x(Sx \wedge P) \to S(x)$

Лемма 3.11 О замене эквивалентных выражений (семантическая)

Пусть M – модель логики предикатов, φ, ψ, ψ' – формулы, P – пропозициональная переменная, тогда

$$\frac{M \models \psi \leftrightarrow \psi'}{M \models \varphi[\psi/P] \leftrightarrow \varphi[\psi'/P]}$$

Доказательство Упражнение. □

Утверждение 3.12 Пусть φ, ψ, ψ' – формулы, P – пропозициональная переменная, T – теория, тогда

$$\frac{T \models \psi \leftrightarrow \psi'}{T \models \varphi[\psi/P] \leftrightarrow \varphi[\psi'/P]}$$

$$\frac{\models \psi \leftrightarrow \psi'}{\models \varphi[\psi/P] \leftrightarrow \varphi[\psi'/P]}$$

Доказательство Следствие леммы 3.11. Упражнение. □

Вопрос 3.3 Является ли верным следующее утверждение? Пусть φ, ψ, ψ' – формулы, P – пропозициональная переменная, тогда

$$\frac{M, v \models \psi \leftrightarrow \psi'}{M, v \models \varphi[\psi/P] \leftrightarrow \varphi[\psi'/P]}$$

4 Аксиоматическое исчисление классической логики предикатов

4.1 Исчисление fol

Определение 4.1 Исчисление fol

Аксиомные схемы:

($Taut$) Подстановочные примеры тавтологий КЛВ (пропозициональные переменные заменены формулами логики предикатов)

($\forall$) $\forall x\varphi \to \varphi[t/x]$, где терм t свободен (для подстановки вместо x в φ)

($\exists$) $\varphi[t/x] \to \exists x\varphi$, где терм t свободен (для подстановки вместо x в φ)

Правила вывода:

$$\frac{\varphi \quad \varphi \to \psi}{\psi}\ \text{MP}$$

$$\frac{\varphi \to \psi}{\varphi \to \forall x\psi}\ \forall_B\text{, где } x \notin FV(\varphi)$$

$$\frac{\varphi \to \psi}{\exists x\varphi \to \psi}\ \exists_B\text{, где } x \notin FV(\psi)$$

Правила $\forall_B$ и $\exists_B$ называют правилами Бернайса.

Обозначение В языке логики предикатов нет констант $\bot$ и $\top$. Зафиксируем какое-нибудь предложение χ (например, $\chi := \forall x P(x, \ldots, x)$ для $P \in Pred_\Sigma$) и будем считать $\bot := \chi \wedge \neg\chi$, $\top := \neg\bot$ сокращениями.

Определение 4.2 Вывод из теории

Пусть T – теория, φ – формула. Выводом формулы φ из теории T будем называть конечную последовательность формул $\varphi_1, \ldots, \varphi_n = \varphi$ такую, что для каждой φ_i $(1 \le i \le n)$ верно одно из следующих утверждений:

1. φ_i является подстановочным примером аксиомной схемы
2. $\varphi_i \in T$
3. φ_i получена из предыдущих формул по одному из правил вывода

Замечание 4.1 Свойства вывода из главы о свойствах вывода в КЛВ (монотонность, компактность, транзитивность) и их доказательства переносятся на исчисление fol дословно.

Пример вывода.

1. $\forall x(Sx \wedge Px) \to (Sx \wedge Px)$ акс. $\forall$
2. $(Sx \wedge Px) \to Sx$ КЛВ
3. $\forall x(Sx \wedge Px) \to Sx$ по транзитивности 1, 2
4. $\forall x(Sx \wedge Px) \to \forall xSx$ по $\forall_B$ 3

Обозначение Будем писать $T \vdash_{fol} \varphi$, если существует вывод формулы φ из теории T в исчислении fol. Часто мы будем опускать индекс и писать просто $T \vdash \varphi$.

Упражнение 4.1 Докажите следующие теоремы исчисления fol

1. $\forall x Px \to \exists x Px$
2. $\exists x Px \to \neg\forall x \neg Px$
3. $\neg\exists x Px \to \forall x \neg Px$
4. $\forall x(Sx \to Px) \to (\forall x Sx \to \forall x Px)$
5. $\forall x Rxx \to \forall x \exists y Rxy$
6. $\exists x \forall y Rxy \to \forall y \exists x Rxy$
7. $\neg\forall x(Sx \to Px) \to \exists x(Sx \wedge \neg Px)$
8. $\exists x(Sx \wedge Pa) \leftrightarrow (\exists x Sx \wedge Pa)$

Упражнение 4.2 Докажите следующие теоремы исчисления fol

1. $\exists x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \exists x\psi)$, где $x \notin FV(\varphi)$
2. $\forall x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \forall x\psi)$, где $x \notin FV(\varphi)$
3. $\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \psi)$, где $x \notin FV(\psi)$
4. $\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\psi)$, где $x \notin FV(\varphi)$

4.2 Теорема о дедукции

Теорема 4.1 Пусть T – теория, φ – предложение, ψ – формула, тогда

$$T, \varphi \vdash \psi \iff T \vdash \varphi \to \psi$$

Доказательство Доказательство аналогично теореме дедукции для логики высказываний. Осталось рассмотреть случаи для новых правил вывода: $\forall_B$ и $\exists_B$.

Случай $\psi_i \equiv \chi \to \forall x\theta$ и получена из предыдущей:

$$\psi_j \equiv \chi \to \theta, \text{ где } j < i$$

по правилу $\forall_B$, где $x \notin FV(\chi)$. Поскольку $j < i$, по предположению индукции:

$$T \vdash \varphi \to (\chi \to \theta) \tag{4.1}$$

Добавим к этому выводу следующие строки:

1. $(\varphi \to (\chi \to \theta)) \to ((\varphi \wedge \chi) \to \theta)$ – КЛВ
2. $(\varphi \wedge \chi) \to \theta$ – MP (4.1), 1
3. $(\varphi \wedge \chi) \to \forall x\theta$ – $\forall_B$ из 2, поскольку $x \notin FV(\chi)$, а φ – предложение
4. $((\varphi \wedge \chi) \to \forall x\theta) \to (\varphi \to (\chi \to \forall x\theta))$ – КЛВ
5. $\varphi \to \underbrace{(\chi \to \forall x\theta)}_{\psi_i}$ – MP 3, 4

Нигде в данном выводе не использовались новые гипотезы, мы получили вывод ψ_i только из T.

Случай $\psi_i \equiv \exists x\theta \to \chi$ и получена из предыдущей:

$$\psi_j \equiv \theta \to \chi, \text{ где } j < i$$

по правилу $\exists_B$, где $x \notin FV(\chi)$. Поскольку $j < i$, по предположению индукции:

$$T \vdash \varphi \to (\theta \to \chi) \tag{4.2}$$

Добавим к этому выводу следующие строки:

1. $(\varphi \to (\theta \to \chi)) \to (\theta \to (\varphi \to \chi))$ – КЛВ
2. $\theta \to (\varphi \to \chi)$ – MP (4.2), 1
3. $\exists x\theta \to (\varphi \to \chi)$ – $\exists_B$ из 2, поскольку $x \notin FV(\chi)$, а φ – предложение
4. $(\exists x\theta \to (\varphi \to \chi)) \to (\varphi \to (\exists x\theta \to \chi))$ – КЛВ
5. $\varphi \to \underbrace{(\exists x\theta \to \chi)}_{\psi_i}$ – MP 3, 4

Нигде в данном выводе не использовались новые гипотезы, мы получили вывод ψ_i только из T.

□

4.3 Лемма об эквивалентной замене

Утверждение 4.2 Следующие правила являются производными в исчислении fol. Пусть T – теория, φ и ψ – формулы, тогда:

$$\frac{T \vdash \varphi \to \psi}{T \vdash \forall x\varphi \to \forall x\psi} \qquad \frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}{T \vdash \exists x\varphi \leftrightarrow \exists x\psi}$$

$$\frac{T \vdash \varphi \to \psi}{T \vdash \exists x\varphi \to \exists x\psi} \qquad \frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}{T \vdash \forall x\varphi \leftrightarrow \forall x\psi}$$

Доказательство Упражнение. □

Лемма 4.3 Пусть $\varphi, \psi, \psi' \in Form_\Sigma$, P – пропозициональная переменная, T – теория, тогда:

$$\frac{T \vdash \psi \leftrightarrow \psi'}{T \vdash \varphi[\psi/P] \leftrightarrow \varphi[\psi'/P]}$$

Доказательство Докажем индукцией по построению φ. Для атомарной формулы утверждение верно в силу определения подстановки. Случаи для связок рассматриваются аналогично соответствующей лемме в логике высказываний. Осталось рассмотреть случаи с кванторами: 1) $\varphi \equiv \forall x\varphi_1$ и 2) $\varphi \equiv \exists x\varphi_1$. Оба случая доказываются применением утв. 4.2 и предположения индукции. □

Упражнение 4.3 Завершите доказательство леммы.

4.4 Лемма об универсальном замыкании

Лемма 4.4
О замене константы на переменную

Пусть $T \vdash \varphi$, константа c не встречается в T, а переменная y не встречается ни в одной формуле некоторого вывода φ из T. Тогда, заменив в этом выводе всюду c на y, получим вывод из T формулы $\varphi[y/c]$ (результата замены всех вхождений c на y). В частности, $T \vdash \varphi[y/c]$.

Доказательство

Для формулы или терма χ обозначим $\chi^* := \chi[y/c]$ – результат замены всех вхождений c на y. Сначала два простых наблюдения о формулах χ, в которых y не встречается (доказываются индукцией по построению χ; упражнение):

(a) для любой переменной $x \neq y$: $x \in FV(\chi^*) \iff x \in FV(\chi)$ (замена константы на новую переменную y не меняет вхождений остальных переменных, а y в χ^* входит только свободно, поскольку в χ нет кванторов по y);

(b) для любого терма t и переменной $x \neq y$: $(\chi[t/x])^* = \chi^*[t^*/x]$, и если t свободен для x в χ, то t^* свободен для x в χ^* (кванторы в χ^* те же, что в χ; единственная новая переменная в t^* – это y, а квантора по y в χ^* нет).

Пусть $\varphi_1, \ldots, \varphi_n = \varphi$ – вывод φ из T, в котором не встречается y. Докажем, что $\varphi_1^*, \ldots, \varphi_n^*$ – тоже вывод из T. Для этого проверим, что каждая φ_i^* удовлетворяет одному из условий определения вывода.

1. $\varphi_i \in T$. Так как c не встречается в T, то $\varphi_i^* = \varphi_i \in T$.
2. φ_i – пример схемы $(Taut)$, то есть результат подстановки формул $A_1, \ldots, A_k$ вместо пропозициональных переменных в тавтологию. Тогда φ_i^* – результат подстановки $A_1^*, \ldots, A_k^*$ в ту же тавтологию, то есть снова пример схемы $(Taut)$.
3. $\varphi_i = \forall x \chi \to \chi[t/x]$, где t свободен для x в χ. Поскольку y не встречается в φ_i, имеем $x \neq y$, и по (b)
$$\varphi_i^* = \forall x \chi^* \to (\chi[t/x])^* = \forall x \chi^* \to \chi^*[t^*/x],$$
причем t^* свободен для x в χ^*. Значит, φ_i^* – пример схемы $(\forall)$. Схема $(\exists)$ разбирается так же.
4. φ_i получена по MP из φ_j и $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_i$ $(j, k < i)$. Тогда $\varphi_k^* = \varphi_j^* \to \varphi_i^*$, и φ_i^* получается по MP из φ_j^* и φ_k^*.
5. $\varphi_i = \chi \to \forall x \theta$ получена по $\forall_B$ из $\varphi_j = \chi \to \theta$, где $x \notin FV(\chi)$. Тогда $\varphi_j^* = \chi^* \to \theta^*$, $\varphi_i^* = \chi^* \to \forall x \theta^*$ (так как $x \neq y$), и по (a) $x \notin FV(\chi^*)$. Значит, φ_i^* получается из φ_j^* по $\forall_B$. Правило $\exists_B$ разбирается так же.

Итак, $\varphi_1^*, \ldots, \varphi_n^*$ – вывод формулы $\varphi_n^* = \varphi[y/c]$ из T. □

Замечание 4.2

Условие «y не встречается в выводе» существенно: если бы y была связана в какой-то формуле вывода, замена c на y могла бы нарушить условие «t свободен для x» в аксиомах или условие $x \notin FV(\chi)$ в правилах Бернайса. Поскольку вывод конечен, а переменных бесконечно много, такая y всегда найдется.

Утверждение 4.5
О консервативности

Пусть сигнатура Σ^+ получена из Σ добавлением новых констант, T – Σ-теория, $\varphi \in Form_\Sigma$. Тогда если φ выводима из T в сигнатуре Σ^+, то она выводима из T и в сигнатуре Σ.

Доказательство Вывод конечен, поэтому в нем встречается конечное число новых констант; заменим каждую из них на свою свежую переменную по лемме 4.4. Формулы из T и формула φ при этом не изменятся. □

Утверждение 4.6 Пусть $T \vdash \varphi(c)$, где $c \in Const_\Sigma$ – свежая константа (не встречается ни в T, ни в $\varphi(x)$), тогда

$$T \vdash \forall x \varphi(x)$$

Интуиция здесь такая: если нам удалось доказать утверждение для произвольного объекта, значит, мы можем сказать, что утверждение верно для любого объекта.

Доказательство Возьмем переменную y, не встречающуюся в выводе $\varphi(c)$ из T (в частности, $y \neq x$ и y не встречается в $\varphi(x)$). По лемме 4.4 $T \vdash \varphi(y)$. Дополним вывод строками: $\varphi(y) \to (\top \to \varphi(y))$ (КЛВ), $\top \to \varphi(y)$ (MP), $\top \to \forall y \varphi(y)$ ($\forall_B$, так как $y \notin FV(\top)$), $\top$ (КЛВ), $\forall y \varphi(y)$ (MP). Осталось «переименовать связанную переменную»: по аксиоме $\forall$ имеем $\forall y \varphi(y) \to \varphi(x)$ (здесь $\varphi(y)[x/y] = \varphi(x)$, и x свободен для y в $\varphi(y)$, поскольку y не встречается в $\varphi(x)$); по $\forall_B$ (так как $x \notin FV(\forall y \varphi(y))$) получаем $\forall y \varphi(y) \to \forall x \varphi(x)$ и по MP – $T \vdash \forall x \varphi(x)$. □

Утверждение 4.7 Пусть T – теория, φ – произвольная формула, тогда

$$T \vdash \varphi \iff T \vdash \forall x \varphi$$

Доказательство Упражнение. ($\Rightarrow$) аналогично утв. 4.6: из $\varphi \to (\top \to \varphi)$, $\forall_B$ и $\top$; ($\Leftarrow$) по аксиоме $\forall$ с $t = x$. □

Лемма 4.8 Пусть T – теория, φ – произвольная формула, тогда

$$T \vdash \varphi \iff T \vdash \forall \boldsymbol{x} \varphi$$

Доказательство Упражнение. □

4.5 Другие варианты исчислений

Упражнение 4.4 Рассмотрим исчисление fol'.

Аксиомные схемы исчисления fol':

($Taut$) Тавтологии КЛВ

($\forall$) $\forall x \varphi \to \varphi[t/x]$, где терм t свободен (для подстановки вместо x в φ)

($K_\forall$) $\forall x(\varphi \to \psi) \to (\forall x \varphi \to \forall x \psi)$

($\forall_\varnothing$) $\varphi \to \forall x \varphi$, где $x \notin FV(\varphi)$

($Def_\exists$) $\exists x \varphi \leftrightarrow \neg \forall x \neg \varphi$

Правила вывода исчисления fol':

$$\frac{\varphi \qquad \varphi \to \psi}{\psi}\ \text{MP} \qquad\qquad \frac{\varphi}{\forall x \varphi}\ \text{GEN}$$

Докажите, что исчисления fol и fol' дедуктивно эквивалентны (имеют одни и те же теоремы).

Упражнение 4.5 Рассмотрим исчисление fol'' .

Аксиомные схемы исчисления fol'':

($Taut$) Тавтологии КЛВ

($\forall$) $\forall x \varphi \to \varphi[t/x]$, где терм t свободен (для подстановки вместо x в φ)

($\exists$) $\varphi[t/x] \to \exists x \varphi$, где терм t свободен (для подстановки вместо x в φ)

($\forall_{\to_1}$) $\forall x(\varphi \to \psi) \to (\exists x \varphi \to \psi)$, где $x \notin FV(\psi)$

($\forall_{\to_2}$) $\forall x(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \forall x \psi)$, где $x \notin FV(\varphi)$

Правила вывода исчисления fol'':

$$\frac{\varphi \qquad \varphi \to \psi}{\psi}\ \text{MP} \qquad\qquad \frac{\varphi}{\forall x \varphi}\ \text{GEN}$$

Докажите, что исчисления fol и fol'' дедуктивно эквивалентны.

5 Теорема о корректности и полноте для классической логики предикатов

5.1 Теорема о корректности

Теорема 5.1 О корректности исчисления fol

Пусть $\varphi \in Form_\Sigma$, тогда:

$$\vdash_{fol} \varphi \Rightarrow \models \varphi$$

Доказательство

Для доказательства корректности нужно показать, что все аксиомы общезначимы и все правила вывода сохраняют общезначимость. Мы рассмотрим доказательство только для правила $\forall_B$, остальное – упражнение. □

Утверждение 5.2

Правило $\forall_B$ сохраняет общезначимость, то есть: $\models \varphi \to \psi \Rightarrow \models \varphi \to \forall x \psi$, где $x \notin FV(\varphi)$.

Доказательство

Пусть $x \notin FV(\varphi)$ (*)

1	$\models \varphi \to \psi$	$\triangleright \models \varphi \to \forall x \psi$
2	$\boxed{M, v}$	$\triangleright M, v \models \varphi \to \forall x \psi$
3	$M, v \models \varphi$	$\triangleright M, v \models \forall x \psi$[1]
4	$\boxed{d} \in \underline{M}$	$\triangleright M, v[x \mapsto d] \models \psi$
5	$M, v[x \mapsto d] \models \varphi \to \psi$	из 1
6	$M, v[x \mapsto d] \models \varphi \Rightarrow M, v[x \mapsto d] \models \psi$	из 5
7	$M, v[x \mapsto d] \models \varphi$	из 3 и * по л. 3.3
8	$M, v[x \mapsto d] \models \psi$	из 6 и 7

□

Теорема 5.3 О (сильной) корректности исчисления fol

Пусть $\varphi \in Form_\Sigma$, $T \subseteq Form^c_\Sigma$, тогда:

$$T \vdash_{fol} \varphi \Rightarrow T \models \varphi$$

Доказательство

Доказательство получается из (слабой) корректности в силу компактности вывода и теоремы о дедукции (гипотезы из T – предложения). Аналогично КЛВ. Упражнение. □

[1] То есть $\forall d \in \underline{M} : M, v[x \mapsto d] \models \psi$ – по определению истинности $\forall$.

5.2 Идея доказательства теоремы о полноте

Схема доказательства теоремы о полноте похожа на аналогичное доказательство для логики высказываний. Дано, что $T \nvdash \varphi$, нужно доказать, что $T \not\models \varphi$. Нужно построить модель, в которой $M \models T$, но $M \not\models \varphi$. Такой моделью будет каноническая модель, которая строится из «синтаксиса». Также нужно будет доказать лемму Линденбаума: показать, что непротиворечивое T можно достроить до максимальной непротиворечивой теории (здесь нужно будет добавить еще и свойство экзистенциальной полноты).

5.3 Максимальные непротиворечивые и экзистенциально полные теории

Напомним, что Σ-теорией называется множество предложений сигнатуры Σ: $T \subseteq Form^c_\Sigma$. В этой главе $\vdash$ означает $\vdash_{fol}$, а $\bot$ и $\top$ – сокращения, введенные в предыдущей главе.

Определение 5.1 Будем называть Σ–теорию T максимальной непротиворечивой и экзистенциально полной (м.н.э.п.), если

1. $T \nvdash \bot$ (непротиворечивость)
2. для любой $\varphi \in Form^c_\Sigma$: $\varphi \in T$ или $\neg\varphi \in T$ (Σ- максимальность)
3. $\exists x\varphi \in T \Rightarrow$ найдется $t \in Term^c_\Sigma$ такой, что $\varphi[t/x] \in T$ (экзистенциальная Σ-полнота)

5.4 Лемма Линденбаума

Лемма 5.4 Пусть Σ – не более чем счётная сигнатура, T – непротиворечивая Σ-теория, тогда найдется сигнатура Σ^+ т.ч. $\Sigma \subseteq \Sigma^+$ и м.н.э.п. Σ^+-теория T^+ т.ч. $T \subseteq T^+$.

Доказательство Пусть $Const^+$ – счётное множество свежих констант, то есть таких, которые не встречаются в $Const_\Sigma$. Пусть $\Sigma^+ = Const^+ \cup \Sigma$. Занумеруем[2] предложения из $Form^c_{\Sigma^+}$:

$$\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$$

Определим следующую последовательность:

1. $T_0 := T$
2. $$T_{n+1} = \begin{cases} T_n \cup \{\neg\varphi_n\}, & \text{если } T_n, \varphi_n \vdash \bot \\ T_n \cup \{\varphi_n\}, & \text{если } T_n, \varphi_n \nvdash \bot \text{ и } \varphi_n \neq \exists x\psi_n \\ T_n \cup \{\varphi_n, \psi_n[c_n/x]\}, & \text{если } T_n, \varphi_n \nvdash \bot \text{ и } \varphi_n = \exists x\psi_n \end{cases}$$
3. $T^+ = \bigcup\limits_{i=0}^{\infty} T_i$

[2] Это возможно, поскольку сигнатура Σ^+ не более чем счётна; для несчётных сигнатур нужна трансфинитная индукция или лемма Цорна.

Здесь $c_n \in Const^+$ – свежая константа, то есть c_n не встречается ни в T_n, ни в φ_n (такая константа есть, поскольку $T_n \setminus T$ конечно, а $Const^+$ бесконечно). Как строится данная последовательность? Мы пробегаем по всем предложениям сигнатуры Σ^+. Для каждой формулы, если ее добавление в теорию приводит к противоречию, то мы добавляем отрицание формулы. Если добавление формулы не приводит к противоречию, то тут два варианта: 1) если формула не начинается с $\exists$, то мы просто добавляем эту формулу в теорию, а 2) если формула начинается с $\exists$, то мы добавляем и саму формулу и формулу-свидетеля, взяв в качестве свидетеля свежую константу. Заметим, что $T^+ \subseteq Form^c_{\Sigma^+}$ и $T_n \subseteq T_m$ при $n \leq m$ (по построению). Сначала докажем, что T^+ непротиворечива, а затем – что она максимальна и экзистенциально полна.

Сначала докажем, что для любого $i \in \mathbb{N}$ верно, что T_i является непротиворечивой Σ^+-теорией.

Для $i = 0$ утверждение верно по условию: T непротиворечива как Σ-теория, а по утв. 4.5 о консервативности – и как Σ^+-теория. Допустим, что T_n является непротиворечивой Σ^+-теорией, и докажем, что T_{n+1} непротиворечива. Рассмотрим случаи построения T_{n+1}.

Случай 1. $T_n, \varphi_n \vdash \bot$ Тогда $T_{n+1} = T_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Здесь доказательство аналогично доказательству леммы Линденбаума для логики высказываний. Допустим, что $T_n, \neg\varphi_n \vdash \bot$. Тогда по теореме о дедукции (гипотезы φ_n, $\neg\varphi_n$ – предложения) и тавтологиям КЛВ получаем $T_n \vdash \neg\varphi_n$ и $T_n \vdash \neg\neg\varphi_n$, то есть T_n противоречива, что не так по предположению.

Случай 2. $T_n, \varphi_n \nvdash \bot$ **и** $\varphi_n \neq \exists x\psi_n$ Тогда $T_{n+1} = T_n \cup \{\varphi_n\}$ непротиворечива по условию случая.

Случай 3. $T_n, \varphi_n \nvdash \bot$ **и** $\varphi_n = \exists x\psi_n$ Тогда $T_{n+1} = T_n \cup \{\varphi_n, \psi_n[c_n/x]\}$. Допустим, что $T_n, \exists x\psi_n, \psi_n[c_n/x] \vdash \bot$. По теореме о дедукции $T_n, \exists x\psi_n \vdash \neg\psi_n[c_n/x]$. Поскольку c_n не встречается ни в T_n, ни в $\exists x\psi_n$, по утв. 4.6 $T_n, \exists x\psi_n \vdash \forall x\neg\psi_n$. По теореме $\forall x\neg\psi_n \to \neg\exists x\psi_n$ (упражнение из предыдущей главы) получаем $T_n, \exists x\psi_n \vdash \neg\exists x\psi_n$, то есть $T_n, \varphi_n \vdash \bot$, что противоречит условию случая.

Теперь докажем, что T^+ также будет непротиворечивой теорией.

Допустим, что это не так. Значит, в силу компактности вывода, найдется какое-то конечное множество формул $\psi_1, \ldots, \psi_n \in T^+$ такое, что $\psi_1, \ldots, \psi_n \vdash \bot$. Поскольку каждая из формул была добавлена на каком-то шаге и каждое последующее множество расширяет предыдущее, то найдется T_k с наименьшим k такое, что $\psi_1, \ldots, \psi_n \in T_k$. Значит, T_k противоречива, а мы ранее доказали, что это невозможно.

Максимальность: для каждого предложения φ_n на шаге n в $T_{n+1} \subseteq T^+$ была добавлена либо φ_n, либо $\neg\varphi_n$.

Экзистенциальная полнота: пусть $\exists x\psi \in T^+$; это предложение равно некоторому φ_n. Если бы на шаге n выполнялось $T_n, \varphi_n \vdash \bot$, то $\neg\varphi_n \in T^+$ и T^+ была бы противоречива. Значит, сработал третий случай построения, и $\psi[c_n/x] \in T_{n+1} \subseteq T^+$.

Итак, мы доказали, что T^+ и Σ^+ удовлетворяют нужным условиям. □

5.5 Каноническая модель и лемма об истинности

Утверждение 5.5
Свойства м.н.э.п. теории

Пусть T – м.н.э.п. Σ-теория, $\varphi, \psi \in Form^c_\Sigma$ (в пп. 6–7 требуется лишь $\exists x\varphi, \forall x\varphi \in Form^c_\Sigma$), тогда

1. $\varphi \in T \iff T \vdash \varphi$
2. $\neg\varphi \in T \iff \varphi \notin T$
3. $\varphi \wedge \psi \in T \iff (\varphi \in T \text{ и } \psi \in T)$
4. $\varphi \vee \psi \in T \iff (\varphi \in T \text{ или } \psi \in T)$
5. $\varphi \to \psi \in T \iff (\varphi \in T \Rightarrow \psi \in T)$
6. $\exists x\varphi \in T \iff$ найдется $t \in Term^c_\Sigma : \varphi[t/x] \in T$
7. $\forall x\varphi \in T \iff$ для любого $t \in Term^c_\Sigma : \varphi[t/x] \in T$

Доказательство

- 1. ($\Rightarrow$) по определению вывода; ($\Leftarrow$) если $T \vdash \varphi$, но $\varphi \notin T$, то по максимальности $\neg\varphi \in T$, и T противоречива
- 2–5. упражнение (аналогично КЛВ, с использованием п. 1)
- 6. ($\Rightarrow$) в силу экзистенциальной полноты T в сигнатуре Σ, ($\Leftarrow$) в силу аксиомы $\exists$ (замкнутый терм t свободен для x) и п. 1
- 7. упражнение (используйте п. 2, п. 6 и теорему $\neg\forall x\varphi \to \exists x\neg\varphi$)

□

Определение 5.2
Каноническая модель

Пусть T – м.н.э.п. Σ–теория, тогда канонической моделью M^Σ (модель зависит и от T, но мы не отражаем это в обозначении) будем называть пару (D^Σ, I^Σ), где

- $D^\Sigma := Term^c_\Sigma$
- $c_{M^\Sigma} := c$ для $c \in Const_\Sigma$
- $f_{M^\Sigma}(t_1, \ldots, t_n) := f(t_1, \ldots, t_n)$ для $f \in Func^n_\Sigma$
- $P_{M^\Sigma} := \{(t_1, \ldots, t_n) \mid P(t_1, \ldots, t_n) \in T\}$ для $P \in Pred^n_\Sigma$

Это действительно модель: $D^\Sigma \neq \varnothing$, поскольку $\vdash \exists x(P(x, \ldots, x) \to P(x, \ldots, x))$, и по экзистенциальной полноте T существует хотя бы один замкнутый терм.

Обозначение

Для замкнутого терма t значение $|t|^v_M$ не зависит от v (утв. 3.2), поэтому будем писать просто $|t|_M$.

Утверждение 5.6

Пусть M^Σ – каноническая модель, $t \in Term^c_\Sigma$, тогда

$$|t|_{M^\Sigma} = t$$

Доказательство

Индукцией по построению t. Упражнение. □

Лемма 5.7

Пусть T – м.н.э.п. Σ-теория, M^Σ – каноническая модель. Тогда для любой $\varphi \in Form^c_\Sigma$:

$$\varphi \in T \iff M^\Sigma \models \varphi$$

Доказательство Докажем индукцией по сложности (числу связок и кванторов) предложения φ.

База индукции. $\varphi = P(t_1, \ldots, t_n)$, где P – n-местная предикатная константа

1. $M^\Sigma \models P(t_1, \ldots, t_n) \Leftrightarrow$ (по опр. истинности в модели)
2. $\langle |t_1|_{M^\Sigma}, \ldots, |t_n|_{M^\Sigma} \rangle \in P_{M^\Sigma} \Leftrightarrow$ (по утв. 5.6)
3. $\langle t_1, \ldots, t_n \rangle \in P_{M^\Sigma} \Leftrightarrow$ (по опр. канонической модели)
4. $P(t_1, \ldots, t_n) \in T$

Шаг индукции. Предположение индукции: утверждение верно для всех предложений меньшей сложности, чем φ (в частности, для непосредственных подформул φ_1, φ_2 предложения φ и для предложений вида $\varphi_1[t/x]$, сложность которых равна сложности φ_1).

Случай $\varphi = \neg\varphi_1$.

1. $\neg\varphi_1 \in T \Leftrightarrow$ по утв. 5.5
2. $\varphi_1 \notin T \Leftrightarrow$ по ПИ
3. $M^\Sigma \not\models \varphi_1 \Leftrightarrow$ по опр. истинности формулы в модели
4. $M^\Sigma \models \neg\varphi_1$

Случай $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$. Упражнение.

Случай $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$. Упражнение.

Случай $\varphi = \varphi_1 \to \varphi_2$. Упражнение.

Случай $\varphi = \exists x \varphi_1(x)$.

1. $\exists x \varphi_1(x) \in T \Leftrightarrow$ (по свойству экзистенциальной полноты T)
2. найдется $t \in D^\Sigma$: $\varphi_1(t) \in T \Leftrightarrow$ (по предположению индукции)
3. найдется $t \in D^\Sigma$: $M^\Sigma \models \varphi_1(t) \Leftrightarrow$ (истинность предложения не зависит от означивания, л. 3.3, и множество означиваний непусто)
4. найдется $t \in D^\Sigma$ и найдется v: $M^\Sigma, v \models \varphi_1(t) \Leftrightarrow$ (по лемме 3.5 о подстановке)
5. сущ. $t \in D^\Sigma$ и сущ. v: $M^\Sigma, v[x \mapsto |t|_{M^\Sigma}] \models \varphi_1(x) \Leftrightarrow$ (по утв. 5.6 о значении терма в канонической модели)
6. сущ. $t \in D^\Sigma$ и сущ. v: $M^\Sigma, v[x \mapsto t] \models \varphi_1(x) \Leftrightarrow$ (перестановка кванторов «сущ.»)
7. сущ. v: сущ. $t \in D^\Sigma$: $M^\Sigma, v[x \mapsto t] \models \varphi_1(x) \Leftrightarrow$ (по определению условий истинности для $\exists$ 3.14)
8. сущ. v: $M^\Sigma, v \models \exists x \varphi_1(x)$ (истинность предложения не зависит от означивания)
9. $M^\Sigma \models \exists x \varphi_1(x)$

Случай $\varphi = \forall x \varphi_1(x)$. ($\Rightarrow$) Пусть $\forall x \varphi_1(x) \in T$. Для любого $t \in D^\Sigma$ по аксиоме $\forall$ и утв. 5.5 $\varphi_1(t) \in T$, по ПИ $M^\Sigma \models \varphi_1(t)$, и, как в случае $\exists$, $M^\Sigma, v[x \mapsto t] \models \varphi_1(x)$ для любого v; значит, $M^\Sigma \models \forall x \varphi_1(x)$. ($\Leftarrow$) Пусть $\forall x \varphi_1(x) \notin T$. По максимальности $\neg \forall x \varphi_1(x) \in T$, откуда по теореме $\neg \forall x \varphi_1 \to \exists x \neg \varphi_1$ и утв. 5.5 $\exists x \neg \varphi_1(x) \in T$; по экзистенциальной полноте $\neg \varphi_1(t) \in T$ для некоторого $t \in D^\Sigma$, то есть $\varphi_1(t) \notin T$, по ПИ $M^\Sigma \not\models \varphi_1(t)$, и, как выше, $M^\Sigma \not\models \forall x \varphi_1(x)$.

□

5.6 Сборка доказательства

Теорема 5.8 О (сильной) полноте и корректности

Пусть Σ – не более чем счётная сигнатура, $T \subseteq Form^c_\Sigma$, $\varphi \in Form_\Sigma$, тогда

$$T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$$

Доказательство

($\Rightarrow$) (Сильная) корректность. Теорема 5.3
($\Leftarrow$) (Сильная) полнота. Докажем по контрапозиции.

1. $T \nvdash \varphi \Rightarrow$ (по лемме 4.8)
2. $T \nvdash \forall \boldsymbol{x} \varphi \Rightarrow$ (если бы $T, \neg \forall \boldsymbol{x} \varphi \vdash \bot$, то по теореме о дедукции и КЛВ $T \vdash \forall \boldsymbol{x} \varphi$)
3. $T, \neg \forall \boldsymbol{x} \varphi \nvdash \bot \Rightarrow$ (по л. 5.4 Линденбаума)
4. найдется сигнатура Σ^+ т.ч. $\Sigma \subseteq \Sigma^+$ и м.н.э.п. Σ^+-теория T^+ т.ч. $(T \cup \{\neg \forall \boldsymbol{x} \varphi\}) \subseteq T^+$ $\Rightarrow$ (по л. об истинности 5.7)
5. $M^{\Sigma^+} \models T$ и $M^{\Sigma^+} \models \neg \forall \boldsymbol{x} \varphi \Rightarrow$ (по опр. условий истинности в модели 3.14)
6. $M^{\Sigma^+} \models T$ и $M^{\Sigma^+} \not\models \forall \boldsymbol{x} \varphi \Rightarrow$ (по лемме об универсальном замыкании 3.7)
7. $M^{\Sigma^+} \models T$ и $M^{\Sigma^+} \not\models \varphi \Rightarrow$ (рассмотрим Σ-модель M, полученную из M^{Σ^+} «забыванием» интерпретаций новых констант; истинность Σ-формул при этом не меняется, так что $M \models T$ и $M \not\models \varphi$; далее по опр. семантического следования 3.20)
8. $T \not\models \varphi$

□

5.7 Вывод из гипотез и семантическое следование из гипотез

Мы рассматривали вывод из теории (множества замкнутых формул), обобщим понятие вывода: теперь гипотезой может быть произвольная формула, а не только замкнутая. Но для этого нужно будет ограничить применение правил Бернайса.

Если разрешить произвольные гипотезы, ничего не меняя в правилах, получится «вывод» $Px \vdash \forall x Px$: из $Px \to (\top \to Px)$ и Px по MP получаем $\top \to Px$, затем $\top \to \forall x Px$ по $\forall_B$ (так как $x \notin FV(\top)$) и $\forall x Px$ по MP. Но из того, что x обладает свойством P, не следует, что все объекты обладают свойством P: $M, v \models Px$ не влечет $M, v \models \forall x Px$. Причина в том, что правило $\forall_B$ применено к формуле $\top \to Px$, которая «унаследовала» свободную переменную x от гипотезы Px. Чтобы запретить

такие применения, нужно следить за тем, от каких гипотез зависит каждая формула вывода. Для этого при каждой формуле вывода должно быть указано ее обоснование (аксиома, гипотеза или правило с номерами посылок) – так мы и записывали выводы в примерах; одна и та же формула может быть обоснована по-разному (например, быть одновременно гипотезой и примером аксиомной схемы), и зависимость определяется по выбранному обоснованию.

Определение 5.3 Вывод из гипотез и зависимость от гипотезы

Пусть Γ – множество формул (гипотез). *Выводом из гипотез* Γ будем называть конечную последовательность формул $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, каждая из которых снабжена обоснованием одного из следующих видов; одновременно для каждой φ_i определяется множество $Dep(\varphi_i) \subseteq \Gamma$ гипотез, *от которых зависит* φ_i:

1. φ_i – подстановочный пример одной из аксиомных схем; $Dep(\varphi_i) := \varnothing$
2. φ_i – гипотеза, то есть $\varphi_i \in \Gamma$; $Dep(\varphi_i) := \{\varphi_i\}$
3. φ_i получена по правилу MP из φ_j и $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_i$, где $j, k < i$; $Dep(\varphi_i) := Dep(\varphi_j) \cup Dep(\varphi_k)$
4. $\varphi_i = \psi \to \forall x\theta$ получена по правилу $\forall_B$ из $\varphi_j = \psi \to \theta$, где $j < i$, причем $x \notin FV(\psi)$ и *x не входит свободно ни в одну гипотезу из* $Dep(\varphi_j)$; $Dep(\varphi_i) := Dep(\varphi_j)$
5. $\varphi_i = \exists x\theta \to \psi$ получена по правилу $\exists_B$ из $\varphi_j = \theta \to \psi$, где $j < i$, причем $x \notin FV(\psi)$ и *x не входит свободно ни в одну гипотезу из* $Dep(\varphi_j)$; $Dep(\varphi_i) := Dep(\varphi_j)$

Будем говорить, что φ_i *зависит от гипотезы* γ, если $\gamma \in Dep(\varphi_i)$. Выделенное курсивом условие будем называть *ограничением на переменную*. Будем писать $\Gamma \vdash \varphi$, если существует вывод из гипотез Γ, последняя формула которого – φ.

Другими словами, φ_i зависит от γ, если γ встречается среди «листьев» дерева, по которому φ_i получена из аксиом и гипотез. Ограничение на переменную означает: обобщать по переменной x можно, только если ни одна из использованных гипотез ничего не утверждает об x.

Замечание 5.1

1. Если Γ – теория (все гипотезы – предложения), ограничение на переменную выполнено автоматически, и определение 5.3 совпадает с определением вывода из теории. Поэтому мы используем то же обозначение $\Gamma \vdash \varphi$.
2. (Монотонность) Если $\Gamma \subseteq \Gamma'$, то вывод из гипотез Γ (с теми же обоснованиями) является и выводом из гипотез Γ', причем множества Dep не меняются. Соединение двух выводов из Γ – снова вывод из Γ (номера посылок во втором выводе сдвигаются).
3. В примере выше $\top \to Px$ зависит от гипотезы Px, в которую x входит свободно, поэтому применение $\forall_B$ запрещено, и $Px \nvdash \forall x Px$ (это будет следовать из теоремы о корректности ниже).

Пример 19 Пусть $\Gamma = \{Px, \forall x(Px \to Qx)\}$.

1. $\forall x(Px \to Qx)$ – гип.; $Dep = \{\forall x(Px \to Qx)\}$
2. $\forall x(Px \to Qx) \to (Px \to Qx)$ – акс. $\forall$; $Dep = \varnothing$
3. $Px \to Qx$ – MP 1, 2; $Dep = \{\forall x(Px \to Qx)\}$

4. Px – гип.; $Dep = \{Px\}$
5. Qx – MP 3, 4; $Dep = \{Px, \forall x(Px \to Qx)\}$
6. $(Px \to Qx) \to (\top \to (Px \to Qx))$ – КЛВ; $Dep = \varnothing$
7. $\top \to (Px \to Qx)$ – MP 3, 6; $Dep = \{\forall x(Px \to Qx)\}$
8. $\top \to \forall x(Px \to Qx)$ – $\forall_B$ 7; ограничение выполнено: $x \notin FV(\top)$ и x не входит свободно в $\forall x(Px \to Qx)$

Итак, $\Gamma \vdash Qx$ и $\Gamma \vdash \top \to \forall x(Px \to Qx)$. А вот применить $\forall_B$ к формуле $\top \to Qx$ (получаемой из 5 так же, как 7 из 3) нельзя: она зависит от гипотезы Px, в которую x входит свободно.

Для доказательства теоремы о дедукции нам понадобится простое наблюдение: гипотезу, от которой ничего не зависит, можно выбросить.

Утверждение 5.9 Пусть $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ – вывод из гипотез $\Gamma \cup \{\varphi\}$ и $\varphi \notin Dep(\varphi_n)$. Тогда подпоследовательность, состоящая из всех φ_i с $\varphi \notin Dep(\varphi_i)$, является выводом φ_n из гипотез Γ (с теми же обоснованиями и теми же множествами Dep).

Доказательство Пусть $\varphi \notin Dep(\varphi_i)$. Если φ_i – аксиома, обоснование сохраняется. Если φ_i – гипотеза, то $Dep(\varphi_i) = \{\varphi_i\}$, значит, $\varphi_i \neq \varphi$ и $\varphi_i \in \Gamma$. Если φ_i получена по правилу из посылок φ_j (и φ_k), то $Dep(\varphi_j), Dep(\varphi_k) \subseteq Dep(\varphi_i)$, поэтому посылки тоже не зависят от φ и попали в подпоследовательность; ограничение на переменную относится к $Dep(\varphi_j)$, которое не изменилось. Формула φ_n попала в подпоследовательность по условию. □

Теперь мы можем обобщить теорему о дедукции на вывод из гипотез.

Теорема 5.10
О дедукции (для вывода из гипотез) Пусть Γ – множество формул, φ и ψ – произвольные формулы, тогда

$$\Gamma, \varphi \vdash \psi \iff \Gamma \vdash \varphi \to \psi$$

Доказательство ($\Leftarrow$) Возьмем вывод $\varphi \to \psi$ из гипотез Γ и добавим две строки: φ (гипотеза) и ψ (MP). По монотонности первая часть остается выводом из $\Gamma \cup \{\varphi\}$ с прежними множествами Dep, а в добавленных строках правила Бернайса не применяются.

($\Rightarrow$) Пусть $\psi_1, \ldots, \psi_n \eqcirc \psi$ – вывод из гипотез $\Gamma \cup \{\varphi\}$. Возвратной индукцией по i докажем, что для каждого i ($1 \le i \le n$) существует вывод δ_i формулы $\varphi \to \psi_i$ из гипотез Γ, причем

$$Dep(\varphi \to \psi_i) \subseteq Dep(\psi_i) \setminus \{\varphi\} \tag{5.1}$$

(слева – множество зависимостей последней формулы вывода δ_i, справа – множество зависимостей ψ_i в исходном выводе). Условие (5.1) нужно для того, чтобы в новом выводе можно было применять правила Бернайса: если применение правила к ψ_j было разрешено в исходном выводе, то оно будет разрешено и в новом. Предположение индукции: такие выводы δ_k построены для всех $k < i$. Разберем, как обоснована ψ_i.

Случай 1. $\psi_i \eqcirc \varphi$ – гипотеза. Тогда δ_i – вывод из одной строки: тавтология $\varphi \to \varphi$ (схема $Taut$), $Dep = \varnothing$.

Случай 2. ψ_i – аксиома или гипотеза из Γ, отличная от φ. Вывод δ_i: ψ_i (с тем же обоснованием), $\psi_i \to (\varphi \to \psi_i)$ (КЛВ), $\varphi \to \psi_i$ (MP). Здесь $Dep(\varphi \to \psi_i) = Dep(\psi_i)$ и $\varphi \notin Dep(\psi_i)$, так что (5.1) выполнено.

Случай 3. ψ_i получена по MP из ψ_j и $\psi_k \equiv \psi_j \to \psi_i$, $j, k < i$. Соединим выводы δ_j и δ_k и добавим строки:

1. $(\varphi \to (\psi_j \to \psi_i)) \to ((\varphi \to \psi_j) \to (\varphi \to \psi_i))$ – КЛВ
2. $(\varphi \to \psi_j) \to (\varphi \to \psi_i)$ – MP (последняя формула δ_k), 1
3. $\varphi \to \psi_i$ – MP (последняя формула δ_j), 2

Тогда $Dep(\varphi \to \psi_i) = Dep(\varphi \to \psi_j) \cup Dep(\varphi \to \psi_k) \subseteq (Dep(\psi_j) \cup Dep(\psi_k)) \setminus \{\varphi\} = Dep(\psi_i) \setminus \{\varphi\}$ по предположению индукции.

Случай 4. $\psi_i \equiv \chi \to \forall x \theta$ получена по $\forall_B$ из $\psi_j \equiv \chi \to \theta$, $j < i$, причем $x \notin FV(\chi)$ и x не входит свободно в гипотезы из $Dep(\psi_j)$. Возможны два подслучая.

Подслучай 4a. $\varphi \notin Dep(\psi_j)$. По утв. 5.9 из $\psi_1, \ldots, \psi_j$ получается вывод ψ_j из гипотез Γ с тем же $Dep(\psi_j)$. Дополним его строками:

1. $\chi \to \forall x \theta$ – $\forall_B$ (ограничение на переменную выполнено, так как $Dep(\psi_j)$ не изменилось)
2. $(\chi \to \forall x \theta) \to (\varphi \to (\chi \to \forall x \theta))$ – КЛВ
3. $\varphi \to (\chi \to \forall x \theta)$ – MP 1, 2

Здесь $Dep(\varphi \to \psi_i) = Dep(\psi_j) = Dep(\psi_i)$ и $\varphi \notin Dep(\psi_i)$, так что (5.1) выполнено.

Подслучай 4b. $\varphi \in Dep(\psi_j)$. Тогда по ограничению на переменную $x \notin FV(\varphi)$. По предположению индукции есть вывод δ_j формулы $\varphi \to (\chi \to \theta)$ из Γ с $Dep(\varphi \to (\chi \to \theta)) \subseteq Dep(\psi_j) \setminus \{\varphi\}$. Дополним его строками:

1. $(\varphi \to (\chi \to \theta)) \to ((\varphi \wedge \chi) \to \theta)$ – КЛВ
2. $(\varphi \wedge \chi) \to \theta$ – MP (последняя формула δ_j), 1
3. $(\varphi \wedge \chi) \to \forall x \theta$ – $\forall_B$ 2
4. $((\varphi \wedge \chi) \to \forall x \theta) \to (\varphi \to (\chi \to \forall x \theta))$ – КЛВ
5. $\varphi \to (\chi \to \forall x \theta)$ – MP 3, 4

Проверим ограничение на переменную в строке 3: $x \notin FV(\varphi \wedge \chi)$, поскольку $x \notin FV(\varphi)$ и $x \notin FV(\chi)$; множество зависимостей строки 2 равно $Dep(\varphi \to (\chi \to \theta)) \subseteq Dep(\psi_j) \setminus \{\varphi\}$, а в гипотезы из $Dep(\psi_j)$ переменная x свободно не входит. Множество зависимостей последней строки то же самое, и $Dep(\psi_j) = Dep(\psi_i)$, так что (5.1) выполнено.

Случай 5. $\psi_i \equiv \exists x \theta \to \chi$ получена по $\exists_B$ из $\psi_j \equiv \theta \to \chi$, $j < i$, где $x \notin FV(\chi)$ и x не входит свободно в гипотезы из $Dep(\psi_j)$. Подслучай 5a ($\varphi \notin Dep(\psi_j)$) разбирается точно так же, как 4a. В подслучае 5b ($\varphi \in Dep(\psi_j)$, откуда $x \notin FV(\varphi)$) дополняем δ_j строками:

1. $(\varphi \to (\theta \to \chi)) \to (\theta \to (\varphi \to \chi))$ – КЛВ
2. $\theta \to (\varphi \to \chi)$ – MP (последняя формула δ_j), 1
3. $\exists x \theta \to (\varphi \to \chi)$ – $\exists_B$ 2 (так как $x \notin FV(\varphi \to \chi)$, а зависимости строки 2 лежат в $Dep(\psi_j) \setminus \{\varphi\}$)
4. $(\exists x \theta \to (\varphi \to \chi)) \to (\varphi \to (\exists x \theta \to \chi))$ – КЛВ
5. $\varphi \to (\exists x \theta \to \chi)$ – MP 3, 4

Условие (5.1) проверяется так же, как в 4b.

При $i = n$ получаем вывод $\varphi \to \psi$ из гипотез Γ. □

Замечание 5.2 Если φ – предложение, ограничение на переменную для гипотезы φ выполнено всегда, и теорема 5.10 превращается в теорему 4.1. Другой распространенный вариант (Мендельсон): разрешить неограниченное правило обобщения, но в теореме о дедукции требовать, чтобы в выводе ψ из $\Gamma \cup \{\varphi\}$ обобщение не применялось по переменным, свободным в φ, к формулам, зависящим от φ. Ограничение на переменную в определении 5.3 встраивает это требование в само понятие вывода, зато теорема о дедукции получается без оговорок.

Упражнение 5.1 Докажите, что $\Gamma \vdash \varphi$ влечет $\Gamma \vdash \forall x \varphi$, если x не входит свободно ни в одну гипотезу из $Dep(\varphi)$ (аналог утв. 4.7), и покажите, что без этого условия утверждение неверно.

Определение 5.4 Семантическое следование из гипотез

Будем писать $M, v \models \Gamma$, если $M, v \models \gamma$ для всех $\gamma \in \Gamma$. Будем говорить, что формула φ семантически следует из гипотез Γ (обозначение: $\Gamma \models \varphi$) , если

$$\forall M\ \forall v\ (M, v \models \Gamma \Rightarrow M, v \models \varphi)$$

Замечание 5.3 Это «локальное» следование отличается от следования из теории (опр. 3.20): например, $\{Px\} \models \forall x Px$ в «глобальном» смысле (если $M \models Px$, то $M \models \forall x Px$), но не в локальном. Именно локальному следованию отвечает ограничение на переменную.

Теорема 5.11 О корректности для следования из гипотез

$\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \models \varphi$.

Доказательство

Пусть $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \eqcirc \varphi$ – вывод из гипотез Γ. Индукцией по i докажем более сильное утверждение: для любых M и v, если $M, v \models \gamma$ для всех $\gamma \in Dep(\varphi_i)$, то $M, v \models \varphi_i$. Для аксиом это общезначимость аксиом (теорема о корректности), для гипотез – тривиально, для MP – по предположению индукции и условию истинности для $\to$. Пусть $\varphi_i \eqcirc \psi \to \forall x \theta$ получена по $\forall_B$ из $\varphi_j \eqcirc \psi \to \theta$, и $M, v \models \gamma$ для всех $\gamma \in Dep(\varphi_i) = Dep(\varphi_j)$. Пусть $M, v \models \psi$; нужно $M, v[x \mapsto d] \models \theta$ для любого d. Поскольку x не входит свободно ни в ψ, ни в гипотезы из $Dep(\varphi_j)$, по лемме 3.3 $M, v[x \mapsto d] \models \psi$ и $M, v[x \mapsto d] \models \gamma$ для всех $\gamma \in Dep(\varphi_j)$; по предположению индукции (для означивания $v[x \mapsto d]$) $M, v[x \mapsto d] \models \psi \to \theta$, откуда $M, v[x \mapsto d] \models \theta$. Случай $\exists_B$ аналогичен. В частности, $Px \nvdash \forall x Px$. □

Теорема 5.12 Теорема о (сильной) полноте для следования из гипотез

Пусть Σ – не более чем счётная сигнатура, Γ – множество формул, φ – формула, тогда

$$\Gamma \models \varphi \iff \Gamma \vdash \varphi$$

Доказательство

Теорема доказывается аналогичным образом, что и теорема о полноте для вывода из теории, нужно заменить множество замкнутых термов на множество термов в определении канонической модели, определить каноническое означивание v^c, которое каждой переменной возвращает ее саму, доказать лемму об истинности и собрать доказательство. Два тонких места: 1) в случае $\forall x \psi$ нужно $\psi[t/x]$ для всех термов t, а аксиома $\forall$ требует, чтобы t был свободен для x в ψ, – понадобится синтаксическая лемма о переименовании связанных переменных; 2) в качестве свидетелей удобнее брать свежие константы, а не переменные (переменные могут все встречаться в Γ). □

Упражнение 5.2 Завершите доказательство теоремы о полноте.

6 Логика с равенством

До сих пор в языке логики предикатов не было равенства: утверждение «x и y – один и тот же объект» нельзя было записать. Между тем в математике равенство встречается на каждом шагу: $x + 0 = x$, «f инъективна», «существует ровно один x такой, что...». В этой главе мы добавим к языку бинарный *логический* символ = (его интерпретация фиксирована: настоящее равенство объектов), дополним исчисление fol двумя аксиомными схемами и покажем, что теоремы о корректности и полноте сохраняются. Главное новшество в доказательстве полноты – каноническую модель придется *профакторизовать*: замкнутые термы t и s, для которых теория доказывает $t = s$, должны стать одним объектом.

6.1 Язык и семантика

Определение 6.1 Формулы с равенством

Множество $Form^{=}_{\Sigma}$ формул логики предикатов *с равенством* определяется как $Form_{\Sigma}$ (гл. о языке логики предикатов) с одним дополнительным пунктом в определении атомарных формул: если $t, s \in Term_{\Sigma}$, то $(t = s)$ – атомарная формула. Символ = не принадлежит сигнатуре Σ: это логический символ, такой же, как связки и кванторы. Сокращение: $t \neq s := \neg(t = s)$. Свободные переменные, подстановка $\varphi[t/x]$, подформулы, предложения определяются как раньше (с $FV(t = s) := FV(t) \cup FV(s)$ и $(t = s)[u/x] \eqdef (t[u/x] = s[u/x])$).

Определение 6.2 Условие истинности для равенства

Пусть $M = (D, I_M)$ – модель сигнатуры Σ, v – означивание. Условия истинности из определения 3.14 дополняются пунктом

$$M, v \models t = s \iff |t|^v_M = |s|^v_M.$$

Таким образом, модели сигнатуры Σ остаются теми же: равенство не нужно интерпретировать, оно всегда обозначает совпадение объектов домена. Все леммы об означивании и подстановке (гл. о семантике КЛП) переносятся на $Form^{=}_{\Sigma}$ дословно: в их доказательствах атомарная формула $t = s$ разбирается так же, как $P(t, s)$ для двуместного P.

Пример 20 Что выражает равенство

1. «В домене не менее n элементов»: $\exists_{\geq n} := \exists x_1 \ldots \exists x_n \bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} x_i \neq x_j$ (для $n = 1$ это $\exists x_1 (x_1 = x_1)$). «Ровно n элементов»: $\exists_{\geq n} \wedge \neg\exists_{\geq n+1}$. «Домен бесконечен»: бесконечная теория $\{\exists_{\geq n} \mid n \in \mathbb{N}\}$.
2. «Функция f инъективна»: $\forall x \forall y (f(x) = f(y) \to x = y)$; «сюръективна»: $\forall y \exists x\, f(x) = y$.
3. «Существует ровно один x такой, что φ»: $\exists x (\varphi \wedge \forall y (\varphi[y/x] \to y = x))$, где y не входит в φ. Обозначение: $\exists! x \varphi$.
4. Теория линейных порядков в сигнатуре $\{<\}$: $\forall x\, \neg(x < x)$, $\forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \to x < z)$, $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$. Третья аксиома без равенства не записывается.

Упражнение 6.1 Без равенства число элементов домена невыразимо. Пусть M – модель, N – модель с доменом $\underline{M} \times \{0,1\}$, в которой $c_N := (c_M, 0)$, $f_N((a_1,i_1),\dots) := (f_M(a_1,\dots),0)$, $\langle (a_1,i_1),\dots\rangle \in P_N$ е.т.е. $\langle a_1,\dots\rangle \in P_M$ (каждый объект «раздвоен»). Докажите индукцией по $\varphi \in Form_\Sigma$ (без равенства), что $M \models \varphi[\boldsymbol{a}]$ е.т.е. $N \models \varphi[(a_1,i_1),\dots,(a_n,i_n)]$ при любых i_k. Выведите, что никакое предложение без равенства не отличает одноэлементную модель от двухэлементной.

6.2 Исчисление $fol_=$

Определение 6.3 Исчисление $fol_=$

Исчисление $fol_=$ получается из fol (для формул из $Form^=_\Sigma$) добавлением аксиомных схем

(E_1) $t = t$ для любого терма t;

(E_2) $t = s \to (\varphi[t/x] \to \varphi[s/x])$, где термы t и s свободны для x в φ.

Правила вывода – MP, $\forall_B$, $\exists_B$, как в fol. Вывод из теории, $T \vdash_{fol_=} \varphi$, определяются как раньше; в этой главе $\vdash$ означает $\vdash_{fol_=}$.

Схема E_2 – формальный аналог *принципа Лейбница*: равные объекты обладают одними и теми же свойствами. Заметим, что аксиомы E_1, E_2 – формулы, а не обязательно предложения; это ничего не меняет в определении вывода.

Утверждение 6.1 Свойства равенства

Для любых термов t, s, u, термов $t_1,\dots,t_n, s_1,\dots,s_n$, $f \in Func^n_\Sigma$ и $P \in Pred^n_\Sigma$:

1. $\vdash t = s \to s = t$ (симметричность);
2. $\vdash t = s \to (s = u \to t = u)$ (транзитивность);
3. (конгруэнтность для функций)
$$\vdash t_1 = s_1 \to (\dots \to (t_n = s_n \to f(t_1,\dots,t_n) = f(s_1,\dots,s_n))\dots);$$
4. (конгруэнтность для предикатов)
$$\vdash t_1 = s_1 \to (\dots \to (t_n = s_n \to (P(t_1,\dots,t_n) \to P(s_1,\dots,s_n)))\dots);$$
5. $\vdash \forall x(x = x)$.

Доказательство

1. Пусть x – переменная, не входящая в t, s, и $\varphi :\rightleftharpoons (x = t)$. По E_2: $\vdash t = s \to (t = t \to s = t)$; по E_1 $\vdash t = t$; по тавтологии $(A \to (B \to C)) \to (B \to (A \to C))$ и MP получаем $\vdash t = s \to s = t$.

2. Возьмем $\varphi :\rightleftharpoons (x = u)$ с новой переменной x: по E_2 $\vdash s = t \to (s = u \to t = u)$; вместе с п. 1 и тавтологией $(A \to B) \to ((B \to C) \to (A \to C))$ получаем требуемое.

3. Индукция по $k \le n$ с утверждением
$$\vdash t_1 = s_1 \to (\dots \to (t_k = s_k \to f(t_1,\dots,t_n) = f(s_1,\dots,s_k,t_{k+1},\dots,t_n))\dots);$$
шаг – применение E_2 к $\varphi :\rightleftharpoons (f(t_1,\dots,t_n) = f(s_1,\dots,s_k,x,t_{k+2},\dots,t_n))$ с новой переменной x и термами t_{k+1}, s_{k+1}. База ($k = 0$) – E_1. Пункт 4 аналогичен.

5. $\vdash \top \to x = x$ (из E_1 и тавтологии $A \to (B \to A)$), по $\forall_B$ $(x \notin FV(\top))$ $\vdash \top \to \forall x(x = x)$, и MP с $\vdash \top$. □

Теорема 6.2 О корректности $fol_=$

Если $T \vdash \varphi$, то $T \models \varphi$ (следование понимается как в гл. о полноте КЛП, с равенством в языке).

Доказательство

К доказательству корректности fol (теорема 5.3) нужно добавить общезначимость новых аксиом. E_1: $|t|^v = |t|^v$. E_2: пусть $M, v \models t = s$, то есть $|t|^v = |s|^v =: d$, и $M, v \models \varphi[t/x]$. По лемме 3.5 о подстановке $M, v[x \mapsto |t|^v] \models \varphi$, то есть $M, v[x \mapsto d] \models \varphi$, то есть $M, v[x \mapsto |s|^v] \models \varphi$, и снова по лемме о подстановке $M, v \models \varphi[s/x]$. □

Теорема о дедукции, правила Бернайса, лемма об универсальном замыкании и утверждения о консервативности (гл. об исчислении fol) переносятся на $fol_=$ без изменений: их доказательства не зависят от списка аксиомных схем, лишь бы он был замкнут относительно подстановки термов вместо переменных и замены констант на переменные (лемма 4.4), а для E_1, E_2 это очевидно.

6.3 Полнота: факторизация канонической модели

Пусть Σ не более чем счетна. Лемма Линденбаума 5.4 переносится на $fol_=$ дословно (в ее доказательстве используются только теорема о дедукции, утв. 4.6 и консервативность), так что всякая непротиворечивая Σ-теория содержится в м.н.э.п. Σ^+-теории T^+. Пусть далее T – м.н.э.п. Σ-теория (в $fol_=$). Каноническая модель M^Σ из гл. о полноте КЛП теперь не годится: если, скажем, $(c = d) \in T$ для разных констант c, d, то в M^Σ термы c и d – разные объекты, и $M^\Sigma \not\models c = d$. Нужно отождествить термы, равенство которых доказуемо.

Определение 6.4

Для $t, s \in Term^c_\Sigma$ положим $t \approx s \ :\Leftrightarrow \ (t = s) \in T$.

Лемма 6.3

$\approx$ – отношение эквивалентности на $Term^c_\Sigma$, согласованное с функциями и предикатами: если $t_1 \approx s_1, \ldots, t_n \approx s_n$, то $f(t_1, \ldots, t_n) \approx f(s_1, \ldots, s_n)$ и $P(t_1, \ldots, t_n) \in T$ е.т.е. $P(s_1, \ldots, s_n) \in T$.

Доказательство

По утв. 5.5(1) для предложения ψ имеем $\psi \in T$ е.т.е. $T \vdash \psi$. Рефлексивность – E_1; симметричность, транзитивность и согласованность – утв. 6.1(1)–(4) и MP (для $\Leftarrow$ в последнем утверждении используем симметричность). □

Определение 6.5 Каноническая модель с равенством

Обозначим через $[t]$ класс эквивалентности $t \in Term^c_\Sigma$ по $\approx$. Модель $M^\approx = (D^\approx, I^\approx)$ определяется так:

- $D^\approx := Term^c_\Sigma/\approx \ = \{[t] \mid t \in Term^c_\Sigma\}$;
- $c_{M^\approx} := [c]$;
- $f_{M^\approx}([t_1], \ldots, [t_n]) := [f(t_1, \ldots, t_n)]$;
- $P_{M^\approx} := \{\langle [t_1], \ldots, [t_n] \rangle \mid P(t_1, \ldots, t_n) \in T\}$.

По лемме 6.3 $f_{M^\approx}$ и $P_{M^\approx}$ не зависят от выбора представителей; $D^\approx \neq \varnothing$, как и D^Σ.

Утверждение 6.4

$|t|_{M^\approx} = [t]$ для всякого $t \in Term^c_\Sigma$.

Доказательство

Индукция по t: $|c| = c_{M^\approx} = [c]$ и

$$|f(t_1,\ldots,t_n)| = f_{M^\approx}(|t_1|,\ldots,|t_n|) = f_{M^\approx}([t_1],\ldots,[t_n]) = [f(t_1,\ldots,t_n)].$$

□

Лемма 6.5 Об истинности

Пусть T – м.н.э.п. Σ-теория в $fol_=$. Для любого предложения $\varphi \in Form^{=,c}_\Sigma$: $\varphi \in T$ е.т.е. $M^\approx \models \varphi$.

Доказательство

Индукция по сложности φ, как в лемме 5.7; разберем случаи, которые отличаются.

$\varphi \rightleftharpoons (t = s)$: $M^\approx \models t = s$ е.т.е. $|t|_{M^\approx} = |s|_{M^\approx}$ е.т.е. (утв. 6.4) $[t] = [s]$ е.т.е. $t \approx s$ е.т.е. $(t = s) \in T$.

$\varphi \rightleftharpoons P(t_1,\ldots,t_n)$:

$$M^\approx \models \varphi \text{ е.т.е. } \langle |t_1|,\ldots,|t_n|\rangle = \langle [t_1],\ldots,[t_n]\rangle \in P_{M^\approx} \text{ е.т.е. } P(t_1,\ldots,t_n) \in T$$

(определение $P_{M^\approx}$ корректно по лемме 6.3).

Случаи связок – как раньше. $\varphi \rightleftharpoons \exists x\psi$: $\exists x\psi \in T$ е.т.е. (утв. 5.5(6)) найдется $t \in Term^c_\Sigma$ с $\psi[t/x] \in T$ е.т.е. (предположение индукции) найдется t с $M^\approx \models \psi[t/x]$ е.т.е. (лемма 3.5 и утв. 6.4) найдется t с $M^\approx, v[x \mapsto [t]] \models \psi$ (для любого v) е.т.е. найдется $d \in D^\approx$ с $M^\approx, v[x \mapsto d] \models \psi$ (каждый элемент $D^\approx$ имеет вид $[t]$) е.т.е. $M^\approx \models \exists x\psi$. Случай $\forall$ аналогичен (утв. 5.5(7)). □

Теорема 6.6 О сильной полноте и корректности $fol_=$

Пусть Σ – не более чем счетная сигнатура, $T \subseteq Form^{=,c}_\Sigma$, $\varphi \in Form^=_\Sigma$. Тогда $T \vdash_{fol_=} \varphi$ е.т.е. $T \models \varphi$.

Доказательство

Дословно как теорема 5.8: корректность – теорема 6.2; для полноты из $T \nvdash \varphi$ получаем непротиворечивую теорию $T \cup \{\neg\forall \boldsymbol{x}\varphi\}$, расширяем ее до м.н.э.п. Σ^+-теории T^+, и $M^\approx$ (построенная по T^+) по лемме 6.5 является моделью T, в которой ложно $\forall \boldsymbol{x}\varphi$. □

Утверждение 6.7

Модель $M^\approx$ не более чем счетна: ее домен – множество классов замкнутых термов не более чем счетной сигнатуры Σ^+. Поэтому всякая непротиворечивая (равносильно: выполнимая) теория в не более чем счетной сигнатуре имеет конечную или счетную модель.

Это первая форма теоремы Лёвенгейма–Скулема; к ней мы вернемся в отдельной главе.

Замечание 6.1 Компактность и ультрапроизведения с равенством

Теорема о компактности для логики с равенством следует из теоремы 6.6 так же, как для логики без равенства (компактность вывода). Доказательство через ультрапроизведения (гл. о теории моделей) тоже проходит: в теореме Лося добавляется атомарный случай $t = s$, и он верен в точности потому, что домен ультрапроизведения – это классы по $=_U$:

$$\mathcal{U} \models t = s[[\boldsymbol{\alpha}]_U] \text{ е.т.е. } [|t|_M[\boldsymbol{\alpha}]]_U = [|s|_M[\boldsymbol{\alpha}]]_U \text{ е.т.е.}$$
$$\{i \mid |t|_{M_i}[\boldsymbol{\alpha}(i)] = |s|_{M_i}[\boldsymbol{\alpha}(i)]\} \in U \text{ е.т.е. } \{i \mid M_i \models t = s[\boldsymbol{\alpha}(i)]\} \in U.$$

Именно для этого в определении ультрапроизведения прямое произведение факторизуется по $=_U$. Без факторизации символ = не интерпретировался бы настоящим равенством.

6.4 Конечность невыразима

Теорема 6.8

1. Если теория T имеет сколь угодно большие конечные модели (для каждого n – модель с не менее чем n элементами), то T имеет бесконечную модель.
2. Не существует предложения $\varphi \in Form^{=}_{\Sigma}$ (и даже теории), модели которого – в точности конечные модели сигнатуры Σ.

Доказательство

1. Рассмотрим $T' := T \cup \{\exists_{\geq n} \mid n \in \mathbb{N}\}$. Каждое конечное подмножество T' содержится в $T \cup \{\exists_{\geq 1}, \ldots, \exists_{\geq k}\}$ для некоторого k, а это множество выполнимо: подойдет модель T с не менее чем k элементами. По теореме о компактности T' имеет модель, и она бесконечна.

2. Если бы все модели теории T были конечны, то, поскольку среди них есть сколь угодно большие (для каждого n модель с ровно n элементами конечна), по п. 1 нашлась бы бесконечная модель – противоречие. Если же конечные модели T ограничены по размеру числом n, то конечная модель с $n+1$ элементом не является моделью T. □

Упражнение 6.2

1. Запишите с равенством: «f – биекция», «P выполнено ровно для двух объектов», «$<$ – линейный порядок без наибольшего элемента», «$<$ – плотный порядок».
2. Выведите в $fol_{=}$: $\forall x \forall y (x = y \to y = x)$ и $\forall x \forall y \forall z (x = y \wedge y = z \to x = z)$.
3. Покажите, что теория $\{\exists_{\geq n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ не эквивалентна никакому конечному множеству предложений (указание: конечное подмножество выполнимо в конечной модели).
4. Покажите, что в сигнатуре $\{<\}$ свойство «$<$ – вполне упорядочение» (всякое непустое подмножество имеет наименьший элемент) не выражается никакой теорией первого порядка. Указание: добавьте константы $c_0, c_1, \ldots$ и предложения $c_{n+1} < c_n$; примените компактность.

Часть III.

Дополнительные главы

7 Теоремы о полноте и корректности исчислений cl_+ и $cl_\to$

7.1 Схема доказательства

В доказательстве теоремы о полноте исчисления cl мы опирались на лемму Линденбаума. Заметим, что существенную роль в формулировке этой леммы играет отрицание. Каждый раз, пополняя множество формул, мы добавляем φ или $\neg\varphi$. Соответственно, эту лемму в такой формулировке нельзя использовать для доказательства полноты исчислений позитивного и импликативного фрагментов, поскольку в них не встречается отрицание. Однако лемму Линденбаума можно модифицировать таким образом, чтобы в ней не встречалось отрицание.

7.2 Позитивный фрагмент: теорема о полноте и корректности

Определение 7.1 Дедуктивное замыкание

Пусть S – исчисление в языке L, $\Gamma \subseteq L$, тогда

$$[\Gamma]_S := \{\varphi \in L \mid \Gamma \vdash_S \varphi\}$$

Часто мы будем опускать нижний индекс и писать просто $[\Gamma]$, если из контекста понятно, о каком исчислении идет речь (ср. упражнение в конце раздела о м.н.м. в предыдущей главе).

Определение 7.2 Дедуктивно замкнутое множество (д. з. м.)

Будем называть множество формул Γ дедуктивно замкнутым (относительно исчисления S), если $[\Gamma]_S = \Gamma$.

Утверждение 7.1

Пусть $[\Gamma]_S = \Gamma$, тогда для любой формулы φ языка исчисления S:

$$\Gamma \vdash_S \varphi \Leftrightarrow \varphi \in \Gamma.$$

Доказательство

($\Leftarrow$) Автоматически, по определению вывода.
($\Rightarrow$) По определению д.з.м. Упражнение. □

Лемма 7.2

Пусть S – исчисление, дружественное к дедукции. Тогда множество формул Γ является дедуктивно замкнутым (относительно исчисления S) тогда и только тогда, когда Γ замкнуто по правилу modus ponens и содержит в себе все теоремы исчисления S.

Доказательство

($\Rightarrow$). Нам дано, что $[\Gamma] = \Gamma$. Докажем, что Γ замкнуто по правилу modus ponens. Допустим, что $\varphi, \varphi \to \psi \in \Gamma$. Тогда $\Gamma \vdash \varphi$ и $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$, а, значит, и $\Gamma \vdash \psi$. Что в силу дедуктивной замкнутости Γ эквивалентно $\psi \in \Gamma$.

Докажем, что Γ содержит все теоремы исчисления S. Пусть $\vdash_S \varphi$, тогда $\Gamma \vdash_S \varphi$. Что в силу дедуктивной замкнутости Γ эквивалентно $\varphi \in \Gamma$.

($\Leftarrow$) Допустим, что Γ не является дедуктивно замкнутым, то есть, найдется формула φ, т.ч. (a) $\Gamma \vdash_S \varphi$, но (b) $\varphi \notin \Gamma$. По компактности вывода из (a) следует, что найдутся такие $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \in \Gamma$, что $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash_S \varphi$. Отсюда по теореме о дедукции получаем, что $\vdash_S \varphi_1 \to (\varphi_2 \to \ldots (\varphi_n \to \varphi) \ldots)$. Поскольку Γ содержит все теоремы, то

$\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \ldots (\varphi_n \to \varphi)\ldots) \in \Gamma$. Поскольку $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \in \Gamma$ и Γ замкнуто по modus ponens, то $\varphi \in \Gamma$, что противоречит (b). □

Роль максимального непротиворечивого множества в позитивном фрагменте будет играть дедуктивно замкнутое множество Δ, построенное в следующей лемме. Обратите внимание на свойство (Δ_4): именно оно заменяет максимальность.

Лемма 7.3
О пополнении

Пусть $\Gamma \subseteq Fm_+$, $\varphi \in Fm_+$. Если $\Gamma \nvdash_{cl_+} \varphi$, то существует $\Delta \subseteq Fm_+$ т.ч.

(Δ_1) $\Gamma \subseteq \Delta$

(Δ_2) $\Delta \nvdash_{cl_+} \varphi$

(Δ_3) $[\Delta]_{cl_+} = \Delta$

(Δ_4) $\psi \notin \Delta \Rightarrow \Delta, \psi \vdash_{cl_+} \varphi$

Доказательство

Занумеруем все формулы языка $Fm_+ = \{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \ldots\}$. Рассмотрим следующую последовательность множеств:

$$\Gamma_0 \subseteq \Gamma_1 \subseteq \Gamma_2 \subseteq \cdots \subseteq \Delta$$

где

- $\Gamma_0 = \Gamma$
- $\Gamma_{n+1} := \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}, & \text{если } \Gamma_n, \varphi_n \nvdash_{cl_+} \varphi \\ \Gamma_n & \text{иначе} \end{cases}$
- $\Delta := \bigcup\limits_{i \in \mathbb{N}} \Gamma_i = \Gamma_0 \cup \Gamma_1 \cup \ldots$

Докажем, что Δ обладает всеми нужными нам свойствами (Δ_1)–(Δ_4).

(Δ_1) верно, поскольку $\Gamma_0 = \Gamma$.

(Δ_2) Сначала докажем индукцией по n, что $\Gamma_n \nvdash_{cl_+} \varphi$ для любого n. База: $\Gamma_0 = \Gamma \nvdash \varphi$ по условию. Шаг: если $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$, то $\Gamma_{n+1} \nvdash \varphi$ по условию построения, а если $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$, то по предположению индукции.

Теперь допустим, что $\Delta \vdash_{cl_+} \varphi$. В силу компактности вывода найдутся $\psi_1, \ldots, \psi_m \in \Delta$ т.ч. $\psi_1, \ldots, \psi_m \vdash_{cl_+} \varphi$. Каждая из этих формул была добавлена на каком-то шаге, а множества Γ_i вложены друг в друга, поэтому найдется Γ_i т.ч. $\psi_1, \ldots, \psi_m \in \Gamma_i$. Тогда $\Gamma_i \vdash_{cl_+} \varphi$, что невозможно.

(Δ_4) Пусть $\psi \notin \Delta$. Формула ψ получила какой-то номер при нумерации, то есть $\psi = \varphi_n$. Поскольку $\varphi_n \notin \Gamma_{n+1}$, при построении Γ_{n+1} сработала ветка «иначе», то есть $\Gamma_n, \psi \vdash_{cl_+} \varphi$. Поскольку $\Gamma_n \subseteq \Delta$, то в силу монотонности $\Delta, \psi \vdash_{cl_+} \varphi$.

(Δ_3) По лемме 7.2 достаточно доказать, что Δ замкнуто по правилу modus ponens и содержит все теоремы исчисления cl_+. В обоих случаях воспользуемся свойством (Δ_4).

Допустим, что $\psi, \psi \to \chi \in \Delta$, но $\chi \notin \Delta$. Тогда $\Delta \vdash \chi$ (по modus ponens) и $\Delta, \chi \vdash \varphi$ (по (Δ_4)). Отсюда $\Delta \vdash \varphi$ (см. упражнение о правиле сечения после теоремы о дедукции), что противоречит (Δ_2).

Допустим, что $\vdash_{cl_+} \psi$, но $\psi \notin \Delta$. Тогда $\Delta \vdash \psi$ (по монотонности) и $\Delta, \psi \vdash \varphi$ (по (Δ_4)). Отсюда снова $\Delta \vdash \varphi$, что противоречит (Δ_2).

□

Докажем, что множество Δ «уважает» связки (ср. лемму о м.н.м. в предыдущей главе).

Лемма 7.4 О свойствах Δ

Пусть Δ – множество, построенное в лемме 7.3, $\psi, \chi \in Fm_+$, тогда

1. $\psi \wedge \chi \in \Delta \iff \psi \in \Delta$ и $\chi \in \Delta$
2. $\psi \vee \chi \in \Delta \iff \psi \in \Delta$ или $\chi \in \Delta$
3. $\psi \to \chi \in \Delta \iff (\psi \in \Delta \Rightarrow \chi \in \Delta) \iff \psi \notin \Delta$ или $\chi \in \Delta$

Доказательство

Напомним, что по (Δ_3) и лемме 7.2 множество Δ содержит все аксиомы исчисления cl_+ и замкнуто по modus ponens.

1. ($\Rightarrow$) Пусть $\psi \wedge \chi \in \Delta$. Поскольку $(\psi \wedge \chi) \to \psi \in \Delta$ (аксиома C_1) и Δ замкнуто по modus ponens, то $\psi \in \Delta$. Аналогично (через C_2) доказывается, что $\chi \in \Delta$.
   ($\Leftarrow$) Упражнение (используйте C_3).
2. ($\Leftarrow$) Упражнение (используйте D_1 и D_2).
   ($\Rightarrow$) Докажем от противного. Пусть $\psi \vee \chi \in \Delta$, но $\psi \notin \Delta$ и $\chi \notin \Delta$. По (Δ_4) получаем $\Delta, \psi \vdash \varphi$ и $\Delta, \chi \vdash \varphi$, а по теореме о дедукции $\Delta \vdash \psi \to \varphi$ и $\Delta \vdash \chi \to \varphi$. Применив аксиому D_3 и дважды modus ponens, получаем $\Delta \vdash (\psi \vee \chi) \to \varphi$, откуда $\Delta \vdash \varphi$, что противоречит (Δ_2).
3. ($\Rightarrow$) верно в силу замкнутости Δ по modus ponens.
   ($\Leftarrow$) Если $\chi \in \Delta$, то $\psi \to \chi \in \Delta$, поскольку $\chi \to (\psi \to \chi) \in \Delta$ (аксиома I_1). Пусть теперь $\psi \notin \Delta$. Заметим, что $\psi \vee (\psi \to \chi) \in \Delta$ (аксиома D_4). По пункту 2 отсюда следует, что $\psi \in \Delta$ или $\psi \to \chi \in \Delta$; первое невозможно, значит, $\psi \to \chi \in \Delta$. Это единственное место в доказательстве, где используется аксиома D_4.

□

Вопрос 7.1

Чем множество Δ из леммы 7.3 отличается от максимального непротиворечивого множества? Почему для cl_+ нельзя просто определить м.н.м.?

Определение 7.3 Каноническая модель

Пусть Δ – дедуктивно замкнутое множество, определим каноническую модель по Δ следующим образом: $M^\Delta := Prop \cap \Delta$. То есть, мы оставим в Δ только пропозициональные переменные.

Лемма 7.5 Об истинности

Пусть Δ – множество, построенное в лемме 7.3, тогда для любой $\psi \in Fm_+$:

$$\psi \in \Delta \Leftrightarrow M^\Delta \models \psi$$

Доказательство

Докажем индукцией по построению формулы ψ. Мы должны рассмотреть базу индукции $\psi = p$ и следующие случаи: 1) $\psi = \psi_1 \wedge \psi_2$, 2) $\psi = \psi_1 \vee \psi_2$ и 3) $\psi = \psi_1 \to \psi_2$. В каждом случае первая эквивалентность верна по лемме 7.4, вторая – по предположению индукции, третья – по определению истинности формулы в модели.

База индукции. $\psi = p$.

$$p \in \Delta \iff p \in M^\Delta \iff M^\Delta \models p$$

Первая эквивалентность верна по определению M^Δ, вторая по определению истинности формулы в модели (случай пропозициональной переменной).

Шаг индукции.

Сл.1. $\psi = \psi_1 \wedge \psi_2$

$$\psi_1 \wedge \psi_2 \in \Delta \Leftrightarrow \psi_1 \in \Delta \text{ и } \psi_2 \in \Delta \Leftrightarrow$$
$$M^\Delta \models \psi_1 \text{ и } M^\Delta \models \psi_2 \Leftrightarrow M^\Delta \models \psi_1 \wedge \psi_2$$

Сл.2. $\psi = \psi_1 \vee \psi_2$

$$\psi_1 \vee \psi_2 \in \Delta \Leftrightarrow \psi_1 \in \Delta \text{ или } \psi_2 \in \Delta \Leftrightarrow$$
$$M^\Delta \models \psi_1 \text{ или } M^\Delta \models \psi_2 \Leftrightarrow M^\Delta \models \psi_1 \vee \psi_2$$

Сл.3. $\psi = \psi_1 \to \psi_2$

$$\psi_1 \to \psi_2 \in \Delta \Leftrightarrow \psi_1 \notin \Delta \text{ или } \psi_2 \in \Delta \Leftrightarrow$$
$$M^\Delta \not\models \psi_1 \text{ или } M^\Delta \models \psi_2 \Leftrightarrow M^\Delta \models \psi_1 \to \psi_2$$

□

Теорема 7.6
О сильной полноте и корректности исчисления cl_+

Пусть $\Gamma \subseteq Fm_+$, $\varphi \in Fm_+$, тогда

$$\Gamma \vdash_{cl_+} \varphi \iff \Gamma \models \varphi$$

Доказательство

($\Rightarrow$) Корректность. Доказывается простой проверкой общезначимости всех аксиом и корректности правила modus ponens.

($\Leftarrow$) Сильная полнота. Докажем по контрапозиции. Допустим, что $\Gamma \nvdash_{cl_+} \varphi$ с целью доказать, что $\Gamma \not\models \varphi$. По лемме 7.3 найдется Δ т.ч. (1) $\Gamma \subseteq \Delta$, (2) $\Delta \nvdash \varphi$, (3) $\Delta = [\Delta]_{cl_+}$, то есть, Δ – дедуктивно замкнуто относительно исчисления cl_+. Рассмотрим модель M^Δ. По лемме 7.5 получаем, что $M^\Delta \models \Delta$. Отсюда и из (1) получаем $M^\Delta \models \Gamma$. Из (2) и (3) следует, что $\varphi \notin \Delta$, а значит, по лемме 7.5, $M^\Delta \not\models \varphi$. Итак, мы построили модель M^Δ такую, что $M^\Delta \models \Gamma$, но $M^\Delta \not\models \varphi$. Следовательно, $\Gamma \not\models \varphi$.

Схематически можно представить это доказательство следующим образом (Л7.5 – лемма об истинности):

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{[\Delta] = \Delta}\,(3)}{M^\Delta \models \Delta}\,\text{Л7.5} \qquad \dfrac{}{\Gamma \subseteq \Delta}\,(1)}{M^\Delta \models \Gamma}\,\text{Опр} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Delta \nvdash \varphi}\,(2)}{\varphi \notin \Delta}\,(3)}{M^\Delta \not\models \varphi}\,\text{Л7.5}$$
$$\Gamma \not\models \varphi \qquad \text{Опр}$$

□

7.3 Импликативный фрагмент: теорема о полноте и корректности

Упражнение 7.1 !

Докажите, что $A \to C, (A \to B) \to C \vdash_{cl_\to} C$

Лемма 7.7 О пополнении

Пусть $\Gamma \subseteq Fm_\to$, $\varphi \in Fm_\to$. Если $\Gamma \nvdash_{cl_\to} \varphi$, то существует $\Delta \subseteq Fm_\to$ т.ч.

(Δ_1) $\Gamma \subseteq \Delta$

(Δ_2) $\Delta \nvdash_{cl_\to} \varphi$

(Δ_3) $[\Delta]_{cl_\to} = \Delta$

(Δ_4) $\psi \notin \Delta \Rightarrow \Delta, \psi \vdash_{cl_\to} \varphi$

(Δ_5) $\varphi_1 \to \varphi_2 \in \Delta \iff (\varphi_1 \in \Delta \Rightarrow \varphi_2 \in \Delta)$

Доказательство

Построение аналогично лемме о пополнении в позитивном фрагменте. Занумеруем все формулы из $Fm_\to = \{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2 \dots\}$ и определим следующую последовательность $\Gamma_0 \subseteq \Gamma_1 \subseteq \Gamma_2 \subseteq \dots$, где

- $\Gamma_0 = \Gamma$
- $\Gamma_{n+1} := \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}, & \text{если } \Gamma_n, \varphi_n \nvdash_{cl_\to} \varphi \\ \Gamma_n & \text{иначе} \end{cases}$

Пусть $\Delta := \bigcup\limits_{i \in \mathbb{N}} \Gamma_i = \Gamma_0 \cup \Gamma_1 \cup \dots$.

Докажем, что Δ обладает свойствами (Δ_1)–(Δ_5)

(Δ_1)–(Δ_4) Доказательства свойств (Δ_1)–(Δ_4) дословно повторяют доказательство этих свойств в лемме 7.3.

(Δ_5) Докажем, что $\varphi_1 \to \varphi_2 \in \Delta \iff (\varphi_1 \in \Delta \Rightarrow \varphi_2 \in \Delta)$.

($\Rightarrow$) верно в силу замкнутости Δ по modus ponens.

($\Leftarrow$) разбивается на два случая (a) $\varphi_2 \in \Delta \Rightarrow \varphi_1 \to \varphi_2 \in \Delta$ и (b) $\varphi_1 \notin \Delta \Rightarrow \varphi_1 \to \varphi_2 \in \Delta$.

(a) верно, поскольку Δ содержит в себе аксиому I_1 и замкнуто по modus ponens.

(b) Докажем от противного. Допустим, что $\varphi_1 \notin \Delta$ и $\varphi_1 \to \varphi_2 \notin \Delta$. В силу свойства (Δ_4) это означает, что $\Delta, \varphi_1 \vdash_{cl_\to} \varphi$ и $\Delta, \varphi_1 \to \varphi_2 \vdash_{cl_\to} \varphi$. По теореме о дедукции $\Delta \vdash \varphi_1 \to \varphi$ и $\Delta \vdash (\varphi_1 \to \varphi_2) \to \varphi$. В силу упр. 7.1 получается, что $\Delta \vdash_{cl_\to} \varphi$, что противоречит свойству (Δ_2). Заметим, что упр. 7.1 – это единственное место, где используется закон Пирса.

□

Теорема 7.8

Пусть $\Gamma \subseteq Fm_\to$, $\varphi \in Fm_\to$, тогда

$$\Gamma \vdash_{cl_\to} \varphi \iff \Gamma \models \varphi$$

Доказательство

Аналогично доказательству теоремы о полноте и корректности для позитивного фрагмента: лемма об истинности для Δ из леммы 7.7 доказывается индукцией по построению формулы, причем случай импликации – это в точности свойство (Δ_5). Упражнение. □

8 Другие фрагменты языка логики высказываний

8.1 Другие фрагменты из традиционного набора связок

Упражнение 8.1 Сформулируйте исчисления и докажите теоремы о полноте для языков, которые состоят только из следующих связок:

- $\{\rightarrow, \vee\}$
- $\{\rightarrow, \wedge\}$

Упражнение 8.2 * Сформулируйте исчисления и докажите теоремы о полноте для языков, которые состоят только из следующих связок:

- $\{\neg, \vee, \wedge\}$
- $\{\neg, \vee\}$
- $\{\neg, \wedge\}$

8.2 Экзотические исчисления

8.2.1 Импликативно-негативный фрагмент.

Существует формулировка импликативно-негативного фрагмента, состоящая всего из одной аксиомной схемы (Мередит, 1953):

$$\Big[\Big(\big((A \rightarrow B) \rightarrow (\neg C \rightarrow \neg D)\big) \rightarrow C\Big) \rightarrow E\Big] \rightarrow \Big[(E \rightarrow A) \rightarrow (D \rightarrow A)\Big]$$

и правила вывода modus ponens.

8.2.2 Импликативный фрагмент.

Существует формулировка импликативного фрагмента, состоящая всего из одной аксиомной схемы (Лукасевич, 1948):

$$\big((A \rightarrow B) \rightarrow C\big) \rightarrow \big((C \rightarrow A) \rightarrow (D \rightarrow A)\big)$$

и правила modus ponens.

8.2.3 Одна связка и одна аксиома.

Известно, что любую связку можно выразить через штрих Шеффера. Оказывается, полное исчисление для этого фрагмента КЛВ можно сформулировать при помощи единственной аксиомной схемы (Никод, 1917):

$$\Big[A \mid (B \mid C)\Big] \mid \Big[\big(D \mid (D \mid D)\big) \mid \Big((E \mid B) \mid \big((A \mid E) \mid (A \mid E)\big)\Big)\Big]$$

и единственного правила вывода (правило Никода):

$$\frac{A \qquad A \mid (B \mid C)}{C}$$

Вопрос 8.1 Нам удалось аксиоматизировать всю логику высказываний единственной аксиомой с единственной связкой. Означает ли это, что мы нашли «Царь-аксиому», которая (в каком-то смысле) содержит в себе «все тайны» КЛВ?

Упражнение 8.3 Докажите, что cl можно аксиоматизировать единственной аксиомной схемой, если взять в качестве правил вывода modus ponens и следующие правила:

$$\frac{A \wedge B}{A} \qquad\qquad \frac{A \wedge B}{B}$$

8.3 Другие методы доказательства теоремы о полноте

В доказательстве теоремы о полноте мы использовали лемму Линденбаума, чтобы построить м.н.м. и доказать лемму об истинности. Данный метод удобен тем, что его можно обобщить и на другие логические системы – классическую логику предикатов первого порядка, интуиционистскую логику, модальную логику и пр.

Однако для классической логики высказываний существует и другой метод доказательства, который позволяет строить вывод формулы более конструктивно (метод Кальмара, см. (Мусатов), (Клини), (Бочаров, Маркин)). Его основа – лемма о том, что каждая строка таблицы истинности формулы φ превращается в вывод: если $p_1, \ldots, p_n$ – переменные формулы φ, а M – модель, то $p_1^M, \ldots, p_n^M \vdash \varphi^M$, где $\psi^M := \psi$, если $M \models \psi$, и $\psi^M := \neg\psi$ иначе.

9 Интуиционистское исчисление высказываний

Определение 9.1
Исчисление int

Аксиомные схемы:

(I_1) $A \to (B \to A)$

(I_2) $(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$

(C_1) $(A \wedge B) \to A$

(C_2) $(A \wedge B) \to B$

(C_3) $A \to (B \to (A \wedge B))$

(D_1) $A \to (A \vee B)$

(D_2) $A \to (B \vee A)$

(D_3) $(A \to C) \to ((B \to C) \to ((A \vee B) \to C))$

(N_1) $(A \to B) \to ((A \to \neg B) \to \neg A)$

(N_1') $A \to (\neg A \to B)$

Правило вывода: modus ponens

Заметим, что исчисление int получается из cl заменой аксиомной схемы (N_2) на (N_1').

Определение 9.2
Исчисление $int_\bot$

Аксиомные схемы:

(I_1) $A \to (B \to A)$

(I_2) $(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$

(C_1) $(A \wedge B) \to A$

(C_2) $(A \wedge B) \to B$

(C_3) $A \to (B \to (A \wedge B))$

(D_1) $A \to (A \vee B)$

(D_2) $A \to (B \vee A)$

(D_3) $(A \to C) \to ((B \to C) \to ((A \vee B) \to C))$

$(\bot_1)$ $\bot \to A$

Правило вывода: modus ponens

Заметим, что исчисление $int_\bot$ получается из int переходом к языку $Fm_{+\bot}$ (без отрицания, но с константой $\bot$) и заменой аксиомных схем (N_1) и (N_1') на $(\bot_1)$.

Упражнение 9.1 Докажите, что $\vdash_{cl_{\to,\neg}} A \to (\neg A \to B)$.

Упражнение 9.2 Докажите, что $\vdash_{int_\bot} A \to ((A \to \bot) \to B)$.

Упражнение 9.3 Докажите, что $\vdash_{int} \varphi \Rightarrow \vdash_{cl} \varphi$.

Вопрос 9.1 Является ли исчисление int дружественным к дедукции?

Утверждение 9.1 Исчисления int и $int_\bot$ дружественны к дедукции (содержат I_1, I_2, единственное правило – modus ponens), поэтому для них верны теорема о дедукции и утверждение о замене списка гипотез их конъюнкцией.

Упражнение 9.4 * Докажите, что логики int и $int_\bot$ (множества теорем этих исчислений) дефинициально эквивалентны.

Упражнение 9.5 (!) Докажите, что

$$\frac{\Gamma \vdash_{int} \varphi \to \psi \qquad \Gamma \vdash_{int} \varphi \vee \psi}{\Gamma \vdash_{int} \psi}$$

10 Семантика Крипке для интуиционистской логики

Определение 10.1 Модель Крипке

Моделью Крипке (для интуиционистской логики) будем называть тройку $M = (W, \leq, V)$, где

- W – непустое множество возможных миров
- $\leq \subseteq W \times W$ – отношение достижимости, удовлетворяющее условиям рефлексивности и транзитивности (предпорядок)
- $V : Prop \to \mathcal{P}(W)$ – функция оценки, удовлетворяющая условию монотонности:

$$\text{если } x \in V(p) \text{ и } x \leq y, \text{ то } y \in V(p)$$

Определение 10.2 Условия истинности

Пусть $M = (W, \leq, V)$ – модель Крипке для интуиционистской логики, $x \in W$. Определим истинность формулы в мире.

- $M, x \models p \iff x \in V(p)$
- $M, x \models \bot \iff$ никогда
- $M, x \models \varphi \wedge \psi \iff M, x \models \varphi$ и $M, x \models \psi$
- $M, x \models \varphi \vee \psi \iff M, x \models \varphi$ или $M, x \models \psi$
- $M, x \models \varphi \to \psi \iff \forall y \; (x \leq y \Rightarrow (M, y \models \varphi \Rightarrow M, y \models \psi))$

Упражнение 10.1

Опишите условия истинности для $\neg\varphi$, понимая отрицание как синтаксическое сокращение $\neg\varphi := \varphi \to \bot$

Определение 10.3 Общезначимость

Формула φ общезначима в интуиционистской логике (обозначение: $\models_{int} \varphi$), если $M, x \models \varphi$ для любой модели Крипке $M = (W, \leq, V)$ и любого $x \in W$.

Лемма 10.1 О монотонности

Пусть $M = (W, \leq, V)$ – модель Крипке, $x \leq y$ и $M, x \models \varphi$, тогда $M, y \models \varphi$.

Доказательство

Индукция по построению φ; утверждение доказываем сразу для всех пар миров $x \leq y$.

- $\varphi = p$. Если $M, x \models p$, то $x \in V(p)$, и по условию монотонности оценки $y \in V(p)$, то есть $M, y \models p$.
- $\varphi = \bot$. Посылка $M, x \models \bot$ ложна, доказывать нечего.
- $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$. Если $M, x \models \psi_1 \wedge \psi_2$, то $M, x \models \psi_1$ и $M, x \models \psi_2$; по предположению индукции $M, y \models \psi_1$ и $M, y \models \psi_2$, то есть $M, y \models \psi_1 \wedge \psi_2$.
- $\varphi = \psi_1 \vee \psi_2$. Аналогично (одна из ψ_1, ψ_2 истинна в x, по предположению индукции она истинна и в y).
- $\varphi = \psi_1 \to \psi_2$. Пусть $M, x \models \psi_1 \to \psi_2$ и $x \leq y$. Возьмем произвольный z такой, что $y \leq z$ и $M, z \models \psi_1$. По транзитивности $x \leq z$, поэтому из $M, x \models \psi_1 \to \psi_2$ получаем $M, z \models \psi_2$. Так как z произволен, $M, y \models \psi_1 \to \psi_2$. (Предположение индукции здесь не понадобилось.)

□

Утверждение 10.2 $M, x \models \varphi \to \psi$ и $M, x \models \varphi$ влекут $M, x \models \psi$.

Доказательство По рефлексивности $x \le x$, и остается применить условие истинности для $\to$ к $y := x$. □

Теорема 10.3 (О корректности $int_\bot$) $\vdash_{int_\bot} \varphi \Rightarrow \models_{int} \varphi$.

Доказательство Как и для cl, достаточно доказать, что каждый пример каждой аксиомной схемы истинен в каждом мире каждой модели Крипке, а modus ponens сохраняет это свойство; тогда индукция по длине вывода дает $M, x \models \varphi$ для всех M и x.

Modus ponens. Пусть $\models_{int} \psi$ и $\models_{int} \psi \to \chi$. Возьмем любые M и x; тогда $M, x \models \psi$ и $M, x \models \psi \to \chi$, и по утв. 10.2 $M, x \models \chi$.

Аксиомы. Зафиксируем модель $M = (W, \le, V)$ и мир x. Напомним, что $M, x \models A \to B$ означает: для всех $y \ge x$ из $M, y \models A$ следует $M, y \models B$. Всюду ниже y, z, u – миры, и мы постоянно пользуемся леммой 10.1 («монотонность»).

(I_1) Пусть $x \le y$ и $M, y \models A$. Нужно: $M, y \models B \to A$. Пусть $y \le z$ и $M, z \models B$; по монотонности $M, z \models A$.

(I_2) Пусть $x \le y$ и $M, y \models A \to (B \to C)$. Нужно: $M, y \models (A \to B) \to (A \to C)$. Пусть $y \le z$ и $M, z \models A \to B$; нужно $M, z \models A \to C$. Пусть $z \le u$ и $M, u \models A$. По транзитивности $y \le u$, поэтому из $M, y \models A \to (B \to C)$ получаем $M, u \models B \to C$; из $M, z \models A \to B$ получаем $M, u \models B$; наконец, по утв. 10.2 $M, u \models C$.

(C_1), (C_2) Пусть $x \le y$ и $M, y \models A \wedge B$; тогда $M, y \models A$ и $M, y \models B$.

(C_3) Пусть $x \le y$ и $M, y \models A$. Нужно: $M, y \models B \to (A \wedge B)$. Пусть $y \le z$ и $M, z \models B$; по монотонности $M, z \models A$, значит, $M, z \models A \wedge B$.

(D_1), (D_2) Пусть $x \le y$ и $M, y \models A$; тогда $M, y \models A \vee B$ и $M, y \models B \vee A$.

(D_3) Пусть $x \le y$ и $M, y \models A \to C$; затем $y \le z$ и $M, z \models B \to C$; затем $z \le u$ и $M, u \models A \vee B$. Если $M, u \models A$, то, поскольку $y \le u$, получаем $M, u \models C$; если $M, u \models B$, то, поскольку $z \le u$, также $M, u \models C$.

($\bot_1$) Пусть $x \le y$ и $M, y \models \bot$ – такого y нет, поэтому $M, x \models \bot \to A$.

Заметим, где использованы свойства модели Крипке: рефлексивность – в modus ponens, транзитивность – в лемме о монотонности и в I_2, монотонность оценки – в лемме о монотонности, на которую опираются I_1, I_2, C_3. □

Утверждение 10.4 $\nvdash_{int_\bot} ((p \to \bot) \to \bot) \to p$ и $\nvdash_{int_\bot} p \vee (p \to \bot)$.

Доказательство По теореме о корректности достаточно предъявить опровергающую модель: $W = \{x, y\}$, $x \le y$, $V(p) = \{y\}$. Тогда $M, x \not\models p$ и $M, x \not\models p \to \bot$ (так как $M, y \models p$), откуда $M, x \not\models p \vee (p \to \bot)$. Далее, $M, x \models (p \to \bot) \to \bot$, поскольку ни в x, ни в y не истинно $p \to \bot$; но $M, x \not\models p$. □

Упражнение 10.2 Являются ли следующие формулы общезначимыми в интуиционистской логике? Для каждой необщезначимой формулы постройте опровергающую модель Крипке.

1. $\neg\neg p \to p$

2. $p \to \neg\neg p$
3. $p \vee \neg p$
4. $\neg\neg p \vee \neg p$

11 Теорема о полноте для исчисления $int_\perp$

В этой главе $\vdash$ означает $\vdash_{int_\perp}$, а формулы берутся из языка $Fm_{+\perp}$. Множество подформул $Sub(\varphi)$ определяется, как в главе 1, с дополнительным условием $Sub(\perp) := \{\perp\}$. Зафиксируем на всю главу формулу φ и положим $\Phi := Sub(\varphi)$; наша цель – доказать, что если $\nvdash \varphi$, то $\not\models_{int} \varphi$.

11.1 Непротиворечивая пара

Определение 11.1 Непротиворечивая пара множеств формул

Пусть Γ и Δ – два конечных множества формул языка $Fm_{+\perp}$. Будем говорить, что пара (Γ, Δ) является непротиворечивой, е.т.е.

$$\nvdash \bigwedge \Gamma \to \bigvee \Delta$$

Договоримся, что $\top := \perp \to \perp$, $\bigwedge \emptyset := \top$ и $\bigvee \emptyset := \perp$ (порядок конъюнктов и дизъюнктов не важен: разные варианты доказуемо эквивалентны).

Какая здесь интуиция? Можно считать все формулы из Γ истинными, а формулы из Δ – ложными.

Определение 11.2 Противоречивая пара множеств формул

Пару (Γ, Δ) будем называть противоречивой, если она не является непротиворечивой.

Пример 21

Пара $(\{p, p \to q\}, \{q\})$ является противоречивой, поскольку $\vdash (p \wedge (p \to q)) \to q$

Упражнение 11.1

Являются ли противоречивыми следующие пары?

1. $(\{\}, \{p, \neg p\})$
2. $(\{p \vee q\}, \{p, q\})$
3. $(\{p \vee q, p \to r, q \to s\}, \{r, s\})$

Утверждение 11.1

Для всякой непротиворечивой пары (Γ, Δ) верно, что $\perp \notin \Gamma$ и $\Gamma \cap \Delta = \emptyset$.

Доказательство

Упражнение. □

Определение 11.3 Максимальная непротиворечивая пара

Пара множеств (Γ, Δ) называется максимальной непротиворечивой парой (м.н.п.) относительно $\Phi = Sub(\varphi)$, если

1. (Γ, Δ) – непротиворечивая пара
2. $\Gamma \cup \Delta \subseteq \Phi$
3. $\forall \psi \in \Phi : \psi \in \Gamma$ или $\psi \in \Delta$

Утверждение 11.2 !

Пусть (Γ, Δ) – м.н.п. относительно Φ, $\psi_1 \wedge \psi_2 \in \Phi$, $\chi_1 \vee \chi_2 \in \Phi$, тогда

- $\psi_1 \wedge \psi_2 \in \Gamma \iff (\psi_1 \in \Gamma$ и $\psi_2 \in \Gamma)$
- $\chi_1 \vee \chi_2 \in \Gamma \iff (\chi_1 \in \Gamma$ или $\chi_2 \in \Gamma)$

Доказательство Упражнение. □

Утверждение 11.3 ! Пусть (Γ, Δ) – м.н.п. относительно Φ и $\varphi \to \psi \in \Phi$, тогда Γ замкнуто по правилу modus ponens, то есть:

$$\frac{\varphi \in \Gamma \qquad \varphi \to \psi \in \Gamma}{\psi \in \Gamma}$$

Доказательство Упражнение. □

Утверждение 11.4 Пусть (Γ, Δ) – м.н.п. относительно Φ, тогда для любой $\psi \in \Phi$: $\psi \in \Gamma \iff \Gamma \vdash \psi$.

Доказательство Упражнение. □

11.2 Конечная каноническая модель для интуиционистской логики

Определение 11.4 Будем называть конечной канонической моделью для интуиционистской логики тройку $M^\Phi = (W^\Phi, \leq^\Phi, V^\Phi)$, где

- $W^\Phi := \{(\Gamma, \Delta) \in \mathcal{P}(\Phi) \times \mathcal{P}(\Phi) \mid (\Gamma, \Delta)$ – м.н.п. относительно $\Phi\}$
- $(\Gamma, \Delta) \leq^\Phi (\Gamma', \Delta') \iff \Gamma \subseteq \Gamma'$
- $V^\Phi(p) := \{(\Gamma, \Delta) \in W^\Phi \mid p \in \Gamma\}$, то есть, $(\Gamma, \Delta) \models p \iff p \in \Gamma$

Модель действительно конечна: множество Φ конечно, поэтому $|W^\Phi| \leq 2^{|\Phi|} \cdot 2^{|\Phi|}$. Непустота W^Φ (а значит, и то, что M^Φ – модель Крипке) будет следовать из леммы Линденбаума ниже.

Утверждение 11.5

1. Отношение $\leq^\Phi$ является рефлексивным и транзитивным.
2. Каноническая оценка V^Φ обладает свойством монотонности.

Доказательство

1. Упражнение.
2. Упражнение.

□

11.3 Лемма Линденбаума для интуиционистской логики

Лемма 11.6 Линденбаума для $int_\perp$

Пусть (Γ, Δ) – непротиворечивая пара и $\Gamma \cup \Delta \subseteq \Phi$, тогда найдутся такие Γ' и Δ', что $\Gamma \subseteq \Gamma'$, $\Delta \subseteq \Delta'$ и (Γ', Δ') – м.н.п. относительно Φ.

Доказательство

Занумеруем подформулы $\Phi = Sub(\varphi) = \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$. Определим следующую последовательность пар множеств:

- $(\Gamma_0, \Delta_0) := (\Gamma, \Delta)$
- $(\Gamma_{i+1}, \Delta_{i+1}) := \begin{cases} (\Gamma_i \cup \{\varphi_{i+1}\}, \Delta_i), & \text{если эта пара непротиворечива} \\ (\Gamma_i, \Delta_i \cup \{\varphi_{i+1}\}), & \text{иначе} \end{cases}$

Докажем, что любая пара (Γ_i, Δ_i), где $0 \le i \le n$, является непротиворечивой. Докажем индукцией по i.

База индукции. $(\Gamma_0, \Delta_0) = (\Gamma, \Delta)$, эта пара непротиворечива по условию.

Шаг индукции. Предположение индукции: пара (Γ_i, Δ_i) – непротиворечива. Докажем, что пара $(\Gamma_{i+1}, \Delta_{i+1})$ также непротиворечива. Допустим, что это не так. Тогда по построению обе пары $(\Gamma_i \cup \{\varphi_{i+1}\}, \Delta_i)$ и $(\Gamma_i, \Delta_i \cup \{\varphi_{i+1}\})$ противоречивы (первая – иначе она и была бы выбрана, вторая – потому что она и есть $(\Gamma_{i+1}, \Delta_{i+1})$). По определению противоречивой пары, теореме о дедукции и утв. 9.1 имеем

1. $\Gamma_i, \varphi_{i+1} \vdash \bigvee \Delta_i$
2. $\Gamma_i \vdash \varphi_{i+1} \vee \bigvee \Delta_i$

Отсюда, пользуясь упр. 9.5, получаем, что $\Gamma_i \vdash \bigvee \Delta_i$. То есть, (Γ_i, Δ_i) – противоречивая пара, что противоречит предположению индукции.

Итак, непротиворечивость доказана для любого $0 \le i \le n$. Максимальность (Γ_n, Δ_n) следует из построения: мы проходим по всем подформулам φ и кладем каждую из них либо в Γ, либо в Δ; включение $\Gamma_n \cup \Delta_n \subseteq \Phi$ верно, поскольку $\Gamma \cup \Delta \subseteq \Phi$ и добавлялись только формулы из Φ. Таким образом, (Γ_n, Δ_n) – искомая м.н.п.

□

11.4 Лемма об истинности

Лемма 11.7 Об истинности

Пусть M^Φ – конечная каноническая модель, тогда для любой $(\Gamma, \Delta) \in W^\Phi$ и любой $\psi \in \Phi$:

$$\psi \in \Gamma \iff M^\Phi, (\Gamma, \Delta) \models \psi$$

Доказательство

Индукция по построению ψ; утверждение доказываем сразу для всех миров $(\Gamma, \Delta) \in W^\Phi$, поскольку в случае импликации предположение индукции применяется к другому миру.

Случай 1а $\psi = p$

$p \in \Gamma \iff M^\Phi, (\Gamma, \Delta) \models p$ – верно по определению канонической оценки.

Случай 1b $\psi = \perp$

$\perp \in \Gamma \iff M^\Phi, (\Gamma, \Delta) \models \perp$ – верно, поскольку оба суждения являются ложными (утв. 11.1)

Случай 2 $\psi = \psi_1 \wedge \psi_2$. Следствие утв. 11.2 и предположения индукции.

Случай 3 $\psi = \psi_1 \vee \psi_2$. Следствие утв. 11.2 и предположения индукции.

Случай 4a $\psi = \psi_1 \to \psi_2$ ($\Rightarrow$)

1	$\psi_1 \to \psi_2 \in \Gamma$	$\rhd (\Gamma, \Delta) \models \psi_1 \to \psi_2$
2	$\boxed{(\Gamma', \Delta')}$ т.ч. $(\Gamma, \Delta) \leq^\Phi (\Gamma', \Delta')$	$\rhd (\Gamma', \Delta') \models \psi_1 \Rightarrow (\Gamma', \Delta') \models \psi_2$
3	$(\Gamma', \Delta') \models \psi_1$	$\rhd (\Gamma', \Delta') \models \psi_2$
4	$\Gamma \subseteq \Gamma'$	из 2 по опр. $\leq^\Phi$
5	$\psi_1 \to \psi_2 \in \Gamma'$	из 1, 4
6	$\psi_1 \in \Gamma'$	из 3 (предп. инд.)
7	$\psi_2 \in \Gamma'$	из 5, 6 (утв. 11.3)
8	$(\Gamma', \Delta') \models \psi_2$	из 7 (предп. инд.)
9	$(\Gamma', \Delta') \models \psi_1 \Rightarrow (\Gamma', \Delta') \models \psi_2$	3–8
10	$(\Gamma, \Delta) \models \psi_1 \to \psi_2$	2–9

Случай 4b $\psi = \psi_1 \to \psi_2$ ($\Leftarrow$). Докажем по контрапозиции.

(*) Допустим, что $\psi_1 \to \psi_2 \notin \Gamma$.

Докажем, что $M^\Phi, (\Gamma, \Delta) \not\models \psi_1 \to \psi_2$. Для этого нужно будет доказать, что найдется такая м.н.п. (Γ', Δ'), что

(a) $(\Gamma, \Delta) \leq^\Phi (\Gamma', \Delta')$

(b) $M^\Phi, (\Gamma', \Delta') \models \psi_1$

(c) $M^\Phi, (\Gamma', \Delta') \not\models \psi_2$.

Рассмотрим пару множеств $(\Gamma'_0, \Delta'_0) := (\Gamma \cup \{\psi_1\}, \{\psi_2\})$. Заметим, что $\Gamma'_0 \cup \Delta'_0 \subseteq \Phi$, так как $\psi_1, \psi_2 \in Sub(\psi_1 \to \psi_2) \subseteq \Phi$. Если нам удастся доказать, что эта пара непротиворечива, то по лемме Линденбаума ее можно пополнить до м.н.п. (Γ', Δ'), где $\Gamma'_0 \subseteq \Gamma'$, $\Delta'_0 \subseteq \Delta'$. Заметим, что (Γ', Δ') будет обладать нужными свойствами:

(a) верно, поскольку $\Gamma'_0 \subseteq \Gamma'$

(b) получается по предположению индукции из $\psi_1 \in \Gamma'$

(c) из $\psi_2 \in \Delta'$ по утв. 11.1 получаем $\psi_2 \notin \Gamma'$, а отсюда по предположению индукции $(\Gamma', \Delta') \not\models \psi_2$.

Докажем, что пара $(\Gamma'_0, \Delta'_0) := (\Gamma \cup \{\psi_1\}, \{\psi_2\})$ непротиворечива. Будем доказывать от противного.

1	Пара $(\Gamma \cup \{\psi_1\}, \{\psi_2\})$ противоречива	
2	$\Gamma, \psi_1 \vdash \psi_2$	из 1 по опр. и утв. 9.1
3	$\Gamma \vdash \psi_1 \to \psi_2$	из 2 по т. о дедукции
4	$\psi_1 \to \psi_2 \in \Gamma$	из 3 по утв. 11.4
5	$\lightning$	4 и (*)
6	Пара $(\Gamma \cup \{\psi_1\}, \{\psi_2\})$ непротиворечива	1–5

□

11.5 Сборка доказательства

Утверждение 11.8 Пусть $\nvdash \varphi$, тогда $(\varnothing, \{\varphi\})$ – непротиворечивая пара.

Доказательство Упражнение. □

Теорема 11.9
О полноте $int_\perp$

$\models_{int} \varphi \Rightarrow \vdash_{int_\perp} \varphi$.

Доказательство Докажем по контрапозиции:

1. $\nvdash \varphi \Rightarrow$ (утв. 11.8)
2. $(\varnothing, \{\varphi\})$ – непротиворечивая пара $\Rightarrow$ (лемма 11.6 Линденбаума)
3. найдется м.н.п. $(\Gamma, \Delta) \in W^\Phi$ т.ч. $\varphi \in \Delta \Rightarrow$ (утв. 11.1)
4. $\varphi \notin \Gamma \Rightarrow$ (лемма 11.7 об истинности)
5. $M^\Phi, (\Gamma, \Delta) \not\models \varphi \Rightarrow$ (по определению общезначимости)
6. $\not\models_{int} \varphi$

□

Упражнение 11.2 * Докажите *сильную* полноту интуиционистской логики относительно семантики Крипке, модифицируя доказательство теоремы о полноте.

12 Натуральный вывод

12.1 Исчисление nd

Определение 12.1 Исчисление nd

Правила вывода:

$$\frac{A \wedge B}{A}\ \wedge_E \qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge_E \qquad \frac{A \quad B}{A \wedge B}\ \wedge_I$$

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee_I \qquad \frac{A}{B \vee A}\ \vee_I$$

$$n\ \frac{A \vee B \qquad \begin{matrix}[A]^n \\ \vdots \\ C\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[B]^n \\ \vdots \\ C\end{matrix}}{C}\ \vee_E$$

$$n\ \frac{\begin{matrix}[A]^n \\ \vdots \\ B\end{matrix}}{A \to B}\ \to_I \qquad \frac{A \quad A \to B}{B}\ \to_E$$

$$\frac{\neg\neg A}{A}\ \neg\neg_E$$

$$n\ \frac{\begin{matrix}[A]^n \\ \vdots \\ B\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[A]^n \\ \vdots \\ \neg B\end{matrix}}{\neg A}\ \neg_I$$

Выводом в исчислении nd называется дерево, построенное по этим правилам; гипотезы, отброшенные правилами $\vee_E$, $\to_I$ и $\neg_I$, помечаются номером применения правила n (гипотеза может отбрасываться и «вакуумно», если она в поддереве не встречается). Будем писать $\Gamma \vdash_{nd} \varphi$, если существует вывод с заключением φ, все неотброшенные гипотезы которого лежат в Γ, и $\vdash_{nd} \varphi$, если $\varnothing \vdash_{nd} \varphi$.

Упражнение 12.1 Постройте в исчислении nd выводы всех аксиомных схем исчисления cl.

12.2 Дедуктивная эквивалентность аксиоматического и натурального построения КЛВ

Лемма 12.1 $\Gamma \vdash_{cl} \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash_{nd} \varphi$; в частности, $\vdash_{cl} \varphi \Rightarrow \vdash_{nd} \varphi$.

Доказательство

Дано, что $\Gamma \vdash_{cl} \varphi$. Значит, существует последовательность формул $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \equiv \varphi$, которая является выводом φ из Γ в cl. Возвратной индукцией по i докажем, что $\Gamma \vdash_{nd} \varphi_i$ для всех $i \le n$ (база при возвратной индукции не нужна).

Шаг индукции. Предположение индукции: для любого $k < i$ существует nd-вывод φ_k, все неотброшенные гипотезы которого лежат в Γ.

Случай 1. $\varphi_i \in \Gamma$. Тогда дерево из одной вершины φ_i – искомый вывод (его единственная неотброшенная гипотеза лежит в Γ).

Случай 2. φ_i – пример аксиомной схемы исчисления cl. Покажем, что каждый пример каждой аксиомной схемы выводим в nd без неотброшенных гипотез. Во всех деревьях ниже A, B, C – произвольные формулы, а номера при гипотезах указывают, каким применением правила гипотеза отброшена.

(I_1) $A \to (B \to A)$:

$$\dfrac{\dfrac{[A]^1}{B \to A}\,{\scriptstyle 2}\,{\to_I}}{A \to (B \to A)}\,{\scriptstyle 1}\,{\to_I}$$

(гипотеза B отброшена вакуумно).

(I_2) $(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^3 \quad \dfrac{[A]^3 \quad [A \to (B \to C)]^1}{B \to C}\,{\to_E} \quad \dfrac{[A]^3 \quad [A \to B]^2}{B}\,{\to_E}}{C}\,{\scriptstyle 3}\,{\to_I}}{(A \to B) \to (A \to C)}\,{\scriptstyle 2}\,{\to_I}}{(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))}\,{\scriptstyle 1}\,{\to_I}$$

(C_1), (C_2) $(A \wedge B) \to A$ и $(A \wedge B) \to B$:

$$\dfrac{\dfrac{[A \wedge B]^1}{A}\,{\wedge_E}}{(A \wedge B) \to A}\,{\scriptstyle 1}\,{\to_I} \qquad \dfrac{\dfrac{[A \wedge B]^1}{B}\,{\wedge_E}}{(A \wedge B) \to B}\,{\scriptstyle 1}\,{\to_I}$$

(C_3) $A \to (B \to (A \wedge B))$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^1 \quad [B]^2}{A \wedge B}\,{\wedge_I}}{B \to (A \wedge B)}\,{\scriptstyle 2}\,{\to_I}}{A \to (B \to (A \wedge B))}\,{\scriptstyle 1}\,{\to_I}$$

(D_1), (D_2) $A \to (A \vee B)$ и $A \to (B \vee A)$:

$$\dfrac{\dfrac{[A]^1}{A \vee B}\,{\vee_I}}{A \to (A \vee B)}\,{\scriptstyle 1}\,{\to_I} \qquad \dfrac{\dfrac{[A]^1}{B \vee A}\,{\vee_I}}{A \to (B \vee A)}\,{\scriptstyle 1}\,{\to_I}$$

(D_3) $(A \to C) \to ((B \to C) \to ((A \vee B) \to C))$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^4 \quad [A \to C]^1}{C}\,{\to_E} \quad \dfrac{[B]^4 \quad [B \to C]^2}{C}\,{\to_E}}{C}\,{\scriptstyle 4}\,{\vee_E}}{(A \vee B) \to C}\,{\scriptstyle 3}\,{\to_I}}{(B \to C) \to ((A \vee B) \to C)}\,{\scriptstyle 2}\,{\to_I}}{(A \to C) \to ((B \to C) \to ((A \vee B) \to C))}\,{\scriptstyle 1}\,{\to_I}$$

(N_1) $(A \to B) \to ((A \to \neg B) \to \neg A)$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^3 \quad [A \to B]^1}{B}\,{\to_E} \quad \dfrac{[A]^3 \quad [A \to \neg B]^2}{\neg B}\,{\to_E}}{\neg A}\,{\scriptstyle 3}\,{\neg_I}}{(A \to \neg B) \to \neg A}\,{\scriptstyle 2}\,{\to_I}}{(A \to B) \to ((A \to \neg B) \to \neg A)}\,{\scriptstyle 1}\,{\to_I}$$

(N_2) $\neg\neg A \to A$:

$$1\ \dfrac{\dfrac{[\neg\neg A]^1}{A}\ \neg\neg_E}{\neg\neg A \to A}\ \to_I$$

Случай 3. φ_i получена по правилу modus ponens из ранее выведенных формул φ_j и $\varphi_k \equiv \varphi_j \to \varphi_i$, где $j, k < i$. По предположению индукции существуют nd-выводы δ_1 и δ_2 формул φ_j и $\varphi_j \to \varphi_i$ с неотброшенными гипотезами из Γ; соединим их правилом $\to_E$:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2\\ \varphi_j & \varphi_j \to \varphi_i\end{array}}{\varphi_i}\ \to_E$$

Неотброшенные гипотезы полученного дерева – это неотброшенные гипотезы δ_1 и δ_2, они лежат в Γ.

При $i = n$ получаем $\Gamma \vdash_{nd} \varphi$. □

Лемма 12.2 $\Gamma \vdash_{nd} \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash_{cl} \varphi$; в частности, $\vdash_{nd} \varphi \Rightarrow \vdash_{cl} \varphi$.

Доказательство Докажем индукцией по высоте дерева вывода δ следующее утверждение: *для любого множества* Γ*, если все неотброшенные гипотезы* δ *лежат в* Γ *и заключение* δ *– формула* φ*, то* $\Gamma \vdash_{cl} \varphi$. Утверждение нужно доказывать сразу для всех Γ, поскольку поддеревья правил $\to_I$, $\vee_E$ и $\neg_I$ содержат гипотезы, которые отбрасываются ниже, и для поддеревьев предположение индукции будет применяться к большему множеству гипотез. Всюду ниже мы пользуемся теоремой о дедукции для cl, тем, что аксиомы и modus ponens доступны при выводе из любого Γ, а также тем, что из $\Gamma \vdash_{cl} \chi$ и $\Gamma \vdash_{cl} \chi \to \chi'$ следует $\Gamma \vdash_{cl} \chi'$ (соединяем выводы и применяем MP).

База. Дерево высоты 0 – это одна гипотеза φ, причем она не отброшена, так что $\varphi \in \Gamma$ и $\Gamma \vdash_{cl} \varphi$.

Шаг. Пусть высота δ больше 0; разберем, каким правилом получено заключение. Для каждого непосредственного поддерева δ' предположение индукции применимо к любому Γ', содержащему неотброшенные гипотезы δ'; заметим, что неотброшенные гипотезы δ' – это неотброшенные гипотезы δ плюс, возможно, гипотезы, отброшенные последним правилом.

$\wedge_E$. Заключение A (или B) получено из поддерева с заключением $A \wedge B$ и неотброшенными гипотезами в Γ. По предположению индукции $\Gamma \vdash_{cl} A \wedge B$; по аксиоме C_1 (соответственно C_2) и MP $\Gamma \vdash_{cl} A$ (соответственно $\Gamma \vdash_{cl} B$).

$\wedge_I$. Заключение $A \wedge B$ получено из поддеревьев с заключениями A и B. По предположению индукции $\Gamma \vdash_{cl} A$ и $\Gamma \vdash_{cl} B$; по аксиоме C_3 и двум MP $\Gamma \vdash_{cl} A \wedge B$.

$\vee_I$. Из $\Gamma \vdash_{cl} A$ по аксиоме D_1 (соответственно D_2) и MP получаем $\Gamma \vdash_{cl} A \vee B$ (соответственно $\Gamma \vdash_{cl} B \vee A$).

$\vee_E$. Заключение C получено из трех поддеревьев: δ_1 с заключением $A \vee B$, δ_2 с заключением C, в котором отброшены вхождения гипотезы A, и δ_3 с заключением C, в котором отброшены вхождения гипотезы B. Неотброшенные гипотезы δ_1 лежат в Γ, гипотезы δ_2 – в $\Gamma \cup \{A\}$, гипотезы δ_3 – в $\Gamma \cup \{B\}$. По предположению индукции $\Gamma \vdash_{cl} A \vee B, \Gamma, A \vdash_{cl} C$ и $\Gamma, B \vdash_{cl} C$. По теореме о дедукции $\Gamma \vdash_{cl} A \to C$ и $\Gamma \vdash_{cl} B \to C$. Применяя аксиому D_3 и MP три раза, получаем $\Gamma \vdash_{cl} C$.

$\to_I$. Заключение $A \to B$ получено из поддерева с заключением B, в котором отброшены вхождения гипотезы A; его неотброшенные гипотезы лежат в $\Gamma \cup \{A\}$. По предположению индукции $\Gamma, A \vdash_{cl} B$, и по теореме о дедукции $\Gamma \vdash_{cl} A \to B$. (Если A отброшена вакуумно, то $\Gamma \vdash_{cl} B$, и $\Gamma \vdash_{cl} A \to B$ получается по аксиоме I_1 и MP – или по той же теореме о дедукции в силу монотонности.)

$\to_E$. Из $\Gamma \vdash_{cl} A$ и $\Gamma \vdash_{cl} A \to B$ по MP получаем $\Gamma \vdash_{cl} B$.

$\neg\neg_E$. Из $\Gamma \vdash_{cl} \neg\neg A$ по аксиоме N_2 и MP получаем $\Gamma \vdash_{cl} A$.

$\neg_I$. Заключение $\neg A$ получено из поддеревьев с заключениями B и $\neg B$, в которых отброшены вхождения гипотезы A. По предположению индукции $\Gamma, A \vdash_{cl} B$ и $\Gamma, A \vdash_{cl} \neg B$; по теореме о дедукции $\Gamma \vdash_{cl} A \to B$ и $\Gamma \vdash_{cl} A \to \neg B$; по аксиоме N_1 и двум MP $\Gamma \vdash_{cl} \neg A$.

□

Теорема 12.3
О дедуктивной эквивалентности cl и nd

Для любого множества формул Γ и формулы φ

$$\Gamma \vdash_{cl} \varphi \iff \Gamma \vdash_{nd} \varphi.$$

В частности, исчисления cl и nd имеют одни и те же теоремы, и для nd верны теоремы о корректности и сильной полноте.

Доказательство

Леммы 12.1 и 12.2; корректность и полнота nd следуют из соответствующих теорем для cl. □

12.3 Натуральный вывод для КЛП

Натуральный вывод естественно распространяется на логику предикатов: к правилам nd добавляются правила введения и удаления для каждого квантора. Как и в секвенциальном исчислении, правила $\forall_I$ и $\exists_E$ требуют *собственной переменной*, которая должна быть «произвольной» – не входить свободно в открытые гипотезы.

Определение 12.2
Исчисление nd_{fol}

Исчисление nd_{fol} для формул из $Form_\Sigma$ получается из nd добавлением правил

$$\frac{\forall x A}{A[t/x]}\ \forall_E \qquad \frac{A[t/x]}{\exists x A}\ \exists_I$$

$$\frac{A[y/x]}{\forall x A}\ \forall_I \qquad n\ \frac{\exists x A \qquad \begin{array}{c}[A[y/x]]^n \\ \vdots \\ C\end{array}}{C}\ \exists_E$$

В $\forall_E$ и $\exists_I$ терм t свободен для x в A. В $\forall_I$ и $\exists_E$ переменная y (собственная переменная) свободна для x в A и удовлетворяет *условию на собственную переменную*: в $\forall_I$ она не входит свободно в $\forall x A$ и ни в одну открытую (не отброшенную) гипотезу вывода посылки; в $\exists_E$ она не входит свободно в C, в $\exists x A$ и ни в одну открытую гипотезу правого поддерева, кроме отбрасываемых гипотез $A[y/x]$. Понятия вывода, открытой гипотезы и $\Gamma \vdash_{nd_{fol}} \varphi$ – как для nd.

Правило $\forall_I$ читается: «если $A(y)$ доказано для произвольного y, то $\forall x A(x)$»; правило $\exists_E$ – «если существует x со свойством A, возьмем такой объект y и будем рассуждать о нем; все, что при этом доказано и не упоминает y, доказано безусловно». Это в точности эвристики «взять произвольный объект» и «взять такой объект» из приложения об оформлении доказательств.

Пример 22 Выводы $\forall x(Px \to Qx), \forall x Px \vdash_{nd_{fol}} \forall x Qx$ и $\exists x \forall y Rxy \vdash_{nd_{fol}} \forall y \exists x Rxy$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall x(Px \to Qx)}{Py \to Qy}\,\forall_E \qquad \dfrac{\forall x Px}{Py}\,\forall_E}{Qy}\,\to_E}{\forall x Qx}\,\forall_I \qquad\qquad 1\;\dfrac{\dfrac{\exists x \forall y Rxy \qquad \dfrac{\dfrac{[\forall y Rzy]^1}{Rzw}\,\forall_E}{\exists x Rxw}\,\exists_I}{\exists x Rxw}\,\exists_E}{\forall y \exists x Rxy}\,\forall_I$$

В первом выводе собственная переменная y правила $\forall_I$ не входит свободно в гипотезы (они – предложения). Во втором порядок правил существен: $\exists_E$ с собственной переменной z применяется раньше $\forall_I$ с собственной переменной w; z не входит в $\exists x Rxw$ и в гипотезу, w не входит в единственную открытую к моменту $\forall_I$ гипотезу $\exists x \forall y Rxy$. Попытка вывести $\forall y \exists x Rxy \vdash \exists x \forall y Rxy$ упирается в условие на собственную переменную (упражнение: найдите, где именно).

Пример 23 Классический вывод $\neg \forall x Px \vdash_{nd_{fol}} \exists x \neg Px$ (без $\neg\neg_E$ он невозможен – это интуиционистски недоказуемый принцип):

$$1\;\dfrac{\dfrac{\neg \forall x Px \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg Py]^2}{\exists x \neg Px}\,\exists_I \qquad [\neg \exists x \neg Px]^1}{\neg\neg Py}\,\neg_I}{Py}\,\neg\neg_E}{\forall x Px}\,\forall_I}{\neg\neg \exists x \neg Px}\,\neg_I \qquad\qquad \exists x \neg Px\;\neg\neg_E$$

Здесь собственная переменная y правила $\forall_I$ не входит в открытые к этому моменту гипотезы $\neg \forall x Px$ и $\neg \exists x \neg Px$ (гипотеза $\neg Py$ уже отброшена).

Теорема 12.4 О дедуктивной эквивалентности fol и nd_{fol}

Для любой Σ-теории T (множества предложений) и формулы $\varphi \in Form_\Sigma$:

$$T \vdash_{fol} \varphi \text{ е.т.е. } T \vdash_{nd_{fol}} \varphi.$$

Доказательство

($\Rightarrow$) Индукция по длине вывода в fol. Гипотеза $\varphi \in T$ – однострочный вывод. Аксиома ($Taut$): φ – результат подстановки формул вместо переменных в тавтологию ψ; по лемме 12.1 $\vdash_{nd} \psi$, и, выполнив ту же подстановку во всем выводе, получаем вывод φ (правила nd – схемы, подстановка их сохраняет). Аксиома $\forall x \psi \to \psi[t/x]$: из гипотезы $\forall x \psi$ по $\forall_E$ получаем $\psi[t/x]$ и по $\to_I$ отбрасываем гипотезу. Аксиома $\psi[t/x] \to \exists x \psi$: по $\exists_I$ и $\to_I$. MP – правило $\to_E$. Правило $\forall_B$: пусть $T \vdash_{nd_{fol}} \varphi \to \psi$ и $x \notin FV(\varphi)$. Добавим гипотезу φ, по $\to_E$ получим ψ, по $\forall_I$ – $\forall x \psi$ (с собственной переменной x и $A[x/x] = \psi$: x не входит свободно в открытые гипотезы – предложения из T и φ – и в $\forall x \psi$), по $\to_I$ – $\varphi \to \forall x \psi$. Правило $\exists_B$: пусть $T \vdash_{nd_{fol}} \varphi \to \psi$ и $x \notin FV(\psi)$. Добавим

гипотезы $\exists x\varphi$ и φ (номер n); по $\to_E$ получим ψ; по $\exists_E$ с собственной переменной x отбросим φ (условие: x не входит свободно в ψ, в $\exists x\varphi$ и в T) и получим ψ из $\exists x\varphi$; по $\to_I$ – $\exists x\varphi \to \psi$.

($\Leftarrow$) Докажем более общее утверждение: *если φ выводима в nd_{fol} из открытых гипотез $\gamma_1, \ldots, \gamma_k$ (произвольных формул), то* $\vdash_{fol} (\gamma_1 \wedge \cdots \wedge \gamma_k) \to \varphi$ (при $k = 0$ – $\vdash_{fol} \top \to \varphi$, то есть $\vdash_{fol} \varphi$). Для гипотез-предложений из T отсюда по МР следует $T \vdash_{fol} \varphi$. Индукция по высоте вывода; обозначим $\gamma := \gamma_1 \wedge \cdots \wedge \gamma_k$. Гипотеза: $\vdash \gamma \to \gamma_i$ – тавтология. Пропозициональные правила разбираются как в лемме 12.2, с конъюнкцией гипотез вместо множества гипотез: например, для $\to_I$ из $\vdash (\gamma \wedge A) \to B$ по тавтологии получаем $\vdash \gamma \to (A \to B)$; для $\vee_E$ из $\vdash \gamma \to A \vee B$, $\vdash (\gamma' \wedge A) \to C$, $\vdash (\gamma'' \wedge B) \to C$ по тавтологии получаем $\vdash (\gamma \wedge \gamma' \wedge \gamma'') \to C$. $\forall_E$, $\exists_I$: аксиомы $\forall$, $\exists$ и транзитивность. $\forall_I$: по предположению индукции $\vdash \gamma \to A[y/x]$, где y не входит свободно в γ (условие на собственную переменную) и в $\forall xA$. По $\forall_B \vdash \gamma \to \forall yA[y/x]$. Формула $\forall yA[y/x] \to \forall xA$ общезначима (лемма о переименовании связанной переменной, гл. о семантике КЛП) и потому по теореме о полноте является теоремой fol; по транзитивности $\vdash \gamma \to \forall xA$. $\exists_E$: по предположению индукции $\vdash \gamma \to \exists xA$ и $\vdash (\gamma' \wedge A[y/x]) \to C$, где y не входит свободно в γ', C, $\exists xA$. По тавтологии $\vdash A[y/x] \to (\gamma' \to C)$, по $\exists_B$ ($y \notin FV(\gamma' \to C)$) $\vdash \exists yA[y/x] \to (\gamma' \to C)$; $\vdash \exists xA \to \exists yA[y/x]$ (переименование, как выше); значит, $\vdash (\gamma \wedge \gamma') \to C$. □

Замечание 12.1 В доказательстве ($\Leftarrow$) мы дважды сослались на теорему о полноте, чтобы не выводить леммы о переименовании связанных переменных синтаксически; это законно, поскольку полнота fol доказана независимо. Прямые синтаксические выводы $\forall yA[y/x] \to \forall xA$ и $\exists xA \to \exists yA[y/x]$ (при y, свободной для x в A и не входящей свободно в A) – полезное упражнение: первая формула получается из аксиомы $\forall yA[y/x] \to A[y/x][x/y] = A$ по $\forall_B$, вторая – из аксиомы $A[y/x] \to \exists yA[y/x]$ по $\exists_B$ после замены x на y (лемма 4.4 в обратную сторону).

Упражнение 12.2

1. Постройте в nd_{fol} выводы: $\forall x(Px \wedge Qx) \vdash \forall xPx \wedge \forall xQx$; $\exists x(Px \vee Qx) \vdash \exists xPx \vee \exists xQx$; $\vdash \forall xPx \to \neg\exists x\neg Px$.
2. Покажите, что без условия на собственную переменную в $\forall_I$ выводимо $Px \vdash \forall xPx$, а без условия в $\exists_E$ – $\exists xPx \vdash Px$; объясните, почему эти секвенции не должны быть выводимы (ср. вывод из гипотез в гл. о полноте КЛП).
3. Сформулируйте правила $\forall_I$ и $\exists_E$ в виде правил секвенциального исчисления lk_{fol} и наоборот; какие правила lk_{fol} соответствуют $\forall_E$ и $\exists_I$?

13 Секвенциальные исчисления и устранение сечения

В аксиоматических исчислениях (cl, fol) вывод – это последовательность формул, а в натуральном исчислении nd – дерево формул. Г. Генцен (1934) предложил третий формат: выводятся не формулы, а *секвенции* $\Gamma \Rightarrow \Delta$, выражающие утверждение «из всех формул Γ следует хотя бы одна формула Δ». У каждой связки есть два правила – введение в левую и в правую часть секвенции, – и единственное правило, нарушающее эту симметрию, – *сечение* (аналог modus ponens и транзитивности вывода). Основная теорема Генцена (Hauptsatz) утверждает, что сечение можно устранить: всякая выводимая секвенция имеет вывод, в котором встречаются только подформулы ее собственных формул. Из этого «свойства подформульности» немедленно следуют непротиворечивость исчисления (чисто синтаксически, без семантики), разрешимость КЛВ и многое другое.

В этой главе мы изложим вариант секвенциального исчисления, в котором структурные правила (ослабление и сокращение) «встроены» в логические правила и аксиомы (такие исчисления восходят к О. Кетонену и С. Клини; в литературе их называют исчислениями типа G3). В этом варианте доказательство устранения сечения получается наиболее прозрачным; мы следуем книгам Troelstra, Schwichtenberg «Basic Proof Theory» и Negri, von Plato «Structural Proof Theory».

Обозначение В этой главе знак $\Rightarrow$ используется только внутри секвенций; метаязыковую импликацию мы будем записывать словами («если ..., то ...», «влечет»).

13.1 Секвенции

Определение 13.1 Мультимножество

Конечным мультимножеством формул будем называть конечный список формул, рассматриваемый с точностью до порядка (но не с точностью до повторений): например, $\{p, q, p\}$ и $\{q, p, p\}$ – одно и то же мультимножество, а $\{p, q\}$ – другое. Для мультимножеств Γ и Δ через Γ, Δ обозначаем их объединение (кратности складываются), через Γ, A – результат добавления одного вхождения формулы A к Γ. Пустое мультимножество обозначаем пустым местом.

Определение 13.2 Секвенция

Секвенцией называется выражение $\Gamma \Rightarrow \Delta$, где Γ и Δ – конечные мультимножества формул. Γ называется *антецедентом*, Δ – *сукцедентом* секвенции.

Определение 13.3 Истинность секвенции

Пусть M – модель КЛВ. Секвенция $\Gamma \Rightarrow \Delta$ *истинна в* M (обозначение: $M \models \Gamma \Rightarrow \Delta$), если хотя бы одна формула из Γ ложна в M или хотя бы одна формула из Δ истинна в M. Секвенция *общезначима* (обозначение: $\models \Gamma \Rightarrow \Delta$), если она истинна в любой модели.

Другими словами, $\Gamma \Rightarrow \Delta$ истинна в M тогда и только тогда, когда в M истинна формула $\bigwedge \Gamma \to \bigvee \Delta$ (при $\Gamma = \varnothing$ левая часть считается истинной, при $\Delta = \varnothing$ правая часть считается ложной). В частности, $\models \Rightarrow A$ означает, что A – тавтология; $\models A \Rightarrow$ означает, что A – противоречие; $A_1, \ldots, A_n \Rightarrow B$ общезначима тогда и только тогда, когда $A_1, \ldots, A_n \models B$; пустая секвенция $\Rightarrow$ не истинна ни в какой модели.

13.2 Исчисление lk для КЛВ

Определение 13.4 Исчисление lk

Аксиомы: все секвенции вида

$$p, \Gamma \Rightarrow \Delta, p, \text{ где } p \in Prop.$$

Правила вывода (здесь A, B – произвольные формулы, Γ, Δ – произвольные мультимножества):

$$\frac{A, B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge_L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \to B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \to_L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B} \wedge_R \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B} \to_R$$

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \vee B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee_L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg_L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \vee_R \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg A} \neg_R$$

Исчисление $lk + cut$ получается добавлением правила сечения:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad A, \Gamma' \Rightarrow \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \; cut$$

Формула A в правиле сечения называется *формулой сечения*.

Терминология. В каждом логическом правиле формула, построенная в заключении ($A \wedge B$, $A \vee B$, $A \to B$, $\neg A$), называется *главной* формулой правила, формулы A и B в посылках – *активными*, а Γ, Δ – *контекстом*. В аксиоме $p, \Gamma \Rightarrow \Delta, p$ выделенные вхождения p будем называть главными. Заметим, что контекст в посылках и заключении один и тот же (правила «разделяют контекст»): в $\wedge_R$ обе посылки содержат одну и ту же Γ и одну и ту же Δ.

Выводом в lk (в $lk + cut$) называется конечное дерево секвенций, листья которого – аксиомы, а каждая внутренняя вершина получена из вершин, стоящих непосредственно над ней, по одному из правил. Секвенция *выводима* ($\vdash_{lk} \Gamma \Rightarrow \Delta$), если существует вывод с корнем $\Gamma \Rightarrow \Delta$. *Высотой* вывода называется наибольшее число секвенций на пути от корня к листу минус один (вывод из одной аксиомы имеет высоту 0). Будем писать $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta$, если существует вывод секвенции $\Gamma \Rightarrow \Delta$ высоты не больше n.

Пример 24 Выводы секвенций $p \vee q \Rightarrow q \vee p$ и $\Rightarrow (p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$:

$$\dfrac{\dfrac{p \Rightarrow q, p \quad q \Rightarrow q, p}{p \vee q \Rightarrow q, p} \vee_L}{p \vee q \Rightarrow q \vee p} \vee_R$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{p \Rightarrow p, q}{p \Rightarrow p, \neg q} \neg_R}{\neg q, p \Rightarrow p} \neg_L \quad \dfrac{\dfrac{q, p \Rightarrow q}{p \Rightarrow q, \neg q} \neg_R}{\neg q, p \Rightarrow q} \neg_L}{p \to q, \neg q, p \Rightarrow} \to_L}{p \to q, \neg q \Rightarrow \neg p} \neg_R}{p \to q \Rightarrow \neg q \to \neg p} \to_R}{\Rightarrow (p \to q) \to (\neg q \to \neg p)} \to_R$$

Обратите внимание: выводы удобно строить «снизу вверх», от корня к листьям, каждый раз разбирая одну из связок. Поскольку порядок формул в мультимножестве не важен, главную формулу можно считать стоящей на любом месте.

Замечание 13.1 В исходном исчислении Генцена LK антецедент и сукцедент – последовательности формул, а кроме логических правил есть *структурные*: перестановка, ослабление (добавление формулы) и сокращение (склеивание двух одинаковых формул). В исчислении lk перестановка не нужна (мультимножества), а ослабление и сокращение *допустимы*: мы докажем ниже, что добавление этих правил не меняет множества выводимых секвенций. Ради этого аксиомы содержат произвольный контекст, а правила разделяют контекст.

Упражнение 13.1 Постройте в lk выводы секвенций $\Rightarrow p \vee \neg p$, $\Rightarrow \neg\neg p \to p$, $\Rightarrow ((p \to q) \to p) \to p$, $p \to q, q \to r \Rightarrow p \to r$, $\neg(p \wedge q) \Rightarrow \neg p \vee \neg q$.

13.3 Корректность и полнота lk

Лемма 13.1 Для каждого правила исчисления lk его заключение общезначимо тогда и только тогда, когда общезначимы все его посылки. Правило сечения сохраняет общезначимость: если обе посылки общезначимы, то общезначимо и заключение.

Доказательство Проверим $\to_L$; остальные логические правила проверяются так же (упражнение). Пусть M – произвольная модель. Если в M ложна какая-то формула из Γ или истинна какая-то формула из Δ, то и заключение, и обе посылки истинны в M. Пусть теперь все формулы Γ истинны, а все формулы Δ ложны в M. Тогда: заключение истинно, е.т.е. $M \not\models A \to B$, е.т.е. $M \models A$ и $M \not\models B$; первая посылка истинна, е.т.е. $M \models A$; вторая – е.т.е. $M \not\models B$. Значит, заключение истинно в M тогда и только тогда, когда обе посылки истинны в M; переходя ко всем моделям, получаем требуемое.

Сечение: пусть посылки общезначимы, и пусть в модели M все формулы Γ, Γ' истинны. Если $M \models A$, то из второй посылки некоторая формула Δ' истинна; если $M \not\models A$, то из первой посылки некоторая формула Δ истинна. В обоих случаях заключение истинно в M. □

Теорема 13.2 (О корректности $lk + cut$) Если $\vdash_{lk+cut} \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\models \Gamma \Rightarrow \Delta$.

Доказательство Индукция по высоте вывода: аксиомы $p, \Gamma \Rightarrow \Delta, p$ общезначимы (в любой модели p либо ложна слева, либо истинна справа), а все правила сохраняют общезначимость по лемме 13.1. □

Для исчисления lk полноту можно доказать прямо, «поиском вывода» снизу вверх. Назовем *размером* секвенции $\Gamma \Rightarrow \Delta$ суммарное число вхождений связок во все ее формулы (с учетом кратности).

Теорема 13.3 (О полноте lk) Если $\models \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash_{lk} \Gamma \Rightarrow \Delta$ (без сечения).

Доказательство Индукция по размеру секвенции $\Gamma \Rightarrow \Delta$.

База. Размер 0: все формулы – переменные. Если никакая переменная не входит одновременно в Γ и в Δ, возьмем модель M, в которой истинны ровно переменные из Γ; в ней все формулы Γ истинны, все формулы Δ ложны, и секвенция не общезначима. Значит, найдется $p \in \Gamma \cap \Delta$, и $\Gamma \Rightarrow \Delta$ – аксиома.

Шаг. Пусть размер положителен; выберем в Γ или в Δ формулу, не являющуюся переменной, и рассмотрим правило, для которого она главная (для $A \wedge B$ в антецеденте – $\wedge_L$, в сукцеденте – $\wedge_R$, и т.д.). По лемме 13.1 посылки этого правила общезначимы, а их размер меньше размера заключения (в каждом правиле из посылок исчезает ровно одна связка). По предположению индукции посылки выводимы, и, применив правило, получаем вывод $\Gamma \Rightarrow \Delta$. □

Утверждение 13.4

1. $\models \Gamma \Rightarrow \Delta$ е.т.е. $\vdash_{lk} \Gamma \Rightarrow \Delta$ е.т.е. $\vdash_{lk+cut} \Gamma \Rightarrow \Delta$. В частности, A – тавтология е.т.е. $\vdash_{lk} \Rightarrow A$.
2. Доказательство теоремы 13.3 дает алгоритм: чтобы проверить выводимость $\Gamma \Rightarrow \Delta$, применяем правила снизу вверх, пока это возможно (порядок не важен); секвенция выводима е.т.е. все листья полученного дерева – аксиомы. Если какой-то лист – не аксиома, из него, как в базе индукции, строится контрмодель.
3. $\vdash_{cl} A$ е.т.е. $\vdash_{lk} \Rightarrow A$ (по теоремам о корректности и полноте для cl).

Пункт 1 показывает, что для КЛВ сечение «семантически» устранимо: все, что выводимо с сечением, выводимо и без него. Однако такое доказательство ничего не говорит о том, *как* перестроить вывод, и не переносится на логику предикатов, где поиск вывода может не завершаться. Теорема Генцена дает синтаксическую процедуру преобразования выводов; ей посвящены следующие два раздела. Полезно также иметь прямой синтаксический перевод из cl:

Лемма 13.5 Если $\Gamma \vdash_{cl} A$, то найдется конечное мультимножество Γ_0 формул из Γ такое, что $\vdash_{lk+cut} \Gamma_0 \Rightarrow A$. В частности, $\vdash_{cl} A$ влечет $\vdash_{lk+cut} \Rightarrow A$.

Доказательство Индукция по длине вывода в cl. Гипотеза $A \in \Gamma$: секвенция $A \Rightarrow A$ выводима (утв. 13.6 ниже). Аксиома cl: каждая аксиомная схема выводима в lk снизу вверх, например

$$\dfrac{\dfrac{A, B \Rightarrow A}{A \Rightarrow B \to A}\,{\to_R}}{\Rightarrow A \to (B \to A)}\,{\to_R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\neg A, A \Rightarrow}\,{\neg_L}}{\neg A \Rightarrow \neg A}\,{\neg_R}}{\neg\neg A, \neg A \Rightarrow}\,{\neg_L}}{\neg\neg A \Rightarrow A}\,{\neg_R}}{\Rightarrow \neg\neg A \to A}\,{\to_R}$$

(остальные схемы – упражнение; впрочем, выводимость любой тавтологии уже дает теорема 13.3). Modus ponens: пусть $\vdash \Gamma_1 \Rightarrow A$ и $\vdash \Gamma_2 \Rightarrow A \to B$. Из $A \Rightarrow A$ и $B \Rightarrow B$ по $\to_L$ получаем $A \to B, A \Rightarrow B$; сечение с $\Gamma_2 \Rightarrow A \to B$ дает $\Gamma_2, A \Rightarrow B$, сечение с $\Gamma_1 \Rightarrow A$ дает $\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow B$. □

13.4 Допустимость структурных правил

Правило называется *допустимым* в исчислении, если из выводимости его посылок следует выводимость заключения (при этом само правило в выводах не используется). Мы докажем допустимость в lk правил ослабления и сокращения, причем *с сохранением высоты*: заключение имеет вывод не большей высоты, чем посылки. Это и позволит провести доказательство устранения сечения.

Утверждение 13.6
Аксиомы для произвольных формул

Для любой формулы A и любых Γ, Δ секвенция $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, A$ выводима в lk.

Доказательство

Индукция по построению A. Для переменной это аксиома. Пусть $A = B \wedge C$; по предположению индукции выводимы $B, C, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$ и $B, C, \Gamma \Rightarrow \Delta, C$ (с нужными контекстами), откуда по $\wedge_R$ получаем $B, C, \Gamma \Rightarrow \Delta, B \wedge C$ и по $\wedge_L$ – $B \wedge C, \Gamma \Rightarrow \Delta, B \wedge C$. Случай $A = B \to C$: из $B \to C$... точнее, из $B, \Gamma \Rightarrow \Delta, C$, $C, B, \Gamma \Rightarrow \Delta, C$ (предположение индукции) по $\to_L$ получаем $B \to C, B, \Gamma \Rightarrow \Delta, C$ и по $\to_R$ – $B \to C, \Gamma \Rightarrow \Delta, B \to C$. Случаи $\vee$ и $\neg$ аналогичны (упражнение). □

Лемма 13.7
Об ослаблении

Если $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash^n A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ и $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A$.

Доказательство

Добавим A в антецедент (соответственно сукцедент) *каждой* секвенции вывода. Аксиомы останутся аксиомами (контекст в аксиомах произволен), а каждое применение правила останется применением того же правила с расширенным контекстом. Высота не изменится. □

Лемма 13.8
Об обращении

Все правила lk обратимы с сохранением высоты:

1. если $\vdash^n A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash^n A, B, \Gamma \Rightarrow \Delta$
2. если $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B$, то $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A$ и $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, B$
3. если $\vdash^n A \vee B, \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash^n A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ и $\vdash^n B, \Gamma \Rightarrow \Delta$
4. если $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B$, то $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A, B$
5. если $\vdash^n A \to B, \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A$ и $\vdash^n B, \Gamma \Rightarrow \Delta$
6. если $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B$, то $\vdash^n A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$
7. если $\vdash^n \neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A$
8. если $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, \neg A$, то $\vdash^n A, \Gamma \Rightarrow \Delta$

Доказательство

Все пункты доказываются одинаково; разберем п. 5. Индукция по n. Пусть дан вывод $\mathcal{D}$ секвенции $A \to B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ высоты $\leq n$.

Если эта секвенция – аксиома, то ее главные вхождения – некоторая переменная p, входящая и в Γ, и в Δ (формула $A \to B$ не переменная). Тогда $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ и $B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ – тоже аксиомы.

Пусть последнее правило $\mathcal{D}$ – это $\to_L$ с главной формулой $A \to B$. Тогда его посылки – в точности $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ и $B, \Gamma \Rightarrow \Delta$, и они имеют выводы высоты $\leq n - 1$.

Пусть, наконец, последнее правило R имеет другую главную формулу (она лежит в Γ или в Δ), а $A \to B$ входит в контекст. Тогда $A \to B$ входит в антецедент каждой посылки R, посылки имеют высоту $\leq n - 1$, и по предположению индукции для каждой

посылки $A \to B, \Gamma_i \Rightarrow \Delta_i$ выводимы (с высотой $\leq n-1$) секвенции $\Gamma_i \Rightarrow \Delta_i, A$ и $B, \Gamma_i \Rightarrow \Delta_i$. Применив к ним то же правило R, получим выводы $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ и $B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ высоты $\leq n$. (Например, если R – это $\wedge_R$ с посылками $A \to B, \Gamma \Rightarrow \Delta_0, C$ и $A \to B, \Gamma \Rightarrow \Delta_0, D$, где $\Delta = \Delta_0, C \wedge D$, то из $\Gamma \Rightarrow \Delta_0, C, A$ и $\Gamma \Rightarrow \Delta_0, D, A$ по $\wedge_R$ получаем $\Gamma \Rightarrow \Delta_0, C \wedge D, A$.) □

Лемма 13.9 О сокращении

Если $\vdash^n A, A, \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash^n A, \Gamma \Rightarrow \Delta$. Если $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A, A$, то $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A$.

Доказательство

Докажем оба утверждения одновременно индукцией по n (для всех A, Γ, Δ сразу). Разберем сокращение в антецеденте; сукцедент симметричен. Пусть $\mathcal{D}$ – вывод $A, A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ высоты $\leq n$.

Случай 1. Секвенция – аксиома. Если ее главные вхождения – переменная p, входящая в Γ и в Δ, то $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ – аксиома. Если же $A = p$ и главные вхождения – одно из двух A и $p \in \Delta$, то $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ – снова аксиома.

Случай 2. Ни одно из двух вхождений A не является главной формулой последнего правила R. Тогда оба входят в контекст каждой посылки; применим предположение индукции к посылкам и затем правило R.

Случай 3. Одно из вхождений A – главная формула последнего правила. Разберем по виду A.

- $A = B \wedge C$, правило $\wedge_L$. Посылка: $B, C, B \wedge C, \Gamma \Rightarrow \Delta$, высота $\leq n-1$. По лемме об обращении (п. 1) $\vdash^{n-1} B, C, B, C, \Gamma \Rightarrow \Delta$. По предположению индукции (дважды) $\vdash^{n-1} B, C, \Gamma \Rightarrow \Delta$, и по $\wedge_L$ получаем $\vdash^n B \wedge C, \Gamma \Rightarrow \Delta$.
- $A = B \vee C$, правило $\vee_L$. Посылки: $B, B \vee C, \Gamma \Rightarrow \Delta$ и $C, B \vee C, \Gamma \Rightarrow \Delta$. По лемме об обращении (п. 3) из первой получаем $\vdash^{n-1} B, B, \Gamma \Rightarrow \Delta$, из второй – $\vdash^{n-1} C, C, \Gamma \Rightarrow \Delta$. По предположению индукции $\vdash^{n-1} B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ и $\vdash^{n-1} C, \Gamma \Rightarrow \Delta$, и по $\vee_L$ – $\vdash^n B \vee C, \Gamma \Rightarrow \Delta$.
- $A = B \to C$, правило $\to_L$. Посылки: $B \to C, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$ и $C, B \to C, \Gamma \Rightarrow \Delta$. По лемме об обращении (п. 5) из первой получаем $\vdash^{n-1} \Gamma \Rightarrow \Delta, B, B$, из второй – $\vdash^{n-1} C, C, \Gamma \Rightarrow \Delta$. По предположению индукции $\vdash^{n-1} \Gamma \Rightarrow \Delta, B$ и $\vdash^{n-1} C, \Gamma \Rightarrow \Delta$; по $\to_L$ – $\vdash^n B \to C, \Gamma \Rightarrow \Delta$.
- $A = \neg B$, правило $\neg_L$. Посылка: $\neg B, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$. По обращению (п. 7) $\vdash^{n-1} \Gamma \Rightarrow \Delta, B, B$, по предположению индукции $\vdash^{n-1} \Gamma \Rightarrow \Delta, B$, по $\neg_L$ – $\vdash^n \neg B, \Gamma \Rightarrow \Delta$.

Для сокращения в сукцеденте разбираются правила $\wedge_R$, $\vee_R$, $\to_R$, $\neg_R$ с помощью пп. 2, 4, 6, 8 леммы об обращении. □

13.5 Теорема об устранении сечения для КЛВ

Определение 13.5

Размером $|A|$ формулы A называется число вхождений связок в A: $|p| = 0$, $|\neg A| = |A|+1$, $|A \odot B| = |A| + |B| + 1$ для $\odot \in \{\wedge, \vee, \to\}$.

Лемма 13.10 О допустимости сечения

Если $\vdash_{lk} \Gamma \Rightarrow \Delta, D$ и $\vdash_{lk} D, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$, то $\vdash_{lk} \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$.

Доказательство Пусть $\mathcal{D}_1$ – вывод $\Gamma \Rightarrow \Delta, D$ высоты n, $\mathcal{D}_2$ – вывод $D, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$ высоты m. Доказательство – индукция по $|D|$, а при фиксированном $|D|$ – индукция по $n+m$. Таким образом, предположение индукции разрешает «сечения» по формулам меньшего размера с посылками *любой* высоты и сечения по формулам того же размера (в частности, по самой D) с меньшей суммой высот.

Случай 1. $\mathcal{D}_1$ – аксиома. Если главные вхождения аксиомы – переменная p, входящая в Γ и в Δ, то $\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$ – аксиома. Иначе $D = p$ – главное вхождение, и $p \in \Gamma$. Тогда $D, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$ – это $p, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$, и $\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$ получается из нее ослаблением (лемма 13.7): нужно добавить формулы Γ без одного вхождения p и формулы Δ.

Случай 2. $\mathcal{D}_2$ – аксиома. Симметрично: либо Γ', Δ' имеют общую переменную, либо $D = p \in \Delta'$, и заключение получается ослаблением из $\Gamma \Rightarrow \Delta, p$.

Случай 3. $\mathcal{D}_1$ заканчивается правилом R, главная формула которого – не выделенное вхождение D (то есть лежит в Γ или в Δ). Тогда D входит в сукцедент каждой посылки R. Пусть, например, R – правило $\vee_L$ с посылками $A, \Gamma_0 \Rightarrow \Delta, D$ и $B, \Gamma_0 \Rightarrow \Delta, D$ (высоты $\leq n-1$), где $\Gamma = A \vee B, \Gamma_0$. По предположению индукции (та же формула D, меньшая сумма высот) выводимы $A, \Gamma_0, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$ и $B, \Gamma_0, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$, и по $\vee_L$ получаем $A \vee B, \Gamma_0, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$, то есть $\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$. Все остальные правила разбираются точно так же: применяем предположение индукции к каждой посылке (вместе с $\mathcal{D}_2$), а затем правило R; контекст Γ', Δ' при этом просто «приписывается».

Случай 4. Выделенное вхождение D – главная формула последнего правила $\mathcal{D}_1$, но вхождение D в антецеденте $\mathcal{D}_2$ не является главным в последнем правиле $\mathcal{D}_2$. Симметрично случаю 3: применяем предположение индукции к $\mathcal{D}_1$ и каждой посылке последнего правила $\mathcal{D}_2$, затем это правило.

Случай 5. D – главная формула последних правил и в $\mathcal{D}_1$, и в $\mathcal{D}_2$. Разберем по главной связке D. Через $\mathcal{D}_1', \mathcal{D}_1''$ ($\mathcal{D}_2', \mathcal{D}_2''$) обозначаем выводы посылок последнего правила $\mathcal{D}_1$ ($\mathcal{D}_2$); их высоты не больше $n-1$ ($m-1$).

- $D = A \wedge B$. $\mathcal{D}_1$ заканчивается правилом $\wedge_R$ с посылками $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ и $\Gamma \Rightarrow \Delta, B$; $\mathcal{D}_2$ – правилом $\wedge_L$ с посылкой $A, B, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$. Сечение по A (формула меньшего размера) между $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ и $A, B, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$ дает $\vdash B, \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$. Сечение по B между $\Gamma \Rightarrow \Delta, B$ и $B, \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$ дает $\vdash \Gamma, \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta, \Delta'$. Лемма о сокращении (примененная несколько раз) дает $\vdash \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$.
- $D = A \vee B$. Посылки $\mathcal{D}_1$: $\Gamma \Rightarrow \Delta, A, B$; посылки $\mathcal{D}_2$: $A, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$ и $B, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$. Сечение по A: $\vdash \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, B, \Delta'$; сечение по B с $B, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$: $\vdash \Gamma, \Gamma', \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta', \Delta'$; сокращение.
- $D = A \to B$. Посылка $\mathcal{D}_1$: $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$; посылки $\mathcal{D}_2$: $\Gamma' \Rightarrow \Delta', A$ и $B, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$. Сечение по A между $\Gamma' \Rightarrow \Delta', A$ и $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$: $\vdash \Gamma', \Gamma \Rightarrow \Delta', \Delta, B$. Сечение по B с $B, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$: $\vdash \Gamma', \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \Delta, \Delta'$; сокращение.
- $D = \neg A$. Посылка $\mathcal{D}_1$: $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$; посылка $\mathcal{D}_2$: $\Gamma' \Rightarrow \Delta', A$. Сечение по A между $\Gamma' \Rightarrow \Delta', A$ и $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ дает $\vdash \Gamma', \Gamma \Rightarrow \Delta', \Delta$.

Во всех подслучаях сечения производятся по формулам A, B размера меньше $|D|$ (высоты посылок при этом произвольны – например, вывод $B, \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$ в первом подслучае получен по предположению индукции и может быть сколь угодно высоким), так что предположение индукции применимо. Случаи 1–5 исчерпывают все возможности. □

Теорема 13.11 (Генцена об устранении сечения)
Если $\vdash_{lk+cut} \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash_{lk} \Gamma \Rightarrow \Delta$. Более того, всякий вывод в $lk + cut$ можно эффективно преобразовать в вывод той же секвенции без сечений.

Доказательство
Индукция по высоте вывода $\mathcal{D}$ в $lk + cut$. Если $\mathcal{D}$ – аксиома, доказывать нечего. Если последнее правило $\mathcal{D}$ – логическое, применим предположение индукции к выводам посылок и затем то же правило. Если последнее правило – сечение с посылками $\Gamma \Rightarrow \Delta, D$ и $D, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$, то по предположению индукции эти посылки имеют выводы без сечений, и лемма 13.10 дает вывод $\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$ без сечений. Все шаги доказательства (включая леммы об ослаблении, обращении и сокращении) описывают явные преобразования выводов, поэтому процедура эффективна. □

Утверждение 13.12 (Свойство подформульности)
В выводе без сечений каждая формула каждой секвенции является подформулой какой-нибудь формулы заключительной секвенции.

Доказательство
В каждом правиле lk активные формулы посылок – подформулы главной формулы, а контекст переходит в заключение без изменений. Индукция по высоте. □

Утверждение 13.13 (Непротиворечивость)
1. Пустая секвенция $\Rightarrow$ не выводима в $lk + cut$.
2. Не существует формулы A такой, что $\vdash_{cl} A$ и $\vdash_{cl} \neg A$.

Доказательство
1. По теореме 13.11 достаточно рассмотреть lk. Но пустая секвенция – не аксиома, и она не может быть заключением ни одного правила lk (заключение каждого правила содержит главную формулу).

2. Если $\vdash_{cl} A$ и $\vdash_{cl} \neg A$, то по лемме 13.5 $\vdash_{lk+cut} \Rightarrow A$ и $\vdash_{lk+cut} \Rightarrow \neg A$. Из первой секвенции по $\neg_L$ получаем $\neg A \Rightarrow$, и сечение по $\neg A$ дает пустую секвенцию – противоречие с п. 1. □

Обратите внимание: это доказательство непротиворечивости cl – чисто синтаксическое, оно не использует понятия модели. Именно такое «финитное» обоснование непротиворечивости и было целью Генцена.

Замечание 13.2
Устранение сечения может очень сильно увеличивать вывод: известны последовательности секвенций, выводы которых с сечением имеют размер, линейный по размеру секвенции, а любой вывод без сечений имеет размер, растущий как башня экспонент (Статман 1978, Оревков 1979). Сечение – это и есть «использование леммы»: вывод без сечений обязан каждый раз доказывать все заново.

Упражнение 13.2
1. Проведите подробно случай $\wedge_R$ в лемме об обращении (п. 2) и случай сокращения в сукцеденте для $A = B \to C$ в лемме о сокращении.
2. Докажите, что в lk допустимо правило «сечения с общим контекстом»: из $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ и $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ следует $\Gamma \Rightarrow \Delta$.
3. Примените процедуру из доказательства леммы 13.10 к выводу секвенции $\Rightarrow q$ из $\Rightarrow p \to q$... точнее, к выводу $p \Rightarrow q$, полученному сечением по $p \to q$ из $\Rightarrow p \to q$ (где $p \to q$ выводится из гипотезы...) – возьмите в качестве посылок сечения выводы секвенций $p \wedge q \Rightarrow p \to q$ и $p \to q, p \Rightarrow q$ и получите вывод $p \wedge q, p \Rightarrow q$ без сечений.

13.6 Исчисление lk_{fol} для КЛП

Перейдем к логике предикатов. Формулы берутся из $Form_\Sigma$; секвенции и мультимножества определяются так же. Истинность секвенции в модели M при означивании v: $M, v \models \Gamma \Rightarrow \Delta$, е.т.е. $M, v \not\models \gamma$ для некоторой $\gamma \in \Gamma$ или $M, v \models \delta$ для некоторой $\delta \in \Delta$. Секвенция общезначима, если она истинна во всех моделях при всех означиваниях; это соответствует «локальному» следованию из гипотез (гл. о полноте КЛП).

Определение 13.6 Исчисление lk_{fol}

Аксиомы: все секвенции вида $P(t_1, \ldots, t_n), \Gamma \Rightarrow \Delta, P(t_1, \ldots, t_n)$, где $P(t_1, \ldots, t_n)$ – атомарная формула. Правила: все правила lk (для формул логики предикатов) и четыре кванторных правила:

$$\frac{A[t/x], \forall xA, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall xA, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \forall_L \qquad \frac{A[y/x], \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists xA, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \exists_L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A[y/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall xA}\ \forall_R \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists xA, A[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists xA}\ \exists_R$$

В правилах $\forall_L$ и $\exists_R$ терм t свободен для x в A. В правилах $\forall_R$ и $\exists_L$ переменная y называется *собственной переменной* применения правила; требуется, чтобы y была свободна для x в A и не входила свободно в заключение правила (*условие на собственную переменную*). Исчисление $lk_{fol} + cut$ получается добавлением правила сечения.

Главная формула правила $\forall_L$ – $\forall xA$, активная – $A[t/x]$; заметим, что главная формула *повторяется* в посылке (это заменяет сокращение: одну и ту же формулу $\forall xA$ можно использовать с разными термами). Аналогично для $\exists_R$. Правила $\forall_R$ и $\exists_L$ соответствуют правилу $\forall_B$ и лемме об универсальном замыкании: если $A[y/x]$ доказана для «произвольного» y, о котором ничего не предполагалось, то доказана и $\forall xA$.

Обозначение

Как и в лемме о переименовании связанных переменных, формулы, отличающиеся лишь именами связанных переменных, здесь удобно отождествлять. Это позволяет считать, что в любом выводе связанные переменные всех формул отличны от свободных переменных и от переменных подставляемых термов, так что подстановки никогда не приводят к «захвату» переменных, а условие «t свободен для x в A» выполняется автоматически. Мы будем пользоваться этим соглашением во всех доказательствах этого раздела.

Пример 25

Выводы секвенций $\forall x(Px \to Qx), \forall xPx \Rightarrow \forall xQx$ и $\exists x\forall yRxy \Rightarrow \forall y\exists xRxy$ (сокращаем $\forall x(Px \to Qx)$ до Φ):

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{Py, \Phi, \forall xPx \Rightarrow Py, Qy \qquad Qy, Py, \Phi, \forall xPx \Rightarrow Qy}{Py \to Qy, Py, \Phi, \forall xPx \Rightarrow Qy}\ \to_L}{Py, \Phi, \forall xPx \Rightarrow Qy}\ \forall_L}{\Phi, \forall xPx \Rightarrow Qy}\ \forall_L}{\Phi, \forall xPx \Rightarrow \forall xQx}\ \forall_R}{Rzw, \forall yRzy \Rightarrow \exists xRxw, Rzw}\ \exists_R}{Rzw, \forall yRzy \Rightarrow \exists xRxw}\ \forall_L}{\forall yRzy \Rightarrow \exists xRxw}\ \forall_R}{\forall yRzy \Rightarrow \forall y\exists xRxy}\ \exists_L}{\exists x\forall yRxy \Rightarrow \forall y\exists xRxy}$$

(в первом выводе формулы Ф, $\forall x Px$ в верхних секвенциях можно было бы опустить – они остаются в контексте по определению правила $\forall_L$). Во втором выводе важен порядок: собственная переменная z правила $\exists_L$ не входит свободно в его заключение, и собственная переменная w правила $\forall_R$ – тоже. Попытка вывести обратную секвенцию $\forall y \exists x Rxy \Rightarrow \exists x \forall y Rxy$ снизу вверх проваливается: условие на собственную переменную не дает «поменять кванторы местами».

Теорема 13.14
О корректности $lk_{fol} + cut$

Если $\vdash_{lk_{fol}+cut} \Gamma \Rightarrow \Delta$, то секвенция $\Gamma \Rightarrow \Delta$ общезначима.

Доказательство

Аксиомы общезначимы, пропозициональные правила и сечение сохраняют общезначимость (как в лемме 13.1, с M, v вместо M). Разберем $\forall_R$; правило $\exists_L$ симметрично, а $\forall_L$ и $\exists_R$ следуют из общезначимости $\forall x A \to A[t/x]$ и $A[t/x] \to \exists x A$ (лемма об общезначимых формулах). Пусть посылка $\Gamma \Rightarrow \Delta, A[y/x]$ общезначима, y не входит свободно в $\Gamma, \Delta, \forall x A$, и пусть $M, v \models \gamma$ для всех $\gamma \in \Gamma$ и $M, v \not\models \delta$ для всех $\delta \in \Delta$. Возьмем произвольный $d \in D$ и означивание $v' := v[y \mapsto d]$. Так как y не входит свободно в Γ, Δ, по лемме 3.3 все формулы Γ истинны, а все формулы Δ ложны при v'; значит, $M, v' \models A[y/x]$, то есть (лемма 3.5 о подстановке) $M, v'[x \mapsto |y|^{v'}] \models A$, то есть $M, v[y \mapsto d][x \mapsto d] \models A$, а это то же, что $M, v[x \mapsto d] \models A$, поскольку y не входит свободно в A (или $y = x$). Так как d произвольно, $M, v \models \forall x A$. □

Лемма 13.15

Если $T \vdash_{fol} \varphi$, то найдется конечное мультимножество Γ_0 формул из T такое, что $\vdash_{lk_{fol}+cut} \Gamma_0 \Rightarrow \varphi$.

Доказательство

Индукция по длине вывода в fol. Гипотезы – как в лемме 13.5 (утв. 13.20 ниже). Пример тавтологии φ: возьмем вывод в lk секвенции $\Rightarrow \psi$, где ψ – тавтология КЛВ, из которой φ получена подстановкой формул вместо переменных (теорема 13.3), и выполним ту же подстановку во всем выводе: правила останутся правилами, а аксиомы превратятся в секвенции вида $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, A$, выводимые по утв. 13.20. Аксиома $\forall x A \to A[t/x]$: из $A[t/x], \forall x A \Rightarrow A[t/x]$ по $\forall_L$ и $\to_R$. Аксиома $A[t/x] \to \exists x A$: из $A[t/x] \Rightarrow \exists x A, A[t/x]$ по $\exists_R$ и $\to_R$. Modus ponens – сечением, как в лемме 13.5. Правило $\forall_B$: пусть $\vdash \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \to \psi$, где $x \notin FV(\varphi)$ и $\Gamma_0 \subseteq T$ состоит из предложений. Из $\varphi \Rightarrow \varphi$ и $\psi \Rightarrow \psi$ по $\to_L$ получаем $\varphi \to \psi, \varphi \Rightarrow \psi$; сечение дает $\Gamma_0, \varphi \Rightarrow \psi$; так как x не входит свободно в Γ_0, φ, по $\forall_R$ (с собственной переменной x, $A[x/x] = A$) получаем $\Gamma_0, \varphi \Rightarrow \forall x \psi$ и по $\to_R$ – $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi \to \forall x \psi$. Правило $\exists_B$ аналогично (через $\exists_L$). □

Утверждение 13.16

Для любой формулы $\varphi \in Form_\Sigma$: $\vdash_{fol} \varphi$ е.т.е. $\models \varphi$ е.т.е. $\vdash_{lk_{fol}+cut} \Rightarrow \varphi$.

Доказательство

Первая эквивалентность – теоремы о корректности и полноте fol. Если $\vdash_{fol} \varphi$, то $\vdash_{lk_{fol}+cut} \Rightarrow \varphi$ по лемме 13.15 (с $T = \varnothing$). Если $\vdash_{lk_{fol}+cut} \Rightarrow \varphi$, то $\models \varphi$ по корректности. □

13.7 Теорема об устранении сечения для КЛП

В логике предикатов к пропозициональным леммам добавляются леммы о переменных. Будем говорить, что переменная *встречается* в выводе, если она входит (свободно или связанно) в какую-нибудь формулу какой-нибудь секвенции вывода.

Лемма 13.17
О замене переменной на свежую

Пусть $\mathcal{D}$ – вывод секвенции $\Gamma \Rightarrow \Delta$ высоты n, y – переменная, z – переменная, не встречающаяся в $\mathcal{D}$. Заменив во всех секвенциях $\mathcal{D}$ все свободные вхождения y на z, получим вывод секвенции $\Gamma[z/y] \Rightarrow \Delta[z/y]$ высоты n.

Доказательство

Индукция по n; проверим, что каждая аксиома переходит в аксиому, а каждое применение правила – в применение того же правила. Аксиомы и пропозициональные правила: подстановка $[z/y]$ применяется к обеим частям одинаково и перестановочна со связками. Правило $\forall_L$ с посылкой $A[t/x], \forall x A, \Gamma \Rightarrow \Delta$: если $x \neq y$, то $(\forall x A)[z/y] = \forall x (A[z/y])$ и $(A[t/x])[z/y] = (A[z/y])[t[z/y]/x]$, так что получается применение $\forall_L$ с термом $t[z/y]$; если $x = y$, то $(\forall x A)[z/y] = \forall x A$ и $(A[t/x])[z/x] = A[t[z/x]/x]$ (свободные вхождения x в $A[t/x]$ – это вхождения внутри t), и снова получается применение $\forall_L$ с термом $t[z/x]$. Правило $\forall_R$ с собственной переменной w и посылкой $\Gamma \Rightarrow \Delta, A[w/x]$: если $w \neq y$, то после замены собственной переменной остается w, а условие «w не входит свободно в заключение» сохраняется, так как z не встречалось в выводе; если $w = y$, то собственной переменной становится z, и условие выполнено, так как z не входит в $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x A$, а y не входила свободно (поэтому $\Gamma[z/y] = \Gamma$ и т.д.). Правила $\exists_R$, $\exists_L$ аналогичны. □

Определение 13.7

Вывод называется *чистым*, если собственные переменные всех применений правил $\forall_R$, $\exists_L$ попарно различны, не входят свободно в заключительную секвенцию и каждая из них встречается только в поддереве над своим правилом.

Лемма 13.18
О чистых выводах

Пусть $\mathcal{D}$ – вывод $\Gamma \Rightarrow \Delta$ высоты n и V – конечное множество переменных. Тогда существует чистый вывод $\Gamma \Rightarrow \Delta$ высоты n, собственные переменные которого не принадлежат V.

Доказательство

Индукция по n. Если последнее правило $\mathcal{D}$ – не $\forall_R$ и не $\exists_L$, применим предположение индукции к выводам посылок (ко второй посылке – с множеством V, пополненным собственными переменными уже перестроенного вывода первой посылки, чтобы обеспечить попарную различность) и затем то же правило. Пусть последнее правило – $\forall_R$ с собственной переменной y и посылкой $\Gamma \Rightarrow \Delta, A[y/x]$. По предположению индукции перестроим вывод посылки в чистый вывод $\mathcal{D}_0$ с собственными переменными вне $V \cup \{y\} \cup FV(\Gamma, \Delta, \forall x A)$. Выберем переменную z, не встречающуюся в $\mathcal{D}_0$ и не принадлежащую $V \cup FV(\Gamma, \Delta, \forall x A)$, и заменим в $\mathcal{D}_0$ свободные вхождения y на z (лемма 13.17). Поскольку y не входит свободно в Γ, Δ, а $(A[y/x])[z/y] = A[z/x]$ (переменная y не входит свободно в A, либо $y = x$), получим вывод $\Gamma \Rightarrow \Delta, A[z/x]$, из которого по $\forall_R$ с собственной переменной z получается $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x A$. Новый вывод чист: z встречается только над последним правилом, отлична от прочих собственных переменных и не входит в заключение. Случай $\exists_L$ симметричен. □

Лемма 13.19
О подстановке терма

Пусть $\mathcal{D}$ – чистый вывод секвенции $\Gamma \Rightarrow \Delta$ высоты n, переменная y не является собственной переменной $\mathcal{D}$, а терм t не содержит собственных переменных $\mathcal{D}$. Тогда, заменив во всех секвенциях $\mathcal{D}$ свободные вхождения y на t, получим вывод секвенции $\Gamma[t/y] \Rightarrow \Delta[t/y]$ высоты n.

Доказательство

Проверка та же, что в лемме 13.17, с t вместо z (по соглашению о связанных переменных подстановка $[t/y]$ нигде не приводит к захвату). Единственное отличие – правила с собственными переменными: пусть $\forall_R$ применено с собственной переменной w и посылкой $\Gamma_0 \Rightarrow \Delta_0, A[w/x]$. Тогда $w \neq y$ (так как y – не собственная переменная) и w не входит в t; поэтому после подстановки собственной переменной остается w,

она по-прежнему не входит свободно в заключение $\Gamma_0[t/y] \Rightarrow \Delta_0[t/y], (\forall x A)[t/y]$, а $(A[w/x])[t/y] = (A[t/y])[w/x]$ при $x \neq y$ и $(A[w/x])[t/x] = A[w/x]$ при $x = y$ (в $A[w/x]$ нет свободных x). Аналогично для $\exists_L$. □

Теперь перенесем на lk_{fol} структурные леммы.

Утверждение 13.20 Для любой формулы A секвенция $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, A$ выводима в lk_{fol}.

Доказательство Индукция по $|A|$ (размер определяется как раньше, кванторы считаются как связки). Пропозициональные случаи – как в утв. 13.6. Пусть $A = \forall x B$; возьмем переменную y, не входящую свободно в B, Γ, Δ. По предположению индукции выводима $B[y/x], \forall x B, \Gamma \Rightarrow \Delta, B[y/x]$; по $\forall_L$ (с термом y) – $\forall x B, \Gamma \Rightarrow \Delta, B[y/x]$; по $\forall_R$ (с собственной переменной y) – $\forall x B, \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x B$. Случай $\exists x B$ симметричен ($\exists_R$ с термом y, затем $\exists_L$). □

Лемма 13.21 Об ослаблении Если $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash^n A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ и $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A$.

Доказательство По лемме 13.18 возьмем чистый вывод, собственные переменные которого не входят в A, и добавим A в каждую секвенцию. Условия на собственные переменные сохранятся. □

Лемма 13.22 Об обращении Пункты 1–8 леммы 13.8 верны для lk_{fol}. Кроме того:

9. если $\vdash^n \forall x A, \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash^n A[t/x], \forall x A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ для любого терма t; если $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x A$, то $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x A, A[t/x]$
10. если $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x A$, то $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A[y/x]$ для любой переменной y; если $\vdash^n \exists x A, \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash^n A[y/x], \Gamma \Rightarrow \Delta$ для любой переменной y

Доказательство Пункты 1–8: доказательство леммы 13.8 переносится дословно; добавляются лишь случаи, когда последнее правило – кванторное с главной формулой в контексте, и они разбираются так же, как остальные «контекстные» случаи (предварительно, по лемме 13.18, считаем вывод чистым с собственными переменными, не входящими в A, B). Пункт 9 – частный случай ослабления (лемма 13.21). Пункт 10: индукция по n для чистого вывода, собственные переменные которого отличны от y и не входят в A. Если секвенция – аксиома, то $\forall x A$ не главная, и $\Gamma \Rightarrow \Delta, A[y/x]$ – аксиома. Если последнее правило – $\forall_R$ с главной формулой $\forall x A$ и собственной переменной z, посылка $\Gamma \Rightarrow \Delta, A[z/x]$ имеет вывод высоты $\leq n-1$; по лемме 13.19 (с $t = y$; переменная z – не собственная над своим правилом в чистом выводе, y – не собственная) получаем вывод $\Gamma[y/z] \Rightarrow \Delta[y/z], (A[z/x])[y/z]$, то есть $\Gamma \Rightarrow \Delta, A[y/x]$ (так как z не входит свободно в Γ, Δ, A). Если последнее правило – любое другое, $\forall x A$ лежит в контексте; применяем предположение индукции к посылкам и то же правило (условие на собственную переменную w этого правила сохраняется: $w \neq y$ и w не входит свободно в A). Случай $\exists_L$ симметричен. □

Лемма 13.23 О сокращении Если $\vdash^n A, A, \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash^n A, \Gamma \Rightarrow \Delta$; если $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A, A$, то $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, A$.

Доказательство К доказательству леммы 13.9 добавляются случаи, когда одно из вхождений A – главная формула кванторного правила.

- $A = \forall x B$, правило $\forall_L$. Посылка: $B[t/x], \forall x B, \forall x B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ (высота $\leq n-1$). По предположению индукции $\vdash^{n-1} B[t/x], \forall x B, \Gamma \Rightarrow \Delta$, и по $\forall_L$ – $\vdash^n \forall x B, \Gamma \Rightarrow \Delta$. Случай $\exists_R$ симметричен.
- $A = \forall x B$ в сукцеденте, правило $\forall_R$ с собственной переменной y. Посылка: $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x B, B[y/x]$ (высота $\leq n-1$). По лемме об обращении (п. 10, с переменной y) $\vdash^{n-1} \Gamma \Rightarrow \Delta, B[y/x], B[y/x]$; по предположению индукции $\vdash^{n-1} \Gamma \Rightarrow \Delta, B[y/x]$; так как y не входит свободно в $\Gamma, \Delta, \forall x B$, по $\forall_R$ получаем $\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x B$. Случай $\exists_L$ симметричен.

□

Лемма 13.24
О допустимости сечения в lk_{fol}

Если $\vdash_{lk_{fol}} \Gamma \Rightarrow \Delta, D$ и $\vdash_{lk_{fol}} D, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$, то $\vdash_{lk_{fol}} \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$.

Доказательство

Как и в лемме 13.10, индукция по $|D|$ и затем по $n+m$, где n, m – высоты выводов $\mathcal{D}_1$, $\mathcal{D}_2$ посылок. По лемме 13.18 считаем оба вывода чистыми, причем собственные переменные $\mathcal{D}_1$ не встречаются в $\mathcal{D}_2$ и наоборот (при переходе к посылкам в ходе индукции это свойство сохраняется). Случаи 1–5 из доказательства леммы 13.10 разбираются без изменений, если последние правила пропозициональные (в случае 1 аксиома теперь имеет вид $P(t), \Gamma \Rightarrow \Delta, P(t)$). Новые случаи:

Случай 3′. Последнее правило $\mathcal{D}_1$ – кванторное, а D лежит в его контексте. Пусть, например, это $\forall_R$ с посылкой $\Gamma \Rightarrow \Delta_0, D, A[y/x]$, где $\Delta = \Delta_0, \forall x A$. По предположению индукции $\vdash \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta_0, \Delta', A[y/x]$; поскольку y не встречается в $\mathcal{D}_2$, она не входит свободно в Γ', Δ', и по $\forall_R$ получаем $\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta_0, \Delta', \forall x A$. Правила $\exists_L$ (аналогично), $\forall_L$ и $\exists_R$ (условий нет) разбираются так же. Случай 4′ (кванторное правило в $\mathcal{D}_2$, D в контексте) симметричен.

Случай 5′. D – главная формула последних правил обоих выводов, и $D = \forall x A$. Тогда $\mathcal{D}_1$ заканчивается правилом $\forall_R$ с посылкой $\Gamma \Rightarrow \Delta, A[y/x]$ (высота $\leq n-1$, y не входит свободно в $\Gamma, \Delta, \forall x A$), а $\mathcal{D}_2$ – правилом $\forall_L$ с посылкой $A[t/x], \forall x A, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$ (высота $\leq m-1$).

1. Сечение по $\forall x A$ между $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x A$ (вывод $\mathcal{D}_1$, высота n) и $A[t/x], \forall x A, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$ (высота $\leq m-1$): по предположению индукции (та же формула, меньшая сумма высот) $\vdash A[t/x], \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$.
2. По лемме 13.19 заменим в выводе посылки $\Gamma \Rightarrow \Delta, A[y/x]$ переменную y на терм t (вывод чист, y над своим правилом не является собственной, а t не содержит собственных переменных $\mathcal{D}_1$, поскольку они не встречаются в $\mathcal{D}_2$): получим $\vdash \Gamma \Rightarrow \Delta, A[t/x]$, так как y не входит свободно в Γ, Δ, A.
3. Сечение по $A[t/x]$ между $\Gamma \Rightarrow \Delta, A[t/x]$ и $A[t/x], \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$: размер $|A[t/x]| = |A| < |\forall x A|$, так что предположение индукции применимо: $\vdash \Gamma, \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta, \Delta'$.
4. Лемма о сокращении дает $\vdash \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'$.

Случай $D = \exists x A$ симметричен: $\mathcal{D}_1$ заканчивается $\exists_R$ с посылкой $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x A, A[t/x]$, $\mathcal{D}_2$ – правилом $\exists_L$ с посылкой $A[y/x], \Gamma' \Rightarrow \Delta'$; сначала сечение по $\exists x A$ между посылкой $\mathcal{D}_1$ и $\mathcal{D}_2$, затем подстановка t вместо y в выводе посылки $\mathcal{D}_2$, сечение по $A[t/x]$ и сокращение. □

Теорема 13.25
Генцена об устранении сечения для КЛП

Если $\vdash_{lk_{fol}+cut} \Gamma \Rightarrow \Delta$, то $\vdash_{lk_{fol}} \Gamma \Rightarrow \Delta$; вывод с сечениями эффективно перестраивается в вывод без сечений.

Доказательство Дословно как в теореме 13.11, с леммой 13.24 вместо леммы 13.10. □

Утверждение 13.26

1. (Полнота без сечения) $\vdash_{fol} \varphi$ е.т.е. $\vdash_{lk_{fol}} \Rightarrow \varphi$.
2. (Свойство подформульности) В выводе без сечений все формулы являются *обобщенными подформулами* формул заключительной секвенции, где обобщенные подформулы $\forall xA$ и $\exists xA$ – это, кроме них самих, обобщенные подформулы всех $A[t/x]$.
3. (Непротиворечивость) Пустая секвенция не выводима в lk_{fol}+cut; не существует φ такой, что $\vdash_{fol} \varphi$ и $\vdash_{fol} \neg\varphi$.

Доказательство 1 – из утв. 13.16 и теоремы 13.25; 2 и 3 – как для КЛВ. □

Замечание 13.3 В отличие от КЛВ, свойство подформульности не дает алгоритма проверки выводимости: в правилах $\forall_L$, $\exists_R$ терм t произволен, и поиск вывода снизу вверх может не завершаться (по теореме Чёрча проблема выводимости в КЛП неразрешима). Зато из вывода без сечений можно «прочитать» важную информацию о доказанной формуле; так доказываются, например, теорема Эрбрана (выводимость $\exists xA$ для бесквантворной A сводится к выводимости дизъюнкции $A[t_1/x] \vee \cdots \vee A[t_k/x]$) и теорема Крейга об интерполяции. Эти результаты выходят за рамки конспекта.

Упражнение 13.3

1. Постройте в lk_{fol} выводы секвенций $\Rightarrow \neg\forall xPx \rightarrow \exists x\neg Px$ и $\forall x(Px \wedge Qx) \Rightarrow \forall xPx \wedge \forall xQx$.
2. Покажите, что секвенция $\forall y\exists xRxy \Rightarrow \exists x\forall yRxy$ не выводима, построив контрмодель; объясните, в каком месте попытка вывода снизу вверх нарушает условие на собственную переменную.
3. Докажите, что в lk_{fol} правило $\forall_L$ можно заменить правилом без повторения главной формулы ($A[t/x], \Gamma \Rightarrow \Delta \;/\; \forall xA, \Gamma \Rightarrow \Delta$), добавив явное правило сокращения, и что при этом множество выводимых секвенций не изменится. Где в доказательстве леммы 13.23 используется повторение?
4. (Теорема Эрбрана для $\exists$-формул, частный случай) Пусть A бесквантворна и $\vdash_{lk_{fol}} \Rightarrow \exists xA$. Покажите, рассматривая вывод без сечений, что найдутся термы $t_1, \ldots, t_k$ такие, что $\vdash_{lk} \Rightarrow A[t_1/x] \vee \cdots \vee A[t_k/x]$ (то есть эта дизъюнкция – пример тавтологии).

14 Нормальные формы в КЛП

В логике высказываний каждая формула эквивалентна формуле в дизъюнктивной и в конъюнктивной нормальной форме. В логике предикатов есть свои нормальные формы: *пренексная* (все кванторы вынесены в начало формулы) и *сколемовская* (кванторов существования нет вовсе – ценой новых функциональных символов). Они нужны и для теории (в следующей главе на них опирается теорема Эрбрана), и для практики: автоматическое доказательство теорем работает с формулами в сколемовской клаузальной форме. Все сказанное ниже относится к языку как без равенства, так и с равенством: атомарная формула $t = s$ ведет себя как любая другая.

14.1 Эквивалентность формул и лемма о замене

Определение 14.1 Эквивалентность формул

Формулы $\varphi, \psi \in Form_\Sigma$ *эквивалентны*, $\varphi \equiv \psi$, если для любой модели M и означивания v: $M, v \models \varphi$ е.т.е. $M, v \models \psi$. Иными словами, $\models \varphi \to \psi$ и $\models \psi \to \varphi$.

Лемма 14.1 О замене

Пусть $\varphi \equiv \varphi'$, а χ' получена из χ заменой некоторого вхождения подформулы φ на φ'. Тогда $\chi \equiv \chi'$.

Доказательство

Индукция по χ. Если $\chi = \varphi$ (заменяется вся формула), то $\chi' = \varphi'$. Для связок – по предположению индукции: например, если $\chi = \chi_1 \to \chi_2$ и вхождение φ лежит в χ_1, то $\chi_1 \equiv \chi_1'$ и $M, v \models \chi$ е.т.е. ($M, v \not\models \chi_1$ или $M, v \models \chi_2$) е.т.е. ($M, v \not\models \chi_1'$ или $M, v \models \chi_2$) е.т.е. $M, v \models \chi'$. Если $\chi = \exists x\psi$ и $\chi' = \exists x\psi'$, то $\psi \equiv \psi'$ для *всех* означиваний, в частности для $v[x \mapsto d]$, откуда $M, v \models \exists x\psi$ е.т.е. $M, v \models \exists x\psi'$. Случай $\forall$ аналогичен. □

Лемма 14.2 Законы для кванторов

Для любых формул φ, ψ:

1. $\neg\forall x\varphi \equiv \exists x\neg\varphi$, $\quad \neg\exists x\varphi \equiv \forall x\neg\varphi$;
2. $\forall x\forall y\varphi \equiv \forall y\forall x\varphi$, $\quad \exists x\exists y\varphi \equiv \exists y\exists x\varphi$;

если $x \notin FV(\psi)$, то

3. $\forall x\varphi \wedge \psi \equiv \forall x(\varphi \wedge \psi)$, $\quad \exists x\varphi \wedge \psi \equiv \exists x(\varphi \wedge \psi)$, и так же для $\vee$ и для $\psi \wedge \forall x\varphi$ и т. д.;
4. $(\forall x\varphi \to \psi) \equiv \exists x(\varphi \to \psi)$, $\quad (\exists x\varphi \to \psi) \equiv \forall x(\varphi \to \psi)$;
5. $(\psi \to \forall x\varphi) \equiv \forall x(\psi \to \varphi)$, $\quad (\psi \to \exists x\varphi) \equiv \exists x(\psi \to \varphi)$;
6. $\forall x\psi \equiv \psi \equiv \exists x\psi$.

Доказательство

Пункты 1, 2 и 6 – непосредственно из условий истинности (в п. 6 используется, что истинность ψ не зависит от значения $x \notin FV(\psi)$ и что домен непуст). Докажем первую эквивалентность п. 4; остальное аналогично (упражнение). $M, v \models \forall x\varphi \to \psi$ е.т.е. $M, v \not\models \forall x\varphi$ или $M, v \models \psi$ е.т.е. ($M, v[x \mapsto d] \not\models \varphi$ для некоторого d) или $M, v \models \psi$. С другой стороны, $M, v \models \exists x(\varphi \to \psi)$ е.т.е. для некоторого d: $M, v[x \mapsto d] \not\models \varphi$ или $M, v[x \mapsto d] \models \psi$. Поскольку $x \notin FV(\psi)$, второе условие равносильно $M, v \models \psi$ и не

зависит от d; так как домен непуст, «для некоторого d ($A(d)$ или B)» равносильно «(для некоторого d $A(d)$) или B». □

Обратите внимание на п. 4: квантор, выносимый из антецедента импликации, меняется на двойственный (ведь $\varphi \to \psi$ – это «$\neg\varphi \vee \psi$»). К этим законам добавим лемму о переименовании связанной переменной 3.10: $\forall x\varphi \equiv \forall y\varphi[y/x]$ и $\exists x\varphi \equiv \exists y\varphi[y/x]$, если $y \notin FV(\varphi)$ и y свободна для x в φ. Вместе с леммой о замене она позволяет считать, что в формуле все связанные переменные различны и отличны от свободных.

Определение 14.2 Очищенная формула

Формула называется *очищенной*, если никакая переменная не входит в нее и свободно, и связанно, и разные вхождения кванторов связывают разные переменные.

Утверждение 14.3

Всякая формула эквивалентна очищенной формуле с теми же свободными переменными.

Доказательство

Переименовываем связанные переменные слева направо в свежие (лемма 3.10 и лемма 14.1). □

14.2 Пренексная нормальная форма

Определение 14.3 Пренексная нормальная форма

Формула находится в *пренексной нормальной форме* (ПНФ), если она имеет вид $Q_1x_1 \dots Q_nx_n\psi$, где $Q_i \in \{\forall, \exists\}$, а ψ – бесквантерная формула ($n \geq 0$). Последовательность $Q_1x_1 \dots Q_nx_n$ называется *кванторной приставкой*, ψ – *матрицей*.

Теорема 14.4 О пренексной нормальной форме

Для всякой формулы φ существует формула φ' в пренексной нормальной форме такая, что $\varphi \equiv \varphi'$ и $FV(\varphi') = FV(\varphi)$.

Доказательство

По утв. 14.3 можно считать φ очищенной. Индукция по φ; на каждом шаге формулы остаются очищенными. Бесквантерная φ уже в ПНФ. Пусть $\varphi = \neg\varphi_1$ и $\varphi_1 \equiv Q_1x_1 \dots Q_nx_n\psi$; по п. 1 леммы 14.2 и лемме о замене

$$\neg Q_1x_1 \dots Q_nx_n\psi \equiv \bar{Q}_1x_1 \dots \bar{Q}_nx_n\neg\psi,$$

где $\bar{\forall} = \exists$, $\bar{\exists} = \forall$. Пусть $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$, $\varphi_1 \equiv Q_1x_1 \dots Q_nx_n\psi_1$, $\varphi_2 \equiv Q'_1y_1 \dots Q'_my_m\psi_2$. Так как φ очищенная, x_i не входят в φ_2, а y_j – в φ_1, и по п. 3 леммы (n раз, затем m раз)

$$\varphi \equiv Q_1x_1 \dots Q_nx_n(\psi_1 \wedge Q'_1y_1 \dots Q'_my_m\psi_2) \equiv Q_1x_1 \dots Q_nx_nQ'_1y_1 \dots Q'_my_m(\psi_1 \wedge \psi_2).$$

Для $\vee$ так же; для $\varphi_1 \to \varphi_2$ так же, но кванторы Q_i из антецедента заменяются двойственными (п. 4, 5). Наконец, если $\varphi = Qx\varphi_1$ и $\varphi_1 \equiv \varphi'_1$ в ПНФ, то $\varphi \equiv Qx\varphi'_1$ по лемме о замене. Свободные переменные при всех преобразованиях сохраняются. □

Из доказательства получается *алгоритм приведения к ПНФ*: (1) переименовать связанные переменные, сделав формулу очищенной; (2) двигаясь от внутренних подформул к внешним, выносить кванторы наружу по законам леммы 14.2, не забывая менять квантор при выносе из-под отрицания и из антецедента импликации.

Пример 26 $\forall x Px \to \exists x Qx$. Очищаем: $\forall x Px \to \exists y Qy$. Выносим квантор из антецедента (он меняется): $\exists x(Px \to \exists y Qy)$; затем из консеквента: $\exists x \exists y(Px \to Qy)$. Проверим смысл: «если все P, то что-то Q» равносильно «найдутся x, y такие, что если Px, то Qy». Действительно, если не все объекты P, возьмем x с $\neg Px$; если все P и что-то Q, возьмем это Q в качестве y; если все P и ничто не Q, обе формулы ложны.

Пример 27 $\neg\forall x(Px \to \exists y Rxy) \vee \forall y Qy$. Очищаем: $\neg\forall x(Px \to \exists y Rxy) \vee \forall z Qz$. Внутри:

$$\neg\forall x(Px \to \exists y Rxy) \equiv \exists x\neg(Px \to \exists y Rxy) \equiv \exists x\neg\exists y(Px \to Rxy) \equiv \exists x\forall y\neg(Px \to Rxy).$$

Итог: $\exists x\forall y\forall z(\neg(Px \to Rxy) \vee Qz)$.

Замечание 14.1 ПНФ не единственна: кванторы можно выносить в разном порядке. Для $\forall x Px \wedge \exists y Qy$ получаются и $\forall x\exists y(Px \wedge Qy)$, и $\exists y\forall x(Px \wedge Qy)$. Второй вариант предпочтительнее для сколемизации (см. ниже): чем раньше стоит $\exists$, тем меньше аргументов у сколемовской функции. Важно и то, что порядок кванторов *разных* типов менять нельзя: $\forall x\exists y Rxy \not\equiv \exists y\forall x Rxy$.

14.3 Сколемовская нормальная форма

Формула $\forall x\exists y\varphi(x, y)$ говорит: «для каждого x найдется y». Если она истинна в M, то есть функция $g\colon \underline{M} \to \underline{M}$, выбирающая для каждого a такое b (аксиома выбора!), и тогда $\forall x\varphi(x, g(x))$. Обратно, из $\forall x\varphi(x, g(x))$ при любой g следует $\forall x\exists y\varphi(x, y)$. Идея сколемизации – заменить кванторы существования такими функциями, введя для них новые символы.

Определение 14.4 Сколемизация

Пусть $\varphi = \forall x_1 \ldots \forall x_n \exists y \psi$ – очищенное предложение в ПНФ ($n \geq 0$; ψ может содержать кванторы). *Шаг сколемизации*: $\varphi^s := \forall x_1 \ldots \forall x_n \psi[f(x_1, \ldots, x_n)/y]$, где f – новый n-местный функциональный символ (при $n = 0$ – новая константа), называемый *сколемовской функцией*. *Сколемовская нормальная форма* φ^S предложения φ в ПНФ получается повторением шага сколемизации, пока в приставке остаются кванторы $\exists$; это универсальное предложение $\forall \boldsymbol{x}\psi$ с бескванторной матрицей ψ в сигнатуре $\Sigma \cup \{f_1, \ldots, f_k\}$. Для произвольного предложения φ сколемовская форма – это сколемовская форма его ПНФ.

Поскольку φ очищена, терм $f(\boldsymbol{x})$ свободен для y в ψ.

Пример 28 $\forall x\exists y\forall z\exists w\, \varphi(x, y, z, w) \rightsquigarrow \forall x\forall z\, \varphi(x, f(x), z, g(x, z))$;
$\exists x\forall y Rxy \rightsquigarrow \forall y Rcy$; $\forall x\exists y(x < y) \rightsquigarrow \forall x(x < f(x))$.

Формула из примера 26: $\exists x\exists y(Px \to Qy) \rightsquigarrow Pc \to Qd$.

Лемма 14.5 О шаге сколемизации

Пусть $\varphi = \forall \boldsymbol{x}\exists y\psi$ и $\varphi^s = \forall \boldsymbol{x}\psi[f(\boldsymbol{x})/y]$.

1. $\models \varphi^s \to \varphi$: всякая модель φ^s (в расширенной сигнатуре) является моделью φ.
2. Всякую модель $M \models \varphi$ сигнатуры Σ можно расширить до модели $M' \models \varphi^s$ сигнатуры $\Sigma \cup \{f\}$, задав подходящую интерпретацию $f_{M'}$ (домен и остальные символы не меняются).

Доказательство

1. Пусть $M' \models \forall \boldsymbol{x} \psi[f(\boldsymbol{x})/y]$ и $\boldsymbol{a}$ – произвольный набор. Тогда $M' \models \psi[f(\boldsymbol{x})/y][\boldsymbol{a}]$, то есть по лемме о подстановке 3.5 $M', v \models \psi$ при $v = [\boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{a}, y \mapsto f_{M'}(\boldsymbol{a})]$; значит, $M' \models \exists y \psi[\boldsymbol{a}]$. Набор $\boldsymbol{a}$ произволен, поэтому $M' \models \forall \boldsymbol{x} \exists y \psi$.

2. Для каждого $\boldsymbol{a} \in \underline{M}^n$ имеем $M \models \exists y \psi[\boldsymbol{a}]$; выберем $f_{M'}(\boldsymbol{a})$ – какой-нибудь элемент b с $M \models \psi[\boldsymbol{a}, b]$ (аксиома выбора). Тогда $M' \models \psi[f(\boldsymbol{x})/y][\boldsymbol{a}]$ для всех $\boldsymbol{a}$ (лемма о подстановке; истинность ψ в M' и M одинакова, так как f не входит в ψ), то есть $M' \models \varphi^S$. □

Теорема 14.6
О сколемовской нормальной форме

Предложение φ и его сколемовская нормальная форма φ^S *равновыполнимы*: φ имеет модель е.т.е. φ^S имеет модель. Точнее, всякая модель φ^S (ее Σ-редукт) – модель φ, и всякая модель φ расширяется до модели φ^S. То же верно для теорий: если $T^S := \{\varphi^S \mid \varphi \in T\}$ с различными сколемовскими символами для разных предложений, то T и T^S равновыполнимы.

Доказательство

Переход к ПНФ сохраняет эквивалентность, каждый шаг сколемизации – лемма 14.5; для теорий расширения по разным предложениям независимы, поскольку сколемовские символы различны. □

Замечание 14.2

φ и φ^S *не эквивалентны*, да и не могут быть: это предложения разных сигнатур. Импликация $\varphi^S \to \varphi$ общезначима, обратная – нет: $\forall x \exists y(x < y) \to \forall x(x < f(x))$ ложна в $(\mathbb{N}, <)$ с $f_M(n) := n$. Равновыполнимость – именно то, что нужно для проверки выполнимости (и, значит, общезначимости: φ общезначима е.т.е. $\neg\varphi$ невыполнима), а для нее сколемизация уничтожает кванторы существования бесплатно. Аксиома выбора используется только в п. 2 леммы 14.5; для счетных моделей (а по теореме Лёвенгейма–Скулема других можно не рассматривать) ее можно заменить выбором наименьшего свидетеля при фиксированной нумерации домена.

Двойственная конструкция нужна для общезначимости.

Определение 14.5
Эрбрановская форма

Пусть $\varphi = \exists x_1 \ldots \exists x_n \forall y \psi$ – очищенное предложение в ПНФ. *Шаг эрбранизации*: $\varphi^h := \exists x_1 \ldots \exists x_n \psi[f(x_1, \ldots, x_n)/y]$ с новым f. *Эрбрановская нормальная форма* φ^H – результат повторения шага, пока в приставке есть $\forall$: экзистенциальное предложение $\exists \boldsymbol{x} \psi$ с бесквантворной матрицей.

Лемма 14.7

φ общезначима е.т.е. φ^H общезначима.

Доказательство

Для $\varphi = \exists \boldsymbol{x} \forall y \psi$ имеем $\neg\varphi \equiv \forall \boldsymbol{x} \exists y \neg\psi$ (п. 1 леммы 14.2), и шаг сколемизации для последней формулы дает $\forall \boldsymbol{x} \neg\psi[f(\boldsymbol{x})/y] \equiv \neg\exists \boldsymbol{x} \psi[f(\boldsymbol{x})/y] = \neg\varphi^h$. Итак, $(\neg\varphi)^s \equiv \neg(\varphi^h)$, и по индукции $(\neg\varphi)^S \equiv \neg(\varphi^H)$. Поэтому: φ общезначима е.т.е. $\neg\varphi$ невыполнима е.т.е. (теорема 14.6) $(\neg\varphi)^S$ невыполнима е.т.е. $\neg\varphi^H$ невыполнима е.т.е. φ^H общезначима. □

Пример 29

«Парадокс пьяницы»: в любом непустом баре найдется человек такой, что если он пьет, то пьют все: $\exists x(Px \to \forall y Py)$. ПНФ: $\exists x \forall y(Px \to Py)$; эрбрановская форма: $\exists x(Px \to Pf(x))$. Общезначимость последней формулы мы установим в следующей главе с помощью теоремы Эрбрана.

14.4 Нормальные формы бесквантворных формул

Матрица пренексной формулы бесквантворная, и с ней можно обращаться как с формулой логики высказываний, в которой роль пропозициональных переменных играют атомарные формулы.

Определение 14.6 Пропозициональный скелет

Пусть ψ – бесквантворная формула и $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ – все различные атомарные формулы, входящие в ψ. *Пропозициональный скелет* ψ^* – формула логики высказываний, полученная из ψ заменой каждого вхождения α_i на пропозициональную переменную p_i (разные атомарные формулы – на разные переменные). Для модели M и означивания v определим означивание логики высказываний $w_{M,v}$ (в гл. о КЛВ означивание задавалось множеством истинных переменных; здесь удобнее функция в $\{0,1\}$): $w_{M,v}(p_i) := 1$ е.т.е. $M, v \models \alpha_i$.

Лемма 14.8

$M, v \models \psi$ е.т.е. $w_{M,v} \models \psi^*$. Следовательно: если ψ^* – тавтология, то ψ общезначима; если $\psi^* \equiv \chi^*$ в логике высказываний (при одной и той же замене атомарных формул), то $\psi \equiv \chi$.

Доказательство

Индукция по ψ: для атомарных формул – по определению $w_{M,v}$, для связок условия истинности в обеих логиках одинаковы. Второе: если ψ^* тавтология, то $w_{M,v} \models \psi^*$ при любых M, v. Третье: $M, v \models \psi$ е.т.е. $w_{M,v} \models \psi^*$ е.т.е. $w_{M,v} \models \chi^*$ е.т.е. $M, v \models \chi$. □

Обратное к «ψ^* тавтология $\Rightarrow \psi$ общезначима» неверно: $\forall$-замыкание не при чем, но, например, с равенством $x = x$ общезначима, а ее скелет p – нет. Без равенства для бесквантворных формул обратное верно (см. эрбрановские модели в следующей главе).

Определение 14.7 ДНФ и КНФ

Литерал – атомарная формула или ее отрицание. *Элементарная конъюнкция* (*дизъюнкция*) – конъюнкция (дизъюнкция) литералов. Бесквантворная формула находится в *дизъюнктивной нормальной форме* (ДНФ), если она – дизъюнкция элементарных конъюнкций, и в *конъюнктивной нормальной форме* (КНФ), если она – конъюнкция элементарных дизъюнкций. Элементарные дизъюнкции называют также *дизъюнктами* или *клаузами*.

Теорема 14.9 О ДНФ и КНФ

Всякая бесквантворная формула ψ эквивалентна некоторой формуле в ДНФ и некоторой формуле в КНФ с теми же атомарными формулами.

Доказательство

По лемме 14.8 достаточно доказать утверждение для формул логики высказываний: если $\psi^* \equiv \delta$ и δ в ДНФ, то, подставив в δ атомарные формулы α_i вместо p_i, получим формулу в ДНФ, эквивалентную ψ. Пусть θ – формула логики высказываний с переменными $p_1, \ldots, p_k$. Для каждого означивания w с $w \models \theta$ составим элементарную конъюнкцию $K_w := \ell_1 \wedge \cdots \wedge \ell_k$, где $\ell_i = p_i$, если $w(p_i) = 1$, и $\ell_i = \neg p_i$ иначе; K_w истинна ровно при одном означивании – w. Тогда дизъюнкция всех K_w по $w \models \theta$ истинна в точности при означиваниях, при которых истинна θ (если таких нет, возьмем $p_1 \wedge \neg p_1$). КНФ: приведем $\neg\theta$ к ДНФ $\bigvee_j K_j$; тогда $\theta \equiv \neg \bigvee_j K_j \equiv \bigwedge_j \neg K_j$, а $\neg K_j$ по законам де Моргана эквивалентна элементарной дизъюнкции (отрицания литералов – снова литералы, $\neg\neg p \equiv p$). □

На практике к ДНФ и КНФ приводят не по таблице истинности, а преобразованиями: выражают $\rightarrow$ через $\neg$, $\vee$; проносят отрицания к атомам по законам де Моргана (получается *негативная нормальная форма*); раскрывают скобки по дистрибутивности.

Определение 14.8 Клаузальная форма

Пусть φ – предложение, $\varphi^S = \forall \boldsymbol{x}\psi$ – его сколемовская форма, $\psi \equiv C_1 \wedge \cdots \wedge C_m$ – КНФ матрицы. Поскольку $\forall \boldsymbol{x}(C_1 \wedge \cdots \wedge C_m) \equiv \forall \boldsymbol{x}C_1 \wedge \cdots \wedge \forall \boldsymbol{x}C_m$, предложение φ равновыполнимо с множеством клауз $\{C_1, \ldots, C_m\}$, каждая из которых понимается как универсально замкнутая. Это *клаузальная форма* φ.

Пример 30

$\forall x(Px \to \exists y(Rxy \wedge \neg Py))$. ПНФ: $\forall x \exists y(Px \to (Rxy \wedge \neg Py))$; сколемизация: $\forall x(Px \to (Rxf(x) \wedge \neg Pf(x)))$; КНФ матрицы: $(\neg Px \vee Rxf(x)) \wedge (\neg Px \vee \neg Pf(x))$; клаузы: $\{\neg Px \vee Rxf(x),\ \neg Px \vee \neg Pf(x)\}$.

Замечание 14.3 Метод резолюций

Клаузальная форма – входной формат *метода резолюций*, основного метода автоматического доказательства теорем. Чтобы доказать $T \models \varphi$, множество $T \cup \{\neg\varphi\}$ приводят к клаузам и выводят из них пустую клаузу (противоречие) с помощью единственного правила: из $C \vee \alpha$ и $C' \vee \neg\alpha'$, где атомарные формулы α и α' можно сделать одинаковыми подстановкой термов вместо переменных (*унификация*), выводится $(C \vee C')$ с примененной подстановкой. Корректность метода очевидна (правило сохраняет выполнимость), а полнота для невыполнимых множеств клауз опирается на теорему Эрбрана из следующей главы: если множество клауз невыполнимо, то невыполнимо уже конечное множество их замкнутых примеров, а для них достаточно пропозициональной резолюции.

Упражнение 14.1

1. Докажите оставшиеся пункты леммы 14.2. Какие из них нарушаются, если допустить пустой домен?
2. Приведите к ПНФ: $\forall xPx \to \forall xQx$; $\exists xRxy \to \neg\forall y\exists xRxy$; $\neg(\forall x\exists yRxy \wedge \neg\exists xPxx)$. Для каждой формулы найдите две ПНФ с разными приставками.
3. Найдите сколемовские формы предложений $\forall x\forall y\exists z(Rxz \wedge Rzy)$, $\exists x\forall y\exists z(Rxy \to Rzx)$ и эрбрановские формы предложений $\forall x\exists yRxy \to \exists y\forall xRxy$, $\exists x\forall y(Px \to Py)$.
4. Пусть $\varphi = \forall x\exists yRxy$. Приведите пример модели $M' \models \varphi$ в сигнатуре $\{R, f\}$ с $M' \not\models \varphi^S$; объясните, почему это не противоречит теореме 14.6.
5. Покажите, что в п. 2 леммы 14.5 для конечных и счетных моделей можно обойтись без аксиомы выбора.
6. Приведите к клаузальной форме: $\neg\exists x(Px \to \forall yPy)$ (отрицание «парадокса пьяницы») и выведите из клауз противоречие пропозициональной резолюцией, подставив подходящие замкнутые термы.

15 Теорема Эрбрана и интерполяция Крейга

Две классические теоремы этой главы связывают логику предикатов с логикой высказываний. Теорема Эрбрана сводит общезначимость формулы вида $\exists \boldsymbol{x}\psi$ с бескванторной ψ к тавтологичности конечной дизъюнкции ее замкнутых примеров: кванторы можно «разменять» на конечный перебор термов. Теорема Крейга об интерполяции утверждает, что если $\varphi \to \psi$ общезначима, то между φ и ψ можно вставить формулу, использующую только общие для них символы. Обе теоремы имеют синтаксические доказательства через устранение сечения (гл. о секвенциальных исчислениях) и семантические – через компактность. Мы приведем семантические доказательства, а синтаксические обсудим в замечаниях.

В разделах о теореме Эрбрана язык – логика предикатов *без равенства*; как быть с равенством, сказано в замечании 15.1. Будем считать, что в сигнатуре Σ есть хотя бы одна константа (иначе добавим одну: это не меняет ни выполнимости, ни общезначимости Σ-формул, поскольку каждая Σ-модель расширяется до модели новой сигнатуры произвольной интерпретацией константы).

15.1 Эрбрановские модели

Определение 15.1 Эрбрановская модель

Эрбрановский универсум сигнатуры Σ – множество $Term^c_\Sigma$ замкнутых термов. *Эрбрановская модель* – модель H с доменом $Term^c_\Sigma$, в которой константы и функциональные символы интерпретируются синтаксически: $c_H := c$, $f_H(t_1, \ldots, t_n) := f(t_1, \ldots, t_n)$; предикаты $P_H \subseteq (Term^c_\Sigma)^n$ произвольны. Каноническая модель из гл. о полноте КЛП – эрбрановская модель.

Эрбрановская модель полностью определяется тем, какие замкнутые атомарные формулы в ней истинны, то есть означиванием $w\colon At^c_\Sigma \to \{0,1\}$, где At^c_Σ – множество замкнутых атомарных формул: положим $P_{H_w} := \{\boldsymbol{t} \mid w(P(\boldsymbol{t})) = 1\}$. Замкнутые бескванторные формулы будем рассматривать и как формулы логики высказываний с «переменными» из At^c_Σ (это их пропозициональные скелеты, определение 14.6, с At^c_Σ в роли множества переменных); $w \models \chi$ означает истинность при означивании w в этом смысле.

Лемма 15.1

Пусть H – эрбрановская модель, w – соответствующее означивание ($w(\alpha) = 1$ е.т.е. $H \models \alpha$ для $\alpha \in At^c_\Sigma$). Тогда

1. $|t|_H = t$ для всякого $t \in Term^c_\Sigma$;
2. для замкнутой бескванторной χ: $H \models \chi$ е.т.е. $w \models \chi$;
3. для бескванторной $\psi(x_1, \ldots, x_n)$: $H \models \forall \boldsymbol{x}\psi$ е.т.е. $w \models \psi[\boldsymbol{t}/\boldsymbol{x}]$ для всех $\boldsymbol{t} \in (Term^c_\Sigma)^n$, и $H \models \exists \boldsymbol{x}\psi$ е.т.е. $w \models \psi[\boldsymbol{t}/\boldsymbol{x}]$ для некоторого $\boldsymbol{t}$.

Доказательство

1 – как утв. 5.6. 2 – лемма 14.8. 3: $H \models \forall \boldsymbol{x}\psi$ е.т.е. $H \models \psi[\boldsymbol{t}]$ для всех наборов $\boldsymbol{t}$ элементов домена, то есть замкнутых термов, е.т.е. (лемма о подстановке 3.5 и п. 1) $H \models \psi[\boldsymbol{t}/\boldsymbol{x}]$ для всех $\boldsymbol{t}$ е.т.е. (п. 2) $w \models \psi[\boldsymbol{t}/\boldsymbol{x}]$ для всех $\boldsymbol{t}$. Для $\exists$ так же. □

Теорема 15.2 Эрбрана, о моделях

Пусть T – множество универсальных предложений $\forall \boldsymbol{x}\psi$ с бесквантормыми ψ (например, сколемовская форма теории), и $Inst(T) := \{\psi[\boldsymbol{t}/\boldsymbol{x}] \mid \forall \boldsymbol{x}\psi \in T,\ \boldsymbol{t} \in (Term^c_\Sigma)^n\}$ – множество замкнутых примеров. Следующие условия равносильны:

1. T выполнима;
2. T имеет эрбрановскую модель;
3. $Inst(T)$ выполнимо как множество формул логики высказываний (существует w с $w \models \chi$ для всех $\chi \in Inst(T)$);
4. каждое конечное подмножество $Inst(T)$ выполнимо в логике высказываний.

Доказательство

(2) $\Rightarrow$ (1) очевидно. (1) $\Rightarrow$ (3): пусть $M \models T$; положим $w(\alpha) := 1$ е.т.е. $M \models \alpha$ для $\alpha \in At^c_\Sigma$. Для замкнутых бесквантормых χ имеем $w \models \chi$ е.т.е. $M \models \chi$ (лемма 14.8). Если $\forall \boldsymbol{x}\psi \in T$, то $M \models \psi[\boldsymbol{t}/\boldsymbol{x}]$ для любых замкнутых $\boldsymbol{t}$ (аксиома $\forall$ и корректность; или лемма о подстановке), так что $w \models \psi[\boldsymbol{t}/\boldsymbol{x}]$. (3) $\Rightarrow$ (2): по п. 3 леммы 15.1 $H_w \models \forall \boldsymbol{x}\psi$ для всех $\forall \boldsymbol{x}\psi \in T$. (3) $\Leftrightarrow$ (4) – теорема о компактности для логики высказываний (гл. о полноте КЛВ). □

Таким образом, вопрос о выполнимости универсальной теории (а по теореме 14.6 – любой теории) – это вопрос о выполнимости в логике высказываний, правда, бесконечного множества формул.

15.2 Теорема Эрбрана

Теорема 15.3 Эрбрана

Пусть $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ – бесквантормая формула (без равенства). Тогда $\exists \boldsymbol{x}\psi$ общезначима е.т.е. существуют $k \geq 1$ и наборы замкнутых термов $\boldsymbol{t}_1, \ldots, \boldsymbol{t}_k$ такие, что дизъюнкция

$$\psi[\boldsymbol{t}_1/\boldsymbol{x}] \vee \cdots \vee \psi[\boldsymbol{t}_k/\boldsymbol{x}]$$

является тавтологией (ее пропозициональный скелет – тавтология). Такие дизъюнкции называют *эрбрановскими дизъюнкциями*.

Доказательство

($\Leftarrow$) Тавтология общезначима (лемма 14.8), а каждый дизъюнкт влечет $\exists \boldsymbol{x}\psi$ (аксиома $\exists$, примененная n раз, и корректность). Значит, $\exists \boldsymbol{x}\psi$ истинна во всякой модели.

($\Rightarrow$) Пусть ни одна эрбрановская дизъюнкция не тавтология. Тогда каждое конечное множество $\{\neg\psi[\boldsymbol{t}_1/\boldsymbol{x}], \ldots, \neg\psi[\boldsymbol{t}_k/\boldsymbol{x}]\}$ выполнимо в логике высказываний: его выполняет означивание, опровергающее дизъюнкцию $\psi[\boldsymbol{t}_1/\boldsymbol{x}] \vee \cdots \vee \psi[\boldsymbol{t}_k/\boldsymbol{x}]$. То есть все конечные подмножества $Inst(\{\forall \boldsymbol{x}\neg\psi\})$ выполнимы, и по теореме 15.2 предложение $\forall \boldsymbol{x}\neg\psi$ имеет (эрбрановскую) модель H. В ней $H \not\models \exists \boldsymbol{x}\psi$, так что $\exists \boldsymbol{x}\psi$ не общезначима. □

Утверждение 15.4

Пусть φ – произвольное предложение без равенства и $\varphi^H = \exists \boldsymbol{x}\psi$ – его эрбрановская форма. Тогда φ общезначима е.т.е. некоторая эрбрановская дизъюнкция для ψ (в сигнатуре, расширенной эрбрановскими функциональными символами) является тавтологией.

Доказательство

Лемма 14.7 и теорема 15.3. □

Пример 31 Продолжим пример 29: эрбрановская форма парадокса пьяницы – $\exists x(Px \to Pf(x))$; в сигнатуре $\{P, f, c\}$ замкнутые термы – $c, f(c), f(f(c)), \ldots$. Дизъюнкция из одного примера, $Pc \to Pf(c)$, не тавтология; но для $t_1 = c, t_2 = f(c)$

$$(Pc \to Pf(c)) \vee (Pf(c) \to Pf(f(c)))$$

– тавтология: если $Pf(c)$ ложно, истинен первый дизъюнкт, если истинно – второй. Значит, $\exists x(Px \to \forall y Py)$ общезначима. Сравните с содержательным рассуждением: если пьют все, годится любой x; если кто-то не пьет, возьмем его в качестве x – тогда антецедент Px ложен. Два дизъюнкта соответствуют двум случаям.

Пример 32 Формула $\forall x \exists y Rxy \to \exists y \forall x Rxy$ не общезначима. Ее ПНФ: $\exists x \forall y \exists u \forall v(Rxy \to Ruv)$ (переименовав переменные), эрбрановская форма: $\exists x \exists u(Rxf(x) \to Rug(x,u))$. Какие бы замкнутые примеры мы ни взяли, в каждом дизъюнкте $Rtf(t) \to Rsg(t,s)$ атомарная формула справа от $\to$ содержит символ g, а слева – нет; означивание, при котором все атомы с g ложны, а остальные истинны, опровергает всю дизъюнкцию. По теореме Эрбрана формула не общезначима.

Утверждение 15.5
О перечислимости

Существует алгоритм, который по формуле КЛП (без равенства) останавливается с ответом «да», если она общезначима, и работает бесконечно иначе: множество общезначимых формул перечислимо.

Доказательство

Заменим формулу ее универсальным замыканием, построим эрбрановскую форму $\exists \boldsymbol{x} \psi$; будем перебирать все конечные наборы наборов замкнутых термов (их счетное число, и их можно перечислять по возрастанию длины) и для каждого проверять по таблице истинности, тавтология ли соответствующая эрбрановская дизъюнкция. По утв. 15.4 проверка когда-нибудь даст «да» е.т.е. формула общезначима. □

Обратного алгоритма, отвечающего «нет» для необщезначимых формул, не существует: по теореме Чёрча общезначимость в КЛП неразрешима (мы не доказываем ее здесь). Теорема Эрбрана и метод резолюций – основа *полуразрешающих* процедур для КЛП, лежащих в основе автоматических доказателей теорем.

Замечание 15.1
Равенство

Для языка с равенством теорема Эрбрана в приведенной форме неверна: $\exists x(x = x)$ общезначима, но ее единственный пример $c = c$ – не тавтология (его скелет – переменная). Выход – рассматривать равенство как обычный двуместный предикат и добавить к теории *аксиомы равенства*: универсальные замыкания $x = x$ и формул конгруэнтности (утв. 6.1) для всех символов сигнатуры. Это универсальные предложения, и φ общезначима в логике с равенством е.т.е. $Eq_\Sigma \models \varphi$ в логике без равенства (модель аксиом равенства факторизуется по интерпретации =, как в гл. о логике с равенством). Поэтому теорема Эрбрана применима к $\bigwedge Eq_0 \to \varphi$, где Eq_0 – конечный набор аксиом равенства для символов из φ.

Замечание 15.2
Синтаксическое доказательство и устранение сечения

Теорема Эрбрана была доказана в 1930 г. синтаксически, и в этом ее исходный смысл: *из вывода формулы $\exists \boldsymbol{x} \psi$ можно извлечь термы $\boldsymbol{t}_1, \ldots, \boldsymbol{t}_k$*. В секвенциальном исчислении это видно сразу. Пусть $\Rightarrow \exists \boldsymbol{x} \psi$ выводима в lk_{fol} без сечения (теорема 13.25). По свойству подформульности все формулы вывода – подформулы $\exists \boldsymbol{x} \psi$, то есть формулы $\exists x_i \ldots \exists x_n \psi[\boldsymbol{t}/x_1, \ldots, x_{i-1}]$ и бесквантерные; из кванторных правил применяется только $\exists_R$. Заменим в выводе каждую формулу с кванторами дизъюнкцией всех тех

примеров, которые получаются из нее применениями $\exists_R$ ниже по выводу; получится вывод в пропозициональном исчислении lk (с ослаблениями) секвенции $\Rightarrow \psi[\boldsymbol{t}_1/\boldsymbol{x}] \vee \dots \vee \psi[\boldsymbol{t}_k/\boldsymbol{x}]$, а она по корректности lk – тавтология. Семантическое доказательство короче, но ничего не говорит о том, *как* найти термы; синтаксическое дает алгоритм – правда, по выводу, а не по формуле. В этом смысле теорема Эрбрана – «содержание» теоремы об устранении сечения для экзистенциальных формул.

15.3 Интерполяция Крейга для логики высказываний

Определение 15.2 $Var(\varphi)$ – множество пропозициональных переменных формулы φ. В этом разделе считаем $\top$ и $\bot$ формулами, не содержащими переменных.

Теорема 15.6 Крейга об интерполяции, КЛВ

Пусть $\models \varphi \to \psi$. Тогда существует формула χ (*интерполянт*) такая, что $Var(\chi) \subseteq Var(\varphi) \cap Var(\psi)$, $\models \varphi \to \chi$ и $\models \chi \to \psi$.

Доказательство

Пусть $q_1, \dots, q_m$ – переменные, входящие в φ, но не в ψ. Для $\boldsymbol{\varepsilon} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m) \in \{0,1\}^m$ обозначим через $\varphi[\boldsymbol{\varepsilon}]$ результат замены в φ каждой q_i на $\top$, если $\varepsilon_i = 1$, и на $\bot$, если $\varepsilon_i = 0$. Положим

$$\chi := \bigvee_{\boldsymbol{\varepsilon} \in \{0,1\}^m} \varphi[\boldsymbol{\varepsilon}].$$

Ясно, что $Var(\chi) \subseteq Var(\varphi) \setminus \{q_1, \dots, q_m\} = Var(\varphi) \cap Var(\psi)$. Заметим, что если $w(q_i) = \varepsilon_i$ для всех i, то $w \models \varphi[\boldsymbol{\varepsilon}]$ е.т.е. $w \models \varphi$ (замена переменной на константу с тем же значением не меняет истинности; индукция по φ).

$\models \varphi \to \chi$: если $w \models \varphi$, возьмем $\boldsymbol{\varepsilon} := (w(q_1), \dots, w(q_m))$; тогда $w \models \varphi[\boldsymbol{\varepsilon}]$, и $w \models \chi$.

$\models \chi \to \psi$: пусть $w \models \chi$, то есть $w \models \varphi[\boldsymbol{\varepsilon}]$ для некоторого $\boldsymbol{\varepsilon}$. Пусть w' совпадает с w всюду, кроме $w'(q_i) := \varepsilon_i$. Формула $\varphi[\boldsymbol{\varepsilon}]$ не содержит q_i, поэтому $w' \models \varphi[\boldsymbol{\varepsilon}]$, а значит, $w' \models \varphi$. По условию $w' \models \psi$; ψ не содержит q_i, так что $w \models \psi$. □

Пример 33 $\varphi = p \wedge (p \to q)$, $\psi = q \vee r$. Общая переменная – q; $q_1 = p$. $\chi = (\top \wedge (\top \to q)) \vee (\bot \wedge (\bot \to q)) \equiv q$. Действительно, $\models p \wedge (p \to q) \to q$ и $\models q \to q \vee r$.

Интерполянт из доказательства – это «$\exists q_1 \dots \exists q_m \varphi$», сильнейшее следствие φ в общем языке; двойственно, $\bigwedge_{\boldsymbol{\varepsilon}} \psi[\boldsymbol{\varepsilon}]$ (по переменным ψ, не входящим в φ) – слабейшая посылка ψ в общем языке, тоже интерполянт. Если общих переменных нет, интерполянт – $\top$ или $\bot$ (с точностью до эквивалентности), то есть либо $\models \neg\varphi$, либо $\models \psi$.

Замечание 15.3 Лемма Маэхары

Синтаксическое доказательство (Маэхара, 1960) идет индукцией по выводу без сечения в lk и доказывает более общее утверждение: *для любой выводимой секвенции* $\Gamma \Rightarrow \Delta$ *и любого разбиения* $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2$ *существует* χ *с* $Var(\chi) \subseteq Var(\Gamma_1, \Delta_1) \cap Var(\Gamma_2, \Delta_2)$ *такая, что выводимы* $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi$ *и* $\chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$. Для аксиомы $p, \Gamma \Rightarrow \Delta, p$ интерполянт – $\bot$, p, $\neg p$ или $\top$ в зависимости от того, в какие части попали два вхождения p; в каждом правиле интерполянт заключения строится из интерполянтов посылок (например, для $\wedge_R$ с главной формулой в Δ_1 – конъюнкция, в Δ_2 – дизъюнкция интерполянтов). Без сечения индукция не прошла бы: формула сечения может содержать переменные, которых нет в заключении. Это доказательство дает интерполянт, размер которого ограничен размером вывода, и переносится на

интуиционистскую логику (где семантическое доказательство не работает). Проведите его в качестве упражнения.

15.4 Интерполяция Крейга для логики предикатов

Для логики предикатов «общий язык» – это общие нелогические символы: предикатные, функциональные и константы. Обозначим через $\Sigma(\varphi)$ множество символов сигнатуры, входящих в φ.

Теорема 15.7 Крейга об интерполяции, КЛП

Пусть φ, ψ – предложения и $\models \varphi \to \psi$. Тогда существует предложение χ такое, что $\Sigma(\chi) \subseteq \Sigma(\varphi) \cap \Sigma(\psi)$, $\models \varphi \to \chi$ и $\models \chi \to \psi$ (как и выше, $\top$ и $\bot$ допускаются; в языке с равенством $=$ – логический символ и может входить в χ всегда).

Доказательство

Набросок. Доказательство – версия леммы Маэхары для исчисления lk_{fol} без сечения (теорема 13.25); для простоты считаем, что в сигнатуре нет функциональных символов (их можно устранить, заменив f на предикат $F(\boldsymbol{x}, y)$ для $y = f(\boldsymbol{x})$ с аксиомами существования и единственности). Утверждение: для выводимой $\Gamma \Rightarrow \Delta$ и разбиения $(\Gamma_1; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1; \Delta_2)$ существует χ, выводимы $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi$ и $\chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$, и все предикатные символы, константы и свободные переменные χ входят как в (Γ_1, Δ_1), так и в (Γ_2, Δ_2). Индукция по выводу. Аксиомы и пропозициональные правила – как в логике высказываний. Правила $\forall_L$, $\exists_R$ (посылка содержит пример $\varphi[t/x]$): интерполянт посылки может содержать константу c из t, которой нет в одной из частей заключения. Если c встречается только в части (Γ_1, Δ_1), заменим c в интерполянте на свежую переменную z и возьмем $\exists z \chi[z/c]$: секвенция $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists z \chi[z/c]$ получается по $\exists_R$, а $\exists z \chi[z/c], \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ – по $\exists_L$ из $\chi[z/c], \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ (лемма 13.19: c не входит в Γ_2, Δ_2). Если c встречается только в (Γ_2, Δ_2), берем $\forall z \chi[z/c]$ ($\forall_R$ слева, $\forall_L$ справа). Правила $\forall_R$, $\exists_L$ с собственной переменной y: интерполянт посылки может содержать y, которой нет в заключении; связываем ее так же, как константу: $\exists y \chi$, если главная формула в первой части, и $\forall y \chi$ – если во второй; условие на собственную переменную обеспечивает применимость правил. Подробная проверка всех случаев – упражнение повышенной трудности. □

Замечание 15.4

Семантическое доказательство для КЛП тоже существует, но оно сложнее, чем для КЛВ: интерполянт нельзя выписать явно, и его существование доказывается от противного с помощью теоремы о компактности и построения, похожего на хенкинское (так доказывают *теорему Робинсона о совместности*: если T_1 и T_2 – теории в сигнатурах Σ_1, Σ_2, непротиворечивые и совпадающие на полной теории в общей сигнатуре $\Sigma_1 \cap \Sigma_2$, то $T_1 \cup T_2$ непротиворечива; она равносильна теореме Крейга).

Утверждение 15.8 Теорема Бета об определимости

Пусть T – теория в сигнатуре $\Sigma \cup \{P\}$, где P – n-местный предикатный символ, и P *неявно определим* в T: любые две модели T с одинаковым Σ-редуктом (одинаковые домен и интерпретации символов Σ) интерпретируют P одинаково. Тогда P *явно определим*: существует $\varphi(\boldsymbol{x}) \in Form_\Sigma$ такая, что $T \models \forall \boldsymbol{x}(P(\boldsymbol{x}) \to \varphi(\boldsymbol{x}))$ и $T \models \forall \boldsymbol{x}(\varphi(\boldsymbol{x}) \to P(\boldsymbol{x}))$.

Доказательство

Набросок. Пусть T' – копия T, в которой P заменен новым символом P'. Неявная определимость означает $T \cup T' \models \forall \boldsymbol{x}(P(\boldsymbol{x}) \to P'(\boldsymbol{x}))$. Добавим новые константы $\boldsymbol{c}$: $T \cup T' \models P(\boldsymbol{c}) \to P'(\boldsymbol{c})$; по компактности найдутся конечные конъюнкции $\tau \in T, \tau' \in T'$ с $\models (\tau \wedge P(\boldsymbol{c})) \to (\tau' \to P'(\boldsymbol{c}))$. Общие символы левой и правой частей – символы

Σ и $\boldsymbol{c}$ (но не P, P'). Интерполянт $\chi(\boldsymbol{c})$ дает $T \models P(\boldsymbol{c}) \to \chi(\boldsymbol{c})$ и $T' \models \chi(\boldsymbol{c}) \to P'(\boldsymbol{c})$; переименовав P' обратно в P (теории T и T' отличаются только именем символа) и заменив константы переменными, получаем $\varphi :\equiv \chi$. □

Теорема Бета – результат о выразительности: то, что определено «неявно», аксиомами, в логике первого порядка всегда можно определить «явно», формулой. Для логики второго порядка, например, это неверно.

Упражнение 15.1

1. Найдите эрбрановские дизъюнкции, доказывающие общезначимость формул $\exists x \forall y (Py \to Px)$, $\exists x \exists y (Px \to Py)$, $\forall x \exists y Rxy \to \exists y \exists x Rxy$. Можно ли обойтись одним дизъюнктом?
2. Пусть T – множество универсальных предложений и ψ бескванторная. Докажите «теорему Эрбрана для теорий»: $T \models \exists \boldsymbol{x} \psi$ е.т.е. существуют конечное $T_0 \subseteq Inst(T)$ и эрбрановская дизъюнкция D для ψ такие, что $\bigwedge T_0 \to D$ – тавтология.
3. Найдите интерполянты для $\models (p \to q) \wedge (q \to r) \to (p \to r \vee s)$ и для $\models \neg(p \wedge q) \to (q \to \neg p \vee r)$ – по доказательству теоремы 15.6 и «вручную», как можно проще.
4. Докажите лемму Маэхары для исчисления lk (случаи правил $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ и структурных правил).
5. Найдите интерполянт для общезначимой импликации $\forall x (Px \to Qx) \wedge \exists x Px \to \exists x (Qx \vee Rx)$.
6. Покажите, что из теоремы Бета следует: в теории линейных порядков предикат «x – наименьший элемент» явно определим, а в теории $Th(\mathbb{N}, <)$ предикат $S(x, y)$ «y – следующий за x» явно определим в сигнатуре $\{<\}$. Выпишите определяющие формулы.

16 Элементы теории моделей: ультрапроизведения и теорема Лося

Теория моделей изучает связь между теориями (множествами предложений) и их моделями. Одна из ее базовых конструкций – *ультрапроизведение*: из семейства моделей $(M_i \mid i \in I)$ строится новая модель, в которой предложение истинно тогда и только тогда, когда оно истинно «почти во всех» M_i (теорема Лося). Что значит «почти во всех», задает *ультрафильтр* на множестве индексов I. В этой главе мы определим прямые произведения, фильтры и ультрафильтры, построим ультрапроизведение, докажем теорему Лося и получим из нее теорему о компактности для логики предикатов – чисто семантически, не обращаясь к исчислению fol. По дороге мы построим нестандартную модель арифметики.

Обозначение

В этой главе Σ – фиксированная сигнатура, все модели – модели сигнатуры Σ. Домен модели M обозначаем $\underline{M}$, домен модели M_i – D_i. Запись $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ означает, что $FV(\varphi) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$; аналогично для термов $t(x_1, \dots, x_n)$. Кортежи $a_1, \dots, a_n$ сокращаем до $\boldsymbol{a}$.

Определение 16.1 Истинность формулы на кортеже

Пусть $\varphi(x_1, \dots, x_n)$, M – модель, $a_1, \dots, a_n \in \underline{M}$. Положим

$$M \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \;:\Leftrightarrow\; M, v \models \varphi \text{ для какого-нибудь (равносильно: для любого) означивания } v \text{ с } v(x_1) = a_1, \dots, v(x_n) = a_n.$$

Аналогично $|t|_M[\boldsymbol{a}] := |t|^v_M$ для такого v.

Равносильность «для какого-нибудь» и «для любого» – это лемма 3.3: истинность φ при v зависит только от значений v на свободных переменных φ. Условия истинности в этих обозначениях выглядят так: $M \models P(t_1, \dots, t_n)[\boldsymbol{a}]$ е.т.е. $\langle |t_1|_M[\boldsymbol{a}], \dots, |t_n|_M[\boldsymbol{a}] \rangle \in P_M$; $M \models \exists x \psi[\boldsymbol{a}]$ е.т.е. найдется $b \in \underline{M}$ с $M \models \psi[b, \boldsymbol{a}]$ (где $\psi(x, x_1, \dots, x_n)$); и т.д.

16.1 Прямое произведение семейства множеств и моделей

Определение 16.2 Индексированное семейство

Пусть I – произвольное множество (*множество индексов*). *Индексированным семейством множеств* называется функция, сопоставляющая каждому $i \in I$ множество A_i; обозначение: $(A_i \mid i \in I)$ или $(A_i)_{i \in I}$. Мощность I может быть любой.

Определение 16.3 Прямое произведение

Прямым (декартовым) произведением семейства $(A_i \mid i \in I)$ называется множество всех функций, выбирающих из каждого A_i по элементу:

$$\prod_{i \in I} A_i := \{\alpha : I \to \bigcup_{i \in I} A_i \mid \text{для всех } i \in I : \alpha(i) \in A_i\}.$$

Элемент $\alpha \in \prod_{i \in I} A_i$ будем называть *обобщенной последовательностью*, а $\alpha(i)$ – ее i-й компонентой. Если $a_i \in A_i$ для всех i, через $(a_i \mid i \in I)$ обозначаем обобщенную последовательность α с $\alpha(i) = a_i$.

Прямое произведение обобщает декартово произведение конечного числа множеств: при $I = \{1,2\}$ множества $A_1 \times A_2$ и $\prod_{i\in\{1,2\}} A_i$ находятся во взаимно однозначном соответствии $(x,y) \leftrightarrow \alpha$, где $\alpha(1) = x$, $\alpha(2) = y$.[1] Например, для $A_1 = \{a,b\}$, $A_2 = \{c,d\}$:

$$A_1 \times A_2 = \{(a,c),(a,d),(b,c),(b,d)\},$$
$$\prod_{i\in\{1,2\}} A_i = \left\{ \begin{bmatrix} 1\mapsto a \\ 2\mapsto c \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1\mapsto a \\ 2\mapsto d \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1\mapsto b \\ 2\mapsto c \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1\mapsto b \\ 2\mapsto d \end{bmatrix} \right\}.$$

Если все A_i равны одному множеству A, то $\prod_{i\in I} A_i$ – это множество всех функций $I \to A$, обозначаемое A^I. Так, $\{0,1\}^{\{1,2,3\}}$ – тройки нулей и единиц, $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ – все бесконечные двоичные последовательности, $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ – все функции из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$.

Упражнение 16.1 Опишите множества $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, $\mathbb{N}^{\mathbb{R}}$, $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Какие из них счетны?

Определение 16.4 Прямое произведение моделей

Пусть $(M_i \mid i \in I)$ – семейство моделей сигнатуры Σ, $M_i = (D_i, I_{M_i})$. Прямым произведением $M := \prod_{i\in I} M_i$ называется модель с доменом $D := \prod_{i\in I} D_i$, в которой все символы интерпретируются *покомпонентно*:

- $c_M := (c_{M_i} \mid i \in I)$, то есть $c_M(i) = c_{M_i}$;
- $f_M(\alpha_1,\dots,\alpha_n) := (f_{M_i}(\alpha_1(i),\dots,\alpha_n(i)) \mid i \in I)$, то есть $f_M(\boldsymbol{\alpha})(i) = f_{M_i}(\boldsymbol{\alpha}(i))$;
- $\langle \alpha_1,\dots,\alpha_n\rangle \in P_M \;:\Leftrightarrow\;$ для всех $i \in I$: $\langle \alpha_1(i),\dots,\alpha_n(i)\rangle \in P_{M_i}$.

Здесь и далее $\boldsymbol{\alpha}(i)$ обозначает кортеж $\alpha_1(i),\dots,\alpha_n(i)$.

Пример 34 Пусть все M_i – стандартная модель арифметики $\mathbb{N} = (\mathbb{N}; 0, s, +, \cdot, <)$, $I = \mathbb{N}$. Домен произведения – все последовательности натуральных чисел, а операции действуют покомпонентно:

$$s(0,1,3,41,2,2,\dots) = (1,2,4,42,3,3,\dots),$$
$$(2,3,4,2,1,0,\dots) + (1,1,3,4,2,0,\dots) = (3,4,7,6,3,0,\dots),$$

а $\alpha < \beta$ означает, что $\alpha(i) < \beta(i)$ для *всех* i. Поэтому $(0,1,0,1,\dots)$ и $(1,0,1,0,\dots)$ несравнимы: в произведении порядок уже не линеен, хотя в каждом сомножителе он линеен.

Упражнение 16.2 Пусть $\Sigma = \{0,+,<\}$, $I = \mathbb{N}$; для четных i пусть $M_i = \mathbb{Z}$ с обычными интерпретациями, а для нечетных i пусть M_i – множество слов в алфавите $\{a,b\}$, где 0 – слово a, $+$ – конкатенация, $<$ – лексикографический порядок. Элементы домена произведения выглядят как $(0, ab, 2, ba, 32, baa, -1, bba, \dots)$. Как определены 0, $+$ и $<$ в произведении? Верно ли, что в произведении $x + 0 = x$ для всех x (при подходящем понимании равенства)?

Пример с порядком показывает, что прямое произведение сохраняет не все свойства сомножителей. Сохраняются «положительные» свойства:

[1] Теоретико-множественно упорядоченная пара (x,y) и функция $\{1\mapsto x, 2\mapsto y\}$ – разные объекты, но ведут они себя одинаково; различать объекты по «поведению», а не по «составу» – одна из мотивировок теории категорий.

Утверждение 16.1 Пусть $M = \prod_{i \in I} M_i$ и формула $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ построена из атомарных формул только с помощью $\wedge$ и $\exists$. Тогда для любых $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \underline{M}$

$$M \models \varphi[\boldsymbol{\alpha}] \text{ е.т.е. для всех } i \in I\colon M_i \models \varphi[\boldsymbol{\alpha}(i)].$$

Доказательство Индукция по построению φ. Значение терма в произведении вычисляется покомпонентно: $|t|_M[\boldsymbol{\alpha}](i) = |t|_{M_i}[\boldsymbol{\alpha}(i)]$ (индукция по t: для переменной и константы – по определению, для $f(t_1, \ldots, t_k)$ – по определению f_M). Поэтому для атомарной φ утверждение – это определение P_M. Случай $\wedge$: «для всех i: A_i и B_i» равносильно «для всех i: A_i, и для всех i: B_i». Случай $\exists x\psi$: если $M \models \exists x\psi[\boldsymbol{\alpha}]$, то есть $M \models \psi[\beta, \boldsymbol{\alpha}]$ для некоторого β, то по предположению индукции $M_i \models \psi[\beta(i), \boldsymbol{\alpha}(i)]$ для всех i, откуда $M_i \models \exists x\psi[\boldsymbol{\alpha}(i)]$. Обратно, если для каждого i найдется $b_i \in D_i$ с $M_i \models \psi[b_i, \boldsymbol{\alpha}(i)]$, положим $\beta := (b_i \mid i \in I)$ (здесь используется аксиома выбора); по предположению индукции $M \models \psi[\beta, \boldsymbol{\alpha}]$, откуда $M \models \exists x\psi[\boldsymbol{\alpha}]$. □

Для отрицания утверждение неверно: $M \models \neg P[\alpha]$, как только $\alpha(i) \notin P_{M_i}$ хотя бы для одного i, тогда как «для всех i: $M_i \models \neg P[\alpha(i)]$» требует этого для всех i. Ультрапроизведение исправляет этот дефект: вместо «для всех i» будет «для почти всех i», и за счет свойств ультрафильтра теорема будет верна для всех формул.

16.2 Фильтры и ультрафильтры

Определение 16.5 Фильтр

Фильтром на множестве I называется семейство $F \subseteq \mathcal{P}(I)$ такое, что

1. $I \in F$ и $\varnothing \notin F$;
2. если $X, Y \in F$, то $X \cap Y \in F$ (замкнутость относительно пересечений);
3. если $X \in F$ и $X \subseteq Y \subseteq I$, то $Y \in F$ (замкнутость относительно надмножеств).

Элементы фильтра удобно считать «большими» подмножествами I: все множество большое, пустое – нет, пересечение двух больших множеств большое, надмножество большого множества большое. Из условия 2 по индукции следует, что пересечение любого *конечного* числа элементов фильтра принадлежит фильтру.

Упражнение 16.3 Пусть $I = \{1, 2, 3\}$. Какие из следующих семейств являются фильтрами на I?

1. $\{\{1\}, \{1, 2, 3\}\}$
2. $\{\{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$
3. $\{\{1, 2, 3\}\}$
4. $\{\{2\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$
5. $\{\{2\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

Определение 16.6 Главный фильтр

Пусть $\varnothing \neq X \subseteq I$. Семейство всех надмножеств X

$$\pi_X := \{Y \subseteq I \mid X \subseteq Y\}$$

является фильтром (проверьте). Фильтр называется *главным*, если он имеет вид π_X для некоторого X.

Утверждение 16.2 $\bigcap \pi_X = X$. Фильтр F является главным тогда и только тогда, когда $\bigcap F \in F$.

Доказательство $X \in \pi_X$, поэтому $\bigcap \pi_X \subseteq X$; с другой стороны, $X \subseteq Y$ для всех $Y \in \pi_X$, поэтому $X \subseteq \bigcap \pi_X$.

($\Rightarrow$) Если $F = \pi_X$, то $\bigcap F = X \in F$.

($\Leftarrow$) Пусть $X := \bigcap F \in F$; покажем, что $F = \pi_X$. Если $Y \in F$, то $X = \bigcap F \subseteq Y$ (пересечение семейства содержится в каждом его элементе), то есть $Y \in \pi_X$. Если $Y \in \pi_X$, то $X \subseteq Y$, и так как $X \in F$, по замкнутости относительно надмножеств $Y \in F$. □

Определение 16.7 Фильтр Фреше

Пусть I бесконечно. Множество $X \subseteq I$ называется *коконечным*, если его дополнение $\overline{X} := I \setminus X$ конечно. Семейство всех коконечных подмножеств I называется фильтром Фреше на I.

Упражнение 16.4

Докажите, что фильтр Фреше – фильтр (пересечение двух коконечных множеств коконечно, так как дополнение пересечения – объединение дополнений) и что он не главный (его пересечение пусто, а $\varnothing$ не принадлежит фильтру по утв. 16.2).

Определение 16.8 Центрированное семейство

Семейство $S \subseteq \mathcal{P}(I)$ называется *центрированным*, если пересечение любого конечного числа его элементов непусто: для любых $X_1, \ldots, X_n \in S$ ($n \geq 1$) $X_1 \cap \cdots \cap X_n \neq \varnothing$.

Всякий фильтр центрирован (конечные пересечения лежат в фильтре и потому непусты). Верно и обратное в следующем смысле:

Лемма 16.3

Всякое центрированное семейство $S \subseteq \mathcal{P}(I)$ содержится в некотором фильтре на I.

Доказательство Положим $F := \{Y \subseteq I \mid X_1 \cap \cdots \cap X_n \subseteq Y$ для некоторых $n \geq 1$ и $X_1, \ldots, X_n \in S\}$ – все надмножества всех конечных пересечений элементов S. Ясно, что $S \subseteq F$ (возьмем $n = 1$). Проверим аксиомы фильтра. $I \in F$, так как S непусто (центрированность для $n = 1$ требует хотя бы одного элемента; если $S = \varnothing$, возьмем любой фильтр, например $\{I\}$). $\varnothing \notin F$: иначе $X_1 \cap \cdots \cap X_n \subseteq \varnothing$, что противоречит центрированности. Если $Y \supseteq X_1 \cap \cdots \cap X_n$ и $Y' \supseteq X'_1 \cap \cdots \cap X'_m$, то $Y \cap Y' \supseteq X_1 \cap \cdots \cap X_n \cap X'_1 \cap \cdots \cap X'_m$, так что $Y \cap Y' \in F$. Замкнутость относительно надмножеств очевидна. □

Лемма 16.4

Пусть F – фильтр на I и $A \subseteq I$. Тогда

$$A \in F \text{ е.т.е. семейство } F \cup \{\overline{A}\} \text{ не центрировано.}$$

Доказательство ($\Rightarrow$) Если $A \in F$, то $A, \overline{A} \in F \cup \{\overline{A}\}$ и $A \cap \overline{A} = \varnothing$.

($\Leftarrow$) Пусть $F \cup \{\overline{A}\}$ не центрировано: найдутся элементы с пустым пересечением. Если среди них нет $\overline{A}$, то они лежат в F и их пересечение принадлежит F, а $\varnothing \notin F$; противоречие. Значит, $X_1 \cap \cdots \cap X_n \cap \overline{A} = \varnothing$ для некоторых $X_1, \ldots, X_n \in F$ (возможно, $n = 0$, тогда пересечение X-ов считаем равным I). Отсюда $X_1 \cap \cdots \cap X_n \subseteq A$, и так как левая часть принадлежит F, то $A \in F$ по замкнутости относительно надмножеств. □

Определение 16.9 Ультрафильтр

Ультрафильтром на I называется максимальный по включению фильтр на I: фильтр U, для которого не существует фильтра $F \supsetneq U$.

Теорема 16.5 Характеризация ультрафильтров

Фильтр U на I является ультрафильтром тогда и только тогда, когда для любого $X \subseteq I$

$$X \in U \text{ или } \overline{X} \in U.$$

Доказательство (⇒) Пусть U максимален, $X \subseteq I$ и $\overline{X} \notin U$. По лемме 16.4 (примененной к $A := \overline{X}$, так что $\overline{A} = X$) семейство $U \cup \{X\}$ центрировано, и по лемме 16.3 оно содержится в некотором фильтре $F \supseteq U$. По максимальности $F = U$, откуда $X \in U$.

(⇐) Пусть U обладает указанным свойством, и пусть $F \supseteq U$ – фильтр. Возьмем любое $X \in F$. Если бы $X \notin U$, то $\overline{X} \in U \subseteq F$, и тогда $X \cap \overline{X} = \varnothing \in F$ – противоречие. Значит, $X \in U$, то есть $F = U$, и U максимален. □

Утверждение 16.6 Пусть U – ультрафильтр на I, $X, Y \subseteq I$. Тогда

1. ровно одно из множеств X, $\overline{X}$ принадлежит U; в частности, $X \notin U$ е.т.е. $\overline{X} \in U$;
2. $X \cup Y \in U$ е.т.е. $X \in U$ или $Y \in U$;
3. $X \cap Y \in U$ е.т.е. $X \in U$ и $Y \in U$.

Доказательство 1. Хотя бы одно – по теореме; оба сразу невозможно, так как $X \cap \overline{X} = \varnothing \notin U$. 2. (⇐) – замкнутость относительно надмножеств. (⇒) Пусть $X \cup Y \in U$, но $X \notin U$ и $Y \notin U$. По п. 1 $\overline{X}, \overline{Y} \in U$, значит, $\overline{X} \cap \overline{Y} = \overline{X \cup Y} \in U$, и вместе с $X \cup Y \in U$ это дает $\varnothing \in U$ – противоречие. 3. (⇒) – надмножества, (⇐) – пересечения; это верно для любого фильтра. □

Теорема 16.7 О существовании ультрафильтров Всякий фильтр на I содержится в некотором ультрафильтре на I. В частности, всякое центрированное семейство содержится в некотором ультрафильтре.

Доказательство Пусть F_0 – фильтр. Рассмотрим множество $\mathcal{F}$ всех фильтров на I, содержащих F_0, упорядоченное по включению. Оно непусто ($F_0 \in \mathcal{F}$). Пусть $C \subseteq \mathcal{F}$ – непустая цепь (любые два элемента сравнимы по включению); покажем, что $\bigcup C$ – фильтр. $I \in \bigcup C$ и $\varnothing \notin \bigcup C$, так как это верно для каждого элемента цепи. Если $X, Y \in \bigcup C$, то $X \in F_1$, $Y \in F_2$ для некоторых $F_1, F_2 \in C$; один из них содержит другой, скажем $F_1 \subseteq F_2$, тогда $X, Y \in F_2$ и $X \cap Y \in F_2 \subseteq \bigcup C$. Замкнутость относительно надмножеств очевидна. Итак, всякая цепь в $\mathcal{F}$ имеет верхнюю грань в $\mathcal{F}$, и по лемме Цорна в $\mathcal{F}$ есть максимальный элемент U. Он максимален и среди всех фильтров на I (всякий фильтр, содержащий U, содержит F_0 и потому лежит в $\mathcal{F}$), то есть U – ультрафильтр. Второе утверждение следует из леммы 16.3. □

Определение 16.10 Главный ультрафильтр Для $a \in I$ положим $\pi_a := \{Y \subseteq I \mid a \in Y\}$ (это $\pi_{\{a\}}$). Ультрафильтр называется *главным*, если он имеет вид π_a.

Утверждение 16.8

1. π_a – ультрафильтр; всякий главный фильтр π_X, являющийся ультрафильтром, имеет вид π_a.
2. Ультрафильтр U является главным тогда и только тогда, когда он содержит какое-нибудь конечное множество.
3. Если I бесконечно, то на I существует неглавный ультрафильтр; всякий неглавный ультрафильтр на I содержит фильтр Фреше, то есть все коконечные множества.

Доказательство

1. Для любого $X \subseteq I$ либо $a \in X$, либо $a \in \overline{X}$; по теореме 16.5 π_a – ультрафильтр. Если π_X – ультрафильтр и $a \in X$, то $\pi_X \subseteq \pi_a$ (надмножество X содержит a), и по максимальности $\pi_X = \pi_a$.

2. Если $U = \pi_a$, то $\{a\} \in U$. Обратно, пусть $X = \{a_1, \ldots, a_n\} \in U$. Так как $X = \{a_1\} \cup \cdots \cup \{a_n\}$, по утв. 16.6(2) некоторое $\{a_k\} \in U$, откуда $\pi_{a_k} \subseteq U$ и по максимальности π_{a_k} (п. 1) $U = \pi_{a_k}$.

3. Фильтр Фреше по теореме 16.7 содержится в некотором ультрафильтре U. Он не главный: если бы $U = \pi_a$, то $\{a\} \in U$ и коконечное множество $I \setminus \{a\} \in U$, а их пересечение пусто. Обратно, если U не главный, то по п. 2 он не содержит конечных множеств, и по утв. 16.6(1) содержит дополнения всех конечных множеств, то есть все коконечные. □

Обратите внимание: неглавные ультрафильтры существуют только «по лемме Цорна» – ни одного из них нельзя предъявить явно. На конечном I все ультрафильтры главные (п. 2).

Замечание 16.1

Фильтры и ультрафильтры устроены так же, как теории и максимальные непротиворечивые множества формул из главы о полноте КЛВ: центрированное семейство соответствует непротиворечивому множеству формул, фильтр – непротиворечивой теории (замкнутой относительно выводимости), ультрафильтр – м.н.м. (полной теории); лемма 16.3 и теорема 16.7 – аналоги леммы Линденбаума, а теорема 16.5 – аналог утверждения «$\varphi \in \Gamma$ или $\neg\varphi \in \Gamma$». Аналогия становится точной, если рассмотреть алгебру Линденбаума–Тарского.

Замечание 16.2
Алгебра Линденбаума–Тарского

Назовем формулы логики высказываний φ и ψ *дедуктивно эквивалентными*, $\varphi \sim \psi$, если $\vdash \varphi \to \psi$ и $\vdash \psi \to \varphi$. Это отношение эквивалентности, согласованное со связками: если $\varphi \sim \varphi'$ и $\psi \sim \psi'$, то $\neg\varphi \sim \neg\varphi'$, $\varphi \wedge \psi \sim \varphi' \wedge \psi'$ и т. д. Поэтому на множестве классов $[\varphi]$ корректно определены операции $[\varphi] \wedge [\psi] := [\varphi \wedge \psi]$, $[\varphi] \vee [\psi] := [\varphi \vee \psi]$, $\neg[\varphi] := [\neg\varphi]$, константы $1 := [\top]$ (класс всех теорем), $0 := [\bot]$ и порядок $[\varphi] \leq [\psi] :\Leftrightarrow \vdash \varphi \to \psi$. Полученная структура $Fm/\!\sim$ – булева алгебра (проверка аксиом булевой алгебры сводится к выводимости соответствующих тавтологий); она называется *алгеброй Линденбаума–Тарского*. В ней теория (множество формул, замкнутое относительно выводимости) – в точности фильтр: $\vdash$ замкнуто относительно $\wedge$ и монотонно по $\leq$; непротиворечивая теория – собственный фильтр; м.н.м. – ультрафильтр, а лемма Линденбаума – частный случай теоремы о существовании ультрафильтра 16.7. Означивания v соответствуют гомоморфизмам алгебры в двухэлементную булеву алгебру $\{0, 1\}$, и теорема о полноте КЛВ превращается в утверждение, что элемент $[\varphi] \neq 1$ отделяется от 1 некоторым таким гомоморфизмом – то есть в *теорему Стоуна о представлении* для этой алгебры. Та же конструкция для логики предикатов (с кванторами как дополнительными операциями на классах формул) приводит к цилиндрическим алгебрам Тарского; для интуиционистской логики вместо булевых алгебр получаются алгебры Гейтинга.

16.3 Ультрапроизведение моделей

Пусть $(M_i \mid i \in I)$ – семейство моделей, $M = \prod_{i \in I} M_i$ – их прямое произведение с доменом $D = \prod_{i \in I} D_i$, и U – ультрафильтр на I. Будем считать две обобщенные после-

довательности «почти равными», если они совпадают на большом (принадлежащем U) множестве индексов.

Определение 16.11 Конгруэнтность по U

Для $\alpha, \beta \in D$ положим

$$\alpha =_U \beta \;:\Leftrightarrow\; \{i \in I \mid \alpha(i) = \beta(i)\} \in U.$$

Лемма 16.9

Отношение $=_U$ – отношение эквивалентности на D, согласованное с операциями и предикатами M: если $\alpha_k =_U \beta_k$ для $k = 1, \ldots, n$, то

1. $f_M(\boldsymbol{\alpha}) =_U f_M(\boldsymbol{\beta})$ для любого $f \in Func^n_\Sigma$;
2. $\{i \in I \mid \boldsymbol{\alpha}(i) \in P_{M_i}\} \in U$ е.т.е. $\{i \in I \mid \boldsymbol{\beta}(i) \in P_{M_i}\} \in U$ для любого $P \in Pred^n_\Sigma$.

Доказательство

Рефлексивность: $\{i \mid \alpha(i) = \alpha(i)\} = I \in U$. Симметричность очевидна. Транзитивность: $\{i \mid \alpha(i) = \beta(i)\} \cap \{i \mid \beta(i) = \gamma(i)\} \subseteq \{i \mid \alpha(i) = \gamma(i)\}$; левая часть лежит в U как пересечение двух элементов U, значит, и правая.

Пусть $E_k := \{i \mid \alpha_k(i) = \beta_k(i)\} \in U$ и $E := E_1 \cap \cdots \cap E_n \in U$. Для $i \in E$ имеем $\boldsymbol{\alpha}(i) = \boldsymbol{\beta}(i)$, поэтому $f_M(\boldsymbol{\alpha})(i) = f_{M_i}(\boldsymbol{\alpha}(i)) = f_{M_i}(\boldsymbol{\beta}(i)) = f_M(\boldsymbol{\beta})(i)$; значит, $E \subseteq \{i \mid f_M(\boldsymbol{\alpha})(i) = f_M(\boldsymbol{\beta})(i)\}$, и это множество лежит в U. Аналогично $E \cap \{i \mid \boldsymbol{\alpha}(i) \in P_{M_i}\} \subseteq \{i \mid \boldsymbol{\beta}(i) \in P_{M_i}\}$: если первое множество в U, то в U и его пересечение с E, а значит, и второе; по симметрии – обратно. □

В этой лемме, как и в определении ниже, достаточно, чтобы U был фильтром; получающаяся конструкция называется *редуцированным произведением*. Свойства ультрафильтра понадобятся в теореме Лося.

Определение 16.12 Ультрапроизведение

Класс эквивалентности $\alpha \in D$ по $=_U$ обозначим $[\alpha]_U := \{\beta \in D \mid \alpha =_U \beta\}$, а множество всех классов – D/U. Для кортежа пишем $[\boldsymbol{\alpha}]_U := [\alpha_1]_U, \ldots, [\alpha_n]_U$. *Ультрапроизведением* семейства $(M_i \mid i \in I)$ по ультрафильтру U называется модель

$$\mathcal{U} := \prod_{i \in I} M_i \,/\, U$$

с доменом $\underline{\mathcal{U}} := D/U$ и интерпретацией

- $c_{\mathcal{U}} := [c_M]_U$;
- $f_{\mathcal{U}}([\boldsymbol{\alpha}]_U) := [f_M(\boldsymbol{\alpha})]_U$;
- $\langle [\boldsymbol{\alpha}]_U \rangle \in P_{\mathcal{U}} \;:\Leftrightarrow\; \{i \in I \mid \boldsymbol{\alpha}(i) \in P_{M_i}\} \in U$.

Лемма 16.9 показывает, что $f_{\mathcal{U}}$ и $P_{\mathcal{U}}$ определены корректно: результат не зависит от выбора представителей классов. Если все M_i равны одной модели N, ультрапроизведение N^I/U называется *ультрастепенью* N.

Лемма 16.10 О значении терма в ультрапроизведении

Пусть $t(x_1, \ldots, x_n)$ – терм, $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in D$. Тогда

1. $|t|_M[\boldsymbol{\alpha}](i) = |t|_{M_i}[\boldsymbol{\alpha}(i)]$ для всех $i \in I$;
2. $|t|_{\mathcal{U}}[[\boldsymbol{\alpha}]_U] = \big[|t|_M[\boldsymbol{\alpha}]\big]_U$.

Доказательство Индукция по t.

Переменная x_k: $|x_k|_M[\alpha] = \alpha_k$, и $\alpha_k(i) = |x_k|_{M_i}[\alpha(i)]$; в ультрапроизведении $|x_k|_{\mathcal{U}}[[\alpha]_U] = [\alpha_k]_U$.

Константа c: $c_M(i) = c_{M_i}$ и $c_{\mathcal{U}} = [c_M]_U$ по определению.

Терм $f(t_1, \dots, t_k)$, где для $t_1, \dots, t_k$ утверждения верны. Для п. 1 (второе равенство – определение f_M, третье – предположение индукции):

$$|t|_M[\alpha](i) = f_M(|t_1|_M[\alpha], \dots, |t_k|_M[\alpha])(i) = f_{M_i}(|t_1|_M[\alpha](i), \dots) = f_{M_i}(|t_1|_{M_i}[\alpha(i)], \dots) = |t|_{M_i}[\alpha(i)].$$

Для п. 2 (второе равенство – предположение индукции, третье – определение $f_{\mathcal{U}}$):

$$|t|_{\mathcal{U}}[[\alpha]_U] = f_{\mathcal{U}}(|t_1|_{\mathcal{U}}[[\alpha]_U], \dots) = f_{\mathcal{U}}([|t_1|_M[\alpha]]_U, \dots) = [f_M(|t_1|_M[\alpha], \dots)]_U = [|t|_M[\alpha]]_U.$$

□

16.4 Теорема Лося

Теорема 16.11 Лося Пусть $(M_i \mid i \in I)$ – семейство моделей сигнатуры Σ, U – ультрафильтр на I, $\mathcal{U} = \prod_{i \in I} M_i/U$. Тогда для любой формулы $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ и любых $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in D$

$$\mathcal{U} \models \varphi[[\alpha]_U] \text{ e.т.е. } \{i \in I \mid M_i \models \varphi[\alpha(i)]\} \in U.$$

В частности, предложение φ истинно в $\mathcal{U}$ тогда и только тогда, когда оно истинно в M_i для почти всех i (множество таких i принадлежит U).[2]

Доказательство Для краткости обозначим $\|\varphi\| := \{i \in I \mid M_i \models \varphi[\alpha(i)]\}$ (кортеж α фиксирован). Индукция по построению φ.

Атомарная формула $P(t_1, \dots, t_k)$:

$$\mathcal{U} \models P(t_1, \dots, t_k)[[\alpha]_U] \overset{\text{усл. ист.}}{\Longleftrightarrow} \langle |t_1|_{\mathcal{U}}[[\alpha]_U], \dots \rangle \in P_{\mathcal{U}} \overset{\text{л. 16.10(2)}}{\Longleftrightarrow}$$

$$\langle [|t_1|_M[\alpha]]_U, \dots \rangle \in P_{\mathcal{U}} \overset{\text{опр. } \mathcal{U}}{\Longleftrightarrow}$$

$$\{i \mid \langle |t_1|_M[\alpha](i), \dots \rangle \in P_{M_i}\} \in U \overset{\text{л. 16.10(1)}}{\Longleftrightarrow} \{i \mid \langle |t_1|_{M_i}[\alpha(i)], \dots \rangle \in P_{M_i}\} \in U \overset{\text{усл. ист.}}{\Longleftrightarrow} \|P(t_1, \dots, t_k)\| \in U.$$

[2] Ежи Лось (Jerzy Loś, 1920–1998). В русской литературе фамилия традиционно пишется «Лось», но по-польски читается примерно «Уось»: польское *l* звучит как английское *w*, а *ś* – как мягкое «сь».

Отрицание $\neg\psi$: $\mathcal{U} \models \neg\psi[[\alpha]_U]$ е.т.е. $\mathcal{U} \not\models \psi[[\alpha]_U]$ е.т.е. (предположение индукции) $\|\psi\| \notin U$ е.т.е. (утв. 16.6(1)) $\overline{\|\psi\|} \in U$ е.т.е. $\|\neg\psi\| \in U$, поскольку $\overline{\|\psi\|} = \{i \mid M_i \not\models \psi[\alpha(i)]\} = \|\neg\psi\|$.

Конъюнкция $\psi \wedge \chi$: $\mathcal{U} \models (\psi \wedge \chi)[[\alpha]_U]$ е.т.е. $\mathcal{U} \models \psi[\dots]$ и $\mathcal{U} \models \chi[\dots]$ е.т.е. (предположение индукции) $\|\psi\| \in U$ и $\|\chi\| \in U$ е.т.е. (утв. 16.6(3)) $\|\psi\| \cap \|\chi\| \in U$ е.т.е. $\|\psi \wedge \chi\| \in U$, так как $\|\psi\| \cap \|\chi\| = \|\psi \wedge \chi\|$.

Дизъюнкция $\psi \vee \chi$: так же, с $\|\psi\| \cup \|\chi\| = \|\psi \vee \chi\|$ и утв. 16.6(2).

Импликация $\psi \to \chi$: $\mathcal{U} \models \underline{(\psi \to \chi)}[\dots]$ е.т.е. $\mathcal{U} \not\models \psi[\dots]$ или $\mathcal{U} \models \chi[\dots]$ е.т.е. $\overline{\|\psi\|} \in U$ или $\|\chi\| \in U$ е.т.е. $\overline{\|\psi\|} \cup \|\chi\| \in U$, а это множество равно $\|\psi \to \chi\|$.

Квантор существования $\exists x\psi$, где $\psi(x, x_1, \dots, x_n)$. Всякий элемент $\underline{\mathcal{U}}$ имеет вид $[\beta]_U$ для некоторого $\beta \in D$, поэтому

$$\mathcal{U} \models \exists x\psi[[\alpha]_U] \text{ е.т.е. найдется } \beta \in D\colon \mathcal{U} \models \psi[[\beta]_U, [\alpha]_U] \text{ е.т.е. (предп. инд.)}$$
$$\text{найдется } \beta \in D\colon \|\psi\|_\beta \in U,$$

где $\|\psi\|_\beta := \{i \mid M_i \models \psi[\beta(i), \alpha(i)]\}$. Покажем, что последнее условие равносильно $\|\exists x\psi\| \in U$. ($\Rightarrow$) Для любого β имеем $\|\psi\|_\beta \subseteq \|\exists x\psi\|$: если $M_i \models \psi[\beta(i), \alpha(i)]$, то $M_i \models \exists x\psi[\alpha(i)]$. Поэтому из $\|\psi\|_\beta \in U$ следует $\|\exists x\psi\| \in U$. ($\Leftarrow$) Пусть $\|\exists x\psi\| \in U$. Для каждого $i \in \|\exists x\psi\|$ выберем $b_i \in D_i$ с $M_i \models \psi[b_i, \alpha(i)]$, а для остальных i – произвольный $b_i \in D_i$ (аксиома выбора), и положим $\beta := (b_i \mid i \in I)$. Тогда $\|\exists x\psi\| \subseteq \|\psi\|_\beta$, откуда $\|\psi\|_\beta \in U$.

Квантор всеобщности $\forall x\psi$. ($\Leftarrow$) Пусть $\|\forall x\psi\| \in U$. Для любого $\beta \in D$ имеем $\|\forall x\psi\| \subseteq \|\psi\|_\beta$, значит, $\|\psi\|_\beta \in U$, и по предположению индукции $\mathcal{U} \models \psi[[\beta]_U, [\alpha]_U]$. Так как все элементы $\underline{\mathcal{U}}$ имеют вид $[\beta]_U$, получаем $\mathcal{U} \models \forall x\psi[[\alpha]_U]$. ($\Rightarrow$) Пусть $\|\forall x\psi\| \notin U$; тогда $\overline{\|\forall x\psi\|} \in U$ (утв. 16.6(1)). Для каждого i из этого множества выберем $b_i \in D_i$ с $M_i \not\models \psi[b_i, \alpha(i)]$, для остальных i – произвольный b_i, и положим $\beta := (b_i \mid i \in I)$. Тогда $\|\psi\|_\beta \cap \overline{\|\forall x\psi\|} = \varnothing$, поэтому $\|\psi\|_\beta \notin U$ (иначе $\varnothing \in U$), и по предположению индукции $\mathcal{U} \not\models \psi[[\beta]_U, [\alpha]_U]$, то есть $\mathcal{U} \not\models \forall x\psi[[\alpha]_U]$. □

Замечание 16.3 Свойства именно *ультра*фильтра (утв. 16.6(1), (2)) использованы в случаях $\neg$, $\vee$, $\to$ и $\forall$; для атомарных формул, $\wedge$ и $\exists$ достаточно фильтра. Это согласуется с утв. 16.1: прямое произведение – это редуцированное произведение по фильтру $\{I\}$. Аксиома выбора использована в кванторных случаях при построении β.

Утверждение 16.12
Об ультрастепени

Пусть N – модель, U – ультрафильтр на I и $\mathcal{U} = N^I/U$ – ультрастепень. Отображение $d : \underline{N} \to \underline{\mathcal{U}}$, $d(a) := [(a \mid i \in I)]_U$ (класс постоянной последовательности), инъективно, и для любой формулы $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ и $a_1, \dots, a_n \in \underline{N}$

$$N \models \varphi[\boldsymbol{a}] \text{ е.т.е. } \mathcal{U} \models \varphi[d(a_1), \dots, d(a_n)].$$

В частности, в N и $\mathcal{U}$ истинны одни и те же предложения (модели *элементарно эквивалентны*).

Доказательство Для постоянных последовательностей множество $\{i \mid N \models \varphi[\boldsymbol{a}]\}$ равно $I \in U$, если $N \models \varphi[\boldsymbol{a}]$, и $\varnothing \notin U$ иначе; остается применить теорему Лося. Инъективность: если $a \neq b$, то $\{i \mid a = b\} = \varnothing \notin U$. □

Пример 35
Нестандартная модель арифметики

Пусть $\mathbb{N} = (\mathbb{N}; 0, s, +, \cdot, <)$, $I = \mathbb{N}$ и U – неглавный ультрафильтр на $\mathbb{N}$ (утв. 16.8(3)). Рассмотрим ультрастепень $\mathcal{U} = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}/U$ и элемент $\omega := [(0, 1, 2, 3, \dots)]_U$ – класс тождественной последовательности. Для любого $n \in \mathbb{N}$ множество $\{i \mid n < i\} = \{n+1, n+2, \dots\}$ коконечно и потому принадлежит U; по теореме Лося $\mathcal{U} \models x < y[d(n), \omega]$. Итак, ω больше всех «стандартных» чисел $d(0), d(1), d(2), \dots$ – и при этом, по утв. 16.12, в $\mathcal{U}$ истинны в точности те же предложения, что и в $\mathbb{N}$: $\mathcal{U}$ – нестандартная модель арифметики. Например, в $\mathcal{U}$ истинно предложение «всякое число, кроме 0, имеет предшественника», поэтому у ω есть предшественник $[(0, 0, 1, 2, 3, \dots)]_U$, у него – свой, и т.д.: «бесконечно большой» элемент ω окружен целой копией $\mathbb{Z}$.

Упражнение 16.5

1. Пусть $U = \pi_a$ – главный ультрафильтр. Докажите, что $\prod_{i \in I} M_i/U$ изоморфно M_a (отображение $[\alpha]_U \mapsto \alpha(a)$). Таким образом, интересны только неглавные ультрафильтры.
2. Докажите, что в $\mathcal{U}$ из примера выше класс последовательности $(0, 2, 4, 6, \dots)$ равен $\omega + \omega$, а класс $(0, 1, 4, 9, \dots)$ равен $\omega \cdot \omega$.
3. Пусть U – неглавный ультрафильтр на $\mathbb{N}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ отличаются лишь в конечном числе компонент. Докажите, что $[\alpha]_U = [\beta]_U$.

16.5 Теорема о компактности

Определение 16.13
Выполнимость

Теория T (множество предложений) *выполнима*, если у нее есть модель: $M \models \varphi$ для всех $\varphi \in T$ (обозначение $M \models T$).

Теорема 16.13
О компактности

Теория T выполнима тогда и только тогда, когда выполнимо каждое ее конечное подмножество.

Доказательство

($\Rightarrow$) Модель T – модель любого подмножества T.

($\Leftarrow$) Пусть I – множество всех конечных подмножеств T. По условию для каждого $i \in I$ существует модель $M_i \models i$; зафиксируем такие модели (аксиома выбора). Для $\varphi \in T$ положим

$$I_\varphi := \{i \in I \mid \varphi \in i\} \text{ – множество конечных подтеорий, содержащих } \varphi,$$

и $S := \{I_\varphi \mid \varphi \in T\}$. Семейство S центрировано: для любых $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in T$ конечное множество $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ принадлежит каждому I_{φ_k}, так что $I_{\varphi_1} \cap \dots \cap I_{\varphi_n} \neq \varnothing$. По теореме 16.7 S содержится в некотором ультрафильтре U на I. (Если $T = \varnothing$, то $I = \{\varnothing\}$, $S = \varnothing$, а любая модель, например $M_\varnothing$, годится.)

Положим $\mathcal{U} := \prod_{i \in I} M_i/U$ и покажем, что $\mathcal{U} \models T$. Пусть $\varphi \in T$. По теореме Лося достаточно проверить, что $\{i \in I \mid M_i \models \varphi\} \in U$. Но $I_\varphi \subseteq \{i \in I \mid M_i \models \varphi\}$: если $\varphi \in i$, то $M_i \models i$ влечет $M_i \models \varphi$. Так как $I_\varphi \in S \subseteq U$, по замкнутости относительно надмножеств $\{i \in I \mid M_i \models \varphi\} \in U$. □

Замечание 16.4

Теорема о компактности следует и из теоремы о полноте: если T не имеет модели, то $T \models \bot$, по полноте $T \vdash_{fol} \bot$, а вывод использует лишь конечное число гипотез, так что некоторое конечное подмножество T противоречиво и по корректности не имеет модели. Доказательство через ультрапроизведения ничего не говорит о выводимости

– оно чисто семантическое, зато переносится на логики, для которых нет полных исчислений.

Упражнение 16.6

1. Пусть $\Sigma = \{0, s, <\}$, T – множество всех предложений, истинных в $\mathbb{N}$, c – новая константа, и $T' := T \cup \{s^n(0) < c \mid n \in \mathbb{N}\}$, где $s^n(0) := s(\dots s(0)\dots)$ (n раз). Докажите с помощью теоремы о компактности, что T' выполнима, и объясните, почему любая модель T' – нестандартная модель арифметики.
2. Пусть теория T имеет сколь угодно большие конечные модели (для каждого n – модель с доменом из не менее чем n элементов), а в сигнатуре есть двуместный предикат E, причем T содержит аксиомы, утверждающие, что E – отношение эквивалентности. Можно ли, добавив к T счетное множество предложений, добиться того, чтобы все модели расширенной теории были бесконечны? (Указание: добавьте константы $c_0, c_1, \dots$ и предложения $\neg E(c_k, c_m)$ для $k \neq m$.)

Замечание 16.5
Метафора

Полезно держать в голове такую картину. a – объект; $\alpha = (\alpha(i) \mid i \in I)$ – «гусеница» (или «поезд») из объектов: если I – моменты времени, то $\alpha(i)$ – состояние объекта в момент i, а α – весь объект, длящийся во времени; $[\alpha]_U$ – «клубок» гусениц, совпадающих почти всюду (на большом множестве моментов); $\boldsymbol{\alpha}(i) = \alpha_1(i), \dots, \alpha_n(i)$ – кортеж из i-х сегментов n гусениц; $[\boldsymbol{\alpha}]_U$ – кортеж клубков. Теорема Лося говорит, что свойство кортежа клубков – это свойство, которым кортеж сегментов обладает почти во все моменты времени.

17 Теоремы Лёвенгейма–Скулема и элементарные подмодели

В этой главе язык – логика предикатов с равенством (гл. о логике с равенством); сигнатура Σ произвольна, если не оговорено противное. Мы выясним, насколько точно теория первого порядка способна описать свою модель. Ответ: никакая теория с бесконечной моделью не описывает ее «с точностью до изоморфизма» – у такой теории всегда есть и счетные модели, и модели сколь угодно большой мощности. Инструменты – теорема о компактности и понятие элементарной подмодели. Компактность нужна в формулировке через ультрапроизведения (теорема 16.13): она верна для любой сигнатуры и для языка с равенством (см. замечание в гл. о логике с равенством).

17.1 Изоморфизм и элементарная эквивалентность

Определение 17.1 Изоморфизм

Пусть M, N – модели сигнатуры Σ. Биекция $h\colon \underline{M} \to \underline{N}$ называется *изоморфизмом* M на N (обозначение $h\colon M \cong N$), если

1. $h(c_M) = c_N$ для всех $c \in Const_\Sigma$;
2. $h(f_M(a_1, \dots, a_n)) = f_N(h(a_1), \dots, h(a_n))$ для всех $f \in Func^n_\Sigma$ и $a_1, \dots, a_n \in \underline{M}$;
3. $\langle a_1, \dots, a_n\rangle \in P_M \iff \langle h(a_1), \dots, h(a_n)\rangle \in P_N$ для всех $P \in Pred^n_\Sigma$ и $a_1, \dots, a_n \in \underline{M}$.

Модели *изоморфны*, $M \cong N$, если существует изоморфизм M на N. Для $\boldsymbol{a} = \langle a_1, \dots, a_n\rangle$ пишем $h(\boldsymbol{a}) := \langle h(a_1), \dots, h(a_n)\rangle$.

Лемма 17.1 Об изоморфизме

Пусть $h\colon M \cong N$, v – означивание в M, и $h \circ v$ – означивание $x \mapsto h(v(x))$ в N. Тогда для любого терма t и формулы φ

1. $h(|t|^v_M) = |t|^{h\circ v}_N$;
2. $M, v \models \varphi \iff N, h \circ v \models \varphi$.

В частности, $M \models \varphi[\boldsymbol{a}]$ е.т.е. $N \models \varphi[h(\boldsymbol{a})]$, и в M и N истинны одни и те же предложения.

Доказательство

1. Индукция по t. Для переменной $h(|x|^v) = h(v(x)) = |x|^{h\circ v}$, для константы – п. 1 определения 17.1, и

$$h(|f(t_1, \dots, t_n)|^v) = h(f_M(|t_1|^v, \dots, |t_n|^v)) = f_N(h(|t_1|^v), \dots, h(|t_n|^v)) = \\ = f_N(|t_1|^{h\circ v}, \dots, |t_n|^{h\circ v}) = |f(t_1, \dots, t_n)|^{h\circ v}.$$

2. Индукция по φ. Атомарная формула $P(t_1, \dots, t_n)$: $M, v \models P(\boldsymbol{t})$ е.т.е. $\langle |t_1|^v, \dots, |t_n|^v\rangle \in P_M$ е.т.е. (п. 3 определения) $\langle h(|t_1|^v), \dots\rangle \in P_N$ е.т.е. (п. 1) $\langle |t_1|^{h\circ v}, \dots\rangle \in P_N$ е.т.е. $N, h \circ v \models P(\boldsymbol{t})$. Равенство $t = s$: $|t|^v = |s|^v$ е.т.е. $h(|t|^v) = h(|s|^v)$ (так как h инъективна) е.т.е. $|t|^{h\circ v} = |s|^{h\circ v}$. Связки – непосредственно по предположению индукции. Квантор $\exists x\psi$: $M, v \models \exists x\psi$ е.т.е. $M, v[x \mapsto a] \models \psi$ для некоторого $a \in \underline{M}$ е.т.е. (предположение индукции) $N, h \circ (v[x \mapsto a]) \models \psi$ для некоторого a. Но $h \circ (v[x \mapsto a]) = (h \circ v)[x \mapsto h(a)]$, а поскольку h сюръективна, элементы $h(a)$

пробегают все $\underline{N}$. Итак, это равносильно тому, что $N, (h \circ v)[x \mapsto b] \models \psi$ для некоторого $b \in \underline{N}$, то есть $N, h \circ v \models \exists x \psi$. Случай $\forall$ аналогичен. □

Определение 17.2 Элементарная эквивалентность

Теория модели M – множество $Th(M) := \{\varphi \in Form^c_\Sigma \mid M \models \varphi\}$ всех предложений, истинных в M. Модели M и N *элементарно эквивалентны*, $M \equiv N$, если $Th(M) = Th(N)$: в них истинны одни и те же предложения.

Утверждение 17.2 Если $M \cong N$, то $M \equiv N$.

Обратное неверно: ниже мы увидим, что $(\mathbb{Q}, <) \equiv (\mathbb{R}, <)$, хотя эти модели не изоморфны (у них разные мощности). Для конечных моделей обратное верно (упражнение).

Пример 36 Модели $(\mathbb{N}, <)$ и $(\mathbb{Z}, <)$ не элементарно эквивалентны: предложение $\exists x \forall y \neg(y < x)$ («есть наименьший элемент») истинно в первой и ложно во второй. $(\mathbb{Z}, <)$ и $(\mathbb{Q}, <)$ различает предложение $\forall x \forall y (x < y \to \exists z (x < z \wedge z < y))$ («порядок плотный»). Теория $Th(\mathbb{N}, 0, s, +, \cdot, <)$ – *арифметика*; $M \equiv (\mathbb{N}, 0, s, +, \cdot, <)$ означает, что в M верны те же арифметические утверждения, что и в натуральных числах.

17.2 Подмодели и элементарные подмодели

Определение 17.3 Подмодель

Модель N называется *подмоделью* модели M (обозначение $N \subseteq M$), если $\underline{N} \subseteq \underline{M}$, $c_N = c_M$ для всех констант, $f_N = f_M \restriction \underline{N}^n$ для всех $f \in Func^n_\Sigma$ (в частности, $\underline{N}$ замкнуто относительно f_M) и $P_N = P_M \cap \underline{N}^n$ для всех $P \in Pred^n_\Sigma$.

Пример 37 $(\mathbb{N}, <) \subseteq (\mathbb{Z}, <) \subseteq (\mathbb{Q}, <) \subseteq (\mathbb{R}, <)$; $(\mathbb{N}, +, 0) \subseteq (\mathbb{Z}, +, 0)$. Подгруппа – в точности подмодель группы в сигнатуре $\{\cdot, {}^{-1}, e\}$; в сигнатуре $\{\cdot\}$ подмодели группы – это ее подмножества, замкнутые относительно умножения (например, $(\mathbb{N}, +) \subseteq (\mathbb{Z}, +)$), и они не обязаны быть подгруппами.

Лемма 17.3 Пусть $N \subseteq M$, $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ – бескванторная формула, $\boldsymbol{a} \in \underline{N}^n$. Тогда $N \models \psi[\boldsymbol{a}]$ е.т.е. $M \models \psi[\boldsymbol{a}]$. Следовательно, если $M \models \forall \boldsymbol{x} \psi$, то $N \models \forall \boldsymbol{x} \psi$, а если $N \models \exists \boldsymbol{x} \psi$, то $M \models \exists \boldsymbol{x} \psi$.

Доказательство Значения термов при означивании со значениями в $\underline{N}$ в обеих моделях совпадают (индукция по терму: $c_N = c_M$, $f_N = f_M$ на $\underline{N}$), атомарные формулы истинны одновременно по определению подмодели, связки – по предположению индукции. Второе утверждение: если $M \models \forall \boldsymbol{x} \psi$, то $M \models \psi[\boldsymbol{a}]$ для всех $\boldsymbol{a} \in \underline{N}^n \subseteq \underline{M}^n$, значит, $N \models \psi[\boldsymbol{a}]$ для всех $\boldsymbol{a} \in \underline{N}^n$. Третье аналогично. □

Формулы с кванторами при переходе к подмодели могут менять истинность: 0 – наименьший элемент в $(\mathbb{N}, <)$, но не в $(\mathbb{Z}, <)$. Подмодели, для которых этого не происходит, называются элементарными.

Определение 17.4 Элементарная подмодель

N – *элементарная подмодель* M (а M – *элементарное расширение* N), обозначение $N \preccurlyeq M$, если $N \subseteq M$ и для любой формулы $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ и любых $\boldsymbol{a} \in \underline{N}^n$

$$N \models \varphi[\boldsymbol{a}] \text{ е.т.е. } M \models \varphi[\boldsymbol{a}].$$

Если $N \preccurlyeq M$, то $N \equiv M$ (случай $n = 0$). Обратное неверно даже для подмоделей: пусть $2\mathbb{N}$ – множество четных чисел; $(2\mathbb{N}, <) \subseteq (\mathbb{N}, <)$ и $(2\mathbb{N}, <) \cong (\mathbb{N}, <)$ (изоморфизм $n \mapsto 2n$), так что $(2\mathbb{N}, <) \equiv (\mathbb{N}, <)$. Но для $\varphi(x) :\rightleftharpoons \forall y(y < x \to \neg\exists z(z < y))$ («все элементы, меньшие x, наименьшие») имеем $(2\mathbb{N}, <) \models \varphi[2]$ (единственный элемент меньше 2 – это 0), а $(\mathbb{N}, <) \not\models \varphi[2]$ (элемент 1). Элементарность – свойство *пары* $N \subseteq M$, а не самих моделей.

Проверять условие определения 17.4 для всех формул неудобно. Следующий критерий сводит его к одному условию о кванторе существования: «всякий x, существующий в M, можно найти уже в N».

Теорема 17.4 Критерий Тарского–Воота

Пусть $N \subseteq M$. Тогда $N \preccurlyeq M$ е.т.е. для любой формулы $\varphi(x, y_1, \ldots, y_n)$ и любых $\boldsymbol{b} \in \underline{N}^n$:

$$\text{если } M \models \exists x\varphi[\boldsymbol{b}], \text{ то найдется } a \in \underline{N} \text{ такое, что } M \models \varphi[a, \boldsymbol{b}].$$

Доказательство

($\Rightarrow$) Пусть $N \preccurlyeq M$ и $M \models \exists x\varphi[\boldsymbol{b}]$. По элементарности $N \models \exists x\varphi[\boldsymbol{b}]$, то есть $N \models \varphi[a, \boldsymbol{b}]$ для некоторого $a \in \underline{N}$, и снова по элементарности $M \models \varphi[a, \boldsymbol{b}]$.

($\Leftarrow$) Докажем индукцией по $\varphi(\boldsymbol{y})$, что $N \models \varphi[\boldsymbol{b}]$ е.т.е. $M \models \varphi[\boldsymbol{b}]$ для всех $\boldsymbol{b} \in \underline{N}^n$. Атомарные формулы – лемма 17.3, связки – предположение индукции. Пусть $\varphi :\rightleftharpoons \exists x\psi(x, \boldsymbol{y})$. Если $N \models \exists x\psi[\boldsymbol{b}]$, то $N \models \psi[a, \boldsymbol{b}]$ для некоторого $a \in \underline{N}$, по предположению индукции $M \models \psi[a, \boldsymbol{b}]$, и $M \models \exists x\psi[\boldsymbol{b}]$. Обратно, если $M \models \exists x\psi[\boldsymbol{b}]$, то по условию теоремы $M \models \psi[a, \boldsymbol{b}]$ для некоторого $a \in \underline{N}$, по предположению индукции $N \models \psi[a, \boldsymbol{b}]$, и $N \models \exists x\psi[\boldsymbol{b}]$. Пусть $\varphi :\rightleftharpoons \forall x\psi$. Если $M \models \forall x\psi[\boldsymbol{b}]$, то $M \models \psi[a, \boldsymbol{b}]$ для всех $a \in \underline{N} \subseteq \underline{M}$, откуда по предположению индукции $N \models \forall x\psi[\boldsymbol{b}]$. Обратно, пусть $N \models \forall x\psi[\boldsymbol{b}]$, но $M \not\models \forall x\psi[\boldsymbol{b}]$, то есть $M \models \exists x\neg\psi[\boldsymbol{b}]$. По условию теоремы $M \models \neg\psi[a, \boldsymbol{b}]$ для некоторого $a \in \underline{N}$, по предположению индукции $N \models \neg\psi[a, \boldsymbol{b}]$ – противоречие. □

17.3 Нижняя теорема Лёвенгейма–Скулема

Теорема 17.5 Лёвенгейма–Скулема, нижняя

Пусть сигнатура Σ не более чем счетна, M – модель, $A \subseteq \underline{M}$ – не более чем счетное множество. Тогда существует не более чем счетная модель N такая, что $A \subseteq \underline{N}$ и $N \preccurlyeq M$.

Доказательство

Для каждой формулы $\varphi(x, \boldsymbol{y})$ (с выделенной переменной x) и набора $\boldsymbol{b} \in \underline{M}^n$ такого, что $M \models \exists x\varphi[\boldsymbol{b}]$, выберем *свидетеля* $w(\varphi, \boldsymbol{b}) \in \underline{M}$ с $M \models \varphi[w(\varphi, \boldsymbol{b}), \boldsymbol{b}]$ (здесь используется аксиома выбора). Построим цепочку $A_0 \subseteq A_1 \subseteq \ldots$:

$$A_0 := A, \quad A_{k+1} := A_k \cup \{w(\varphi, \boldsymbol{b}) \mid \varphi(x, \boldsymbol{y}) \in Form_\Sigma,\ \boldsymbol{b} \in A_k^n,\ M \models \exists x\varphi[\boldsymbol{b}]\},$$

и положим $B := \bigcup_k A_k$. Каждое A_k не более чем счетно: формул не более чем счетное число (сигнатура не более чем счетна), конечных наборов из не более чем счетного A_k – тоже, так что в A_{k+1} добавляется не более чем счетное множество свидетелей. Значит, B не более чем счетно; $B \neq \varnothing$, поскольку A_1 содержит свидетеля для $\exists x(x = x)$.

B замкнуто относительно функций M и содержит константы: если $\boldsymbol{b} \in A_k^n$, то $M \models \exists x(x = f(\boldsymbol{y}))[\boldsymbol{b}]$, и единственный возможный свидетель – $f_M(\boldsymbol{b})$, так что $f_M(\boldsymbol{b}) \in A_{k+1}$; аналогично $c_M \in A_1$ (формула $x = c$). Поэтому можно определить подмодель $N \subseteq M$ с $\underline{N} := B$, $f_N := f_M \restriction B^n$, $c_N := c_M$, $P_N := P_M \cap B^n$.

Наконец, $N \preccurlyeq M$ по критерию Тарского–Воота: если $\boldsymbol{b} \in B^n$ и $M \models \exists x \varphi[\boldsymbol{b}]$, то $\boldsymbol{b} \in A_k^n$ для некоторого k (цепочка возрастает, набор конечен), и свидетель $w(\varphi, \boldsymbol{b}) \in A_{k+1} \subseteq B$ – искомый элемент a. □

Утверждение 17.6

1. Всякая выполнимая теория в не более чем счетной сигнатуре имеет не более чем счетную модель (ср. утв. 6.7).
2. Всякая бесконечная модель не более чем счетной сигнатуры имеет счетную элементарную подмодель (возьмите счетное $A \subseteq \underline{M}$).

Пример 38
$(\mathbb{Q}, <) \equiv (\mathbb{R}, <)$

По теореме 17.5 у $(\mathbb{R}, <)$ есть счетная элементарная подмодель N. В $(\mathbb{R}, <)$ истинны предложения «$<$ – линейный порядок», «порядок плотный», «нет наименьшего и наибольшего элементов»; значит, они истинны и в N. По теореме Кантора любые два счетных плотных линейных порядка без концов изоморфны (доказательство – «челночный» метод: изоморфизм строится по шагам, попеременно обрабатывая элементы обоих порядков; упражнение). Поэтому $N \cong (\mathbb{Q}, <)$, и $(\mathbb{Q}, <) \equiv N \equiv (\mathbb{R}, <)$: никакое предложение первого порядка в сигнатуре $\{<\}$ не отличает рациональные числа от действительных. Так, полнота $\mathbb{R}$ (всякое ограниченное множество имеет точную верхнюю грань) не выражается в этом языке – что неудивительно, ведь она говорит о *множествах* элементов, а не об элементах.

Замечание 17.1
Парадокс Скулема

Аксиомы теории множеств (ZFC) записываются в счетной сигнатуре $\{\in\}$. Если у них есть модель, то по теореме 17.5 есть и счетная модель N. При этом в ZFC доказуемо существование несчетных множеств, так что в N есть элемент a, про который в N верно «a несчетно», хотя множество $\{b \in \underline{N} \mid b \in_N a\}$ счетно. Противоречия нет: «a несчетно» в N означает лишь, что в N *нет элемента, являющегося биекцией* между a и множеством натуральных чисел модели N. Биекция существует вне N, но не внутри. Парадокс Скулема – наглядная демонстрация того, что понятия «счетно», «конечно», «мощность» относительны: их смысл зависит от модели.

17.4 Элементарные вложения и верхняя теорема Лёвенгейма–Скулема

Определение 17.5
Элементарное вложение

Отображение $h\colon \underline{M} \to \underline{N}$ называется *элементарным вложением* M в N, если для любой формулы $\varphi(\boldsymbol{x})$ и любых $\boldsymbol{a}$ из $\underline{M}$: $M \models \varphi[\boldsymbol{a}]$ е.т.е. $N \models \varphi[h(\boldsymbol{a})]$.

Элементарное вложение инъективно (формула $x_1 = x_2$) и сохраняет константы, функции и предикаты (формулы $x = c$, $x = f(\boldsymbol{y})$, $P(\boldsymbol{x})$); поэтому его образ $h[M]$ – подмодель N, $h\colon M \cong h[M]$ и $h[M] \preccurlyeq N$. Если $N \preccurlyeq M$, то тождественное отображение – элементарное вложение N в M.

Лемма 17.7

Если существует элементарное вложение M в N, то существует модель $N' \cong N$ такая, что $M \preccurlyeq N'$.

Доказательство

Пусть $h\colon M \to N$ – элементарное вложение. Заменив N на изоморфную копию, можно считать, что $\underline{M} \cap (\underline{N} \setminus h[\underline{M}]) = \varnothing$. Определим биекцию $g\colon \underline{N} \to \underline{M} \cup (\underline{N} \setminus h[\underline{M}])$: $g(h(a)) := a$ для $a \in \underline{M}$ и $g(b) := b$ для $b \notin h[\underline{M}]$. Перенесем структуру N вдоль g: $c_{N'} := g(c_N)$, $f_{N'}(g(\boldsymbol{b})) := g(f_N(\boldsymbol{b}))$, $P_{N'} := \{g(\boldsymbol{b}) \mid \boldsymbol{b} \in P_N\}$. Тогда $g\colon N \cong N'$, $g \circ h$ – тождественное вложение $\underline{M}$ в $\underline{N'}$, и оно элементарно (лемма 17.1 и элементарность h), то есть $M \preccurlyeq N'$. □

Как построить элементарное расширение? Нужно уметь «рассказать» теории все о модели M, включая ее элементы. Для этого добавим имена для всех элементов.

Определение 17.6 Элементарная диаграмма

Пусть M – Σ-модель. Сигнатура $\Sigma_M := \Sigma \cup \{c_a \mid a \in \underline{M}\}$ получается добавлением новой константы c_a для каждого элемента a. M_M – Σ_M-модель, полученная из M интерпретацией $(c_a)_{M_M} := a$. *Элементарная диаграмма* M – теория $ElDiag(M) := Th(M_M)$: множество всех Σ_M-предложений, истинных в M_M.

Лемма 17.8 О диаграмме

Пусть N' – Σ_M-модель, $N' \models ElDiag(M)$, и N – ее Σ-редукт (та же модель, в которой забыты интерпретации констант c_a). Тогда $h(a) := (c_a)_{N'}$ – элементарное вложение M в N.

Доказательство

Пусть $\varphi(x_1, \ldots, x_n) \in Form_\Sigma$ и $\boldsymbol{a} \in \underline{M}^n$. По лемме о подстановке $M \models \varphi[\boldsymbol{a}]$ е.т.е. $M_M \models \varphi[c_{a_1}/x_1, \ldots, c_{a_n}/x_n]$ е.т.е. $\varphi[\boldsymbol{c_a}/\boldsymbol{x}] \in ElDiag(M)$. Если $M \models \varphi[\boldsymbol{a}]$, то $N' \models \varphi[\boldsymbol{c_a}/\boldsymbol{x}]$, то есть (лемма о подстановке) $N' \models \varphi[h(\boldsymbol{a})]$, то есть $N \models \varphi[h(\boldsymbol{a})]$ (φ не содержит новых констант). Если же $M \not\models \varphi[\boldsymbol{a}]$, то $\neg\varphi[\boldsymbol{c_a}/\boldsymbol{x}] \in ElDiag(M)$, и так же $N \not\models \varphi[h(\boldsymbol{a})]$. □

Теорема 17.9 Лёвенгейма–Скулема, верхняя

Пусть M – бесконечная модель сигнатуры Σ, X – произвольное множество. Тогда существует модель N такая, что $M \preccurlyeq N$ и $|\underline{N}| \geq |X|$ (существует инъекция $X \to \underline{N}$).

Доказательство

Рассмотрим сигнатуру $\Sigma' := \Sigma_M \cup \{d_i \mid i \in X\}$ с новыми константами d_i и теорию

$$T := ElDiag(M) \cup \{d_i \neq d_j \mid i, j \in X,\ i \neq j\}.$$

Всякое конечное $T_0 \subseteq T$ выполнимо: в T_0 упоминается конечное число констант $d_{i_1}, \ldots, d_{i_k}$; проинтерпретируем их в M_M попарно различными элементами (это возможно, так как M бесконечна), остальные d_i – как угодно. Полученная Σ'-модель удовлетворяет $ElDiag(M)$ и всем неравенствам из T_0. По теореме о компактности 16.13 T имеет модель N'. В N' элементы $(d_i)_{N'}$ попарно различны, поэтому $|\underline{N'}| \geq |X|$. По лемме 17.8 M элементарно вкладывается в Σ-редукт N', и по лемме 17.7 найдется изоморфная ему модель $N \succcurlyeq M$; мощность при изоморфизме сохраняется. □

Замечание 17.2

Для несчетной сигнатуры Σ' (а она здесь несчетна, если M или X несчетны) теорема о компактности нужна именно в форме, не зависящей от мощности сигнатуры; доказательство через ультрапроизведения (гл. о теории моделей) таково. Доказательство через полноту исчисления $fol_=$ тоже обобщается на произвольные сигнатуры, но требует трансфинитной версии леммы Линденбаума (лемма Цорна вместо перечисления формул).

Объединяя обе теоремы Лёвенгейма–Скулема (нижнюю – в общей форме, с произвольной мощностью A), получают: *если теория в не более чем счетной сигнатуре имеет бесконечную модель, то она имеет модель каждой бесконечной мощности*.

Утверждение 17.10

1. **Некатегоричность.** Если теория T имеет бесконечную модель, то у нее есть неизоморфные модели: например, счетная (в счетной сигнатуре) и несчетная. Никакая теория первого порядка не описывает бесконечную модель с точностью до изоморфизма.

2. **Нестандартные модели арифметики.** Пусть $\mathcal{N} := (\mathbb{N}, 0, s, +, \cdot, <)$ и $\bar{n} := s(\dots s(0)\dots)$ (n раз) – нумерал. Существует счетная модель $M \equiv \mathcal{N}$, не изоморфная $\mathcal{N}$.

Доказательство 1. Из теорем 17.5 и 17.9; изоморфные модели равномощны.

2. Добавим константу c и рассмотрим $T := Th(\mathcal{N}) \cup \{\bar{n} < c \mid n \in \mathbb{N}\}$. Конечное подмножество T выполнимо в $\mathcal{N}$ (проинтерпретируем c достаточно большим числом), по компактности T имеет модель, по теореме 17.5 – счетную модель M'. Ее редукт M к исходной сигнатуре удовлетворяет $Th(\mathcal{N})$, то есть $M \equiv \mathcal{N}$ (теория $Th(\mathcal{N})$ полна: для каждого предложения она содержит его или его отрицание). Но $M \not\cong \mathcal{N}$: элемент $c_{M'}$ больше всех значений нумералов, а при изоморфизме $h\colon \mathcal{N} \cong M$ каждый элемент M имел бы вид $h(n) = |\bar{n}|_M$ (индукция по n: $h(0) = 0_M$, $h(n+1) = s_M(h(n))$). □

Элементы нестандартной модели, большие всех нумералов, – «бесконечно большие натуральные числа»; в них верны все арифметические истины, включая индукцию (в форме схемы первого порядка), но они не являются натуральными числами. Аналогичная конструкция для $(\mathbb{R}, +, \cdot, <, \dots)$ дает *нестандартный анализ* с бесконечно малыми. Заметим, что модель из п. 2 можно получить и ультрастепенью $\mathcal{N}^{\mathbb{N}}/U$ по неглавному ультрафильтру (утв. 16.12): класс последовательности $(0, 1, 2, \dots)$ в ней больше всех нумералов.

17.5 Теорема Линдстрёма

Теоремы о компактности и Лёвенгейма–Скулема – не просто два полезных свойства логики первого порядка, а ее *характеристика*. Линдстрём в 1969 г. рассмотрел *абстрактные логики*: произвольные системы, которые для каждой сигнатуры задают множество «предложений» и отношение «предложение истинно в модели», подчиненные нескольким естественным условиям (истинность не меняется при изоморфизме моделей и при расширении сигнатуры; класс предложений замкнут относительно $\neg$, $\wedge$, $\exists$; каждое предложение первого порядка является предложением логики). Примеры логик, более сильных, чем логика первого порядка: логика второго порядка (кванторы по подмножествам домена), логика $L_{\omega_1\omega}$ (счетные конъюнкции и дизъюнкции), логика с квантором $Q_0 x$ – «существует бесконечно много x». В каждой из них выразима конечность домена ($\neg Q_0 x(x = x)$; $\bigvee_n \neg\exists_{\geq n+1}$), поэтому в каждой из них, по рассуждению теоремы 6.8, нарушается компактность. В логике второго порядка нарушается и нижняя теорема Лёвенгейма–Скулема: одним предложением можно сказать «домен несчетен».

Теорема 17.11 Линдстрёма Пусть $\mathcal{L}$ – абстрактная логика, в которой выполнены теорема о компактности и нижняя теорема Лёвенгейма–Скулема (всякое выполнимое предложение имеет не более чем счетную модель). Тогда $\mathcal{L}$ не сильнее логики первого порядка: каждое предложение $\mathcal{L}$ имеет те же модели, что некоторое предложение первого порядка.

Доказательство выходит за рамки этих заметок (оно есть, например, в книге Эббингхауза, Флума и Томаса «Mathematical Logic»). Смысл теоремы: логика первого порядка – *самая сильная* логика, в которой выполняются обе теоремы; любое увеличение выразительности (а мы видели, что хочется выразить конечность, счетность, полноту порядка) оплачивается потерей компактности или Лёвенгейма–Скулема, а с ними – и теоремы о полноте в привычной форме.

Упражнение 17.1

1. Докажите, что если M конечна и $M \equiv N$, то $M \cong N$. Указание: запишите одним предложением с равенством «в домене ровно n элементов $a_1, \ldots, a_n$, и они связаны такими-то предикатами и функциями».
2. Докажите теорему Кантора из примера 38.
3. Пусть $N \subseteq M$ и для каждого $\boldsymbol{b} \in \underline{N}^n$ и каждой формулы $\varphi(x, \boldsymbol{y})$ существует автоморфизм g модели M (изоморфизм M на себя), тождественный на $\boldsymbol{b}$, который переводит некоторый свидетель $\exists x \varphi[\boldsymbol{b}]$ в M в элемент N. Докажите, что $N \preccurlyeq M$.
4. Покажите, что $(\mathbb{Q}, <) \preccurlyeq (\mathbb{R}, <)$. Указание: примените п. 3, используя подходящие автоморфизмы порядка $(\mathbb{R}, <)$.
5. Покажите, что ни $(\mathbb{Z}, <)$, ни $(\mathbb{N}, <)$ не являются элементарными подмоделями модели $(\mathbb{Q}, <)$, что $(\mathbb{Z}, <) \not\equiv (\mathbb{N}, <)$ и что $(\mathbb{Z}, <) \equiv (\mathbb{Z}+\mathbb{Z}, <)$ (две копии $\mathbb{Z}$, одна за другой). Для последнего постройте элементарное расширение $(\mathbb{Z}, <)$ с помощью компактности и подумайте, как оно устроено.
6. Теория T называется $\aleph_0$-*категоричной*, если все ее счетные модели изоморфны. Покажите, что теория плотных линейных порядков без концов $\aleph_0$-категорична, а теория $Th(\mathcal{N})$ – нет.

Часть IV.

Приложения

A Язык теории множеств

A.1 Базовые теоретико-множественные понятия

Определение A.1

$$A = B := \forall x (x \in A \iff x \in B)$$

Определение A.2
Подмножество

$$A \subseteq B := \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Определение A.3
Собственное подмножество

$$A \subset B := A \subseteq B \wedge A \neq B$$

Определение A.4
Пустое множество

$$\varnothing := \{\}$$

Определение A.5
Пересечение множеств

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

Определение A.6
Объединение множеств

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Определение A.7
Разность множеств

$$A \setminus B := \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Определение A.8
Дополнение множества в универсуме

Пусть $A \subseteq U$, тогда

$$\overline{A} := \{x \in U \mid x \notin A\}$$

В разных универсумах результат дополнения разный.

Определение A.9
Множество всех подмножеств

$$\mathcal{P}(A) := \{B \mid B \subseteq A\}$$

Определение A.10
Упорядоченная пара

Упорядоченная пара $\langle x, y \rangle$ – объект, в котором важен порядок элементов: $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ тогда и только тогда, когда $x = u$ и $y = v$ (в частности, $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ при $x \neq y$)

Также упорядоченную пару обозначают так: (x, y). Формально упорядоченную пару можно определить (по Куратовскому) так $(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$

Определение A.11
Декартово произведение

$$A \times B := \{\langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B\}$$

Определение A.12
Декартова степень

$$A^n := \underbrace{A \times \cdots \times A}_{n \text{ раз}}$$

А.2 Функции и отношения

Определение А.13 (Бинарным) отношением между A и B называется произвольное множество $R \subseteq A \times B$.

Определение А.14 Функцией (отображением) из A в B (обозначение: $f : A \to B$) называется отношение $f \subseteq A \times B$ такое, что

$$\forall x \in A\ \exists y \in B : \langle x, y\rangle \in f \quad \text{и} \quad \forall x\ \forall y_1\ \forall y_2\ [(\langle x, y_1\rangle \in f \text{ и } \langle x, y_2\rangle \in f) \Rightarrow y_1 = y_2]$$

Определение А.15 Отношение $R \subseteq A \times A$ называется:

1. рефлексивным $\iff \forall x(xRx)$
2. симметричным $\iff \forall x \forall y(xRy \Rightarrow yRx)$
3. асимметричным $\iff \forall x \forall y(xRy \Rightarrow \neg(yRx))$
4. антисимметричным $\iff \forall x \forall y((xRy \wedge yRx) \Rightarrow x = y)$
5. транзитивным $\iff \forall x \forall y \forall z((xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz)$
6. предпорядком $\iff R$ рефлексивно и транзитивно
7. частичным порядком $\iff R$ рефлексивно, антисимметрично и транзитивно
8. отношением эквивалентности $\iff R$ рефлексивно, симметрично и транзитивно

B Метаобозначения

1. «$A \Rightarrow B$» — «если A, то B» , «A влечет B»
2. «$A \Leftrightarrow B$» — «A эквивалентно B» , то есть, $A \Rightarrow B$ и $B \Rightarrow A$
3. «$A \eqcirc B$» — «A графически равно B» , то есть, A и B разные имена для одной и той же последовательности символов
4. «$A := B$» — «A по определению равно B»
5. «$\lightning$» – «противоречие»
6. «$\forall x \in A : B(x)$» – «для любого $x \in A$ верно, что B» , то есть, $\forall x (x \in A \Rightarrow B(x))$
7. «$\exists x \in A : B(x)$» – «найдется $x \in A$ такой, что B» , то есть, $\exists x (x \in A$ и $B(x))$
8. «е.т.е.», «т.т.т.» – «если и только если», «тогда и только тогда»; «т.ч.» – «такой, что»
9. «м.н.м.» – максимальное непротиворечивое множество формул; «м.н.п.» – максимальная непротиворечивая пара; «м.н.э.п.» – максимальная непротиворечивая экзистенциально полная теория
10. «предп. инд.» («ПИ») – предположение индукции; «MP» – modus ponens

C Методы доказательства

C.1 Схемы доказательств

C.1.1 Способы доказательства импликативного суждения $A \Rightarrow B$

Прямое доказательство

Допустим, что A, и докажем, что B.

Доказательство по контрапозиции

Допустим, что B неверно, и докажем, что A также неверно.

Доказательство от противного

Допустим, что A верно, а B неверно, докажем, что такое допущение приводит к противоречию $\lightning$.

C.1.2 Доказательства суждений с кванторами

Доказательство $\forall x(A(x) \Rightarrow B(x))$

Возьмем произвольный объект a такой, что $A(a)$, и докажем, что $B(a)$.

Доказательство $\exists x A(x)$

Предъявим конкретный объект a и докажем, что $A(a)$.

C.1.3 Разбор случаев

Если известно, что A или B, то, чтобы доказать C, достаточно доказать C отдельно в предположении A и отдельно в предположении B.

C.2 Доказательство по индукции

C.2.1 Математическая индукция

Принцип математической индукции:

$$[\underbrace{P(0)}_{\text{база инд.}} \wedge \underbrace{\forall n \in \mathbb{N} : P(n) \Rightarrow P(n+1)}_{\text{шаг инд.}}] \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} : P(n)$$

C.2.2 Возвратная индукция

Принцип возвратной индукции (strong induction):

$$\underbrace{\forall n \in \mathbb{N}\ [\overbrace{(\forall k < n : P(k))}^{\text{предпол. инд.}} \Rightarrow P(n)]}_{\text{шаг индукции}} \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} : P(n)$$

То есть, если для произвольного натурального n удастся доказать, что выполнение условия для всех предыдущих чисел влечет выполнение условия и для данного числа, то условие верно для всех натуральных чисел.

Принцип возвратной индукции не требует доказательства базы.

C.2.3 Индукция по построению

Если множество объектов задано индуктивным определением (например, множество формул Fm: переменные – формулы; если φ, ψ – формулы, то $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \to \psi)$ – формулы), то свойство P всех объектов доказывается так: база – P верно для исходных объектов (переменных); шаг – если P верно для φ и ψ, то оно верно и для $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \to \psi)$. Именно так доказываются леммы об истинности в этом конспекте. Индукцию по построению можно свести к возвратной индукции по длине (числу символов) объекта.

D Оформление доказательств в стиле Фитча

Многие доказательства в этом конспекте записаны не сплошным текстом, а в виде пронумерованных строк с вертикальными чертами – так, как записываются выводы в натуральном исчислении в форме Фитча. Это оформление применяется к *метарассуждениям*: доказательствам лемм и теорем *о* логике (о выводимости, об истинности в моделях), которые ведутся на обычном математическом языке. Цель такой записи – сделать явной структуру рассуждения: какие допущения сделаны, где они действуют, какие промежуточные цели стоят перед нами, из чего получена каждая строка. В этом приложении объясняется, как читать и как строить такие доказательства.

D.1 Элементы записи

Рассмотрим доказательство леммы о том, что $\models \varphi \to \psi$ влечет $\models \varphi \to \forall x\psi$ при условии $(*)$: $x \notin FV(\varphi)$ (гл. о полноте КЛП):

1	$\models \varphi \to \psi$	$\triangleright\ \models \varphi \to \forall x\psi$
2	$\boxed{M, v}$	$\triangleright\ M, v \models \varphi \to \forall x\psi$
3	$M, v \models \varphi$	$\triangleright\ M, v \models \forall x\psi$[1]
4	$\boxed{d} \in \underline{M}$	$\triangleright\ M, v[x \mapsto d] \models \psi$
5	$M, v[x \mapsto d] \models \varphi \to \psi$	из 1
6	$M, v[x \mapsto d] \models \varphi \Rightarrow M, v[x \mapsto d] \models \psi$	из 5
7	$M, v[x \mapsto d] \models \varphi$	из 3 и $(*)$
8	$M, v[x \mapsto d] \models \psi$	из 6 и 7

Строки и номера. Каждая строка – одно утверждение. Слева стоит номер строки, справа – *обоснование*: номера строк, из которых утверждение получено, и, если нужно, ссылка на определение, лемму или условие теоремы.

Допущения. Утверждение, под которым проведена горизонтальная черта (строки 1, 3, 5), – это *допущение*. Мы не утверждаем, что оно верно: мы *предполагаем* его, чтобы вывести из него что-то еще. Вертикальная черта, начинающаяся от допущения, показывает *область его действия*: все строки правее этой черты доказаны в предположении, что допущение верно. Когда вертикальная черта заканчивается, подвывод *закрыт*, и допущение больше использовать нельзя.

Произвольный объект. Запись в рамке $\boxed{d}$ (строки 2 и 5) читается «возьмем произвольный d». Это тоже открытие подвывода, но вместо допущения-утверждения вводится новый объект, о котором ничего не известно, кроме того, что написано в этой строке (например, $d \in \underline{M}$). Имя в рамке должно быть *новым*: оно не встречается ни в целях, ни в допущениях выше. Иногда (строка 2) объект вводится вместе с условием на него: «возьмем произвольные M, v».

[1] То есть $\forall d \in \underline{M} : M, v[x \mapsto d] \models \psi$ – по определению истинности $\forall$.

Цели. Запись $\triangleright\ A$ справа от строки означает: «*цель* – доказать A» (при допущениях, открытых в этом месте). Цель – это не утверждение, а задача; она ставится в момент открытия подвывода и считается решенной, когда A появляется в качестве последней строки подвывода. Если цель удобно переписать по определению (строка 3: по определению истинности $\forall$), равносильная формулировка выносится в сноску, чтобы строка оставалась короткой.

Закрытие подвывода. Подвывод, начавшийся с допущения A и закончившийся целью B, в целом доказывает утверждение $A \Rightarrow B$; подвывод, начавшийся с «произвольного d» и закончившийся $B(d)$, доказывает $\forall d\, B(d)$. В конспекте этот итог обычно не выписывается отдельной строкой, если он совпадает с целью объемлющего подвывода: так, в примере выше строка 9 закрывает сразу все четыре подвывода, и доказательство окончено. Там, где итог нужен для дальнейших шагов, он записывается следующей строкой с обоснованием вида «3–8» (номера первой и последней строк закрытого подвывода).

Противоречие. Знак $\lightning$ обозначает противоречие: две строки, одна из которых отрицает другую (в обосновании указываются обе). Подвывод, в котором получено $\lightning$, доказывает отрицание своего допущения.

D.2 Эвристики: как выбрать следующий шаг

Доказательство в стиле Фитча удобно строить *от цели*: вид текущей цели подсказывает, какой подвывод открыть. Основные правила перечислены в таблице; это в точности правила введения связок и кванторов натурального исчисления (гл. о натуральном выводе), применяемые к метаязыку.

Цель	Что делать
$A \Rightarrow B$	**Допустить антецедент.** Открыть подвывод с допущением A и целью B.
$\forall x\, A(x)$	**Взять произвольный объект.** Открыть подвывод с $\boxed{x}$ (новое имя) и целью $A(x)$. Если объекты берутся из множества X, пишем $\boxed{x} \in X$.
$\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))$	Обе эвристики сразу: $\boxed{x}$ с условием $A(x)$ и целью $B(x)$ (строка 2 примера).
$\neg A$	**Допустить** A, цель $\lightning$.
A (от противного)	**Допустить** $\neg A$, цель $\lightning$. Применяется, когда прямой путь к A не виден; в классической метатеории это всегда допустимо.
$A \wedge B$, $A \Leftrightarrow B$	Два подвывода (или два отдельных доказательства): для A и для B; для $A \Rightarrow B$ и $B \Rightarrow A$.
$\exists x\, A(x)$	**Предъявить объект**: указать конкретный t (построить его!) и доказать $A(t)$.
$A \vee B$	Доказать A или доказать B; если неясно, что именно, допустить $\neg A$ и доказать B.
цель задана определением	**Раскрыть определение** (равносильная цель – в сноске к строке) и применить эвристику к получившейся формуле.

Вторая группа эвристик касается *использования* того, что уже имеется (допущений, условий теоремы, ранее доказанных строк) – это правила удаления:

Имеется	**Как использовать**
$A \Rightarrow B$ и A	Записать B (modus ponens; строки 6–9 примера).
$\forall x\, A(x)$	Записать $A(t)$ для любого подходящего объекта t – чаще всего для объекта, уже введенного в рамке (строка 6: из общего утверждения 1 для конкретных $M, v[x \mapsto d]$).
$\exists x\, A(x)$	**Взять такой объект.** Ввести новое имя $\boxed{a}$ с условием $A(a)$ и дальше работать с a; имя a не должно выходить за пределы этого подвывода (итог не должен содержать a).
$A \vee B$	**Разбор случаев.** Два подвывода с допущениями A и B и одной и той же целью C; тогда C доказано.
$A \wedge B$	Записать A и B отдельными строками.
$\neg A$ и A	Записать $\lightning$.
определение	Раскрыть: заменить $M, v \models \forall x \psi$ на $\forall d \in \underline{M}$: $M, v[x \mapsto d] \models \psi$, $\Gamma \vdash \varphi$ – на существование вывода, и т.д.

D.3 Дисциплина допущений

Три правила, нарушение которых делает рассуждение неверным.

1. **Допущение действует только внутри своей черты.** Ссылаться на строку можно, только если она лежит в том же подвыводе или в объемлющем (еще не закрытом). Строки закрытого подвывода недоступны; доступен лишь его итог ($A \Rightarrow B$, $\forall x\, B(x)$, $\neg A$).
2. **Произвольный объект не выходит из своего подвывода.** Имя в рамке $\boxed{x}$ новое, и итог подвывода – $\forall x\, B(x)$, а не $B(x)$. Именно это правило отличает «произвольный» объект от «конкретного»: о x нельзя предположить ничего, кроме записанного в строке с рамкой. В логике предикатов ему соответствует условие на переменную в правиле $\forall_B$ и условие на собственную переменную в правиле $\forall_R$ секвенциального исчисления.
3. **Объект, взятый из $\exists$, – тоже новый.** Из $\exists x\, A(x)$ нельзя получить $A(t)$ для уже известного t – только для нового имени; и наоборот, из $A(t)$ для конкретного t получается $\exists x\, A(x)$.

D.4 Примеры

Пример 39 Докажем, что если Γ – м.н.м. и $\Gamma \vdash \varphi$, то $\varphi \in \Gamma$ (утверждение о замкнутости м.н.м. относительно выводимости). Цель – импликация, поэтому допускаем антецедент; дальше прямой путь не виден, и мы рассуждаем от противного.

1	Γ – м.н.м., $\Gamma \vdash \varphi$	$\triangleright\ \varphi \in \Gamma$
2	$\quad \varphi \notin \Gamma$	$\triangleright\ \lightning$
3	$\quad \neg\varphi \in \Gamma$	из 1, 2 (максимальность Γ)
4	$\quad \Gamma \vdash \neg\varphi$	из 3
5	$\quad \Gamma \vdash \bot$	из 1, 4
6	$\quad \lightning$	5 и 1 (непротиворечивость Γ)
7	$\varphi \in \Gamma$	2–6

Строка 7 – итог закрытого подвывода 2–6: допущение $\varphi \notin \Gamma$ привело к противоречию, значит, $\varphi \in \Gamma$.

Пример 40 Докажем семантически, что $\Gamma \models \forall x Qx$, где $\Gamma = \{\forall x(Px \to Qx), \forall x Px\}$. По определению следования цель имеет вид «для всех M, v: если ..., то ...», поэтому сначала берем произвольные M, v и допускаем антецедент, а затем раскрываем $\forall$ в цели и берем произвольный элемент d.

1	$\boxed{M, v} \models \Gamma$	$\triangleright\ M, v \models \forall x Qx$[2]
2	$\quad \boxed{d} \in \underline{M}$	$\triangleright\ M, v[x \mapsto d] \models Qx$
3	$\quad M, v[x \mapsto d] \models Px \to Qx$	из 1 по опр. $\models$ и $\forall$
4	$\quad M, v[x \mapsto d] \models Px$	из 1 по опр. $\models$ и $\forall$
5	$\quad M, v[x \mapsto d] \models Qx$	из 3, 4 по опр. $\models\!\to$

Пример 41 Пример с разбором случаев и объектом, взятым из $\exists$. Докажем, что если $\Gamma \vdash \varphi$ и $\Gamma \subseteq \Gamma'$, то $\Gamma' \vdash \varphi$ (монотонность вывода). Через $(*)$ обозначим утверждение «φ_i – аксиома, $\varphi_i \in \Gamma'$ или φ_i получена по MP из предыдущих формул».

1	$\Gamma \vdash \varphi,\ \Gamma \subseteq \Gamma'$	$\triangleright\ \Gamma' \vdash \varphi$
2	$\quad \boxed{\varphi_1, \ldots, \varphi_n}$ – вывод φ из Γ	из 1 по опр. $\vdash$
3	$\quad\quad \boxed{i} \le n$	$\triangleright\ (*)$
4	$\quad\quad \varphi_i$ – аксиома, $\varphi_i \in \Gamma$ или MP	из 2
5	$\quad\quad\quad \varphi_i \in \Gamma$	$\triangleright\ \varphi_i \in \Gamma'$
6	$\quad\quad\quad \varphi_i \in \Gamma'$	из 1, 5
7	$\quad\quad (*)$	из 4, 5–6 (разбор случаев)
8	$\quad \varphi_1, \ldots, \varphi_n$ – вывод φ из Γ'	3–7 и опр. вывода
9	$\quad \Gamma' \vdash \varphi$	из 8 по опр. $\vdash$

Строка 2 вводит объект (последовательность формул), существование которого дает определение $\Gamma \vdash \varphi$; в строке 7 из трех случаев явно разобран только нетривиальный. Обратите внимание, что в строке 9 имя вывода уже не фигурирует – оно «не вышло» из своего подвывода.

[2] То есть $\forall d \in \underline{M} : M, v[x \mapsto d] \models Qx$ – по определению истинности $\forall$.

D.5 Связь с натуральным исчислением и поиском вывода

Эвристики таблиц – это правила исчисления *nd* и кванторные правила натурального вывода, прочитанные «снизу вверх»: цель $A \to B$ требует правила $\to_I$ и, значит, допущения A; цель $\forall x A$ требует $\forall_I$ и, значит, произвольного x; гипотеза $A \vee B$ используется по $\vee_E$ – разбором случаев. Точно так же в секвенциальном исчислении lk поиск вывода снизу вверх разбирает главную связку цели; свойство подформульности гарантирует, что при этом не нужно «угадывать» промежуточные леммы (сечения). Поэтому умение оформлять метарассуждение в стиле Фитча – это, по существу, умение строить выводы в натуральном исчислении, перенесенное на неформальную математику.

Предметный указатель

::=, 7
:=, 140
$A = B$, 138
A^n, 138
$Const_\Sigma$, 33
$Dep(\varphi)$, 60
$FV(\varphi)$ множество свободных переменных формулы φ, 35
Fm, 7, 8
Fm_+, 8
$Fm_{+\bot}$, 9
$Fm_{\to\bot}$, 9
$Fm_{\to\neg}$, 8
$Fm_\to$, 9
$Form^=_\Sigma$, 64
$Form^c_\Sigma$, 36
$Form_\Sigma$, 35
$Func^n_\Sigma$, 33
$Func_\Sigma$, 33
I_M, 36
$M \models \Gamma$, 23
$M \models \varphi$ (в логике предикатов), 39
$M \models \varphi[\boldsymbol{a}]$, 119
M
- классической логики высказываний, 23
- сигнатуры Σ, 36

$N \preccurlyeq M$, 131
P_M, 36
$Pred^n_\Sigma$, 33
$Pred_\Sigma$, 33
$Prop$ множество пропозициональных переменных, 7
$Sub(\varphi)$ (в логике высказываний), 18
$T \models \varphi$, 45
$T \vdash_{fol} \varphi$, 48
$Term_\Sigma$, 34
$Th(M)$, 131
$[\Gamma]_S$, 70
$\Gamma \Rightarrow \Delta$, 93
$\Gamma \models \varphi$ в логике высказываний, 23
$\Gamma \models \varphi$ логика предикатов, 63
$\Gamma \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$, 17
$\Gamma \vdash \varphi$ (в логике предикатов), 60
$\Gamma \vdash_S \varphi$ (в логике высказываний), 10
$\Gamma \vdash_{nd} \varphi$, 87
$\Leftrightarrow$, 140
$\Rightarrow$, 140
Σ-теория, 55
Σ–теория
- экзистенциально полная, 55

$\alpha =_U \beta$, 125
$\bot$, 26
$\cap$, 138
$\cup$, 138
$\dashv\!\vdash$, 140
$\exists x \in A : B(x)$, 140
$\exists x\varphi$, 38
$\exists_{\geq n}$, 64
$\forall \boldsymbol{x}\varphi$, 45
$\forall x \in A : B(x)$, 140
$\forall x\varphi$, 38
$\leftrightarrow$, 7
$\lightning$, 140
$\mathcal{P}(\cdot)$, 138
$|$, 7
$\models \varphi$
- в КЛВ, 24

$\models \varphi$ (в логике предикатов), 44
$\neg$, 23
$\overline{A}$, 138
$\prod_{i\in I} A_i$, 119
$\prod_{i\in I} M_i/U$, 125
$\setminus$, 138
$\subset$, 138
$\subseteq$, 138
$|A|$, 98
$|t|^v_M$, 37
$\times$, 138
$\to$, 23
$\varnothing$, 138
$\varphi(t)$, 45
$\varphi(x)$, 45
$\varphi[\psi/P]$, 46
$\varphi[\psi/p]$, 18
$\varphi[t/x]$, 40
$\vdash^n \Gamma \Rightarrow \Delta$, 94
$\vee$, 23
$\wedge$, 23
$arity$, 33
c_M, 36
f_M, 36
$t[s/x]$, 40
v, 37
$v[x \mapsto a]$, 38
v^x_a, 38

modus ponens, 9

БНФ, 7
аксиомная схема
- (C_1), 16
- (C_2), 16
- (C_3), 16
- (D_1), 16
- (D_2), 16
- (D_3), 16
- (D_4), 20
- (E_1), 65
- (E_2), 65
- (I_1), 9, 16
- (I_2), 9, 16
- (N_1), 9, 16
- (N_2), 9, 16
- $(Taut)$, 48, 52
- $(\exists)$, 48
- $(\forall)$, 48

алгебра Линденбаума–Тарского,

124
алфавит
логики предикатов, 33
антецедент, 93
вывод
из гипотез (в логике высказываний), 10
из гипотез (в логике предикатов), 60
из теории, 48
чистый, 103
выполнимость теории, 128
высота вывода, 94
домен, 36
дружественность к дедукции, 11
зависимость от гипотезы, 60
закон
Пирса, 21
замыкание
универсальное, 45
дедуктивное, 70
значение терма в M при v, 37
изоморфизм моделей, 130
индукция
возвратная, 14, 142
интерполянт, 116
исчисление
cl, 16
$cl'''_{\to\neg}$, 16
$cl''_{\to\neg}$, 16
$cl'_{\to\neg}$, 16
cl_{+}, 20
$cl_{\to}$, 21
$cl_{+\bot}$, 21
$cl_{\to\neg}$, 9
fol, 48
fol', 52
fol'', 53
$fol_{=}$, 65
int, 77
$int_{\bot}$, 77
lk, 94
lk_{fol}, 101
nd, 87
nd_{fol}, 90
дружественное к дедукции, 11
категоричность, 134
клауза, 111
компактность вывода, 11
константа
индивидная, 32
корректность
семантическая слабая, 24
семантическая сильная, 24
критерий
Тарского–Воота, 132
лемма
Линденбаума, 28
Линденбаума (логика предикатов), 55
об обращении, 97
об универсальном замыкании, 51
об эквивалентной замене (логика предикатов), 50
лемма Маэхары, 116
логика, 22
метод резолюций, 112
множество формул
максимальное непротиворечивое, 26
дедуктивно замкнутое, 70
непротиворечивое (в КЛВ), 26
противоречивое (в КЛВ), 25
модель
каноническая (КЛВ), 29
каноническая (с равенством), 66
каноническая для логики предикатов, 57
классической логики высказываний, 23
сигнатуры Σ, 36
эрбрановская, 113
монотонность вывода, 11
мультимножество, 93
нестандартная модель арифметики, 128
нормальная форма
дизъюнктивная, 111
клаузальная, 112
конъюнктивная, 111
пренексная, 108
сколемовская, 109
эрбрановская, 110
носитель интерпретации, 36
общезначимость, 44
в модели, 39
ограничение на переменную, 60
означивание в D, 37
ослабление, 97
парадокс Скулема, 133
переменная
пропозициональная, 7
свободное вхождение, 35
связанное вхождение, 35
перечислимость общезначимых формул, 115
подмодель, 131

элементарная, 131
подстановка
в логике высказываний, 18
в терм, 40
в формулу, 40
формулы вместо пропозициональной переменной, 46
подформула
в логике высказываний, 18
полнота
сильная, 25
правила вывода
производные, 15
правило
$\exists_B$, 48
$\forall_B$, 48
RE, 19
Бернайса, 48
допустимое, 97
сечения, 94
правило вывода
modus ponens, 9
предикат, 32
предложение, 35
принцип
возвратной индукции, 14, 142
пропозициональный скелет, 111
прямое произведение, 119
моделей, 120

равенство, 64
равновыполнимость, 110
расширение
консервативное, 22
свойство подформульности, 100
секвенция, 93
общезначимая, 93
семейство
индексированное, 119
центрированное, 122
сечение, 94
сигнатура, 33
сколемизация, 109
следование
семантическое из гипотез, 63
семантическое из теории, 45
следование из гипотез
логика высказываний, 23
собственная переменная, 101
сокращение, 98
сукцедент, 93
теорема
Бета об определимости, 117
Крейга об интерполяции, 116
Линдстрёма, 135
Лося, 126
Лёвенгейма–Скулема, 132
Эрбрана, 114
исчисления, 10
о дедукции (в логике высказываний), 12
о дедукции (логика предикатов), 49
о дедукции (логика предикатов, вывод из гипотез), 61
о компактности (КЛП), 128
о корректности (КЛВ), 24
об устранении сечения (КЛВ), 100
об устранении сечения (КЛП), 105
об эквивалентной замене, 18
об эквивалентной замене (в логике высказываний), 17
теория
Σ-теория, 36
сигнатуры Σ, 36
терм, 34
замкнутый, 35
свободный для подстановки, 41
транзитивность вывода, 11
ультрапроизведение, 125
ультрастепень, 125
ультрафильтр, 122
главный, 123
универсум, 36
условия истинности
для логики высказываний, 23
логика предикатов, 38
равенство, 64
устранение сечения, 100
фильтр, 121
Фреше, 122
главный, 121
форма Бэкуса — Наура, 7
формула
главная (в секвенциальном исчислении), 94
зависимая от гипотезы, 60

замкнутая, 35
общезначима (в логике предикатов), 44
общезначимая (в КЛВ), 24
сигнатуры Σ, 35
фрагмент
импликативный, 21
позитивный, 20
функция
предметная, 32
эквивалентность
дедуктивная, 16
дефинициальная, 22
эквивалентность формул (КЛП), 107
элементарная диаграмма, 134
элементарная эквивалентность, 127, 131
элементарное вложение, 133
эрбрановский универсум, 113